

GeoForge 桌面版

使用手册

版本 0.6.55 · Windows

目录

- 0 快速入门
- 1 安装与首次启动
- 2 连接 AI
- 3 GeoForge 数据库
- 4 安装科学模型
- 5 你的第一个项目
- 6 项目与文件
- 7 更多工具
- 8 语言、外观和键盘
- 9 故障排除、已知问题和术语表
- 10 参数校准
- 11 Windows 已验证示例与当前行为

0 快速入门

Windows 0.6.55 版。 本手册保留真实 FSM2 流程及 0.6.54 采集的截图；当前修复与 SHAW/CRHM/VIC 验证见第 11 章。最短操作路径见 **使用指南** → **快速上手** · 3 页；校准有独立指南及第 10 章。所有界面截图来自真实应用，没有虚构画面。

本章分八步，带你走完从安装 GeoForge Desktop 0.6.55 到 GeoForge 把一次模型运行标记为 **Completed**（已完成）的全过程。每一步都注明了详细说明所在的章节。

截图来自 Windows 版的中文界面。示例是用 DeepSeek API 密钥运行 FSM2 积雪模型，这是 0.6.54 在 Windows 上唯一做过端到端测试的情况。

中文模式下，有些文字仍显示为英文，例如计划审批卡片、系统托盘菜单、**Completed** 等部分状态信息。本章照原样写出这些英文，第一次出现时在括号里给出中文意思。括号里的中文不会显示在界面上。

先记住三点

- 1. **对话是入口。** 每个任务都从在对话中描述它开始。GeoForge 根据你写的内容制定计划。
- 2. **一个 KI 描述一个科学模型。** KI (Knowledge Infrastructure, 知识基础设施) 是 GeoForge 为某个模型（例如 FSM2）打包好的知识：怎样安装、准备、运行和检查它。有了 KI，不等于模型软件已经装在你的电脑上。
- 3. **一个对话就是一个项目文件夹。** 每个对话在你的电脑上都有自己的文件夹，存放输入、模型运行、输出、图件和运行记录。运行记录是 GeoForge 为它执行的每一步写下的签名文件，记下执行的命令以及读取和写入的文件。

第 1 步：安装并打开 GeoForge（第 1 章）

	Windows	macOS
使用的发布版本	windows-v0.6.55	v0.6.54
GeoForge 显示在哪里	默认浏览器中的一个页面，外加系统托盘中的一个图标	独立的窗口
怎样退出	右键点击托盘图标，选择 Exit GeoForge （退出 GeoForge）	关闭窗口

在 Windows 上：

- 1. 打开 [windows-v0.6.55 发布页面](#)。
- 2. 下载 `GeoForge-Desktop-Setup-v0.6.55-Windows-x64.exe`。
- 3. 双击下载的文件，按安装程序的提示一直做到最后。不需要管理员权限。安装程序的每一页都是英文。如果 Windows 阻止运行这个文件，参见第 1 章。
- 4. 从“开始”菜单打开 **GeoForge Desktop**。

确认 GeoForge 在浏览器中以页面形式打开，并且系统托盘中出现了它的图标。

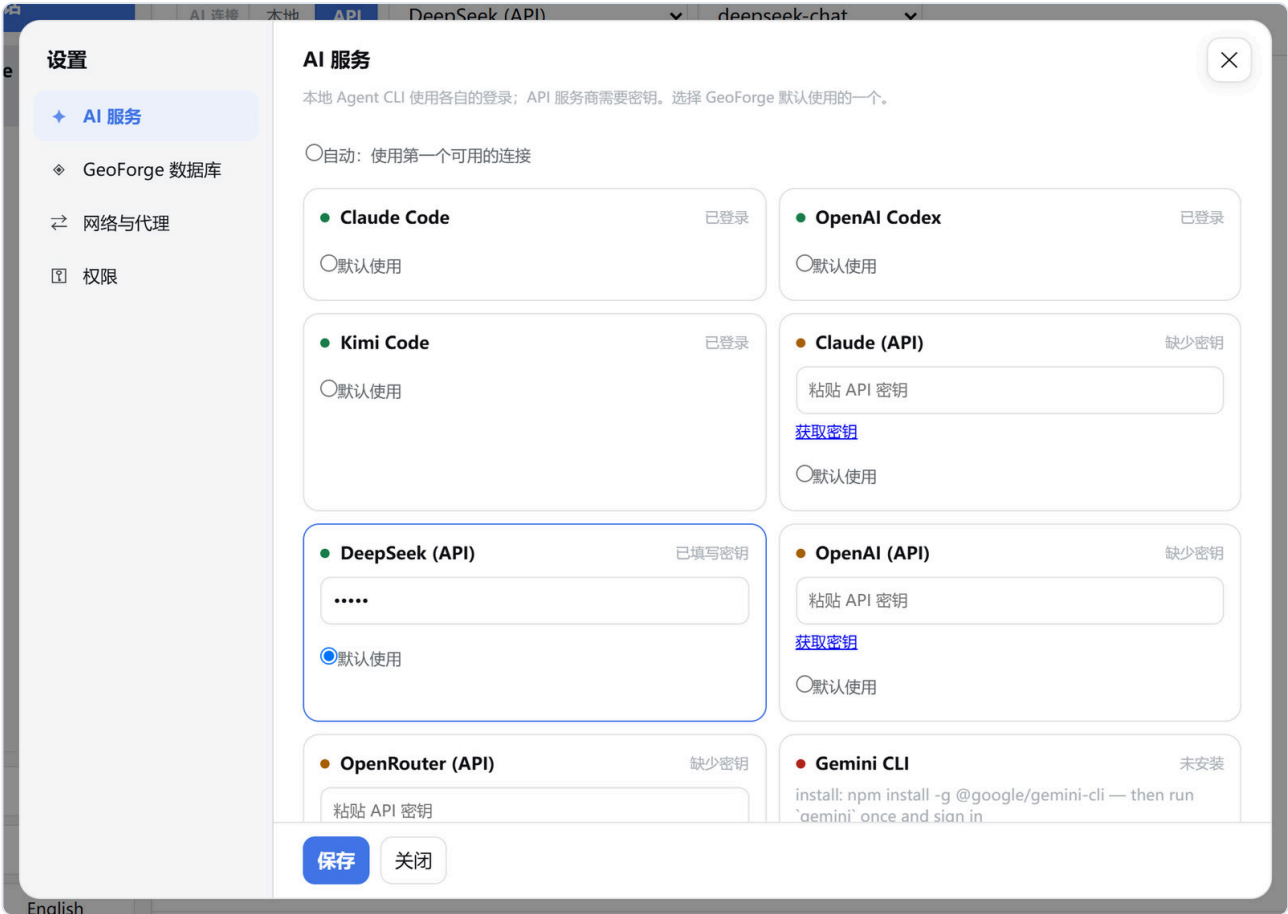
关闭浏览器标签页并不会退出 GeoForge，它仍在托盘中运行。要退出，右键点击托盘图标，选择 **Exit GeoForge**。托盘菜单在中文模式下也是英文。

在 macOS 上：按第 1 章的说明，从 `v0.6.54` 发布版本安装。macOS 的 0.6.54 版本构建于 2026 年 9 月 19 日，没有包含 Windows 版之后的一些改动，所以本手册中的部分界面在 Mac 上看起来会有所不同。

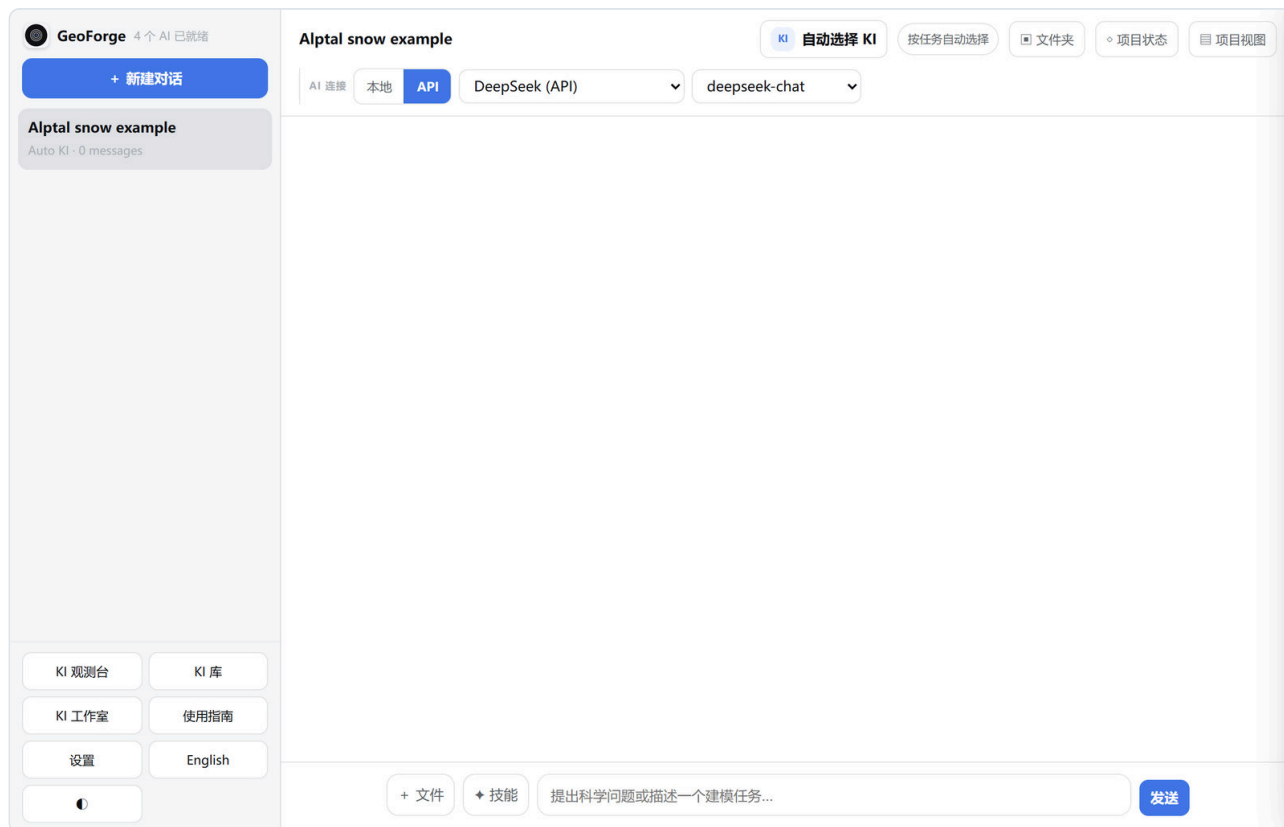
第 2 步：连接 AI（第 2 章）

GeoForge 需要一个 AI 来制定计划和执行工作。本例使用 DeepSeek API 密钥。GeoForge 数据库（第 3 章）是可选的，这里用不到。

1. 点击侧边栏底部的 **设置**。
2. 如果 **AI 服务** 页面还没打开，点击 **AI 服务**。
3. 在 **DeepSeek (API)** 卡片上，把密钥粘贴到 **粘贴 API 密钥** 输入框中。
4. 在同一张卡片上，选中 **默认使用**。
5. 点击 **保存**。



- 确认 **关闭** 旁边短暂出现“已保存”，并且 **DeepSeek (API)** 卡片显示 **已填写密钥**，**默认使用** 已选中。
6. 点击 **关闭**。



确认侧边栏顶部显示“数字 + 个 AI 已就绪”（这里是 4 个 AI 已就绪），而不是 需要设置 AI。

如果想改用安装在电脑上的 Agent（例如 Claude Code、OpenAI Codex 或 Kimi Code）：

1. 按照该 Agent 自己的说明，在 PowerShell（Windows）或“终端”（macOS）中登录。
2. 在 设置 → AI 服务 中，点击 重新检查本地 CLI。

确认该 Agent 的卡片显示 已登录。

注意：在 0.6.54 中，只有 DeepSeek API 这条路径在 Windows 上做过端到端测试，本地 Agent 没有测试过。在 Windows 上，必须先在 设置 → 权限 中选择 允许完整电脑访问并启用 Kimi，Kimi Code 才会启动（第 2 章说明了其中的风险）。

第 3 步：新建对话并选择模型（第 4 章和第 5 章）

1. 点击 + 新建对话。

新建项目对话

×

每个对话都有独立的项目文件夹，用来保存记忆、输入、模型运行、输出和图表。

项目名称

Alptal snow example

在此位置创建项目

D:\GeoForge-Manual\projects

选择...

项目文件夹（自动创建）

D:\GeoForge-Manual\projects\2026-10-01-Alptal-snow-example--{id}

项目名称已自动填写，可以修改。GeoForge 会自动创建项目文件夹及尚不存在的上级文件夹；{id} 将替换为唯一编号，同名项目也不会混在一起，不会更改已有文件。

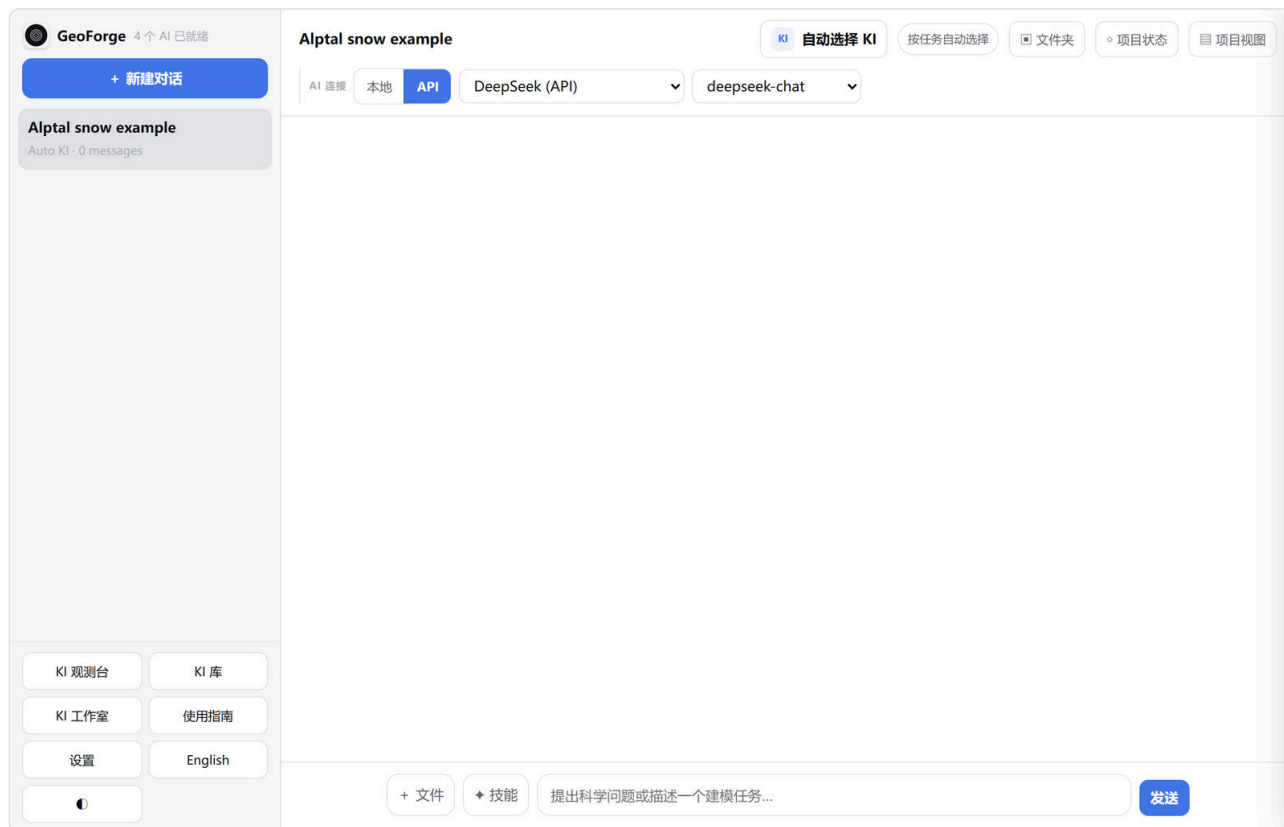
创建对话

使用默认位置

取消

确认 **项目名称** 已经填好，**项目文件夹（自动创建）** 显示了项目将要存放的位置。{id} 会被替换为一个唯一编号。

- 保留建议的 **项目名称**，或者输入新的名称。
- 保留 **在此位置创建项目** 中的文件夹，或者输入其他路径（例如 D:\GeoForge-Manual\projects）。在 Windows 上，**选择...** 打不开文件夹选择窗口，所以请直接输入或粘贴路径。
- 点击 **创建对话**。



确认对话名称出现在顶部和侧边栏中，侧边栏里名称下方显示 **Auto KI · 0 messages**（自动选择 KI · 0 条消息）。这一行在中文模式下也是英文。

5. 在 **AI 连接** 下，点击 **API** 使用 API 密钥，或点击 **本地** 使用电脑上的 Agent。
6. 在旁边的第一个下拉列表中选择服务商（这里是 **DeepSeek (API)**）。
7. 在第二个下拉列表中选择模型（这里是 **deepseek-chat**）。

提示： 在 Windows 上，GeoForge 每次启动都会使用一个新的本地地址，所以页面可能记不住你上次选的 **本地/API**。发送第一条消息前，先检查一下 **AI 连接**。

如果想让 GeoForge 根据你的请求选择 KI，保持 **自动选择 KI** 不变，直接进入第 4 步。如果想自己选择 KI：

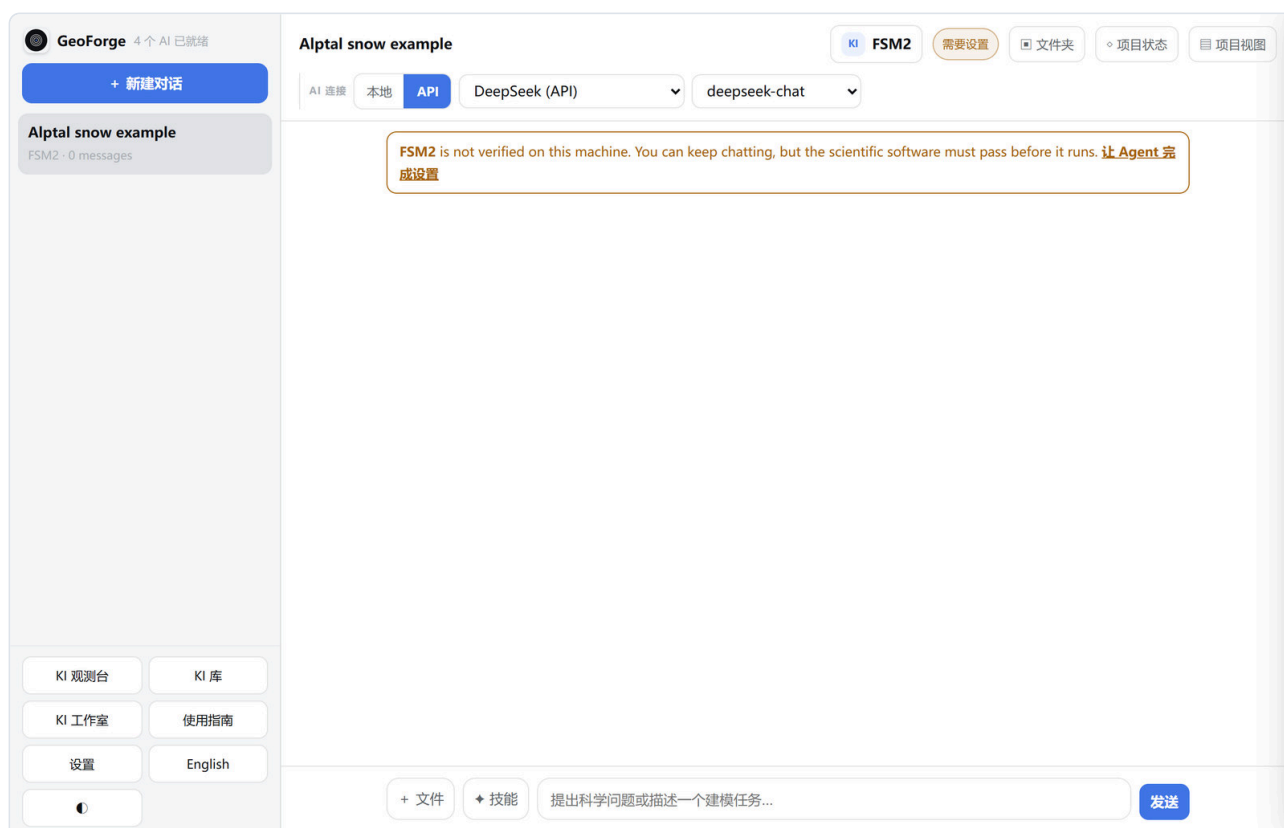
1. 点击顶部的 **自动选择 KI**。
2. 在 **搜索 KI...** 框中输入模型名称，例如 **FSM2**。



确认列表中出现了这个模型。**需要设置** 表示模型软件还没有在这台电脑上通过验证。

3. 勾选模型旁边的复选框。

4. 点击 **应用**。



确认顶部显示 **FSM2** 和 **需要设置**，并且有一条英文横幅提示“FSM2 is not verified on this machine”（FSM2 尚未在本机验证）。现在不需要设置它：你批准计划后，GeoForge 会先设置软件，再运行模型。

注意： 发送第一条消息后，这个对话的 KI、**本地/API** 选择、服务商和模型就固定了。要更改其中任何一项，请新建对话。

第 4 步：描述你的任务（第 5 章）

1. 点击消息输入框（**提出科学问题或描述一个建模任务...**）。
2. 输入你的请求。写清地点、时段、过程、需要的输出，以及你已有的数据或不想用的数据。
3. 点击 **发送**。

确认 **发送** 变成了 **处理中...**，并且在 AI 工作期间，消息输入框下方出现一条带 **停止** 按钮的状态栏。

下面是第 5 章示例使用的请求，原文是英文（SWE 指雪水当量）：

Run an end-to-end FSM2 snow simulation using the official Alptal example case that ships with the FSM2 repository (its sample meteorological forcing and namelist, winter 2004-2005, two points: open and forest) with the default physics options. Produce the snow depth and snow water equivalent (SWE) time series with a plot, and summarise peak SWE and the melt-out date for each point. No GeoForge Database data is needed. Use only the FSM2 KI's own tools for every step.

中文大意：使用 FSM2 仓库自带的官方 Alptal 示例（自带的气象驱动数据和 namelist，2004-2005 年冬季，开阔地和林地两个点），用默认物理选项端到端运行一次 FSM2 积雪模拟。输出雪深和雪水当量（SWE）时间序列并作图，总结每个点的 SWE 峰值和积雪融尽日期。不需要 GeoForge 数据库的数据。每一步都只使用 FSM2 KI 自带的工具。

像“什么是 SWE？”这样的普通问题会得到回答，但不会开始制定计划。GeoForge 用简单的关键词来判断：英文消息中出现 model、simulation 或 run，中文消息中出现“模拟”“运行”等词，就会开始规划。

第 5 步：回答规划阶段的问题（第 5 章）

AI 制定计划期间，GeoForge 只允许它读取内容和起草计划。下载、安装和模型运行都要等你批准。AI 需要你做决定时，会弹出一张带 **需要你** 标签的卡片。卡片一次只出现一张。

1. 阅读卡片上的问题。
2. 选择一个选项。如果想用自己的话回答，选择 **使用我的答案 / 文件**，并在 **给 Agent 的可选说明** 中输入你的回答。

The option set above rests on `kiss.windows.yaml` + `install.windows.md` + the tool default, not on reading `OPTS.h` from disk. I will confirm this at execution. I have also not yet confirmed that `met\_Alptal\_0405.txt` and `nlst\_Alptal.txt` are physically present at the installed repo path — that is a file existence check for the acquisition step, and if they are absent the fallback is re-running the pinned build step, not fabricating forcing.

This run is the KI's official example case; per `docs/validation\_convention.yaml` and SKILL.md §11 it is the source of the KI's `example\_validated` status, not a validation against observations for your site. A separate decision about observational validation can be asked later if you want it — it is deliberately not bundled here.

☒ **A — Use the verified pre-built FSM2.exe with its default physics options (recommended)**

Run the already-built, machine-verified binary. Physics = the official default set recorded in kiss.windows.yaml / run_fsm2.py DEFAULT_OPTIONS (ALBEDO=2, CANINT=1, CANMOD=1, CANRAD=1, CANUNL=1, CONDUCT=1, DENSITY=1, EXCHNG=1, HYDROL=1, SGRAIN=1, SNFRAC=1, DRIV1D=1, SWPART=0, ZOFFST=0, PROFNC=0). No compilation, no toolchain needed; reproduces the KI's recorded 5,832-row Alptal example.

☐ **B — Recompile from the pinned source with the same default options, in a copied work directory**

Build a fresh binary from commit f0c86be1 with the same official option set, using the staged gfortran 16.2.0. Adds a compile step and copies source/repo/src first so the shared installation's OPTS.h and binary are not modified. Physically identical results to A.

☐ **C — Recompile with a different physics option set (I will specify which switches)**

Choose non-default switches, e.g. SWPART=1 (solar-position diffuse/direct split, needs a correct lon-derived `noon` in &drive), CANMOD=2 (two canopy layers), or SNFRAC=2/3. This is no longer the KI's default configuration and its output cannot be compared directly to the KI's recorded example validation.

确认你选的选项已高亮显示。你的项目中的问题会和这个例子不同。

3. 点击卡片底部的 **按此选择继续**。

4. 之后出现的每张新卡片都照此操作。

请直接在卡片上回答：在对话中输入的回复不会被记为你的回答。如果你用 **暂不处理** 或 × 关掉了卡片，可以通过 ◇ **项目状态** → **回答这个问题** 重新打开它。

第 6 步：批准计划（第 5 章）

规划完成后，会弹出 **Approve the plan?**（是否批准计划？）卡片。这张卡片的标题和选项在中文模式下也是英文。卡片中的栏目有 **任务理解**、**数据**、**步骤**，在适用时还有 **数据来源**，**你来选**、**科学决定**、**等待你处理** 和 **尚不能执行**。

?
Approve the plan?

需要你

×

任务理解

Run an end-to-end FSM2 snow simulation using the official Alptal example case that ships with the FSM2 repository (its sample meteorological forcing and namelist, winter 2004-2005, two points: open and forest) with the default physics options. Produce the snow depth and snow water equivalent (SWE) time series with a plot, and summarise peak SWE and the melt-out date for each point. No GeoForge Database data is needed. Use only the FSM2 KI's own tools for every step.

KI · FSM2

区域 · Alptal, Switzerland (47.05 N, ~8.7 E) — the FSM2 upstream example site, one open point and one forested point

时段 · 2004-12-01 00:00 to 2005-09-01 00:00 (winter 2004-2005; 5832 hourly records)

数据 · 10

▶ 运行时自动准备 (10) 已在本机 · 运行步骤生成

步骤 · 3

- FSM2:s6_run_official_example

run

 · run_fsm2.py

env 4
- FSM2:s7_parse_official_example

postprocess

 · parse_fsm2_output.py

env 5
- FSM2:postflight_check

check

 · 由 GeoForge 执行 (预检)

科学决定

- physics_options: A: verified pre-built FSM2.exe with the upstream default physics options (ALBEDO=2, CANINT=1, CANMOD=1, CANRAD=1, CANUNL=1, CONDUCT=1, DENSITY=1, EXCHNG=1, HYDROL=1, SGRain=1, SNFRAC=1, DRIV1D=1, SWPART=0, ZOFFST=0, PROFNC=0) / B: recompile from source with a different switch combination (factorial experiment) → **Use the verified pre-built FSM2.exe with default physics options; no recompilation.**

已决定

来自你的回答: FSM2 physics options for the Alptal example run → A — Use the verified pre-built FSM2.exe

确认能看到 **任务理解**、**数据** 和三个 **步骤**，并且卡片上没有 **尚不能执行** 一栏。

1. 阅读 **任务理解** 和 **步骤**，确认它们与你的请求一致。
2. 阅读 **数据**。每一行是一项输入；如果为它选定了具体的数据集，数据集写在 ← 符号后面。
3. 选择 **Approve and start**（批准并开始）。
4. 点击 **按此选择继续**。

如果想修改计划，选择 **Modify the plan**（修改计划），在 **给 Agent 的可选说明** 中写下要改的地方，然后点击 **按此选择继续**。AI 会修改计划，并显示一张新卡片。

如果 **数据** 中 **需要你处理** 下的某一行要你提供自己的文件，批准后要等这个文件到位才能继续。请在 ◇ **项目状态** → **本次计划的数据** 中，用该行的 **上传文件** 按钮上传（第 6 章）。

检查实际计划：数据来源、必需输入和可执行步骤必须符合你的请求。如果不一致，或者出现 **尚不能执行**，请选择 **Modify the plan**。第 9 章说明如何诊断当前批准状态。

第 7 步：让 GeoForge 获取数据并运行（第 3、4、5 章）

你批准后，GeoForge 会自己下载已批准的数据，并在消息输入框上方的横幅中显示进度。FSM2 示例使用 FSM2 自带的驱动数据，所以不会下载任何东西。如果模型软件还没有在这台电脑上通过验证，GeoForge 会先设置软件，再运行已批准的步骤。

1. 留意消息输入框上方的横幅，以及对话中 AI 的消息。

2. 如果横幅中出现 **开始已批准的运行**，点击它。

当前 Windows 行为： API 软件设置只安装并验证环境。科学示例应在之后单独审阅并批准的项目计划中执行。

GeoForge 数据库中有些大文件必须从百度网盘手动下载。这时 ◇ **项目状态** 中会显示一张手动下载卡片：

1. 点击 **打开下载链接** 下载文件，用卡片上显示的 **提取码** 提取。
2. 等下载完全结束。
3. 把文件复制到 **放置到** 后面显示的文件夹中（点击 **复制路径** 可以复制这个路径）。
4. 点击 **文件已放好，继续**。

要停止当前工作，点击消息输入框下方状态栏中的 **停止**。在 Windows 上，Agent 在后台启动的任务在点击 **停止** 后可能仍在运行，请到任务管理器中检查（第 9 章）。

第 8 步：确认 Completed 并阅读结果（第 5 章和第 6 章）

1. 点击顶部的 ◇ **项目状态**。



确认面板标题为 **项目已完成**，五个步骤都显示勾号。◇ **项目状态** 按钮会变成绿色。

2. 点击 × 关闭面板。
3. 在对话中阅读 AI 对结果的总结。
4. 点击 ▣ **文件夹**，在文件资源管理器（macOS 上是“访达”）中打开项目文件夹。

5. 点击  **项目视图**，查看结果面板。

达到 **Completed** 之后，你仍可以在这个对话中向 AI 询问结果，但它不能再运行、下载或修改输入。要换一个时段或情景，请新建对话。

“Completed”说明了什么，没说明什么

Completed 表示 GeoForge 为已批准计划的每一步都找到了一份通过检查的签名运行记录，并且输出通过了 GeoForge 的自动检查。例如：运行没有报错；输出文件存在且不为空；文件中没有 NaN 或无穷大值；时间轴完整；主要输出不是全为零，也不是同一个常数。AI 只在对话中描述、没有实际执行的工作不算数。

Completed 不代表科学上已经验证。除非你的计划包含了与观测数据的比较，否则没有做过任何比较。下载的数据没有经过科学检查。KI 中引用的基准评分也不是你这次运行的评分。

所以，已完成的项目仍可能在 **本次计划的数据** 中显示 **工具已生成，待科学检查**；没有通过检查的运行记录支撑的 **项目视图** 面板，标题后面会带英文 “— experimental / unvalidated”（实验性 / 未验证）。你可以问 AI：“你做了哪些假设？哪些是实测的，哪些是生成的？”

如果出现问题

你看到的情况	处理方法
需要设置 AI、英文横幅 Connect an AI to begin. （请先连接 AI），或英文提示 “No API connection yet. Open AI 设置 and add a key.”（还没有 API 连接，请打开 AI 设置添加密钥）	打开 设置 → AI 服务 ，添加密钥或登录一个 Agent。“AI 设置”是这个页面的旧名称。参见第 2 章。
已经保存了密钥， 发送 仍是灰色。	在 AI 连接 下点击 API （或 本地 ），然后选择一个已就绪的服务商。
在 Windows 上关掉了浏览器标签页。	GeoForge 仍在运行。双击托盘图标，或右键点击它并选择 Open GeoForge （打开 GeoForge）。不要再从“开始”菜单启动，否则会运行第二个 GeoForge。
“当前在浏览器模式。请直接输入文件夹路径；桌面版会打开系统文件夹选择器。”	在 Windows 上点击 选择... 时会出现这条提示。请把文件夹路径输入或粘贴到 在此位置创建项目 中。
模型或 AI 选错了，但第一条消息已经发出。	新建一个对话，发送前选好。
问题卡片或审批卡片不见了。	点击 ◊ 项目状态 ，然后点击 回答这个问题 。
出现 “GeoForge verification: not complete yet”（GeoForge 验证：尚未完成），项目没有达到 Completed 。	请 AI 重新生成或删除这条消息中列出的文件。不要删除你自己的输入文件。参见第 9 章。

接下来读什么

章节	阅读目的
1 安装与首次启动	在 Windows 或 macOS 上安装、启动和退出
2 连接 AI	设置密钥、本地 Agent、代理和权限
3 GeoForge 数据库	激活数据目录，了解它的下载方式
4 安装科学模型	设置或验证模型软件，或者使用你已有的软件
5 你的第一个项目	完整走一遍从提出请求到 Completed 的运行
6 项目与文件	找到输出、图件和运行记录
7 更多工具	使用 KI 库 、 KI 观测台 、 KI 工作室 等工具
8 语言、外观和键盘	切换语言（ English / 简体中文 ）和主题（ 🌑 ），了解按键用法
9 故障排除与已知问题	解决问题，查看当前 Windows 的限制

1 安装与首次启动

本章带你下载 Windows GeoForge Desktop 0.6.55（macOS 说明对应 0.6.54），校验文件，在 Windows 或 macOS 上安装，第一次启动，并熟悉主界面。你还会了解 GeoForge 把文件存在哪里，以及怎样升级和卸载。

本章中 Windows 和 macOS 系统自带的按钮和菜单按中文系统写出；第一次出现时，括号里给出英文系统中的名称。

准备工作

	Windows	macOS
电脑	64 位 (x64) Windows 电脑。本版本在 Windows 11 上测试过。	Apple 芯片 (M 系列) 的 Mac。本版本不支持 Intel 芯片的 Mac。
要用的发布版本	windows-v0.6.55	v0.6.54
下载大小	以当前发布页 Assets 的准确字节数为准	以 macOS 发布页为准
程序占用的磁盘空间	约 400 MB	几百 MB
管理员权限	不需要	不需要；允许打开应用时，macOS 可能会要你输入密码
包含的内容	应用本身、自带的 Python，以及全部 127 个 KI	应用本身和全部 127 个 KI

KI (Knowledge Infrastructure, 知识基础设施) 是 GeoForge 为某个科学模型整理好的一套知识：怎样安装、准备、运行和检查这个模型。有了 KI，不代表你的电脑上已经有这个模型的软件。

安装 GeoForge **不会** 安装任何科学模型，也不附带 AI。你要在第 2 章连接 AI，在第 4 章安装模型软件。之后安装的每个模型都要单独占用磁盘空间，常常要几个 GB。

选择正确的下载文件

GeoForge 发布在 GitHub 上。Windows 和 macOS 用的是**不同的发布页面**，虽然两个页面的版本号都是 0.6.54。

1. 打开与你的系统对应的发布页面：
 - **Windows**: <https://github.com/lzwei196/KISS-Knowledge-Infrastructure-for-Scientific-Simulation/releases/tag/windows-v0.6.55> (页面标题为 "GeoForge Desktop 0.6.55 for Windows")。
 - **macOS**: <https://github.com/lzwei196/KISS-Knowledge-Infrastructure-for-Scientific-Simulation/releases/tag/v0.6.54> (页面标题为 "GeoForge Desktop v0.6.54 — macOS Apple Silicon")。
2. 向下滚动到 **Assets** (文件列表)。如果列表是折叠的，点 **Assets** 展开。
3. 点你的系统对应的程序文件 (见下面的表格)，浏览器会开始下载。
4. 再点校验文件，把它也下载下来：Windows 用 `SHA256SUMS-Windows.txt`，macOS 用 `SHA256SUMS.txt`。

确认页面标题是 "GeoForge Desktop 0.6.55 for Windows"，文件名里含有 `v0.6.55-Windows-x64`。

Windows 文件 (windows-v0.6.55)

文件	是什么	需要吗?
GeoForge-Desktop-Setup-v0.6.55-Windows-x64.exe	安装程序	需要，推荐大多数人使用
GeoForge-Desktop-v0.6.55-Windows-x64.zip	便携版，不用安装	只在你不能或不想安装软件时使用
SHA256SUMS-Windows.txt	上面两个文件的校验值	需要，用来校验下载的文件
Windows-release-validation.json、release-manifest.json、DESKTOP_CHANGELOG.md	测试记录和发布说明	不需要

macOS 文件（v0.6.54）

文件	是什么	需要吗?
GeoForge-Desktop-macos-arm64.app.zip	应用本身	需要
SHA256SUMS.txt	校验值	需要，用来校验下载的文件
kiss-macos-arm64.tar.gz	可选的命令行工具	不需要
kiss-ki-packages.tar.gz	单独打包的 KI	不需要，应用里已经包含
release-manifest.json、DESKTOP_CHANGELOG.md	发布说明	不需要

注意：在 Windows 上，只使用 windows-v0.6.55 里的文件。macOS 的 v0.6.54 页面上没有 Windows 文件。一些较早的发布页面也列有 Windows 文件（例如 v0.6.52，它的标题写的是 macOS），那些是旧 Windows 版本，不是 0.6.55。

v0.6.54 上的 macOS 应用构建于 2026 年 9 月 19 日。Windows 0.6.55 包含之后对规划、原生模型和校准的修复。本手册以 Windows 版为准，所以后面几章里的一些规划界面在 Mac 上可能不太一样。

用 SHA-256 校验下载文件

GeoForge 没有 Windows 或 Apple 认可的发布者签名，所以你的电脑没法替你担保这个文件。校验值（SHA-256）是文件的“指纹”，由 64 个字符组成：文件哪怕只改了一个字节，指纹也会变。把它和公布的值对比，就能确认文件完整、没有被改动。运行任何文件之前，先做这一步。

在 Windows 上

- 1. 打开文件资源管理器，进入下载文件所在的文件夹（通常是 **下载**（Downloads））。
- 2. 在文件资源管理器的地址栏里输入 powershell，按 Enter。PowerShell 会在这个文件夹中打开。
- 3. 输入与你的文件对应的命令，按 Enter：

```
Get-FileHash .\GeoForge-Desktop-Setup-v0.6.55-Windows-x64.exe -Algorithm SHA256
```

如果是便携版，把文件名换成 .\GeoForge-Desktop-v0.6.55-Windows-x64.zip。

- 4. 用记事本打开 SHA256SUMS-Windows.txt。
- 5. 把 PowerShell 输出的 **Hash** 和文件里同一个文件名那一行对比。大小写不影响结果，但每个字符都必须一致。

确认两个 64 个字符的值完全相同。

在 macOS 上

1. 打开 **终端** (Terminal) (应用程序 → 实用工具 → 终端)。
2. 输入下面的命令, 按 Return:

```
shasum -a 256 ~/Downloads/GeoForge-Desktop-macos-arm64.app.zip
```

3. 打开 `SHA256SUMS.txt`, 把输出的值和 `GeoForge-Desktop-macos-arm64.app.zip` 那一行对比。每个字符都必须一致。

取得当前版本的校验值

安装程序或便携压缩包必须与**同一个 windows-v0.6.55 发布页面**中的 `SHA256SUMS-Windows.txt` 对比。不同版本的文件具有不同哈希, 不要拿当前下载与旧手册中的校验值比较。Windows 校验文件地址:

<https://github.com/lzwei196/KISS-Knowledge-Infrastructure-for-Scientific-Simulation/releases/download/windows-v0.6.55/SHA256SUMS-Windows.txt>

独立发布的 macOS 0.6.54 应使用其发布页面中的 `SHA256SUMS.txt`。

如果两个值不同, 删除这个文件, 重新下载。校验值不一致的文件不要运行。

在 Windows 上用安装程序安装

安装程序会把 GeoForge 装在你自己的用户文件夹里, 所以不需要管理员权限。安装向导只有英文界面, 下面在英文标签后面的括号里给出中文意思。

1. 双击 `GeoForge-Desktop-Setup-v0.6.55-Windows-x64.exe`。Windows 通常会弹出一个蓝色窗口: **Windows 已保护你的电脑** (Windows protected your PC)。这是 Microsoft Defender SmartScreen, Windows 用它检查下载的程序。它出现是因为安装程序没有发布者签名。只有校验值一致时才继续。
2. 点 **更多信息** (More info)。
3. 确认应用是 `GeoForge-Desktop-Setup-v0.6.55-Windows-x64.exe`, 发布者是 **未知发布者** (Unknown publisher)。
4. 点 **仍要运行** (Run anyway)。
5. 在 **Select Destination Location** (选择安装位置) 页面, 点 **Next** (下一步), 保留建议的文件夹。默认位置是 `C:\Users\you\AppData\Local\Programs\GeoForge Desktop` (也写作 `%LOCALAPPDATA%\Programs\GeoForge Desktop`)。如果想装到另一个你有写入权限的文件夹, 先在框里输入路径, 再点 **Next**。

确认路径在你自己的用户文件夹里 (`C:\Users\you\...`)。
6. 在 **Select Additional Tasks** (选择附加任务) 页面, 如果想要桌面图标, 勾选 **Create a desktop shortcut** (创建桌面快捷方式)。这一项默认不勾选。
7. 点 **Next**。
8. 在 **Ready to Install** (可以安装) 页面, 点 **Install** (安装)。

9. 在 **Completing the GeoForge Desktop Setup Wizard** (安装完成) 页面, 点 **Finish** (完成)。让 **Launch GeoForge Desktop** (启动 GeoForge Desktop) 保持勾选, GeoForge 就会启动。然后接着看 [Windows 首次启动](#)。

以后要启动 GeoForge, 打开“开始”菜单, 输入 `GeoForge`, 点 **GeoForge Desktop**。也可以在 **所有应用** (All apps) 里的 **GeoForge Desktop** 文件夹中找到它。如果你在第 6 步勾选了那个选项, 也可以用桌面快捷方式启动。

在 Windows 上使用便携版 zip

便携版不用安装就能运行。如果你不能安装软件, 或者想先试用 GeoForge、不改动电脑上的任何东西, 就用它。

1. 在文件资源管理器里, 右键点 `GeoForge-Desktop-v0.6.55-Windows-x64.zip`, 选 **全部解压缩...** (Extract All...)。
2. 在目标位置框里输入一个短路径, 例如 `D:\GeoForge-Manual\App`。
3. 点 **提取** (Extract)。
4. 打开解压出来的文件夹 `GeoForge Desktop 0.6.55 Windows` (在 `D:\GeoForge-Manual\App` 里)。里面有 `GeoForge Desktop.exe`、`geoforge-agent-bridge.exe` 和 `_internal` 文件夹。
5. 双击 `GeoForge Desktop.exe`。如果 SmartScreen 弹出警告, 和安装程序一样, 先点 **更多信息**, 再点 **仍要运行**。

确认 `GeoForge Desktop.exe` 和 `_internal` 在同一个文件夹里。

注意: 先把整个 zip 解压出来。不要在 zip 窗口里直接启动应用, 也不要把 `GeoForge Desktop.exe` 从 `_internal` 旁边移走; 程序需要这个文件夹里的每一个文件。想要桌面图标, 可以右键点 `GeoForge Desktop.exe` → **发送到** (Send to) → **桌面快捷方式** (Desktop (create shortcut)) (Windows 11 要先点 **显示更多选项** (Show more options))。

便携版和安装版使用同样的设置和项目文件夹 (见 [GeoForge 把文件放在哪里](#))。不要同时运行两者。

在 macOS 上安装

1. 在 **下载** (Downloads) 文件夹里双击 `GeoForge-Desktop-macos-arm64.app.zip`。访达会解压出 `GeoForge Desktop.app`。
2. 把 `GeoForge Desktop.app` 拖到 **应用程序** (Applications) 文件夹。

这个应用没有经过 Apple 公证 (也就是 Apple 没有检查和批准过它), 所以 macOS 会阻止它第一次打开。用下面两种方法中的任一种允许一次即可。

用终端允许应用打开

这是发布说明里给出的方法。

1. 打开 **终端** (应用程序 → 实用工具 → 终端)。
2. 运行这条命令:

```
xattr -dr com.apple.quarantine "/Applications/GeoForge Desktop.app"
```

3. 从 **应用程序** 打开 **GeoForge Desktop**。然后接着看 [macOS 首次启动](#)。

不用终端允许应用打开

1. 在 **应用程序** 里双击 **GeoForge Desktop**。macOS 会提示无法验证这个应用。
2. 点 **完成** (Done) (较旧的 macOS 上是 **好** (OK))。不要点 **移到废纸篓** (Move to Trash) 。
3. 打开 **系统设置** (System Settings) → **隐私与安全性** (Privacy & Security) 。
4. 向下滚动到“安全性”部分，找到“GeoForge Desktop”已被阻止的提示。
5. 点 **仍要打开** (Open Anyway) 。
6. macOS 询问时，再点一次 **仍要打开**，并输入你的密码。GeoForge 会打开。然后接着看 [macOS 首次启动](#)。

每次更新后都要重新允许一次，因为每个新版本都是一次新的下载。macOS 也可能再次询问能否访问 **文稿**、**桌面** 或 **下载** 文件夹。把项目放在这些文件夹和 iCloud 之外，可以减少这类询问。

Windows 首次启动

在 Windows 上，GeoForge 没有自己的窗口。它启动后会运行一个小型本地服务器（只向你自己的电脑提供页面的程序），并在你的**默认浏览器**里显示页面。屏幕右下角的通知区域（系统托盘）里也会出现一个 GeoForge 图标。

1. 启动 GeoForge（安装程序完成页面、“开始”菜单、桌面快捷方式，或便携版文件夹里的 `GeoForge Desktop.exe`）。
2. 等几秒钟。浏览器会打开一个标题为 **GeoForge 桌面版** 的标签页（界面为英文时显示 GeoForge Desktop），地址类似 `http://127.0.0.1:52814/`。这个标签页**就是**应用本身。
3. 找到托盘图标。如果看不到，点时钟旁边的 ^ 箭头。鼠标停在图标上会显示 "GeoForge Desktop — double-click to open"（双击打开）。
4. 可选：把图标从 ^ 区域拖到任务栏上，让它一直显示。

确认菜单里正好有两项：**Open GeoForge**（打开 GeoForge）和 **Exit GeoForge**（退出 GeoForge）。

确认地址以 `http://127.0.0.1:` 开头，侧栏显示 **需要设置 AI**。此时出现这两条横幅是正常的（见 [第一个界面上的提示](#)）。

打开、关闭和退出

你的操作	结果
关闭浏览器标签页或浏览器	GeoForge 继续在托盘里运行。正在进行的工作（Agent、下载、模型运行）会继续。
双击托盘图标，或右键点它 → Open GeoForge	GeoForge 页面会在浏览器里重新打开。
右键点托盘图标 → Exit GeoForge	GeoForge 先停止它启动的所有工作（Agent、下载、校准，以及它们启动的模型或编译器），然后退出。正在进行的模型运行会被中断。
GeoForge 正在运行时，又从“开始”菜单启动一次	会启动 第二个实例 ，托盘里出现第二个图标，地址也不同。请避免这样做：两个实例共用同样的设置和项目。要重新打开页面，用托盘图标。

一定要用 **Exit GeoForge** 退出，不要用任务管理器结束，这样正在运行的工作才能正常停止。托盘菜单只有英文。

注意：0.6.54 的已知问题：AI Agent 通过 Git Bash（Claude Code 等 Agent 在 Windows 上使用的命令窗口）在后台启动的长时间任务，在 **Exit GeoForge** 之后可能还在运行。如果你在长时间运行中途退出后，电脑还是很忙，打开任务管理器（Ctrl+Shift+Esc），结束残留的模型或编译器程序。

每次启动都会变化的内容

- **地址会变。** 127.0.0.1: 后面的数字每次启动都不一样。不要把它加入书签，请用托盘图标打开。上一次启动留下的旧标签页会失效，关掉即可。
- **部分偏好设置会重置。** 浏览器把每个新地址都当成一个新网站。界面语言会回到浏览器的语言，主题（🕒）会回到系统的浅色或深色设置，**本地 | API** 开关会回到 **本地**。如果你只用 API 密钥（例如 DeepSeek），在新对话里发第一条消息之前，先在 **AI 连接** 下点 **API**。见第 8 章“语言、外观和键盘”。

你的对话、项目、API 密钥和 **设置** 由 GeoForge 自己保存，所以不会丢失。

macOS 首次启动

- GeoForge 会在自己的窗口中打开，窗口标题为 **GeoForge Desktop**，程序坞里有它的图标。主界面的布局和 Windows 上一样。
- **关闭窗口就会退出 GeoForge**，和 **退出**（Quit，Command-Q）效果一样。正在运行的 Agent、软件设置或模型运行都会停止。长时间安装和运行期间，请保持窗口打开，或者把它最小化。
- 每次启动时，Mac 版会检查官方 KI 库，右下角可能会出现一个小提示（例如 **KI 库检查完成**）。点 **关闭** 即可关掉它。第 7 章介绍 KI 更新。
- 和 Windows 一样，语言、主题以及 **本地 | API** 的选择在每次启动时都可能重置（第 8 章）。

第一个界面上的提示

在你连接 AI 之前，起始界面会显示两个提示。新安装的 GeoForge 出现这两个提示都是正常的：

- 侧栏顶部 **GeoForge** 旁边显示 **需要设置 AI**。
- 起始界面上方有一条横幅：**Connect an AI to begin.**（连接 AI 后即可开始）"Open AI Settings to add a key or configure a local agent."（打开 AI 设置，添加密钥或配置本地 Agent）。这条横幅在中文界面里也显示为英文。横幅里写的是 "AI Settings"，但你要点的是侧栏底部的 **设置** 按钮。

起始界面上方可能还会出现第二条提示，内容取决于 **AI 连接** 下的 **本地 | API** 开关。**本地** 指本地 Agent：已经安装在这台电脑上并登录好的 AI 命令行程序，例如 Claude Code 或 Codex。**API** 指 AI 服务商提供的密钥，例如 DeepSeek 的密钥。

这些提示在中文界面里大部分也是英文，只有 "AI 设置" 几个字显示为中文。

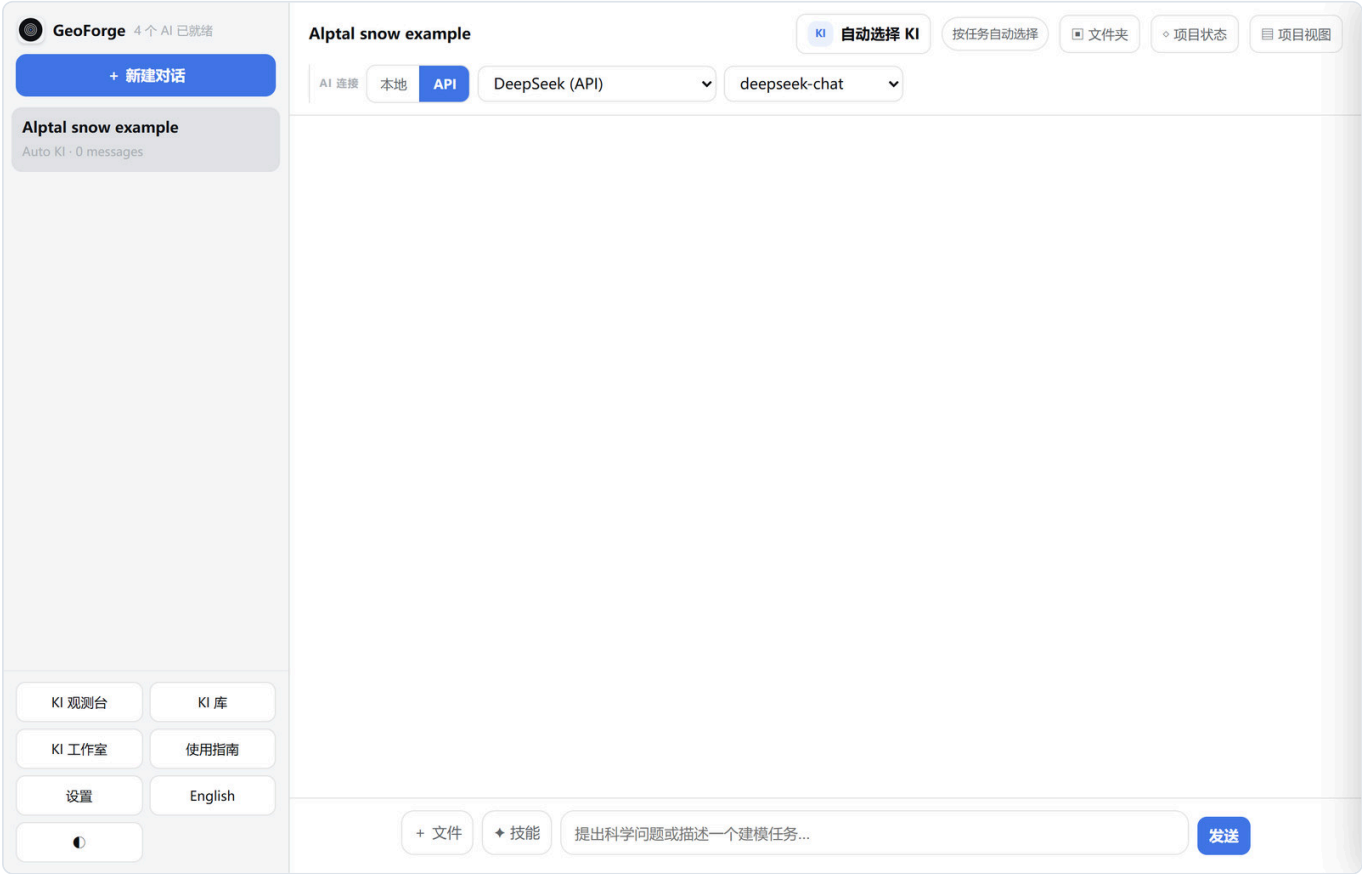
提示	含义
"No local agent CLI is installed. Open AI 设置 for setup details."，带 Recheck （重新检查）按钮	选的是 本地 ，但这台电脑上没有安装本地 Agent 程序。
"Local CLIs are installed but not ready — ..."，带 Recheck 按钮	选的是 本地 。已经安装了 Agent 程序，但还没登录，或者需要更新。提示里会写出是哪个程序。
"No API connection yet. Open AI 设置 and add a key."	选的是 API ，但还没有保存任何 API 密钥。

所选的一侧有一个可用的 AI 后，这些提示就会消失。如果你只用 API 密钥，先添加密钥（第 2 章），再点 **API**。

连接 AI 后，侧栏会显示例如 **1 个 AI 已就绪**，**Connect an AI to begin.** 横幅也会消失。具体做法见第 2 章“连接 AI”。

主界面导览

这是你最常用的界面。下图中已经连接了四个 AI，并新建了一个还没有消息的对话（Alptal snow example），所以中间是空的。没有打开对话时中间显示什么，见下文“中间区域”。



确认侧栏显示 **N 个 AI 已就绪**（这里是 **4 个 AI 已就绪**），并且 **AI 连接** 显示的是你预期的服务商和模型（这里是 **API**、**DeepSeek (API)** 和 **deepseek-chat**）。

侧栏（左侧）

控件	作用
GeoForge 和 N 个 AI 已就绪 / 需要设置 AI	显示有几个 AI 连接可以使用。
+ 新建对话	开始一个新的项目对话。会弹出 新建项目对话 对话框，让你填写项目名称和文件夹（第 6 章）。
对话列表	你的对话，位于 + 新建对话 下方（一开始是空的）。每个对话就是一个项目，有自己的文件夹。鼠标停在对话上会出现 X，确认后归档这个对话：项目文件夹会移到它旁边的 _archived 文件夹里，不会删除任何内容。
KI 观测台、KI 库、KI 工作室	打开 GeoForge 的其他页面（第 7 章）。要返回，用页面左上角的箭头或浏览器的“后退”按钮。在 KI 工作室 里，这个箭头会回到 KI 库。
使用指南	打开 GeoForge 如何工作，用三步概括基本用法，带有 打开 KI 库 按钮。本手册的内容要详细得多。
设置	打开“设置”窗口： AI 服务 、 GeoForge 数据库 、 网络与代理 、 权限 （第 2 章和第 3 章）。
English	把界面切换为英文并重新加载页面。在英文界面中，同一个按钮显示为 简体中文。
☾	在浅色和深色之间切换。

顶栏

控件	作用
标题	对话的名称；没有打开对话时显示 GeoForge 桌面版 。
自动选择 KI （带 KI 标记）	为这个对话选择 KI（也就是模型）。 自动选择 KI 表示由 GeoForge 为每个任务自己选（第 4 章）。对话发出第一条消息后就不能再改。
状态标签	使用自动选择 KI 时显示 按任务自动选择 。指定了 KI 时，显示这个模型的软件是否已在本机验证。
▣ 文件夹	在文件资源管理器（macOS 上是访达）中打开这个对话的项目文件夹。
◇ 项目状态	显示 GeoForge 在这个项目里正在做什么，以及需要你做什么（第 6 章）。
☰ 项目视图	打开这个对话的结果面板（第 6 章）。
AI 连接：本地 API 、服务商列表、模型列表	为新对话选择 AI：先选本地 Agent 程序还是 API 密钥，再选服务商和模型。对话发出第一条消息后就固定了（第 2 章）。

▣ **文件夹**、◇ **项目状态** 和 ☰ **项目视图** 在打开对话之前是灰色的。

中间区域

没有打开对话时，中间显示 **你想模拟什么？** 和五张起始卡片：

卡片	打开的内容
开始对话	把光标放到消息框里。
选择 KI	KI 选择窗口，用来为这个对话指定模型。
浏览并验证	KI 库 。
观察 KI	KI 观测台 。
创建 KI	KI 工作室 。

打开对话后，中间显示对话内容。

消息区（底部）

控件	作用
+ 文件	给下一条消息附加文件。
◆ 技能	为这个对话选择额外的技能。
消息框（“提出科学问题或描述一个建模任务...”）	在这里输入。按 Enter 发送；按 Shift+Enter 换行。
发送	发送消息。所选 AI 就绪之前，这个按钮是灰色的。

提示：界面是英文时，如果你发送的消息里有中文，界面会自动切换为中文。想换回英文，点侧栏里的 **English**。

GeoForge 把文件放在哪里

默认情况下，GeoForge 把你的项目放在程序文件夹之外。所以更新或卸载程序都不会动到你的工作。

内容	Windows	macOS
程序	%LOCALAPPDATA%\Programs\GeoForge Desktop（或你解压便携版 zip 的文件夹）	/Applications/GeoForge Desktop.app
设置：API 密钥、代理、默认 AI	%APPDATA%\KISS\settings.json	~/Library/Application Support/KISS/settings.json
其他应用数据：KI 更新（ki-updates）、你导入的 KI（user_models）、数据库目录副本（database）、KI 工作室的工作内容（ki-studio）	%APPDATA%\KISS\	~/Library/Application Support/KISS/
GeoForge 数据库激活 Token	Windows 凭据管理器 → Windows 凭据 → 普通凭据 → com.geoforge.desktop:observation-activation-token	~/Library/Application Support/KISS/secrets/ 下的一个私有文件
工作文件夹：项目和模型安装	C:\Users\you\kiss	~/kiss

%APPDATA% 就是 C:\Users\you\AppData\Roaming，%LOCALAPPDATA% 就是 C:\Users\you\AppData\Local。这两个都可以直接输入到文件资源管理器的地址栏里。

工作文件夹（C:\Users\you\kiss 或 ~/kiss）里有：

名称	内容
projects\	每个对话一个文件夹，命名为 <date>-<project name>--<id>，例如 2026-10-01-Alptal-snow-example--<id>。归档的对话在 projects_archived\ 里。
每个已安装的模型一个文件夹，名称为小写	每个模型的默认安装位置，例如 C:\Users\you\kiss\fsm2。
_install-locations.json	记录你装到其他文件夹的模型。
sessions\ 和其他小文件夹	GeoForge 自己的记录，包括你在其他位置创建的项目在哪里。不要改动它们。

你可以在别的位置创建项目（在 **新建项目对话** 对话框里），也可以把模型装到别的文件夹（在 **Agent 设置** 页面上）。GeoForge 会记下这些位置，以后还能找到。在 Windows 上，请选不含空格的短路径，例如 D:\GeoForge-Manual\models\fsm2，并放在还有几个 GB 剩余空间的磁盘上。不要用 OneDrive 和 iCloud 文件夹。

注意： settings.json 以未加密的明文保存你的 API 密钥。它在你自己的用户文件夹里，但用你的账户运行的其他程序，以及这台电脑的管理员，都能读取它。不要分享、同步或发送这个文件及其所在的文件夹。

提示： 以下内容仅供高级用户参考：应用里没有移动整个工作文件夹的设置。你可以新建一个快捷方式，目标设为 "C:\Users\you\AppData\Local\Programs\GeoForge Desktop\GeoForge Desktop.exe" app --workroot D:\GeoForge-Manual\work。用这个快捷方式启动时，默认工作文件夹里的对话不会出现在侧栏中；它们的文件仍留在磁盘上。

升级 GeoForge

升级时，你的项目、对话、模型安装、API 密钥、代理设置、默认 AI 和数据库 Token 都会保留，不需要移动任何东西。

提示：如果你之前在中文 Windows 上用过较旧的 Windows 版本，遇到过规划卡片缺失、运行记录保存失败，或者用户名是中文时 AI Agent 无法启动，请升级到 0.6.54。这个版本已经修复了这些问题。

Windows 安装版

1. 等正在运行的工作结束，或者接受它会被停止。
2. 右键点托盘图标 → **Exit GeoForge**。
3. 下载新的安装程序，并校验 SHA-256（见 [用 SHA-256 校验下载文件](#)）。
4. 运行新的安装程序。它会装到同一个文件夹，所以可能会跳过选择文件夹的页面。
5. 让 **Launch GeoForge Desktop** 保持勾选，点 **Finish**。

如果安装程序显示 **Preparing to Install**（正在准备安装）页面，并在占用文件的应用里列出 GeoForge，说明 GeoForge 还在运行。先从托盘退出它，再点 **Next**。

Windows 便携版

1. 右键点托盘图标 → **Exit GeoForge**。
2. 把新的 zip 解压到一个**新**文件夹。
3. 启动新的 `GeoForge Desktop.exe`。
4. 确认新版本能正常使用后，删除旧文件夹。你的数据不在里面。

macOS

1. 关闭 GeoForge 窗口，退出应用。
2. 解压新下载的文件。
3. 把新的 `GeoForge Desktop.app` 拖到 **应用程序** 文件夹。
4. 访达询问时，点 **替换** (Replace) 。
5. 按 [在 macOS 上安装](#) 中的方法，再次允许新应用打开。

卸载 GeoForge

Windows 安装版

1. 右键点托盘图标 → **Exit GeoForge**。
2. 打开 Windows **设置** (Settings) → **应用** (Apps) → **安装的应用** (Installed apps) （Windows 10 上是 **应用和功能** (Apps & features) ）。
3. 在列表里找到 **GeoForge Desktop 0.6.54**。
4. 点它旁边的 ... (Windows 10 上直接点这一项) 。
5. 选 **卸载** (Uninstall) 。
6. 在接下来的对话框中确认卸载。

Windows 便携版

1. 右键点托盘图标 → **Exit GeoForge**。
2. 删除解压出来的文件夹。

macOS

1. 关闭 GeoForge 窗口，退出应用。
2. 把 `GeoForge Desktop.app` 从 **应用程序** 拖到废纸篓。

卸载后保留的内容

卸载只会删除程序本身。下面这些内容会一直留在你的电脑上，直到你自己删除。

保留的内容	Windows	macOS	什么情况下可以删除
设置和 API 密钥	%APPDATA%\KISS	~/Library/Application Support/KISS	你想清除密钥和设置
所有项目和已安装的模型	C:\Users\you\kiss	~/kiss	你不再需要任何结果或模型安装
放在你自选文件夹里的项目和模型	你放的位置	你放的位置	同上
数据库 Token	凭据管理器中的条目 com.geoforge.desktop:observation-activation-token	在 ~/Library/Application Support/KISS 里	你想清除这个 Token

注意：删除工作文件夹（ C:\Users\you\kiss 或 ~/kiss ）会永久删除其中的所有项目、结果和已安装的模型。请先把需要的结果复制出来。这一操作无法撤销。

在 macOS 上，可以在访达中选 **前往**（Go）→ **前往文件夹...**（Go to Folder...）（Shift-Command-G），输入 ~/Library/Application Support/KISS，打开 Library 下的这个文件夹。

如果出了问题

你看到的情况	处理方法
浏览器提示这个文件“通常不会被下载”，或者拦下了下载	这是浏览器对未签名文件的检查。选择保留文件（在 Edge 中：... → 保留 （Keep），然后 显示更多 （Show more）→ 仍然保留 （Keep anyway））。然后校验 SHA-256。
SHA-256 不一致	删除这个文件，从发布页面重新下载。不要运行它。
SmartScreen 里没有 仍要运行 按钮	先点 更多信息 。如果还是没有这个按钮，说明你的单位禁止运行未知应用，请联系 IT 支持人员。
Windows 提示 智能应用控制 （Smart App Control）阻止了这个应用	Windows 对此不提供绕过的办法。是否关闭智能应用控制，是你或你单位的 IT 支持人员要做的安全决定。
启动 GeoForge 后好像没有反应（Windows）	等 10–20 秒。找托盘图标（点 ^），双击它。检查托盘之前不要再次启动 GeoForge，否则会出现第二个实例。
页面提示无法访问此网站	这个标签页属于上一次启动，或者 GeoForge 已经退出。关掉这个标签页。启动 GeoForge，或双击它的托盘图标，然后使用新打开的标签页。
GeoForge could not start. （GeoForge 无法启动，这句显示为英文），带 重新加载 按钮	点 重新加载 。如果再次出现，用托盘 → Exit GeoForge 退出，再启动一次 GeoForge。
托盘里有两个 GeoForge 图标	GeoForge 被启动了两次。分别右键点每个图标 → Exit GeoForge ，然后只启动一次。
语言、主题或 本地 API 的选择变回去了	重启后出现这种情况是正常的，因为本地地址变了。重新设置即可。见第 8 章。
Connect an AI to begin.	连接 AI 之前出现这条提示是正常的。见第 2 章。
你用的是 API 密钥，却看到 "No local agent CLI is installed."	在 AI 连接 下点 API 。
在 Mac 上， 下载 文件夹里的 .zip 不见了，只剩 GeoForge Desktop.app	Safari 已经替你解压了，所以没法再校验 zip。换一个浏览器重新下载，或者先在 Safari 设置里关闭 下载后打开“安全的”文件 （Open "safe" files after downloading），再重新下载。
macOS 提示无法打开这个应用，或者说它已损坏	运行 用终端允许应用打开 中的 xattr 命令，然后再打开应用。
在 macOS 上，正在进行的软件设置或模型运行停止了	关闭 GeoForge 窗口会退出应用，并停止它正在做的工作。重新打开 GeoForge，在同一个对话中继续。
卸载后程序文件夹还在	手动删除 %LOCALAPPDATA%\Programs\GeoForge Desktop。你的项目不在里面。

其他问题见第 9 章“故障排除与已知问题”。

2 连接 AI

本章介绍怎样把 GeoForge 连接到 AI、为每个对话选择 AI、在需要时设置代理，以及在开始项目前检查连接。

至少连接一个 AI 之后，GeoForge 才能制定计划、运行任务。在这之前，侧栏顶部显示 **需要设置 AI**，并有一条横幅提示“Connect an AI to begin.”（连接一个 AI 才能开始）。中文界面下这条横幅仍是英文。

AI 连接正常，只说明 GeoForge 能和 AI 通信，不说明模型运行的结果是否正确。GeoForge 的运行记录会写明实际运行了什么；结果在科学上对不对，仍要由你判断。后面的章节会分别讲这两点。

连接 AI 的两种方式

	API 密钥	本地 Agent CLI
是什么	AI 公司发给你的密钥。GeoForge 直接调用该服务。	已安装在这台电脑上并已登录的命令行 AI 程序。GeoForge 用你的用户账户替你运行它。
0.6.54 支持的服务	DeepSeek (API) 、 OpenAI (API) 、 OpenRouter (API) 、 Claude (API) (Anthropic)	Claude Code 、 OpenAI Codex 、 Kimi Code 、 Gemini CLI 、 Qwen Code
需要另装的软件	无	大多数需要 Node.js；在 Windows 上用 Claude Code 还需要 Git for Windows
谁向你收费	AI 公司，按用量从你的 API 账户扣费	你在该 CLI 上的账户或订阅
Windows 0.6.54 测试中完整跑通项目的	DeepSeek (API) ，使用 FSM2 积雪模型示例	暂无

拿不准时，先用 **DeepSeek (API)**。它不需要其他软件，在中国大陆通常不用代理就能访问，也是 0.6.54 在 Windows 上唯一完整跑通过整个项目的 AI。

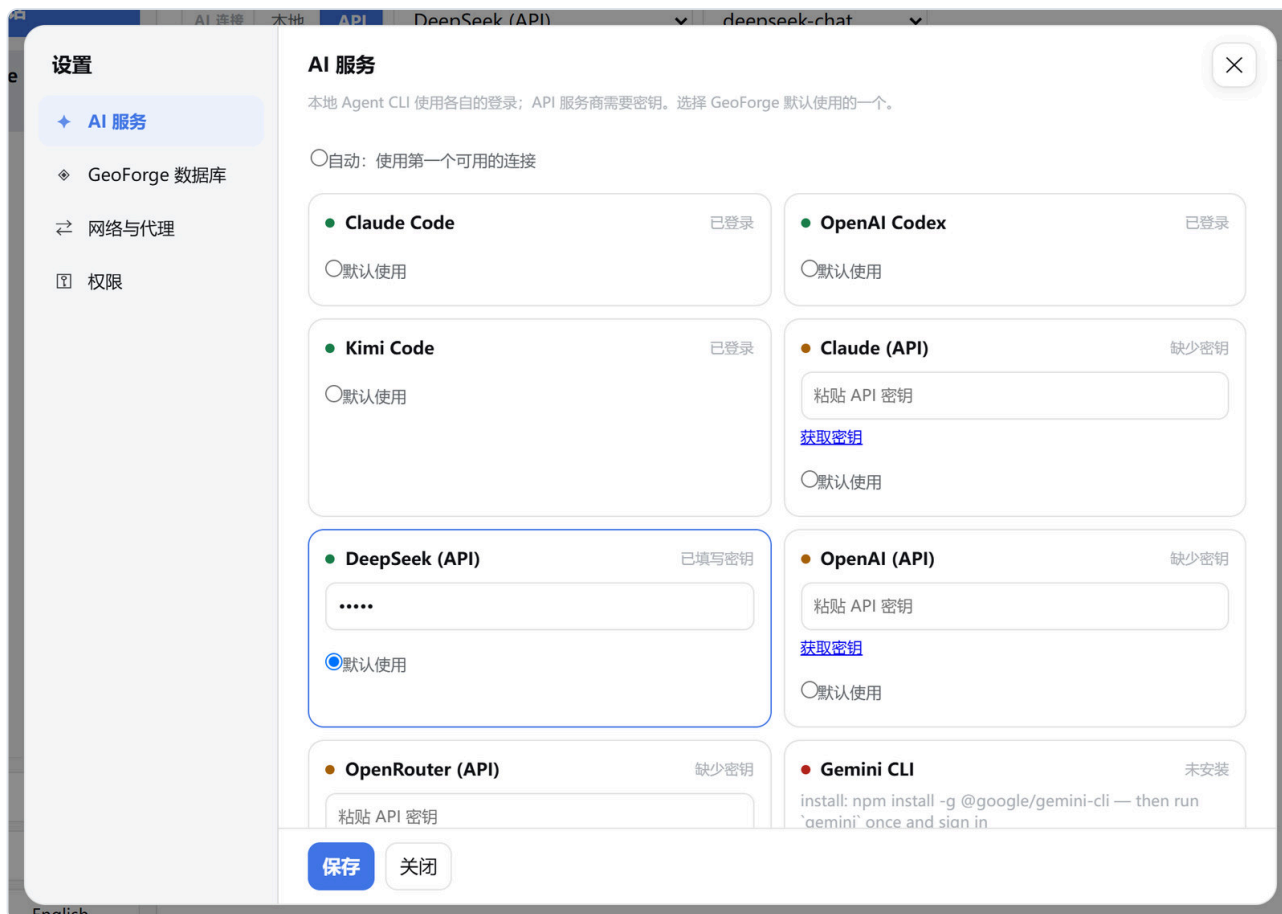
你可以连接多个 AI。每个对话只用其中一个。

打开设置

所有 AI 设置都在同一个窗口里。

1. 点击左侧栏底部的 **设置**。

设置 窗口打开。第一次打开时显示 **AI 服务** 页面。之后会回到你上次用的页面，直到重新加载 GeoForge 页面或重启 GeoForge。
2. 如果显示的是其他页面，点左侧的 **AI 服务**。



确认左侧列出四个页面，底部有 **保存** 和 **关闭**。

3. 要切换页面，点左侧的页面名称：

页面	在这里设置什么
AI 服务	API 密钥、本地 Agent CLI、默认 AI 和连接测试
GeoForge 数据库	可选的数据目录（见第 3 章）
网络与代理	GeoForge 是否使用代理，以及哪些服务走代理
权限	Kimi Code 文件访问权限，以及当前对话的 MCP 服务器

4. 改完后点 **保存**。点一次 **保存**，四个页面上的更改都会保存。**关闭** 旁边会短暂显示“已保存”。

注意：只有点 **保存**、**测试 AI 与 GitHub** 或 **保存并测试数据库**（后两个会先保存）时，更改才会保留。点 **关闭**、**×**、按 **Esc** 键或点窗口外面，都会直接关掉窗口。下次打开 **设置** 时，所有页面上没保存的更改都没有了。

提示：**KI 库** 页面有一个自己的小  设置框。它是较早的简化版，没有 **权限**、**重新检查本地 CLI** 和 **测试 AI 与 GitHub**。请改用主界面侧栏里的 **设置** 按钮。

用 API 密钥连接 AI

AI 服务 页面上，每个 API 服务都有一张卡片。下表列出这些服务和 GeoForge 为它们提供的模型，顺序与模型列表一致：

卡片	对话顶部可选的模型	获取密钥 打开的页面
DeepSeek (API)	deepseek-chat (预选)、deepseek-reasoner	https://platform.deepseek.com/api_keys
OpenAI (API)	gpt-4o (预选)、gpt-4o-mini	https://platform.openai.com/api-keys
OpenRouter (API)	claude-sonnet-4-5、deepseek-chat (预选)	https://openrouter.ai/keys
Claude (API)	claude-sonnet-4-5 (预选)、claude-opus-4-1	https://console.anthropic.com/settings/keys

下面以 DeepSeek 为例。其他卡片的操作相同。

1. 点击 **设置**。
 2. 如果显示的是其他页面，点 **AI 服务**。
 3. 找到 **DeepSeek (API)** 卡片。还没有密钥时，卡片显示 **缺少密钥** 和一个橙色圆点。
 4. 点卡片上的 **获取密钥**。浏览器会打开服务商的密钥页面。
 5. 在这个页面登录你的 DeepSeek 账户，创建一个 API 密钥并复制。这一步在服务商网站上完成，不在 GeoForge 里。
 6. 回到 GeoForge，点卡片上的 **粘贴 API 密钥** 输入框。
 7. 粘贴密钥。
 8. 如果你平时主要用这个 AI，在同一张卡片上选中 **默认使用**。（见下文“选择默认 AI”。）
 9. 点击 **保存**。
- 对照上面“打开设置”里的 **AI 服务** 截图：**DeepSeek (API)** 卡片显示 **已填写密钥**，圆点变绿，密钥框里只有圆点，**默认使用** 已选中（卡片边框变蓝）。**获取密钥** 链接不见了。
10. 点击 **测试 AI 与 GitHub**，确认密钥能用（见下文“检查连接：测试 AI 与 GitHub”）。密钥保存了，不等于能用。
 11. 点击 **关闭**。
- 侧栏顶部 **GeoForge** 旁边的文字从 **需要设置 AI** 变成类似 **1 个 AI 已就绪**。

更换或删除密钥

密钥保存后，GeoForge 不会再显示它。重新打开 **设置** 时，输入框里只有一个占位内容：“...” 加上密钥的最后四个字符，显示为五个圆点。

更换密钥：

1. 点卡片上的密钥输入框。
2. 按 Ctrl+A (macOS: Cmd+A)，再按 Delete。输入框变空。
3. 粘贴新密钥。
4. 点击 **保存**。

删除密钥时，只做第 1、2、4 步。

注意： 如果没先清空输入框就粘贴新密钥，新密钥会接在占位内容后面，GeoForge 会继续用旧密钥，而且不提示。一定要先清空输入框。

密钥保存在哪里

GeoForge 把密钥保存在你自己用户目录下的一个设置文件里：

平台	文件
Windows	%APPDATA%\KISS\settings.json (通常是 C:\Users\you\AppData\Roaming\KISS\settings.json)
macOS	~/Library/Application Support/KISS/settings.json (只有你的账户能读取)

这个文件没有加密。不要共享、上传或同步这个文件夹，求助时也不要把它发出去。

用环境变量设置的密钥

GeoForge 还会读取电脑上的这几个环境变量：DEEPSEEK_API_KEY、OPENAI_API_KEY、OPENROUTER_API_KEY 和 ANTHROPIC_API_KEY。（环境变量是 Windows 或 macOS 传给每个程序的命名设置。）

- 如果设置了其中一个，对应的卡片会显示 **已填写密钥**，即使你从没粘贴过密钥。
- 如果你又在 **设置** 里保存了密钥，在 GeoForge 重启之前用的是保存的密钥。从下次启动开始，以环境变量为准。

所以，如果保存的密钥在重启后被拒绝，请检查有没有这样的变量：

- **Windows：** 在开始菜单搜索“环境变量”，打开 **编辑账户的环境变量**（英文系统为 **Edit environment variables for your account**）。删掉这个变量，或把它改成同一个密钥。然后重启 GeoForge。
- **macOS：** 在 ~/.zshrc 里找类似 export DEEPSEEK_API_KEY=... 的一行。删掉它，或改成同一个密钥。然后退出并重新打开 GeoForge。

提示： 保存的 **Claude (API)** 密钥，Claude Code CLI 也能读到。这时 Claude Code 会被当作已登录，可能改用这个 API 密钥计费，而不是用你的 Claude 订阅。如果想让 Claude Code 用订阅，请把 **Claude (API)** 的密钥留空。

连接本地 Agent CLI

本地 Agent CLI 是在 PowerShell（Windows）或“终端”（macOS）里运行的 AI 程序。GeoForge 会用你的用户账户和你自己的登录信息启动它。你需要先在 GeoForge 之外安装并登录一次。

事先准备

- **Node.js (LTS 版本)**，从 <https://nodejs.org> 下载。它提供 npm，Claude Code、OpenAI Codex、Gemini CLI 和 Qwen Code 都用它安装。
- **Git for Windows**，从 <https://git-scm.com> 下载。在 Windows 上用 Claude Code 时需要它。Claude Code 通过它自带的 Git Bash 运行命令。
- 该 CLI 所属 AI 公司的账户。

安装和登录命令

每张还没就绪的卡片下面，GeoForge 都会显示同样的命令。这段说明是英文的。

卡片	安装命令	登录命令
Claude Code	<code>npm install -g @anthropic-ai/claude-code</code>	<code>claude auth login</code>
OpenAI Codex	<code>npm install -g @openai/codex</code> （需要 0.144.0 或更新版本）	<code>codex login</code>
Gemini CLI	<code>npm install -g @google/gemini-cli</code>	运行一次 <code>gemini</code> 并登录
Qwen Code	<code>npm install -g @qwen-code/qwen-code</code>	运行一次 <code>qwen</code> 并登录
Kimi Code	Windows: 没有发布安装程序, 卡片会指向 https://code.kimi.com 。macOS: 见下文。	<code>kimi login</code>

在 macOS 上, 在“终端”里用这条命令安装 Kimi Code:

```
curl -fsSL https://code.kimi.com/kimi-code/install.sh | bash
```

操作步骤

- 1. 安装 Node.js。
- 2. 仅限 Windows 上的 Claude Code: 安装 Git for Windows。
- 3. 打开一个新的 PowerShell 窗口 (Windows) 或“终端”窗口 (macOS)。安装 Node.js 之前打开的窗口找不到 `npm`。
- 4. 输入表中的安装命令, 按 Enter。
- 5. 输入登录命令, 按 Enter。
- 6. 在 CLI 打开的浏览器页面里完成登录。
- 7. 仅限 Windows: 在任务栏右下角的系统托盘里右键点 GeoForge 图标, 选择 **Exit GeoForge** (退出 GeoForge)。托盘菜单是英文的。

注意: **Exit GeoForge** 会同时停止还在运行的 Agent、下载和模型运行。只有在没有重要任务运行时退出。
- 8. 仅限 Windows: 从开始菜单打开 **GeoForge Desktop**。

GeoForge 只在启动时读取一次程序文件夹列表。它运行期间装好的 CLI, 可能要重启后才会被发现。如果你只是登录了一个 GeoForge 已经找到的 CLI, 可以跳过第 7、8 步。
- 9. 点击 **设置**。
- 10. 如果显示的是其他页面, 点 **AI 服务**。
- 11. 滚动到卡片下方, 点击 **重新检查本地 CLI**。

按钮旁边先显示“正在检查...”, 然后显示“检查完成”。
- 12. 查看你所用 CLI 的卡片 (见下表)。

提示: 每次你切回 GeoForge 的标签页或窗口, 它也会重新检查那些已安装但还没就绪的 CLI。点 **重新检查本地 CLI** 是立即检查。

卡片上的状态是什么意思

卡片显示	圆点	含义	怎么做
已登录	绿色	已安装，已登录。	不用做什么，已经可以用。
已登录	橙色	已安装，但 GeoForge 无法确认登录状态。 Gemini CLI 和 Qwen Code 总是这样。	可以用。在对话里发第一条消息时，就能看出登录是否有效。
installed; sign-in required (已安装，需要登录)	橙色	已安装，未登录。	运行卡片下方显示的登录命令，然后点 重新检查本地 CLI 。
... update required (0.130.0 < 0.144.0) (需要更新)	橙色	OpenAI Codex 版本太旧，GeoForge 用不了。括号里前一个是你的版本，后一个是最低要求。	再运行一次 <code>npm install -g @openai/codex</code> ，然后点 重新检查本地 CLI 。
未安装	红色	GeoForge 找不到这个程序。	用卡片下方显示的安装命令安装。

表中第 3、4 行的状态文字在中文界面下仍是英文。

“已安装”“已登录”“能用”是三项不同的检查。只有真正发一条消息，才能证明最后一项；**测试 AI 与 GitHub** 会替你发这条消息。

注意：在 Windows 0.6.54 上，还没有哪个本地 Agent CLI 完整跑通过整个项目。如果你想走测试过的路线，请用 **DeepSeek (API)**。

在 Windows 上使用 Kimi Code：允许完整电脑访问

在 macOS 上，GeoForge 借助 macOS 的一项安全功能，把 Kimi Code 限制在项目文件夹里。Windows 目前没有这样的功能。所以在 Windows 上，你允许 Kimi Code 完整访问你的文件之前，它一直是关闭的。

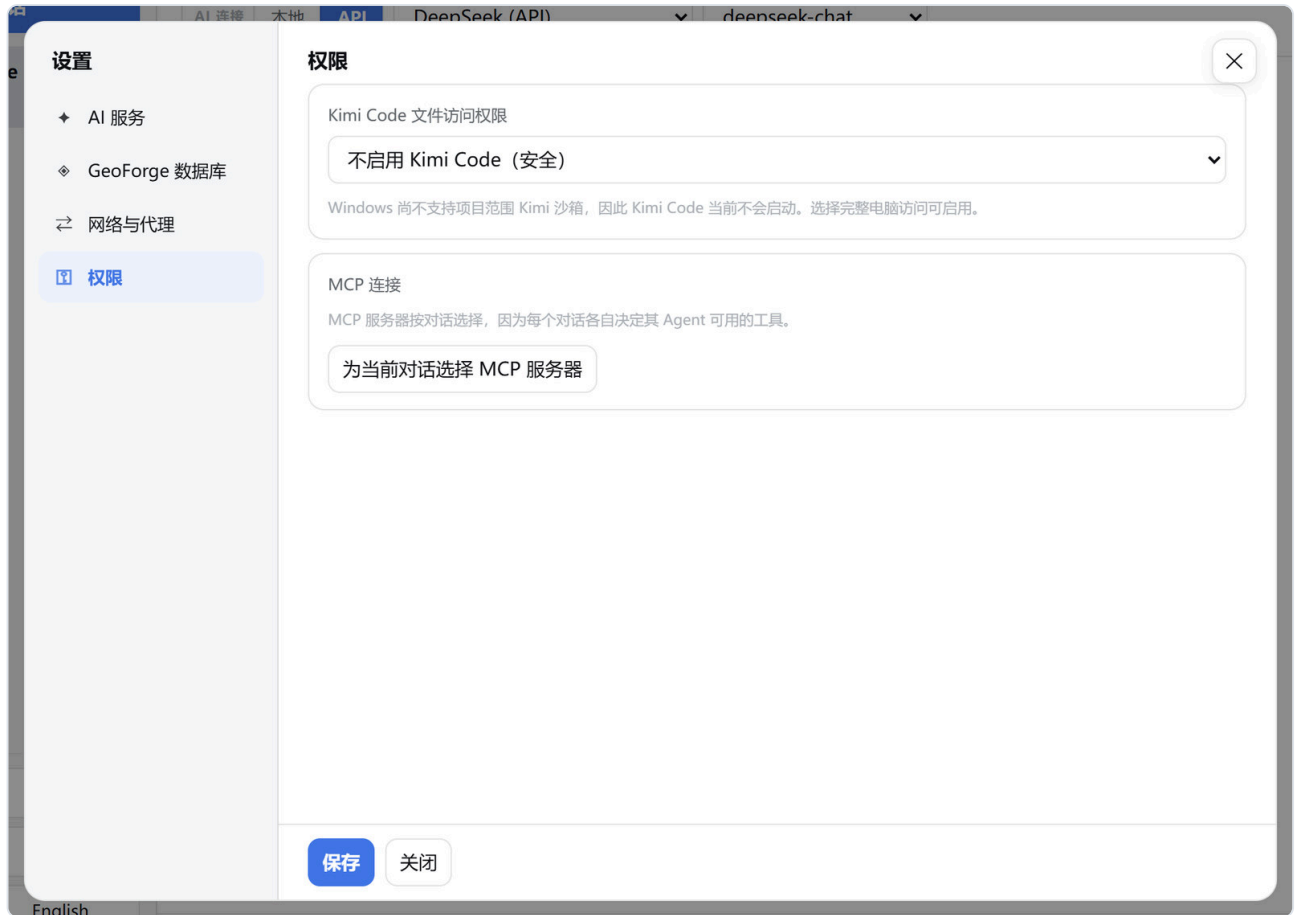
在这之前，**Kimi Code** 卡片仍可能显示 **已登录**，你甚至可以在对话里选 Kimi。但回复只有下面这条英文消息：

“[Kimi Code was not started: project-scoped security could not be applied (project-scoped Kimi is currently available on macOS only). Choose Full computer access in AI Settings only if you accept that risk.]”

（大意：Kimi Code 没有启动，因为无法启用项目范围的安全限制，这项限制目前只在 macOS 上可用；只有在你接受风险时，才去 AI Settings 里选择完整电脑访问。消息里的 “AI Settings” 指 **设置** → **权限**。）

允许 Kimi Code 运行：

1. 点击 **设置**。
2. 点左侧的 **权限**。



确认 **Kimi Code 文件访问权限** 显示默认值 **不启用 Kimi Code (安全)**。下方说明写着 Kimi Code 在 Windows 上不会启动。

3. 在 **Kimi Code 文件访问权限** 列表里，选择 **允许完整电脑访问并启用 Kimi**。

浏览器弹出确认框：“启用后，Kimi Code 可以读取和修改此 Windows 账户可访问的所有文件。确定接受此风险并启用吗？”

4. 只有在你接受这个风险时才点 **确定**。点 **取消** 会把列表恢复为 **不启用 Kimi Code (安全)**。这两个按钮由浏览器提供，英文浏览器里显示为 **OK** 和 **Cancel**。

点 **确定** 后，列表下方的说明变成：“Kimi Code 将能读取和修改当前 Windows 账户可以访问的所有文件。仅在你接受此风险时启用。”

5. 点击 **保存**。

6. 重新给 Kimi 发送你的消息。

在 macOS 上，同一个列表里是另外两个选项：

macOS 选项	Kimi Code 可以使用什么
项目范围 (推荐)	当前项目、它的 KI、已批准的数据，以及 Kimi 自己的登录信息。需要访问其他文件夹时，对话里会出现一张“Kimi needs access to one folder”（Kimi 需要访问一个文件夹）卡片，带有 Allow once （仅允许一次）和 Always for this project （在本项目中始终允许）两个按钮。这张卡片是英文的。
完整电脑访问权限	你的 macOS 账户能打开的所有文件。只在任务无法在项目范围模式下运行时使用。

权限 页面的 **MCP 连接** 部分是给高级用户用的。（MCP 服务器是可以额外交给 Agent 使用的工具。）没有打开任何对话时，**为当前对话选择 MCP 服务器** 不起作用。

选择默认 AI

默认 AI 是你不做选择时 GeoForge 替你选的那个。

1. 点击 **设置**。
2. 如果显示的是其他页面，点 **AI 服务**。
3. 二选一：
 - 在某张卡片上选 **默认使用**，固定一个默认 AI。
 - 选页面顶部的 **自动：使用第一个可用的连接**，让 GeoForge 用第一个就绪的 AI。
4. 点击 **保存**。

默认 AI 用在三个地方：

- **新对话**：只要对话顶部的 **本地 | API** 开关处在它所属的那一类，它就会被预选。默认 AI 是 **DeepSeek (API)** 时，顶部必须选在 **API**。
- **Agent 设置**（安装模型，见第 4 章）：在这里它会被预选。
- **测试 AI 与 GitHub**：第 [6/6] 步测试的是默认 AI。

更改默认 AI 不会影响已经开始的对话。

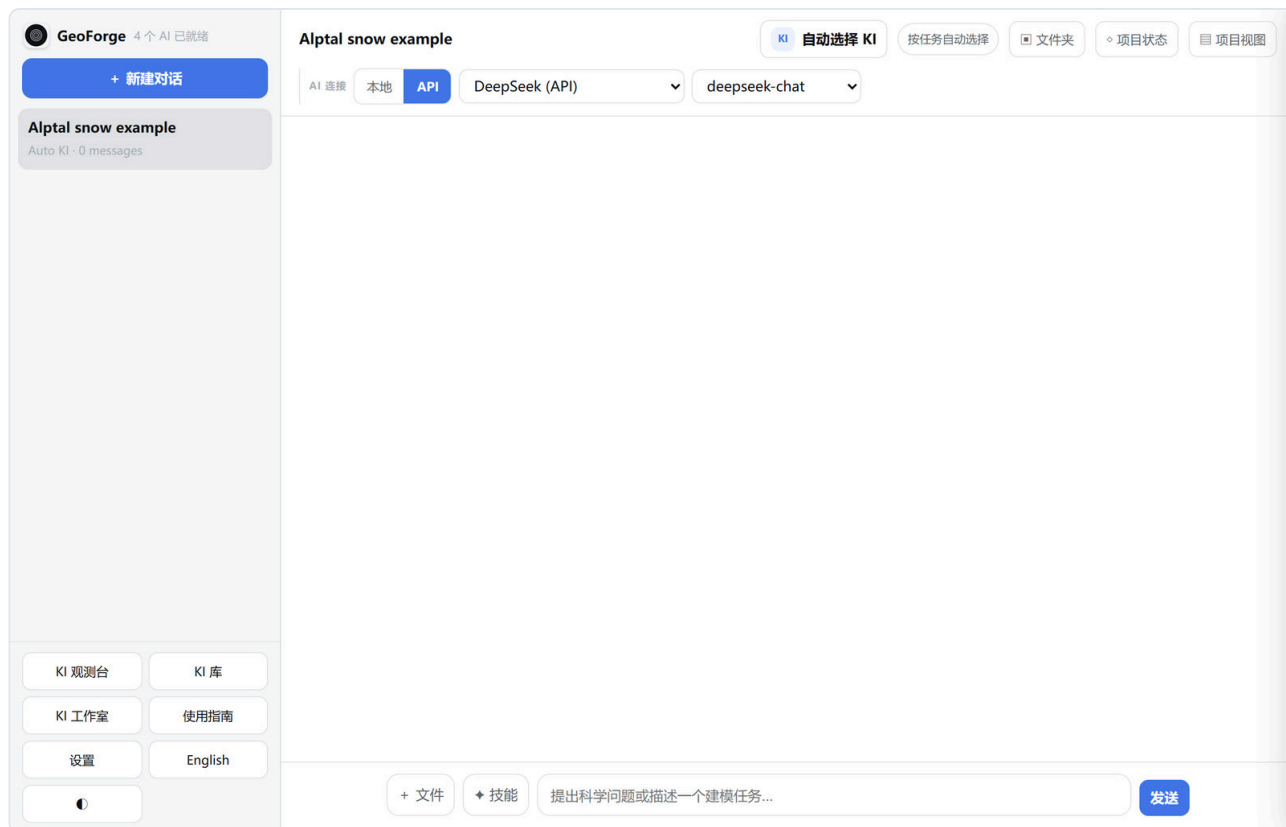
为单个对话选择 AI

每个对话有自己的 AI。发第一条消息之前，在对话顶部的 **AI 连接** 处选择。

1. 点 + **新建对话** 开始一个新对话（第 6 章介绍这个对话框）。
2. 先不要输入，看对话顶部的 **AI 连接**。
3. 用已安装的 Agent CLI 就点 **本地**，用密钥类服务就点 **API**。
4. 在第一个列表里选择 AI。

还没就绪的选项是灰色的，破折号后面写着原因，例如“Claude Code — 需要登录”。没有密钥的 API 服务显示“— 未安装”，在这里的意思是“没有保存密钥”。“— login checked on first use”（首次使用时检查登录，Gemini CLI、Qwen Code）不是错误，可以选。这一条是英文的。

5. 在第二个列表里选择模型。对本地 CLI 来说，**CLI 默认设置** 表示使用 CLI 自己设定的模型。



发送前检查顶部：**API** 处于高亮状态，两个列表显示 **DeepSeek (API)** 和 **deepseek-chat**，侧栏里这个对话显示 “0 messages”（0 条消息，这里仍是英文）。只有所选 AI 已就绪时，**发送** 才是蓝色的。

6. 输入第一条消息。

7. 点击 **发送**。

提示： 把鼠标停在 **本地** 或 **API** 上，可以看到这一类有几个 AI 已就绪。提示文字是英文，例如 “2 ready”。

发出第一条消息后，AI 就固定了

第一条消息发出后，这个对话的 **本地** | **API** 开关、两个列表和 KI 按钮（**自动选择 KI** 或已指定 KI 的名称）都会变灰。鼠标停在 AI 列表上会显示 “本对话已锁定 AI，请新建对话后更换”；停在模型列表上会显示 “本对话已锁定模型，请新建对话后更换”。

原因是：对话内容保存在这个 AI 自己的会话里，别的 AI 读不到。换 AI 会丢掉之前的记录。

要换 AI、模型或 KI，请新建一个对话，在发送前选好。从 0.6.54 起，GeoForge 重启后，对话仍保留原来的 AI。

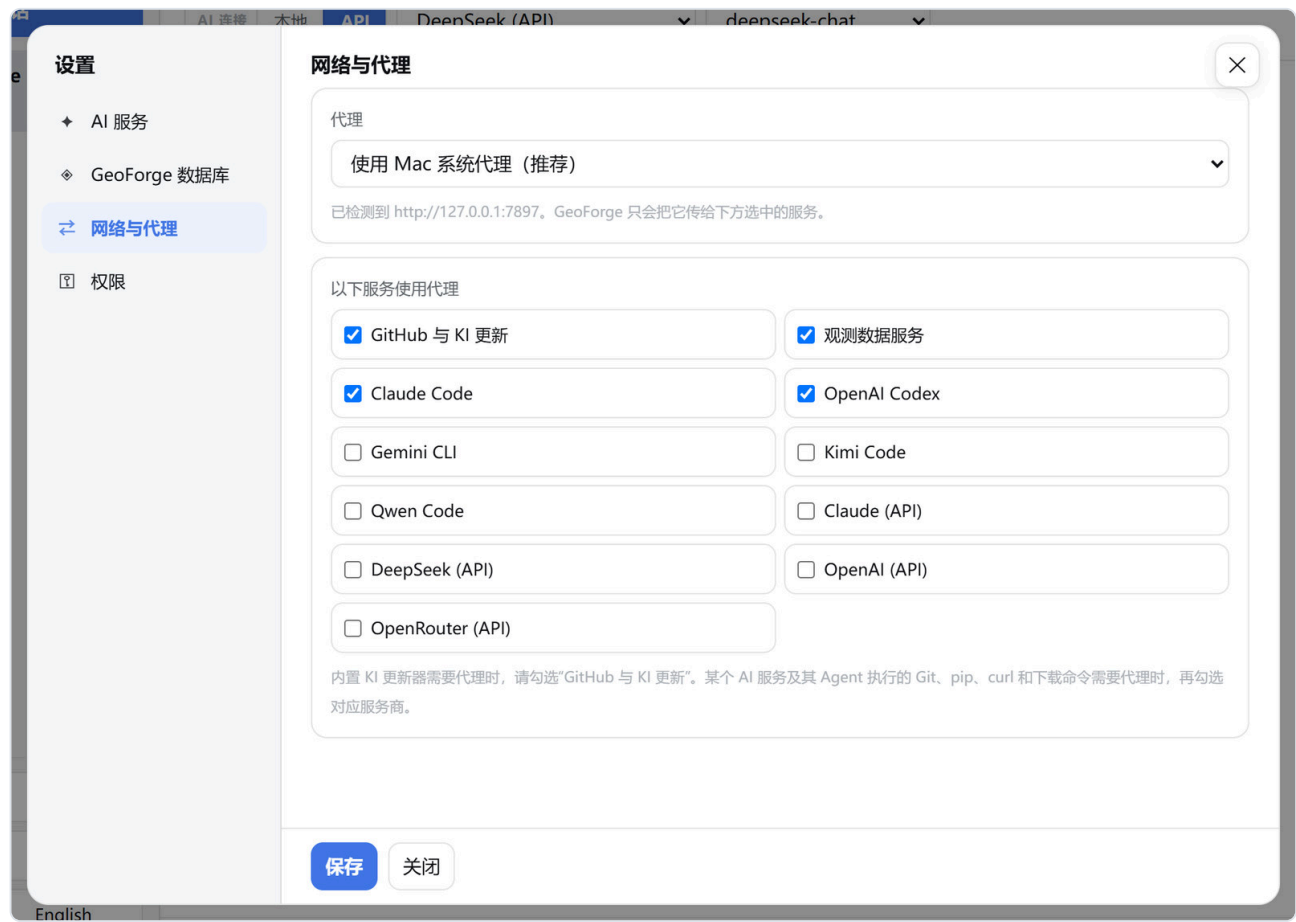
提示 (Windows)： GeoForge 每次启动都会换一个新的本地地址，所以浏览器记不住你上次选的是 **本地** 还是 **API**，新对话可能停在 **本地**。如果你只用 API 密钥，而新对话显示 **本地**，并出现横幅 “No local agent CLI is installed...”，请点 **API**。

网络与代理

只有当网络上某些服务被屏蔽或很慢时，才需要看这一节。在中国大陆，GitHub、Claude、OpenAI、OpenRouter 和 Gemini 通常需要代理；DeepSeek、Kimi 和 Qwen 通常不需要。

GeoForge 不提供代理。它可以使用你已经在运行的代理，例如本机的代理软件。

- 1. 点击 **设置**。
- 2. 点左侧的 **网络与代理**。



查看 **代理** 下方的说明。图中写的是“已检测到 `http://127.0.0.1:7897`。GeoForge 只会把它传给下方选中的服务。”勾选的四项（**GitHub 与 KI 更新**、**观测数据服务**、**Claude Code**、**OpenAI Codex**）是默认设置。

- 3. 在 **代理** 下选择一项：

选项	作用
使用 Mac 系统代理（推荐）	使用电脑的系统代理。名字里虽然写着“Mac”，在 Windows 上同样适用。
手动输入代理	使用你输入的地址，例如 <code>http://127.0.0.1:7897</code> 。
不使用代理	所有连接都直连，并清除 GeoForge 各个 AI 连接里的代理设置。

- 4. 如果选了 **手动输入代理**，输入代理软件显示的地址和端口。地址必须以 `http://`、`https://`、`socks5://` 或 `socks5h://` 开头。地址里不能带用户名或密码；登录交给本机的代理软件处理。
- 5. 在 **以下服务使用代理** 下，勾选需要走代理的服务，其他的取消勾选（见下面的表）。
- 6. 点击 **保存**。
- 7. 点左侧的 **AI 服务**。
- 8. 点击 **测试 AI 与 GitHub**。第 [4/6] 步按 **GitHub 与 KI 更新** 的勾选情况测试 GitHub；第 [6/6] 步按该 AI 自己的勾选情况测试 AI。

注意：在 Windows 上，第一个选项仍然叫 **使用 Mac 系统代理（推荐）**。它指的是 Windows 系统代理，也就是在 Windows 代理设置里设定的代理，或代理软件用“系统代理”模式设定的代理。如果都没有设置，说明会写“没有检测到系统代理，GeoForge 将使用普通网络连接。”

每个勾选项管什么

勾选项	哪些连接走代理
GitHub 与 KI 更新（默认勾选）	测试 AI 与 GitHub 里 GeoForge 自己的 GitHub 检查，以及 KI 库更新
观测数据服务（默认勾选）	与 GeoForge 数据库的连接（第 3 章）
每个 AI，例如 Claude Code（默认勾选）、OpenAI Codex（默认勾选）、DeepSeek (API)	这个 AI 自己的连接，以及 它的 Agent 用 Git、pip 或 curl 做的下载，例如设置时从 GitHub 获取模型源码

没勾选的服务总是直连，即使设置了代理。

中国大陆常见的选法：

勾选	不勾选
GitHub 与 KI 更新、观测数据服务、Claude Code、OpenAI Codex、Gemini CLI、Claude (API)、OpenAI (API)、OpenRouter (API)	DeepSeek (API)、Kimi Code、Qwen Code

提示：GitHub 与 KI 更新 不包括 AI 的 Agent 发起的下载。如果你用 DeepSeek、Kimi 或 Qwen 且不走代理，而 Agent 在设置时无法从 GitHub 下载模型源码，就把这个 AI 也勾上，点 **保存**，再让 Agent 重试。

检查连接：测试 AI 与 GitHub

在这几个页面上做了任何更改后，以及开始第一个项目之前，都要运行这个测试。

1. 点击 **设置**。
2. 如果显示的是其他页面，点 **AI 服务**。
3. 选择要测试的 AI：在它的卡片上选 **默认使用**。如果选的是 **自动：使用第一个可用的连接**，测试的是对话顶部当前显示的 AI。
4. 滚动到卡片下方，点击 **测试 AI 与 GitHub**。

关闭 旁边出现“正在测试真实连接……”。GeoForge 会先保存你的全部设置，然后一个灰色方框里逐行出现六个步骤的报告。报告只有英文。
5. 等到最后一行“done.”出现，并且 **关闭** 旁边显示“测试完成”。
6. 对照下表阅读报告。

步骤	检查什么	正常结果	说明
[1/6] KI harness contract	GeoForge 内置的模型运行规则是否完好	OK	这里出现 FAIL，无法在设置里修复。复制报告并求助。
[2/6] Python 3 for model environments	电脑上是否装有 Python	OK 和一个路径	Windows 用户请看下面的注意事项。
[3/6] Agent CLIs on this machine	每个已安装的 CLI、它的位置和登录状态	你用的 CLI 显示 OK	如果你用 API 密钥，“FAIL none found — install one”没关系。
[4/6] GitHub model-source connection	能否访问 GitHub，用了哪个代理	“OK GitHub answered (HTTP 200)”	出现 FAIL 时，按 “Fix:” 行操作：勾选 GitHub 与 KI 更新 ，或改正代理地址。
[5/6] API keys in the environment	GeoForge 有哪些 API 密钥	“OK DeepSeek (API) (DEEPSEEK_API_KEY is set)”	“none set (fine if you use an agent CLI)”（没有设置；用 Agent CLI 时没关系）
[6/6] Agent sign-in — running the agent for real	向被测试的 AI 真实发送一条短消息	API: “OK ... answered (HTTP 200) — key is valid”。CLI: “OK ... answered — signed in and working”	出现 FAIL 时，看它下面的几行，以及 “Fix:” 行（如果有）。

OK 表示这一步通过。**FAIL** 行后面跟着原始错误信息，大多数步骤还有一行以 “Fix:” 开头的修复建议。

注意 (Windows)： 报告里有些建议是为 macOS 写的。[2/6] 在 Windows 上经常显示 FAIL，并建议运行 `brew install python` 或 `xcode-select --install`；这些命令在 Windows 上不存在。这一行不影响你连接 AI 或对话；只有设置时需要 Python 的模型才用得到它（第 4 章）。[6/6] 失败时，把下面提到的 “Terminal” 理解为 PowerShell，忽略 `echo $HOME` 这条建议；“switch the menu bar to API” 的意思是在对话顶部点 **API**。

注意： 第 [6/6] 步是真实调用。用 API 密钥时，服务商会对这次很小的请求收费；用 CLI 时，会用掉你套餐里的一点额度。

注意 (Windows)： [6/6] 会直接运行 Kimi Code。即使 **权限** 仍是 **不启用 Kimi Code (安全)**，它也可能报告 Kimi 正常；但在你启用之前，对话仍然不会启动 Kimi。

求助时，请复制整份报告。GeoForge 不会在报告里打印你的密钥，但服务商的错误信息可能带出密钥的一部分，文件夹路径也会显示你的用户名。分享前先通读一遍。

如果出了问题

下表中的横幅、保存错误和测试结果在中文界面下大多仍是英文，这里照原样列出。

你看到的	原因	怎么做
横幅 “Connect an AI to begin. Open AI Settings to add a key or configure a local agent.”，侧栏显示 需要设置 AI	没有就绪的 AI。	按上面的说明添加密钥，或登录 CLI。“AI Settings”是 设置 的旧名称。
横幅 “No API connection yet. Open AI 设置 and add a key.”	对话顶部选在 API ，但没有保存密钥。	添加密钥；如果你用 CLI，就点 本地 。
横幅 “No local agent CLI is installed. Open AI 设置 for setup details.”，带 Recheck （重新检查）按钮	顶部选在 本地 ，但没找到 CLI。	如果你用密钥，点 API 。如果你刚在 Windows 上装了 CLI，先重启 GeoForge，再点 Recheck 。
横幅 “Local CLIs are installed but not ready — OpenAI Codex: sign-in needed. run <code>codex login</code> in PowerShell.”，带 Recheck 按钮	CLI 已安装，但没登录。	运行横幅里的命令，再点 Recheck 。
发送 一直是灰色	顶部选的 AI 没有就绪，或者对话还在处理中。	在列表里选一个没变灰的 AI，或者先把你想用的那个修好。
PowerShell 提示 “无法加载文件 ... npm.ps1，因为在此系统上禁止运行脚本”（英文系统：“npm.ps1 cannot be loaded because running scripts is disabled on this system”）	Windows 阻止了 PowerShell 版的 <code>npm</code> 。	用 <code>npm.cmd</code> 代替 <code>npm</code> ，例如 <code>npm.cmd install -g @openai/codex</code> 。
装好后 CLI 仍显示 未安装	安装时 GeoForge 正在运行，或者安装失败了。	Windows：从托盘退出 GeoForge，再重新启动。macOS：退出 GeoForge，再重新打开。然后在新的 PowerShell 或 “终端” 窗口里输入 <code>claude --version</code> （或 <code>codex --version</code> 、 <code>gemini --version</code> ）：如果提示找不到命令，就重新安装。
你已经登录，CLI 却显示 “installed; sign-in required”	登录的是另一个账户，或者登录没有完成。	在 PowerShell 或 “终端” 里运行 <code>claude auth status</code> 或 <code>codex login status</code> ，看 CLI 自己怎么报告。重新登录，然后点 重新检查本地 CLI 。
OpenAI Codex 上显示 “update required (... < 0.144.0)”	Codex CLI 版本太旧。	运行 <code>npm install -g @openai/codex</code> ，然后点 重新检查本地 CLI 。
测试 [6/6]：“FAIL DeepSeek (API): HTTP 401 — key rejected”（或 403）	服务商拒绝了这个密钥。	到服务商网站上检查密钥。把输入框完全清空，重新粘贴，点 保存 ，再测一次。同时检查有没有同名的环境变量。
测试 [6/6]：“FAIL cannot reach DeepSeek (API): ...”	这个 AI 的网络或代理线路不对。	在 网络与代理 页面勾选或取消勾选这个 AI，点 保存 ，再测一次。
测试 [4/6]：“FAIL cannot reach GitHub: ...”	GitHub 被屏蔽，或者代理地址不对。	勾选 GitHub 与 KI 更新 ，检查代理地址，点 保存 ，再测一次。
粘贴了新密钥，用的却还是旧密钥	新密钥接在了占位内容后面，没有替换旧密钥。	把输入框完全清空，重新粘贴，点 保存 。
保存失败，提示 “proxy address is required in manual mode”	选了 手动输入代理 ，但地址是空的。	输入地址，或者选其他选项。

你看到的	原因	怎么做
保存失败，提示 “proxy must start with http://, https://, socks5://, or socks5h://”	地址没有协议前缀，或者前缀不对。	写完整地址，例如 <code>http://127.0.0.1:7897</code> 。
保存失败，提示 “proxy credentials are not stored here; use a local authenticated proxy”	地址里带有用户名或密码。	删掉它们，让代理软件处理登录。
Kimi 只回复 “[Kimi Code was not started: project-scoped security could not be applied ...]”	Windows 上 Kimi 默认关闭。	设置 → 权限 → 允许完整电脑访问并启用 Kimi ，点 确定 ，再点 保存 ，然后重新发送。
AI 或模型列表变灰，并提示 “本对话已锁定 AI，请新建对话后更换”	对话已经开始了。	新建对话，在发第一条消息前选好 AI。
重新打开 设置 后，你的更改不见了	关窗口前没有点 保存 。	重新修改，然后点 保存 。

3 GeoForge 数据库

本章教你把 GeoForge Desktop 连接到 GeoForge 数据库，确认连接正常，浏览数据库里有哪些数据，并跟踪已批准的数据如何从计划进入你的项目文件夹。

3.1 GeoForge 数据库是什么

GeoForge 数据库是一个经过整理的在线目录，收录了约 1,100 个用于环境建模的数据集。内容包括水文站和气象站的观测数据、气象驱动数据和再分析数据、格点产品、土壤图、地形数据等输入。

连接数据库后，Agent 在为你的研究制定计划时可以检索它，并把确切的数据集 ID 写进计划。Agent 自己从不下载任何东西：你批准计划后，由 GeoForge 获取已批准的数据（文件很大时会给你一个下载链接），检查数据，并在项目中记录下来。

数据库是可选的。它和 GeoForge 网页账户无关，需要单独的激活 Token。

以下情况需要数据库	以下情况可以不用数据库
你希望 GeoForge 为你的研究区查找并获取观测、驱动或土壤数据	你的计划只用 KI 已经知道的公开数据源（例如 NASA POWER）
你希望服务器把大型格点产品裁剪到你的研究区，而不是下载整个文件	你使用自己的文件
你希望每个下载的文件都经过检查，并记录在项目中	你运行 KI 自带的示例（FSM2 Alptal 示例不需要数据库）

3.2 获取激活 Token

每个人的 Token 都由 GeoForge 数据库的管理者单独发放。你不能在软件里自己注册。

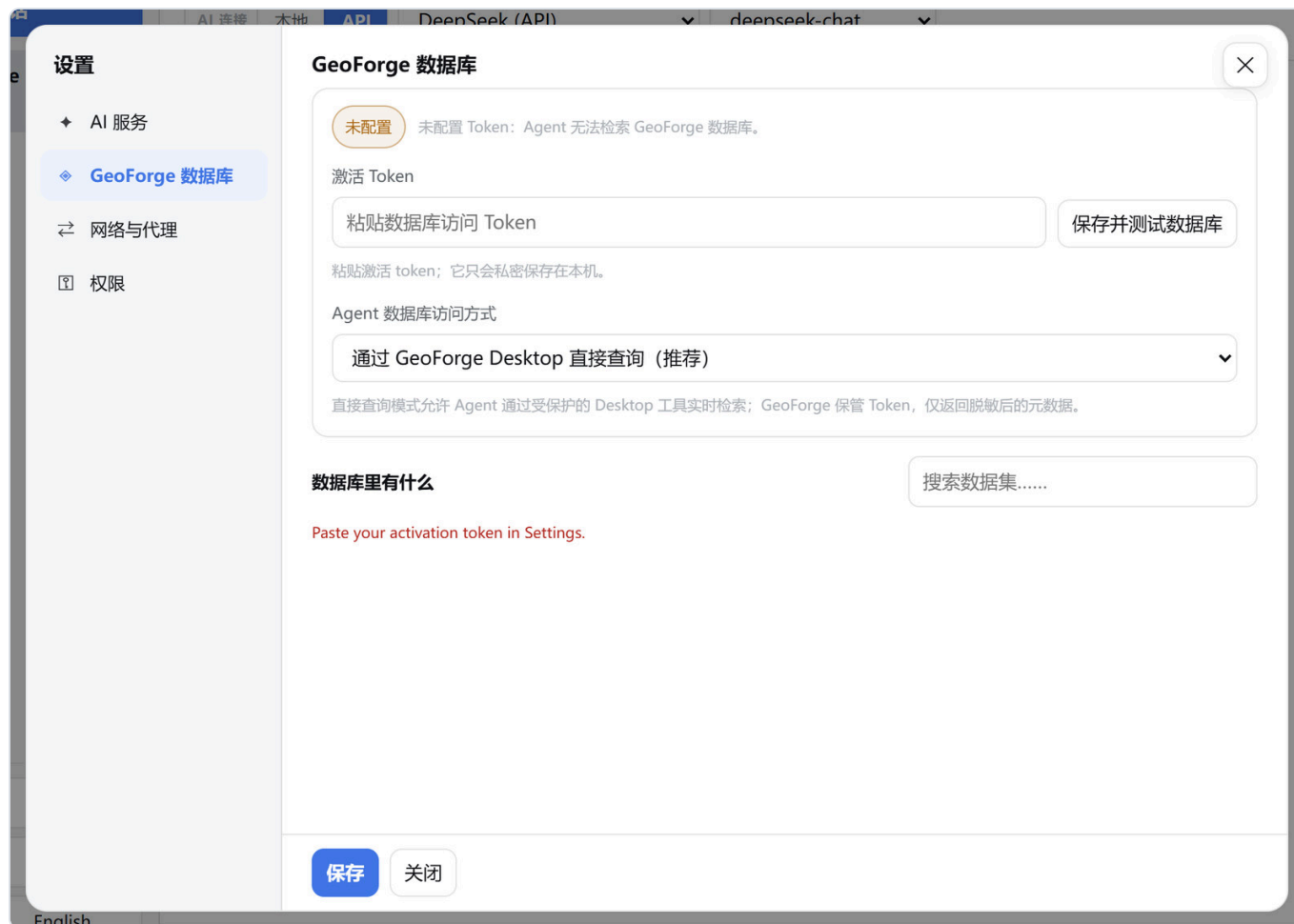
- Token 是一长串以 gfd_ 开头的字符。
- 有效期 6 个月。到期后需要重新申请。
- 管理者可以单独吊销某一个人的 Token，不影响其他人。
- 每个 Token 每天的上限是 20 GB 或 2,000 次请求，在服务器时间午夜重置。

请向你所使用的 GeoForge 数据库部署负责人申请 Token。本版本没有公开的自助签发入口，桌面应用不能自行生成 Token。

注意：请像对待密码一样对待 Token。不要把它粘贴到对话消息、发给同事的邮件或项目里的文件中。GeoForge 给你看的每个百度网盘链接都会记在你的 Token 名下，所以和别人共用 Token，就要和别人共同承担责任。

3.3 在设置中填入 Token

1. 点击左侧边栏底部的 **设置**。
2. 在设置窗口左侧的菜单中，点击 **GeoForge 数据库**。



检查：顶部的状态标签显示 **未配置**，旁边一行写着“未配置 Token：Agent 无法检索 GeoForge 数据库。”；**数据库里有什么** 下方用红字显示“Paste your activation token in Settings.”（请在设置中粘贴激活 Token）。这行红字来自数据库服务，以英文显示。这是正常的初始状态。

3. 点击 **激活 Token** 输入框（框里显示“粘贴数据库访问 Token”）。
4. 粘贴你的 Token。字符会显示为圆点。
5. **Agent 数据库访问方式** 保持为 **通过 GeoForge Desktop 直接查询（推荐）**。
6. 点击 **保存并测试数据库**。Token 输入框下方的提示会变成“正在保存并测试数据服务.....”。
7. 等待结果。成功时，提示显示“连接成功：目录中有 N 条数据记录。”，其中 N 约为 1,100。
8. 点击 **关闭**。
9. 再次点击 **设置**。
10. 点击 **GeoForge 数据库**。只有重新打开这个页面，状态标签和数据集列表才会刷新。

检查：状态标签显示绿色的 **已连接**，状态行显示记录数和最近一次同步时间（“刚刚同步”或“N 分钟前同步”）。

“保存并测试数据库”做了什么。 它会保存所有设置页面，而不只是这一页。然后它向数据库发送一次测试请求。测试通过后，GeoForge 会在后台开始下载一份目录的本地副本。这份副本只有描述信息，不含数据文件、链接或密码。

后台下载通常一分钟内完成。如果你在完成前重新打开页面，状态标签可能显示 **未同步**（如果这台电脑以前在没有 Token 的情况下运行过 GeoForge，则可能显示 **不可用**），列表可能显示“The catalogue is being fetched; try again in a moment.”（正在获取目录，请稍后再试）。等一分钟，关闭设置，再重新打开这个页面。

提示： 窗口底部的 **保存** 也会保存 Token，但不会测试它，也不会下载目录。每次粘贴新的 Token，都请点击 **保存并测试数据库**。

更换或删除 Token

保存 Token 后，输入框里只显示圆点。GeoForge 不会再显示已保存的 Token，这些圆点只表示“已经存有 Token”。如果你不动这些圆点，已保存的 Token 会保持不变。

更换 Token：

- 1. 点击 **激活 Token** 输入框。
- 2. 全选框里的内容（Windows：Ctrl+A；macOS：Cmd+A）。
- 3. 按 Delete 键。
- 4. 粘贴新的 Token。
- 5. 点击 **保存并测试数据库**。

注意： 粘贴之前先删掉圆点。如果你把新 Token 粘贴在圆点后面，GeoForge 会把整个输入框当作“未更改”，继续使用旧 Token。

删除 Token：

- 1. 点击 **激活 Token** 输入框。
- 2. 全选框里的内容（Windows：Ctrl+A；macOS：Cmd+A）。
- 3. 按 Delete 键，让输入框完全清空。
- 4. 点击 **保存**。

GeoForge 会删除已保存的 Token。下次打开这个页面时，状态标签显示 **未配置**。

提示： **KI 库** 页面有自己的小设置窗口 (⚙)，里面也有同样的 Token 输入框。两处保存到同一个地方。本手册使用主窗口的 **设置**。

3.4 查看数据库状态

设置 → **GeoForge 数据库** 顶部的状态标签会显示五种状态之一，其中 **已连接** 有两种颜色。

状态标签	含义	怎么做
未配置	没有保存 Token，或者 GeoForge 无法从系统密码存储中读取它（见 3.10 节）。	填入 Token（见 3.3 节）。
已关闭	你把 Agent 数据库访问方式 设成了 不向 Agent 提供数据库访问 。	如果需要数据库，改回 通过 GeoForge Desktop 直接查询（推荐） ，然后点击 保存 。
不可用	已保存 Token，但服务器拒绝了它（Token 错误、过期或已被吊销）。第一次保存 Token 后的几秒内也可能显示这个状态。	看状态标签旁边那行文字，再参考 3.10 节。
已连接 (绿色)	Token 有效，本地目录是最新的。	不用处理。
已连接 (黄色)	Token 有效，但上一次刷新失败，通常是因为断网。GeoForge 会继续使用旧的目录副本。	检查网络（见 3.10 节）。
未同步	Token 有效，但还没有下载目录副本。	等一分钟，再重新打开页面。

状态标签旁边那行文字会给出详细信息：

- Token 有效时：“本地目录 N 条（M 条可直接下载）· N 分钟前同步”。如果上一次刷新失败，这一行末尾会加上“· 已过期：”和原因。
- 还没有目录副本时：“目录未下载”，有时后面跟着原因。
- Token 被拒绝时：“访问不可用：当前 Token 未获授权，Agent 无法检索 GeoForge 数据库。”，后面跟着服务器的消息。
- 关闭访问时：“已关闭：Agent 不会检索数据库。”

GeoForge 启动时会刷新目录副本，之后每 6 小时刷新一次。

项目状态 → **更多细节** 里的 **GeoForge 数据库** 卡片也有自己的状态标签，其中两种状态的叫法和设置页不同：

项目状态中的标签	对应的设置页状态
未配置	未配置
已关闭	已关闭
不可用	不可用
过期	已连接（黄色）
本地目录	已连接（绿色）或 未同步

什么情况下数据库算“已激活”

只有以下三个条件同时满足，GeoForge 才会在项目中使用数据库：

1. **Agent 数据库访问方式** 没有设成 **不向 Agent 提供数据库访问**。
2. 已经保存了 Token。
3. 服务器没有拒绝这个 Token。

断网不会让数据库变成未激活。搜索会继续使用本地目录，并标记为已过期。

数据库未激活时：

- Agent 拿不到数据库工具，并会被告知数据库访问已关闭。
- GeoForge 不会为你的研究推荐数据库里的数据集。
- 如果计划里仍然写了数据库里的数据集，计划会退回给 Agent 修改。
- 批准卡片上不显示 **数据来源，你来选** 列表。
- 只用公开数据源或你自己文件的计划仍然可以正常使用。

如果数据库访问已关闭或 Token 被拒绝，而你批准了一个需要数据库的计划，那么不会批准或下载任何东西。对话中会显示这条英文消息：“GeoForge Database access is off or not activated, but this plan still needs it for ... Nothing was approved or downloaded. Activate the Database in Settings and approve again, or choose "Modify the plan" to use public sources or your own files. Your saved choices are retained.”意思是：数据库未激活，但这个计划需要它；没有批准或下载任何内容；请在设置中激活数据库后重新批准，或者选择“Modify the plan”（修改计划），改用公开数据源或你自己的文件；你已保存的选择会保留。

3.5 浏览目录

在项目开始前或进行中，你都可以自己浏览目录。这样在写请求之前，你就能先看看自己的区域有哪些数据。

在设置中浏览

1. 打开 **设置** → **GeoForge 数据库**。
2. 向下滚动到 **数据库里有什么**。列表从你电脑上的本地目录读取，所以有了目录副本之后，离线也能用。
3. 要筛选，点击 **按领域**、**按获取方式** 或 **按类型** 下面的筛选按钮。每个按钮上显示它包含的数据集数量。再点一次同一个按钮，就取消筛选。
4. 要搜索，在 **搜索数据集.....** 框里输入。输入的文字会和数据集 ID、名称、类型以及变量名进行匹配。
5. 点击某一行，打开它的详情。
6. 点击 **收起**，关闭详情。

检查：列表上方一行写着“N 个数据集（共 M）”。列表最多显示 120 行；超过时，这一行后面会加上“，只显示前 120 个，请用搜索缩小范围”。

按获取方式 的筛选按钮告诉你数据集怎样送到你手里：

获取方式标签	含义
可直接下载	GeoForge 可以自己下载文件（单个文件不超过 100 MB）。
网盘手动下载	文件比较大。GeoForge 要么请服务器把它裁剪到你的研究区，要么给你一个百度网盘链接，让你自己下载（见 3.7 节）。

详情面板列出 **变量、时间、范围、分辨率、格式、大小、获取方式** 和 **适用领域**。目录里没有值的字段不会显示。

检查：面板上显示你点击的数据集名称，名称下方是它的 ID。

浏览时要注意：

- **用英文搜索**。目录内容是英文的。请用英文名称、站号或数据集 ID 搜索，例如 `huai`、`cmfd` 或 `51080`。中文地名搜不到。
- **这里一次只搜一个词**。设置页的搜索框按你输入的原样查找，所以 `huai prec` 只能找到包含这个完整短语的记录。
- **大小指整个产品**。列表里的大小是整个产品的大小，不是你的项目实际要下载的量。3.6 节说明在哪里看实际下载大小。
- **只列出主产品**。按变量、按年份拆分的子文件被隐藏了，所以这里的总数可能比状态行里的记录数少。

在项目中浏览

1. 在已打开的项目对话中，点击右上角的 ◊ **项目状态**。



检查：**更多细节** 是最后一张卡片，旁边的提示是“下载任务记录、项目文件夹、目录搜索、数据来源、校准”。

2. 点击 **更多细节**，把它展开。
3. 向下滚动到 **更多细节** 里的 **GeoForge 数据库** 卡片。
4. 在搜索框（“变量、地区、时期或数据 ID”）中输入。这里你输入的每个词都必须出现在记录里，所以 `huai prec` 可以搜到。
5. 点击 **搜索**（或按 Enter）。

检查：卡片显示“找到 N 条；显示前 M 条。”，每个数据集一条，带有获取方式标签（**可直接下载** 或 **百度网盘手动下载**）、ID、类型、格式、时段、变量、覆盖范围、适用领域和大小。

6. 想让 Agent 看看某个数据集，点击它下面的 **交给 Agent 检查**。

交给 Agent 检查 会关闭 **项目状态**，并向 Agent 发送一条预先写好的消息。消息请 Agent 把这个数据集和 KI 的输入要求做比较，并且在规划阶段只把确切的 ID 写进计划。如果对话还在处理，消息会留在输入框里，等你发送。

如果没有保存 Token，或者 Token 被拒绝，搜索会显示错误信息和一个 **打开 AI 设置** 按钮。这个按钮会打开 **设置** 窗口；在左侧菜单中点击 **GeoForge 数据库**。（这张卡片上的提示仍写着“AI 设置”，指的就是 **设置** → **GeoForge 数据库**。）

3.6 规划时如何使用数据库

你不必自己去搜目录。数据库激活后，Agent 会在规划时替你搜索。

1. **GeoForge 用你的请求去匹配目录。** GeoForge 把你请求里的词（地名、站号、数据集名称）和本地目录做比较，给 Agent 一份简短的候选清单。站号、流域名和河流名最有用。一些主要的中文地名（例如淮河、蚌埠）在这一步可以识别。
2. **Agent 核对候选数据。** Agent 工作时，输入框上方的活动行可能显示 **正在检索 GeoForge 数据库**。工作详情里会出现 **已检索 GeoForge 数据库**、**已读取数据集字段**（文件里真实的变量名和单位）、**已估算服务器裁剪** 等步骤。Agent 在理解任务阶段可能会请求几次裁剪估算。这些操作只读，不会下载任何东西。
3. **计划里写明确切的 ID。** 计划数据清单中的每项输入都对应一个数据集 ID。你批准之前，不会下载任何东西。
4. **GeoForge 检查计划。** Agent 提交计划后，GeoForge 会在目录里逐个查找这些 ID，并补上获取方式、大小、覆盖范围和时段。目录里找不到的 ID 会退回给 Agent。几百 GB 的整个全国或全球产品，绝不会作为一次下载被接受；计划必须改用服务器裁剪、区域子集，或者按变量、按年份拆分的较小文件。

目录里能匹配到，只说明数据存在，不说明它适合你的模型。Agent 仍要检查单位、分辨率和覆盖范围，你也应该检查。

批准卡片上显示什么

批准卡片的标题是 **Approve the plan?**（批准计划？）。这张卡片的标题和选项按钮以英文显示。卡片的数据部分会把每项输入分组，数据库里的输入出现在其中两组：

卡片上的分组	行上的标签	批准之后会怎样
批准由 GeoForge 自动下载	直接下载	GeoForge 下载这个文件。
批准由 GeoForge 自动下载	服务器裁剪后下载	GeoForge 请服务器按你的研究区、时段和变量裁剪产品，然后下载裁剪结果。
需要你处理	需你从网盘下载（批准后给链接）	你自己从百度网盘下载文件（见 3.7 节）。

每一行的格式是 输入 ← 数据集 ID · 大小。如果 Agent 为某项输入找到了不止一个合适的数据集，卡片上还会显示 **数据来源，你来选**：每个候选数据集一个单选按钮，推荐的那个已经选中。如果你改选另一个再批准，GeoForge 会把计划换成你选的数据，并显示更新后的卡片，请你再批准一次。

检查：带 **服务器裁剪后下载** 标签的那一行，大小以 KB 或 MB 为单位，而不是整个产品的大小。

哪个大小才算数

有两种不同的大小，只有一种是你实际要下载的：

- **整个产品的大小**：显示在目录浏览器和搜索结果里，Agent 有时也会在对话中提到。一个全国性的驱动数据产品可能有几百 GB。
- **裁剪后的大小**：显示在批准卡片上带 **服务器裁剪后下载** 标签的那一行。这才是你的项目要下载的量。在一次测试中，一份土壤图作为百度网盘下载是 1.7 GB，用服务器裁剪后只有 14 KB。

以批准卡片为准，不要信对话里说的大小。GeoForge 在显示卡片之前会再估算一次裁剪大小，你点击 **Approve and start**（批准并开始）时还会再估算一次。如果裁剪结果明显变大、数据源版本变了或者估算失败，卡片会连同原因重新显示，你需要再批准一次。批准计划就同时批准了其中的服务器裁剪，没有单独的数据批准步骤。

注意： 0.6.54 的已知问题。**数据来源，你来选** 列表可能和 **数据** 部分里的数据集不一致，而且目录以外的数据源（例如 NASA POWER）不会出现在这个列表里。**等待你处理** 下面可能仍有一行写着 “defaults to NASA POWER unless you pick another”（默认用 NASA POWER，除非你另选）。批准之前，请核对 **数据** 部分里 ← 后面的数据集 ID 是不是你想要的。如果不一致，选择 **Modify the plan**（修改计划），并写明你想用的数据源。

3.7 已批准的数据如何送达

你批准计划后，GeoForge 会先把所有已批准的输入准备好，然后才运行任何模型步骤。送达方式有三种。

送达方式	由谁完成	大小上限	如何检查
直接下载	GeoForge	每个文件最多 100 MB	用服务器提供的 SHA-256 校验和（相当于文件内容的“指纹”）比对文件，不一致就重新下载一次。ZIP 文件会被安全解压；含有不安全路径的压缩包会被拒绝。
服务器裁剪	GeoForge	每次裁剪最多 2 GB，并且磁盘剩余空间足够	每个部分都要和任务清单里的大小和校验和逐一核对。比估算大很多的裁剪结果会被拒绝。
百度网盘手动下载	你	无	GeoForge 记录你放进去的文件及其指纹。百度网盘文件没有服务器校验和。

只要 GeoForge 保持打开，即使你关闭了 **项目状态** 或切换到别的对话，自动下载也会继续进行。等待百度网盘文件不会耽误自动下载。

注意： Windows 0.6.54 版本的已知局限：这个版本发布时，真实的 GeoForge 数据库下载（直接下载、服务器裁剪和百度网盘）还没有在 Windows 上做过完整的端到端测试。如果本节的某些内容在 Windows 上表现不同，请报告给我们。

在对话中查看进度

准备数据时，输入框上方会出现一个横幅。它的标题告诉你正在进行哪种送达：

横幅标题	含义
数据准备 · 正在获取已批准的数据	只有自动下载在进行。
数据准备 · 需要手动下载	只有百度网盘下载在等你处理。
数据准备 · 自动获取与手动下载分别进行	两种同时进行。
已获取批准的数据 · 运行尚未开始	数据都到齐了，模型还没开始运行。
已获取批准的数据 · 需要先配置软件	数据都到齐了，但要先配置模型软件。

每项自动输入各占一行，例如“自动: 数据集 ID — 服务器正在裁剪”。常见状态有 **服务器排队中**、**服务器正在裁剪**、**裁剪就绪**，**待下载**、**正在下载并校验**、**文件已获取** 和 **获取失败**。每项百度网盘输入各占一行“需要你手动下载: 数据集 ID”。

横幅上的 **项目状态** 按钮会打开项目状态面板。

如果最后一项输入在某一轮对话中到达（例如你点击了 **文件已放好**，**继续** 之后），运行会在这一轮里继续。如果它在后台到达，横幅标题会变成 **已获取批准的数据 · 运行尚未开始** 或 **已获取批准的数据 · 需要先配置软件**。这时模型会等你点击 **开始已批准的运行**。

检查：横幅上每项输入各有一行；自动下载那一行的状态会变化，手动下载那一行保持等待。

服务器裁剪任务也列在 **项目状态** → **更多细节** → **GeoForge 数据库下载任务** 中，状态包括 **服务器排队**、**服务器裁剪中**、**裁剪完成**，**待下载**、**下载与校验中** 和 **文件已取得**；**科学检查待做**。裁剪结果就绪后，GeoForge 会自己下载。如果某个任务显示 **下载失败**，**可重试**，点击它下面的 **下载并校验全部文件**。

自己从百度网盘下载

有些数据集太大，无法直接提供，也没办法按你的研究区裁剪。对这类数据，**项目状态** 里会显示一张标题为 **需要你处理** 的卡片，卡片上写着 “Download 1 dataset from Baidu Pan”（从百度网盘下载 1 个数据集；有多个时写作 “Download N datasets from Baidu Pan”）。这行文字以英文显示。对话里只会提示你去 **项目状态** 查看：链接和提取码从不在对话中显示。

卡片的每一行显示：

- 数据集名称和大小；
- **提取码**：百度网盘要求输入的码；
- **分享内只需下载**：只需要大分享中的某一个文件或文件夹时才显示；
- **放置到**：存放这些文件的确切项目文件夹，旁边有 **复制路径** 按钮；
- **打开下载链接**：打开百度网盘的分享页面。

检查：**放置到** 的路径以你的数据集 ID 结尾。

1. 点击 **打开下载链接**。分享页面会在你的网页浏览器中打开。
2. 输入 **提取码** 后面显示的码。
3. 如果卡片上显示 **分享内只需下载**，就只下载那个文件或文件夹；否则下载整个分享。
4. 等下载完全结束。
5. 点击 **放置到** 旁边的 **复制路径**。按钮会变成 **已复制**。
6. 打开 **放置到** 所指的文件夹：
 - **Windows**：把路径粘贴到文件资源管理器的地址栏，按 Enter。
 - **macOS**：在访达中选择 **前往** → **前往文件夹...**，粘贴路径，按 Return。
7. 如果文件夹还不存在，就新建一个，名称必须和路径最后一段完全一致（也就是数据集 ID）。
8. 把下载的文件移动或复制到这个文件夹。不要把它们留在百度网盘的下载文件夹里。
9. 等复制完成。
10. 在 **项目状态** 中点击 **文件已放好，继续**。

GeoForge 会关闭 **项目状态**，并在对话中发送“我已把 ... 放到 ...，请继续。”（如果对话还在处理，这条消息会留在输入框里，等你发送。）然后 GeoForge 会为文件夹中的文件计算指纹，并为它们签署一份运行记录。如果文件夹里还没有可用的文件，卡片会保持打开。

注意： GeoForge 会忽略还在写入的文件（文件名以 `.part`、`.crdownload`、`.tmp`、`.bc!` 等结尾）、以点开头的文件，以及符号链接。请在下载和复制都完成之后，再点击 **文件已放好，继续**。

如果不方便下载，点击 **修改计划**。输入框里会填入“请修改计划：”。把这句话补完整，例如要求改用公开数据源，或者说明你可以提供自己的文件，然后发送。修改后的计划需要重新批准。

提示： 在中国大陆以外，百度网盘常常很慢，甚至用不了。如果你无法使用百度网盘，请向 GeoForge 数据库管理者询问其他获取文件的方式，或者点击 **修改计划**。

已批准的下载失败时

GeoForge 会停下来，在对话中显示一张标题为 “Some approved data could not be fetched”（部分已批准的数据无法获取）的卡片，列出每一项失败。对话中会显示 “Some approved data could not be fetched. Use the card in the chat to retry or modify the plan.”（请用对话中的卡片重试或修改计划）。这张卡片的标题和选项以英文显示。

1. 在卡片上选择一项：

Retry the missing data（重新获取缺失的数据）：只重新获取失败的项目。已经检查过的文件会保留。

Modify the plan（修改计划）：把计划连同你的说明退回给 Agent。
2. 点击 按此选择继续。

3.8 数据存放在哪里，运行记录能证明什么

所有内容都保存在你的项目文件夹里。下面的例子中，项目文件夹是 `D:\GeoForge-Manual\projects\2026-10-01-huai-test-...`。路径中的 `<dataset ID>` 指数据集 ID，`<acquisition ID>` 指下载任务的 ID。

内容	在项目中的位置
直接下载的文件	<code>inputs\observations\<dataset ID>\</code>
你放进去的百度网盘文件	放置到 所指的文件夹，通常是 <code>inputs\observations\<dataset ID>\</code>
服务器裁剪结果	<code>inputs\geoforge_subsets\<acquisition ID>\</code>
直接下载的原始 ZIP 压缩包	<code>.geoforge\downloads\</code>
数据的签名运行记录	<code>.geoforge\receipts\data-receipts\</code>

`.geoforge` 文件夹由 GeoForge 使用。macOS 的访达会隐藏它；Windows 的文件资源管理器会显示它。不要编辑或删除里面的任何内容。

GeoForge 带进来的每项输入都有一份签名的运行记录（界面里叫 receipt）。项目状态 中的 本次计划的数据 根据这些记录 and 磁盘上的文件来判断状态，而不是根据 Agent 的说法：

状态	含义
尚未准备	还没有获取或准备。
等你处理	百度网盘下载或需要你提供的文件还缺着。
已下载，待科学检查	数据已到，并且有签名的运行记录。
文件存在，尚未核实	文件在文件夹里，但没有运行记录覆盖它们。
下载失败	GeoForge 没能获取这一项。
计划中未用到	计划列出了这一项，但没有任何步骤用到它，所以不会去获取。

检查：每项数据库输入都显示 **已下载，待科学检查**。

如果你删除或替换了下载的文件，它就不再算作已获取。修改计划时，如果同一个数据集请求保持不变，已检查过的下载会被复用，同样的数据不会下载两次。

数据的运行记录能证明什么，不能证明什么：

送达方式	记录能证明	记录不能证明
直接下载	文件与服务器的校验和一致，并且来自已批准的请求。	数值正确，或者适合你的模型。
服务器裁剪	每个部分都与服务器任务的大小和校验和一致。	裁剪结果按你的意图覆盖了研究区；范围请自己检查。
百度网盘	你放进去的是哪些文件，以及它们的指纹。	这些文件与原始文件一致；百度网盘文件没有服务器校验和。

下载的数据不等于经过检验的科学数据。模型运行前，KI 仍会准备并检查输入（单位、范围、数值）。GeoForge 保证的是：项目标记为 **已完成** 之前，每个已批准的步骤都有签名的运行记录。**已完成** 并不代表结果在科学上已经验证；判断结果仍然是你的工作。

3.9 隐私

Token 只留在你的电脑上。 它不会写入设置文件、项目文件夹、对话记录或日志，也不会发给 Agent。设置页面上只显示圆点。

	Windows	macOS
Token 存放位置	凭据管理器中的普通凭据 <code>com.geoforge.desktop:observation-activation-token</code>	只有你的用户账户能读取的私有文件： <code>~/Library/Application Support/KISS/secrets/com.geoforge.desktop.observation-activation-token</code>
目录副本存放位置	<code>%APPDATA%\KISS\database\catalogue.json</code>	<code>~/Library/Application Support/KISS/database/catalogue.json</code>

在 Windows 上，你可以在 **控制面板** → **凭据管理器** → **Windows 凭据** 的 **普通凭据** 下查看或删除已保存的 Token。如果在那里删除了它，请重启 GeoForge（托盘图标 → **Exit GeoForge**（退出 GeoForge），然后重新启动）。托盘菜单以英文显示。必须重启，因为正在运行的 GeoForge 会继续使用它已经读取的 Token。

Agent 看到的是搜索结果，不是 Token。 API 类 Agent 收到的是清理过的数据集描述。CLI 类 Agent（例如 Claude Code、OpenAI Codex 或 Kimi Code）收到的是一张临时的只读通行证，只能访问 GeoForge 自己的本地服务。它只允许目录搜索、读取数据集字段和裁剪估算，GeoForge 关闭后就失效。

百度网盘链接只给你一个人看。

- 链接和提取码只在 **项目状态** 中显示给你，不会给 Agent，也不会出现在对话里。
- 服务器每给出一个链接，都会记在你的 Token 名下。已经给出的链接无法收回。
- 为了让卡片在重启后还在，GeoForge 会把链接保存在项目文件 `.geoforge\manual-download-details.json` 中。

注意： 如果项目文件夹里还有 `.geoforge\manual-download-details.json`，不要分享或公开这个文件夹。在你要分享的副本里删掉这个文件。

3.10 遇到问题时

数据库服务器返回的消息以英文显示。**保存并测试数据库** 的结果显示在 Token 输入框下方的提示里。

你看到的	含义	怎么做
“Paste your activation token in Settings.”	没有保存 Token。	填入你的 Token（见 3.3 节）。
“That token isn't right — check for a copy/paste miss.”	服务器不认这个 Token。	重新复制完整的 Token，不要带空格或换行。按 3.3 节的方法替换，然后点击 保存并测试数据库 。
“Your token expired — ask the group owner for a new one.”	Token 已超过 6 个月。	重新申请 Token（见 3.2 节）。
“This token was revoked — ask the group owner.”	管理者收回了这个 Token。	联系管理者（见 3.2 节）。
状态标签为 不可用 ，并显示“访问不可用：当前 Token 未获授权.....”	上一次刷新时，服务器拒绝了已保存的 Token。	粘贴有效的 Token，点击 保存并测试数据库 。如果你几秒前刚保存过 Token，先等一分钟，再重新打开页面。
“Daily download limit reached; resets at midnight server time.”	你的 Token 今天已经用掉 20 GB 或 2,000 次请求。	等服务器时间过了午夜，再点击 Retry the missing data 。
“GeoForge could not reach GeoForge Database.”，或者状态标签为黄色的 已连接 ，并带有“· 已过期：...”	GeoForge 没有联网，或者代理线路不对。	搜索仍可使用本地目录。读取数据集字段、裁剪估算和下载要等联网后才能进行。检查网络和下面的代理设置，然后点击 保存并测试数据库 刷新。
以 “GeoForge Database server or gateway” 开头的消息（例如 “...returned HTTP 502” 或 “...is unavailable”）	问题出在服务器端。	稍后再试。不要因为这个原因把计划改成手动下载。
提到 Credential Manager 的消息（Windows），例如 “Credential Manager write failed (...)”；或提到 “the private token file” 的消息（macOS）	GeoForge 无法在系统密码存储中读取或保存 Token。状态标签可能显示 未配置 。	重启 GeoForge，再点击一次 保存并测试数据库 。在 Windows 上，检查能否从控制面板打开凭据管理器。
“The catalogue is being fetched; try again in a moment.”	第一次目录下载还在进行。	等一分钟，再重新打开 设置 → GeoForge 数据库 。
提示一直停在“正在保存并测试数据服务.....”	另一个设置页面里有无效的值，所以什么都没有保存。错误信息显示在窗口底部 保存 旁边（例如 “proxy address is required in manual mode”）。	修正那个页面（例如在 网络与代理 中填入代理地址），然后再点击 保存并测试数据库 。
测试成功后，状态标签或数据集列表没有变化	页面不会自动刷新。	点击 关闭 ，打开 设置 ，再点击 GeoForge 数据库 。如果列表仍然是空的，就重新加载：Windows 上在 GeoForge 的浏览器标签页中按 F5；macOS 上退出并重新打开 GeoForge。
搜不到你想要的数据	目录内容是英文的，而且设置页的搜索框按你输入的原样匹配。	用一个英文单词、站号或数据集 ID 搜索。
批准被拒绝，并显示 “GeoForge Database access is off or not activated...”	计划需要数据库，但数据库没有激活。	激活数据库（见 3.3 节）后重新批准，或者选择 Modify the plan ，改用公开数据源或你自己的文件。
点击 文件已放好 ， 继续 后，百度网盘卡片仍然没有关闭	GeoForge 在 放置到 文件夹中没有找到可用的文件。	确认文件就在这个文件夹里，下载和复制都已完成，文件名不以点开头。然后再点一次

你看到的	含义	怎么做
		这个按钮。
"... already holds files with no receipt ..."	目标文件夹里已有 GeoForge 无法说明来源的文件。没有覆盖任何文件。	把这些文件移出文件夹，再点击 Retry the missing data ；或者选择 Modify the plan ，把它们作为你自己的输入。
"The downloaded file failed integrity verification twice."	文件与服务器的校验和不一致。	点击 Retry the missing data 。如果再次出现，请报告给数据库管理者。
"The downloaded archive contains an unsafe path."	出于安全考虑，GeoForge 拒绝了一个 ZIP 文件。	报告给数据库管理者，并选择 Modify the plan 。
"Insufficient local disk space for the complete verified acquisition"	磁盘剩余空间不够放服务器裁剪结果。	在存放项目的磁盘上腾出空间，再点击 Retry the missing data 。
裁剪估算记录 （在 GeoForge 数据库下载任务 中）里的某一条显示 裁剪估算失败；尚未确认可取数	服务器无法估算这次裁剪。没有创建任务，也没有下载任何东西。	在对话中请 Agent 重新估算裁剪。如果消息里提到未知的源变量，请它先读取数据集字段，再用准确的变量名重新估算。不要让它去掉变量筛选。
Agent 说某个数据集“不可用”，原因是它要从百度网盘下载	手动下载是正常途径，不代表数据集缺失。	如果这个数据集适合你的研究，告诉 Agent 保留它；否则选择别的数据源。

注意： 如果你把有效的 Token 换成了错误的 Token，测试会报错，但状态标签可能在最多 6 小时内（直到下一次目录刷新）仍显示 **已连接**。请以 Token 输入框下方的提示为准，并重新粘贴正确的 Token。

提示： Agent 可能引用的过期警告里写着“Refresh explicitly in Settings”（请在设置中手动刷新）。设置里没有单独的刷新按钮：要强制刷新，就点击 **保存并测试数据库**。

代理设置与数据库

数据库的网络请求遵循 **设置** → **网络与代理** 中的设置。

- 1. 点击左侧边栏底部的 **设置**。
- 2. 点击 **网络与代理**。



检查：在 **以下服务使用代理** 下，**观测数据服务** 已勾选。它默认就是勾选的。

- 勾选 **观测数据服务**：数据库请求使用 **代理** 下选择的代理。
- 不勾选 **观测数据服务**：数据库请求直接连接，不使用任何代理。
- **手动输入代理**：填入代理地址，例如 `http://127.0.0.1:7897`。代理密码不会保存。
- **不使用代理**：所有请求都不走代理。

	Windows	macOS
第一个代理选项	显示为 使用 Mac 系统代理 (推荐) ，但实际使用的是 Windows 系统代理。	使用 Mac 系统代理 (推荐) 使用 macOS 系统代理。

如果不开 VPN 时数据库正常，开了 VPN 反而失败：

1. 在 **网络与代理** 页面，取消勾选 **观测数据服务**。
2. 点击 **保存**。
3. 在设置菜单中点击 **GeoForge 数据库**。
4. 点击 **保存并测试数据库**。

百度网盘下载是在你自己的浏览器或百度网盘客户端里进行的，所以 GeoForge 的代理设置不影响它们。

4 安装科学模型

本章介绍三件事：怎样让模型软件在你的电脑上运行起来（在项目里批准计划后设置，或者提前在 **Agent 设置** 页面设置）；**已在本机验证** 是什么意思；怎样为对话选择 KI。

本章的例子用 FSM2 和 **DeepSeek (API)**。FSM2 是第 5 章示例用的积雪模型。0.6.54 在 Windows 上完整测试过的，就是这个组合。

KI 与模型软件

对每个模型，GeoForge 都把两样东西分开：

	KI	模型软件
是什么	GeoForge 为某一个模型准备的、经过检查的知识包：怎样安装、准备输入、运行和检查这个模型	科学程序本身，例如 <code>FSM2.exe</code>
从哪里来	随 GeoForge 提供（0.6.54 有 127 个 KI），或者由你导入（第 7 章）	Agent 按 KI 指定的官方来源，在你的电脑上下载或编译
FSM2 的大小	不到 1 MB	Windows 测试中约 1.1 GB，几乎全是编译它用的私有编译器

FSM2 的 KI 里有：给 Agent 的说明；四个工具（转换驱动数据、转换土壤参数、运行 FSM2、读取输出）；已知错误及修复方法；Windows 安装说明和 Windows 安装配方；一项启动检查。它不包含 FSM2 程序本身。安装 GeoForge 不会安装任何模型软件。

随 GeoForge 或官方 KI 库更新提供的 KI，在 **KI 库** 里带有徽标 **内置 KI**。

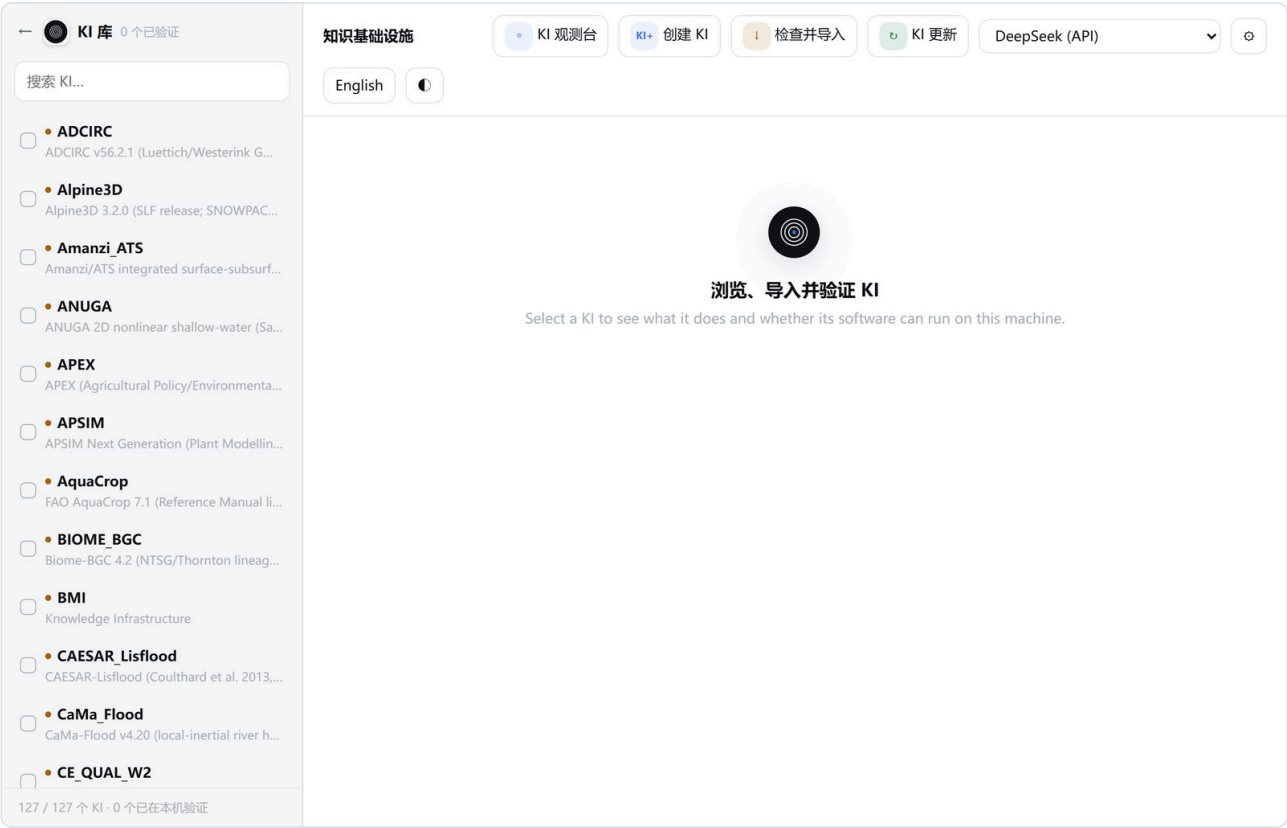
KI 的软件状态

每个 KI 都会显示它的软件在本机的状态。在 **KI 库** 里，它是名称前的彩色圆点；在对话的 KI 选择窗口里，它是一个标签；在对话顶部，它是 KI 名称旁边的状态标签。

标签	圆点	含义
已在本机验证	绿色	模型软件在本机通过了 KI 的最终检查。
需要设置	橙色	还没有在本机验证。Agent 会根据 KI 自己想办法安装。
可以开始设置	橙色	还没有在本机验证。KI 带有一份已知能用的安装配方。
需要手动设置	橙色	还没有在本机验证。GeoForge 无法自行获取软件，你可能要自己提供一部分。
验证失败	红色	本机上一次检查失败。请重新设置软件。

仅对 APEX：**Recheck APEX0806**（重新检查 APEX0806）表示之前的检查测的是另一个 APEX 版本。请重新设置。这个标签在中文界面下仍是英文。

1. 点击侧栏底部的 **KI 库**。



查看列表底部的一行，这里是 **127 / 127 个 KI · 0 个已在本机验证**，每个名称前都是橙色圆点。刚安装的 GeoForge 还没有验证任何模型软件，这是正常的。

验证结果只属于一台电脑。GeoForge 把结果和装好的软件一起，保存在这个模型的安装文件夹里。换一台电脑、换一个 Windows 用户账户，或者换一个安装文件夹，都会从 **需要设置** 重新开始。反过来，一个模型验证通过后，这台电脑上的所有项目都用同一份安装：每个模型只需设置一次。

两种设置软件的方式

	在项目里	提前设置
什么时候	在计划上点 Approve and start （批准并开始）之后	任何时候，在开始项目之前
怎么开始	你批准后，等已批准的数据到位，GeoForge 自动开始	KI 库 → 使用 Agent 设置 ，或者对话横幅里的 让 Agent 完成设置
由哪个 AI 来做	对话所用的 AI	你在 Agent 设置 页面上选的 AI
安装文件夹	为这个 KI 记录的文件夹；默认是 <code>C:\Users\you\kiss\fsm2</code>	你可以自己选文件夹，或者指向已经装好的软件
在哪里查看进度	对话、活动栏和 项目状态	Agent 设置 页面上的日志和 需要你 方框
怎么停止	活动栏里的 停止	页面上没有停止按钮；要停止就退出 GeoForge
之后	GeoForge 开始你批准的运行	之后所有项目里，这个 KI 都显示 已在本机验证

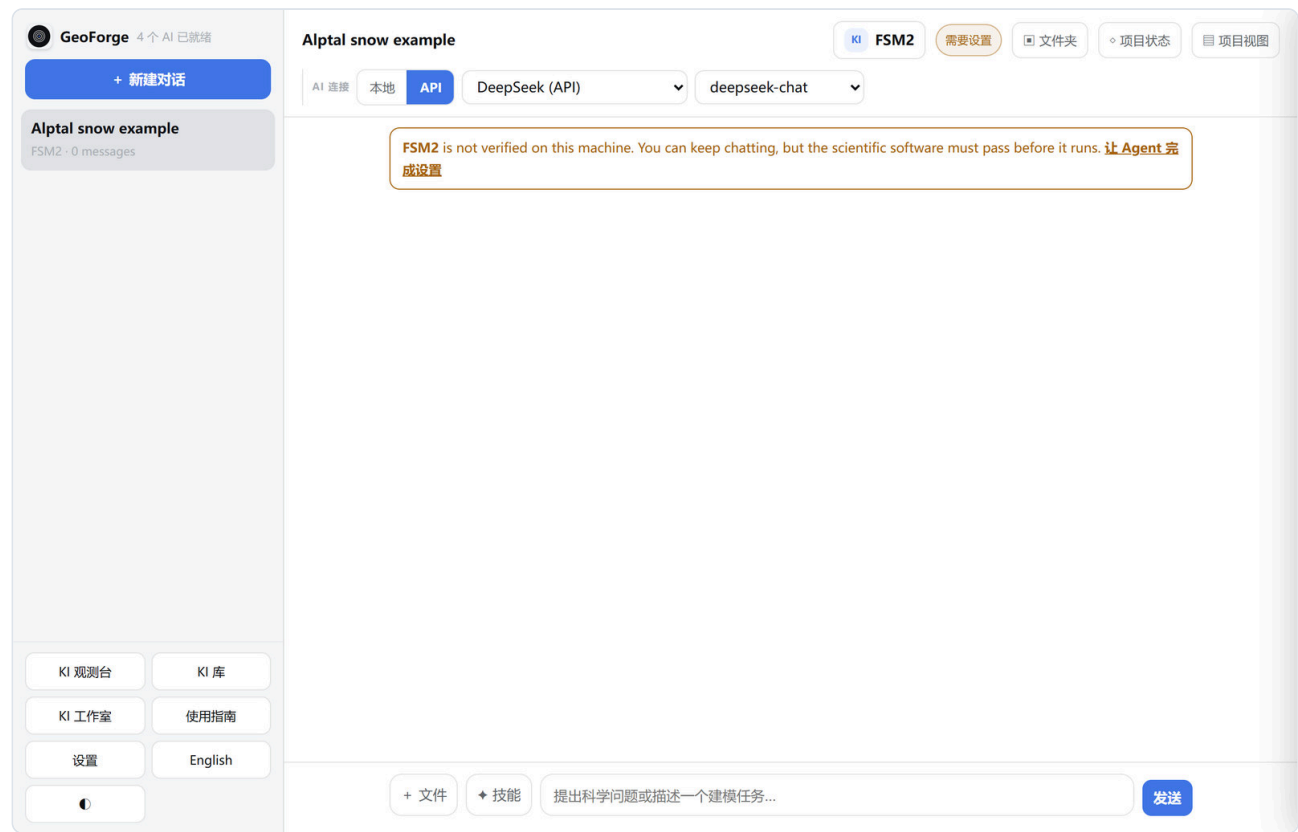
两种方式用的是同一个安装文件夹，运行同样的最终检查，保存同样的记录。和其他 Agent 工作一样，设置会消耗所选 AI 的用量。

以下情况适合提前设置：你想换一个文件夹或磁盘；想让 GeoForge 使用你已经装好的软件；想用另一个 AI 来安装；或者只是想在规划研究之前，先确认模型能在这台电脑上运行。

让项目设置软件

制定计划时不会安装任何东西。只有你批准计划之后，才会设置软件。第 5 章完整走一遍 FSM2 项目；这一节只讲其中的软件设置。

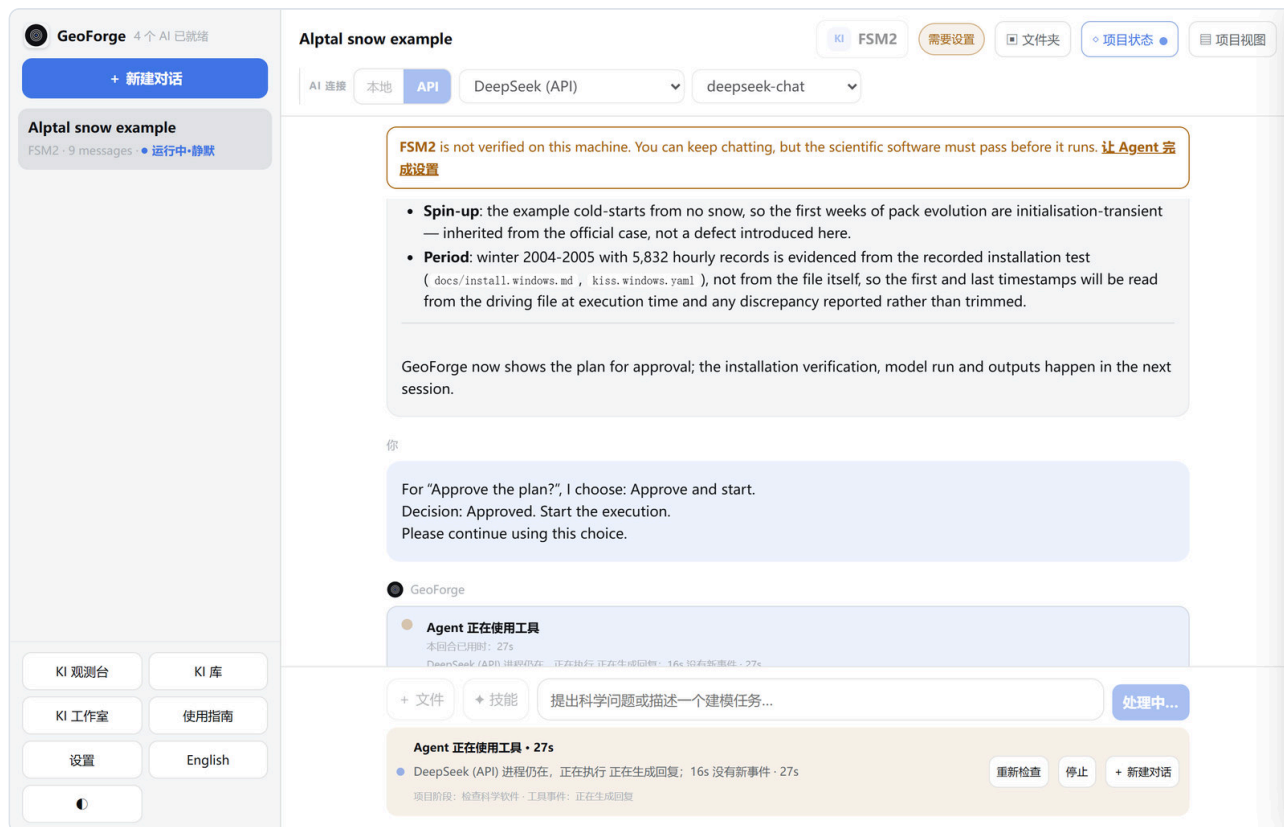
- 1. 新建一个对话并选择 KI（见下文“在对话中使用 KI”），或者保留 **自动选择 KI**。



查看对话顶部：KI 按钮显示 **FSM2**，旁边的标签是 **需要设置**，对话上方有一条英文横幅“**FSM2** is not verified on this machine. You can keep chatting, but the scientific software must pass before it runs.”（FSM2 尚未在本机验证。你可以继续对话，但科学软件必须先通过检查才能运行），末尾是链接 **让 Agent 完成设置**。如果想让项目来设置软件，可以不管这个链接。

- 2. 发送你的请求（第 5 章）。
- 3. 回答规划问题。
- 4. 在批准卡片上阅读计划。卡片标题 **Approve the plan?**（是否批准计划？）和其中的选项在中文界面下仍是英文。
- 5. 点击 **Approve and start**（批准并开始）。

如果计划需要数据，GeoForge 先获取已批准的数据。然后，因为软件还没验证，对话所用的 AI 会在 KI 的安装文件夹里设置软件。



确认顶部的状态标签仍是 **需要设置**，消息框下方的活动栏里有 **停止**。只有最终检查通过后，标签才会变成 **已在本机验证**。

6. 点击对话顶部的 ◊ **项目状态**，查看当前阶段。



确认当前阶段是 **准备**（“检查软件并准备适合的数据”），右侧的标签显示 **0 / 1 个软件已验证**。

7. 等待最终检查。检查通过后，对话里显示 **“Software verified. Starting your approved plan in a new session...”**（软件已验证，正在新会话中开始你批准的计划），这行字是英文的。随后 GeoForge 开始执行已批准的步骤。第 5 章从这里接着讲。

如果已批准的数据是在后台下载完的，消息框上方的横幅会显示 **已获取批准的数据 · 需要先配置软件**。点击 **开始已批准的运行**：GeoForge 会先设置软件，再运行（第 3 章）。

要停止设置，点活动栏里的 **停止**。点了 **停止**，GeoForge 就不会运行最终检查。已经下载或编译好的文件留在安装文件夹里。想继续时，发一条消息。

如果这一回合结束时检查没有通过，在同一个对话里发一条消息，例如“请继续设置 FSM2。” Agent 会再试一次，第一次尝试留下的文件都还在。项目里开始的设置，请在这个项目的对话里完成。

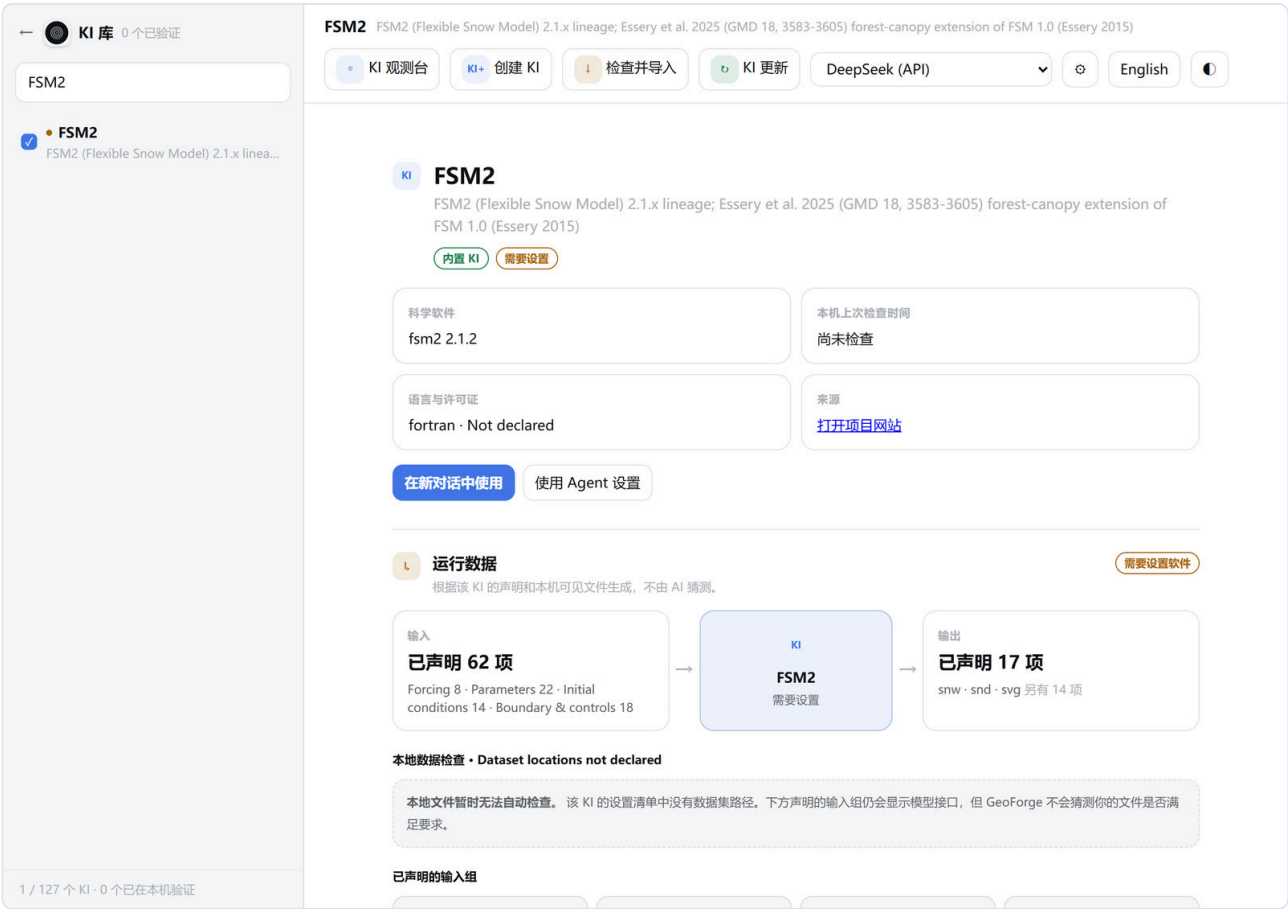
0.6.55 的 API 软件配置只允许安装及有界启动检查。预检通过后，另行执行已批准的科学步骤。旧尝试中没有运行记录的结果仍不能证明完成。

提示： 想自己选安装文件夹，或者想用已经装好的软件，请在批准计划之前打开 **Agent 设置** 页面。项目总是使用为此 KI 记录的文件夹。

提前设置软件

打开 Agent 设置页面

1. 点击侧栏底部的 **KI 库**。
2. 在 **搜索 KI...** 中输入 **FSM2**。
3. 点击列表中的 **FSM2**。

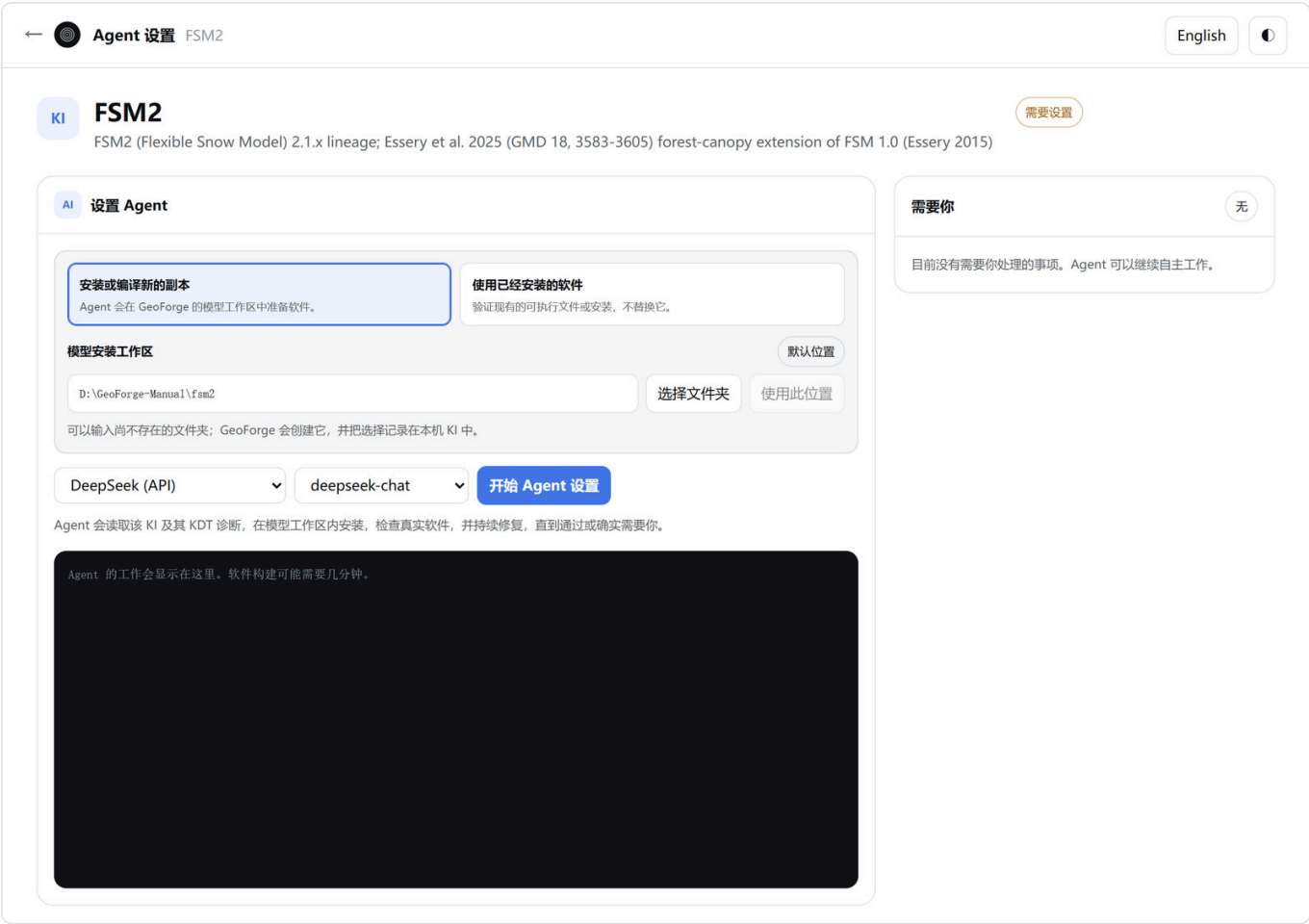


- 查看名称下面的两个徽标 **内置 KI** 和 **需要设置**，**本机上次检查时间** 卡片显示 **尚未检查**，以及 **在新对话中使用** 和 **使用 Agent 设置** 两个按钮。
4. 在 **KI 库** 顶部的 AI 列表里（这里是 **DeepSeek (API)**），选择负责设置的 AI。**Agent 设置** 页面会预先选好这个 AI；到了页面上仍可以改。
 5. 点击 **使用 Agent 设置**。**Agent 设置** 页面在同一个标签页中打开。

在对话里，横幅中的链接 **让 Agent 完成设置** 会为这个 KI 打开同一个页面。这时页面预选的是你的默认 AI（第 2 章），不一定是对话所用的 AI。如果对话里有几个 KI 都没验证，横幅里的链接会变成 **打开 KI 库**。

要返回，点左上角的 ←。它回到 **KI 库**；**KI 库** 自己的 ← 再回到主窗口。

页面的各个部分



确认选中的是 **安装或编译新的副本**，**模型安装工作区** 旁边的徽标是 **默认位置**，两个列表显示 **DeepSeek (API)** 和 **deepseek-chat**，**需要你** 显示 **无**，右上角的徽标是 **需要设置**。

截图中 GeoForge 的工作文件夹是 `D:\GeoForge-Manual`，所以默认文件夹显示为 `D:\GeoForge-Manual\fsm2`。正常安装时是 `C:\Users\you\kiss\fsm2`。

部分	显示什么
顶栏	Agent 设置 、KI 名称、←、语言按钮（中文界面下显示 English ）和 🗖️
标题	KI 名称、它的参考文献，以及右侧的软件状态徽标
设置 Agent	软件装在哪里、由哪个 AI 来做、开始按钮、进度卡片和日志
需要你	这次设置中，Agent 向你东西的唯一地方
验证	最终检查的结果，每一步一行
工作方式	用四点概括设置过程

中文界面下，这个页面的按钮和标题大多是中文。日志、请求卡片的类型和标题、**验证** 里的检查项名称，以及 GeoForge 服务器返回的错误提示，仍是英文。

安装或编译新的副本

Agent 会在 GeoForge 的模型工作区中准备软件。

使用已经安装的软件

验证现有的可执行文件或安装，不替换它。

模型安装工作区

D:\GeoForge-Manual\fsm2

选择文件夹

默认位置

使用此位置

可以输入尚不存在的文件夹；GeoForge 会创建它，并把选择记录在本机 KI 中。

DeepSeek (API)

deepseek-chat

开始 Agent 设置

Agent 会读取该 KI 及其 KDT 诊断，在模型工作区内安装，检查真实软件，并持续修复，直到通过或确实需要你。

Agent 的工作会显示在这里。软件构建可能需要几分钟。

验证

尚未检查。Agent 将运行 KI 预检。

工作方式

1. Agent 会先读取 KI，再处理软件。

2. 它会尝试运行、检查真实错误、修复并重试。

3. 许可证限制、受保护下载、登录和系统权限会在这里交给你处理。

4. 只有 KI 的真实预检通过后，才会显示“已验证”。

确认 **验证** 下写着“尚未检查。Agent 将运行 KI 预检。”“预检”是 KI 自带的启动检查。

选择软件安装位置

选中 **安装或编译新的副本** 时，Agent 会在 **模型安装工作区** 下显示的文件夹里装一份新的副本。如果用默认文件夹，直接跳到“选择 AI 并开始”。

换一个文件夹：

- 1. 点 **模型安装工作区** 下面的路径输入框。
- 2. 按 Ctrl+A（macOS：Cmd+A）选中路径。
- 3. 输入或粘贴完整路径，例如 `D:\GeoForge-Manual\models\fsm2`。这个文件夹可以还不存在。
- 4. 点击 **使用此位置**。改了路径之后，这个按钮才能点。

GeoForge 会创建这个文件夹并记录下来。徽标变成 **用户选择**，下方说明变成“已记录在 ... 和本机 KI 的 .geoforge-install.json 中。”

平台	选择文件夹
Windows	只会弹出提示“请直接在安装路径框中输入完整路径。”请从文件资源管理器的地址栏复制路径，粘贴到输入框里。
macOS	打开系统的文件夹选择器。选好文件夹后，点 使用此位置 。

GeoForge 不接受这些路径：没有盘符的路径、整个磁盘、你的主文件夹、已经分给另一个 KI 的文件夹，以及你没有写入权限的文件夹。原因会显示在提示框里（见“如果出了问题”）。

在 Windows 上，请选一个短、不含空格的路径，放在剩余空间有好几 GB 的磁盘上，不要放在 OneDrive 里。Windows 对大多数路径限制为 260 个字符，而编译工具会在安装文件夹里建很深的子文件夹。

注意： 更改文件夹不会搬走已经装好的软件。之后 GeoForge 会到新文件夹里找软件，所以在你于新文件夹里重新设置之前，KI 会再次显示 **需要设置**。旧文件夹仍留在磁盘上。

使用已经安装的软件

如果这台电脑上已经装了这个模型（例如课题组装的），GeoForge 可以检查这份现有的副本，不必重新编译一份。GeoForge 只允许 Agent 读取和运行这个软件，不会覆盖它。GeoForge 为这个 KI 生成的文件（KI 的工作副本、日志和验证记录）仍然放在 KI 的安装文件夹里。

1. 点击 **使用已经安装的软件**。出现 **已有安装或可执行文件** 面板，徽标为 **尚未选择**。
2. 点这个面板里的路径输入框。
3. 粘贴程序文件的完整路径，例如 `D:\GeoForge-Manual\lab-models\FSM2\FSM2.exe`，或者它所在文件夹的路径。
4. 点击 **使用此路径**。

徽标变成 **已找到**，说明变成“将验证 ...。Agent 只能读取和运行这里的软件，不会覆盖它。”开始按钮变成 **验证已有软件**。
5. 接着看下面的“选择 AI 并开始”。

平台	选择文件夹 和 选择文件
Windows	只会弹出提示“请直接输入已有软件的完整路径。”请直接粘贴路径。
macOS	打开系统的文件夹或文件选择器。

如果不知道软件装在哪里，先选好 AI，然后点 **让 Agent 查找并验证**，代替第 2 到第 5 步。这会立即启动 Agent。

GeoForge 会在 Windows 的程序搜索路径里找以模型命名的程序，并在 `C:\Program Files`、`C:\Program Files (x86)` 和 `C:\Users\you\AppData\Local` 的下一级找同名的文件夹或程序。然后由 Agent 检查找到的东西。

如果什么也没找到，日志会显示 “No likely installation was found automatically; the agent will ask for a path instead of reinstalling.”（没有自动找到可能的安装；Agent 会向你索要路径，而不是重新安装）。GeoForge 会要求 Agent 不要装新副本，除非你切回 **安装或编译新的副本**。

选择 AI 并开始

1. 在文件夹方框下方的第一个列表里选择 AI。还没就绪的 AI 是灰色的，后面写着“— 不可用”。
2. 在第二个列表里选择模型。对本地 Agent CLI，**Agent 默认设置** 表示使用 CLI 自己的设置。
3. 点击开始按钮。

开始按钮上的文字说明它要做什么：

按钮文字	什么时候出现
开始 Agent 设置	第一次设置新副本
继续 Agent	之前的设置已经准备过这个文件夹
验证已有软件	选中了 使用已经安装的软件
让 Agent 重新检查	KI 已经验证过

点下按钮后，GeoForge 先记录文件夹（如果你改过），再准备这个文件夹（放入 KI 的工作副本和给 Agent 的书面说明），然后运行一次 KI 的检查。如果检查已经通过，日志显示“FSM2 is already verified and ready to use.”（FSM2 已验证，可以使用），不会用到 AI。否则，Agent 从检查失败的地方开始工作。

和对话不同，这个页面不会锁定 AI。下一次尝试可以换一个 AI。

跟踪进度

Agent 工作时，开始按钮下方会出现一张进度卡片：

- 标题说明 Agent 在做什么，例如“正在运行安装命令”或“正在读取 KI 与诊断”。
- 下面一行在页面持续收到信号时显示“Agent 进程连接正常 · 3 秒前收到信号”，长时间编译时也是这样。如果超过 14 秒没有收到信号，会显示“命令仍在运行 · 等待下一次 Agent 信号（... 秒）”。
- 右侧的计时器按分和秒计时。
- 三个阶段依次亮起：**1 · 读取 KI**、**2 · 安装与修复**、**3 · 最终验证**。阶段是 GeoForge 根据日志估计的，仅供参考。

下面的黑色日志区显示 Agent 的消息和命令输出，内容大多是英文。连续的工具调用会缩成一行，例如“正在运行安装命令 · 4 steps”（4 步）。GeoForge 还会把日志保存为安装文件夹里的 `setup-agent.log`。

在 2026 年 9 月的 Windows 安装测试中，FSM2 用了约 3 分钟；编写本手册时，在项目里设置用了约 5 分钟。大多数模型几分钟就能装好；装成功的模型里，最慢的用了约 17 分钟。网络慢时，第一次编译会更久，因为 Agent 要下载源码，常常还要下载编译器。

0.6.55 中，浏览器断开连接或关闭标签页不再结束正在进行的回合。重新打开 GeoForge 和对话即可查看保存的进度；要停止工作请用 **停止**。

这个页面没有停止按钮。要停止在这里开始的设置：

- **Windows：** 右键点 GeoForge 托盘图标，选择 **Exit GeoForge**（退出 GeoForge）。托盘菜单是英文的。它会先停止正在运行的 Agent 和命令，然后退出。
- **macOS：** 退出 GeoForge，或者关闭它的窗口。

已经下载或编译好的文件留在安装文件夹里，下次设置可以接着用。

Agent 需要你时

Agent 只会为它不该自己做的事停下来：许可证、受保护的下载、登录、影响整台电脑的改动，或者科学上的选择。这时 **需要你** 上的徽标显示 **现在需要你**，日志最后一行是“Paused for the user. The required action is shown beside this log.”（已暂停，等待用户处理；需要你做的事显示在日志旁边）。

请求卡片可能包含：

部分	用途
类型标签：DOWNLOAD、LICENCE、LOGIN、PERMISSION、CHOICE 或 OTHER	需要哪种帮助。这些标签是英文的，依次表示下载、许可证、登录、权限、选择和其他。
标题和简短说明	要做什么、为什么。很长的技术报告会折叠在 查看完整技术报告 下面。
打开官方页面 ↗	下载、许可证或登录用的官方页面
“需要放在：...”	文件应该放在哪里
一条命令和 复制	你可以复制后自己运行的命令，例如在 PowerShell 里运行。先读一遍；GeoForge 不会替你运行。
文件框和 把文件交给 Agent	仅限 DOWNLOAD 和 LICENCE：把你下载的文件交给 Agent
给 Agent 的可选说明	随你的回答一起发给 Agent 的简短说明

把下载的文件交给 Agent：

1. 点击 **打开官方页面** ↗。
2. 从这个页面下载文件。如果页面要求登录或接受许可证，由你自己完成。
3. 回到 **Agent 设置** 页面，点 **把文件交给 Agent** 上方的文件框。
4. 选择下载好的文件。
5. 点击 **把文件交给 Agent**。

GeoForge 把文件保存到安装文件夹的 `user-files\` 里，并立即重新启动 Agent。文件最大 300 MB。

其他请求：

1. 按卡片上的要求去做。
2. 如果有帮助，在 **给 Agent 的可选说明** 里写一句说明。如果是 CHOICE 请求，把你的答案写在这里。
3. 点击 **我已完成 — 继续**。Agent 会接着工作。

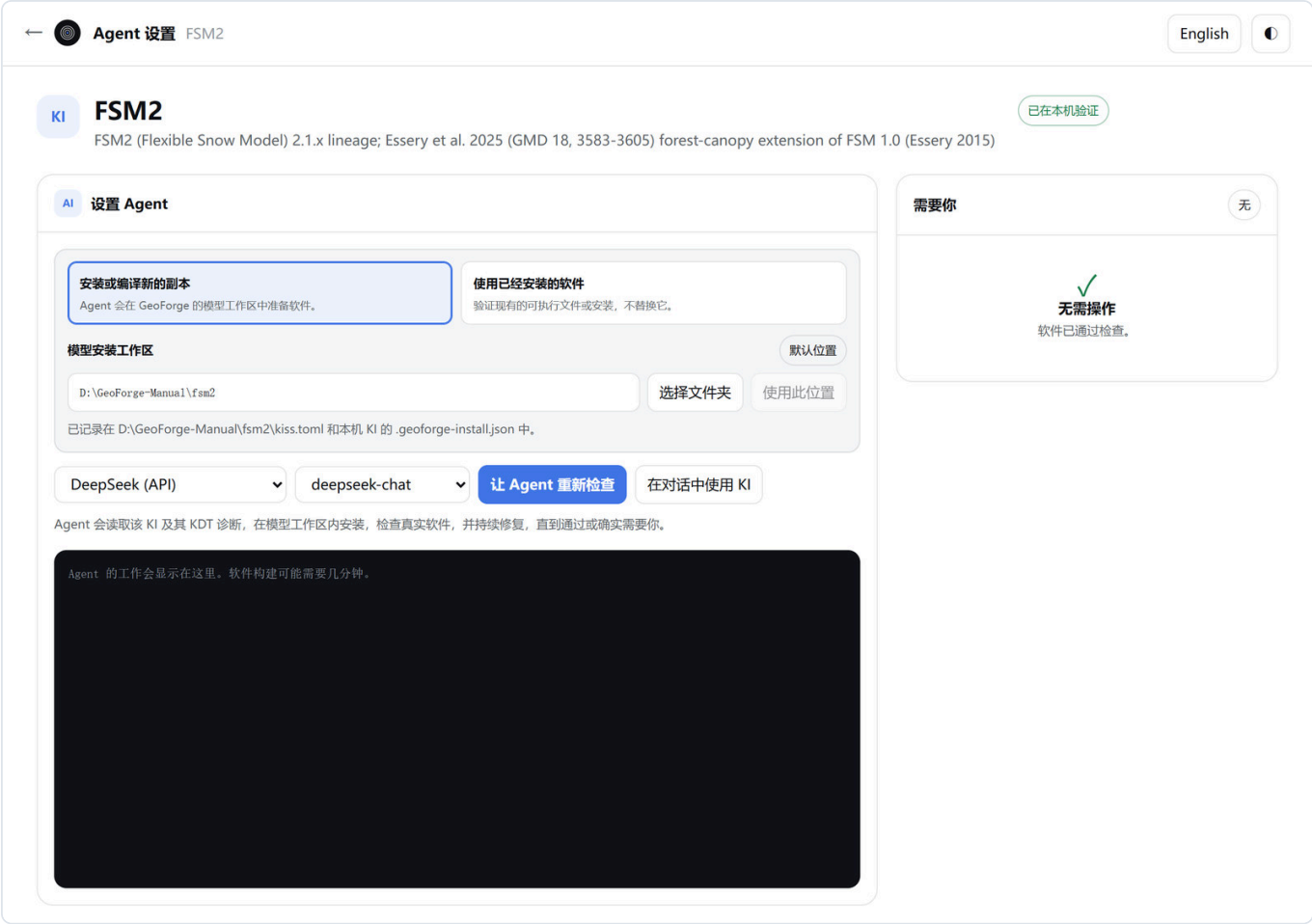
如果你做不到，点 **我无法完成 — 帮帮我**。GeoForge 会新建一个选好这个 KI 的对话，并把问题描述填进消息框。读一遍，然后点 **发送**，和 AI 讨论别的办法。在你回到 **Agent 设置** 页面回应这张卡片之前，设置会一直暂停。

注意： 不要在说明里输入密码、许可证密钥或 Token。说明会保存在安装文件夹里，并发送给 AI。

需要你 上的其他徽标：**无** 表示没有等你处理的事。**需要操作** 表示 Agent 在检查通过之前停下了（见“如果出了问题”）。**可以继续** 表示你已经回应，Agent 还没接手。你交给 Agent 的文件列在 **已提供的文件** 下面。

设置完成时

最终检查通过后，日志最后显示“GeoForge final check: PASS”（GeoForge 最终检查：通过）和“FSM2 is verified and ready to use.”（FSM2 已验证，可以使用），右上角的徽标变成 **已在本机验证**。



确认徽标是 **已在本机验证**；**需要你** 显示 ✓ **无需操作** 和 “软件已通过检查。”；按钮变成 **让 Agent 重新检查** 和 **在对话中使用 KI**。这里的 FSM2 是在第 5 章的项目里设置的，所以这个页面的日志区只有占位文字，文件夹下方的说明是 “已记录在 D:\GeoForge-Manual\fsm2\kiss.toml 和本机 KI 的 .geoforge-install.json 中。”

验证

✓ materialise

▸ details

✓ python-env

▸ details

✓ ki-tools-common

▸ details

✓ system-deps

▸ details

✓ python-deps

▸ details

✓ acquire[build]

▸ details

✓ data

▸ details

✓ preflight

▸ details

工作方式

1. Agent 会先读取 KI，再处理软件。

2. 它会尝试运行、检查真实错误、修复并重试。

3. 许可证限制、受保护下载、登录和系统权限会在这里交给你处理。

4. 只有 KI 的真实预检通过后，才会显示“已验证”。

确认 **验证** 下每一行都有 ✓。FSM2 的检查项是 **materialise**、**python-env**、**ki-tools-common**、**system-deps**、**python-deps**、**acquire[build]**、**data** 和 **preflight**。

验证 下的每一行前面都有一个标记：

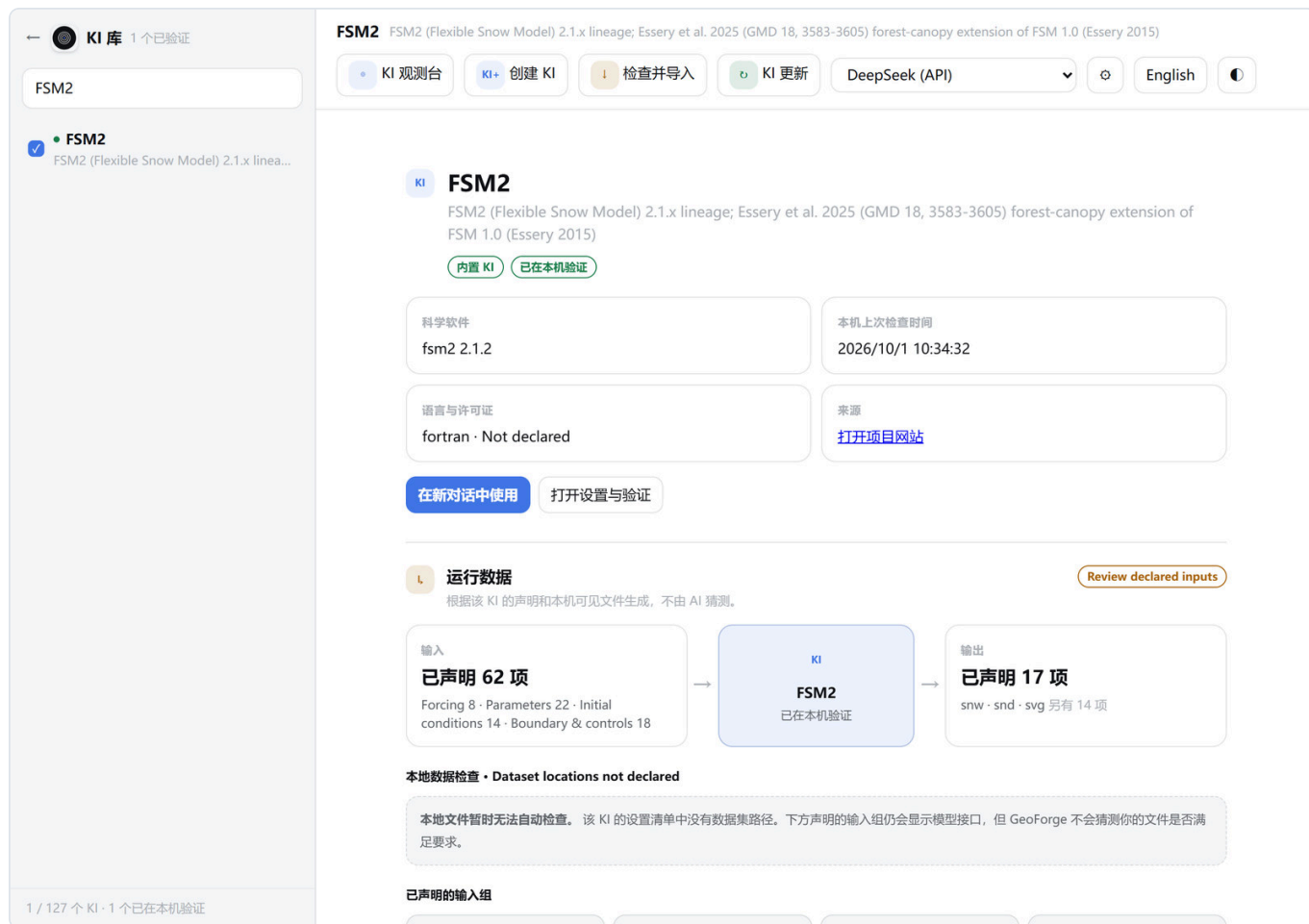
标记	含义
✓	通过
↻, 后面带 “· repaired” (已修复)	先失败，经 Agent 修复后通过
◇, 后面带 “· handled in each project” (在每个项目中处理)	数据步骤。数据属于各个项目，所以它不影响软件验证。
–	跳过
×	失败

点某一行下面的 **details**（详情），可以看这项检查的输出。FSM2 的 **preflight** 详情把每项检查标为 OK、WARN 或 FAIL。WARN 行（例如 “WARN binary: gfortran”）只是提示，不影响验证。

设置成功后：

- 在对话中使用 KI：新建一个对话，选好这个 KI，并使用本页选择的 AI。它会跳过 **新建项目对话** 窗口（第 6 章）。
- 让 Agent 重新检查：以后再运行一次检查，例如 Windows 更新之后。如果检查通过，不会用到 AI。

回到 **KI 库**，这个 KI 现在是这样：



查看徽标 **内置 KI** 和 **已在本机验证**，**本机上次检查时间** 下显示日期和时间，原来的 **使用 Agent 设置** 按钮变成了 **打开设置与验证**。在只设置了 FSM2 的电脑上，列表下方那一行的结尾是 **1 个已在本机验证**。

“已在本机验证”是什么意思

已在本机验证 只表示一件事：设置完成后，KI 自己的最终检查在这台电脑上通过了。这项检查由 GeoForge 在 Agent 完成工作后亲自运行。Agent 说“能用了”不算数。

对 FSM2，这项检查确认：

- KI 的四个 FSM2 工具都在；
- `FSM2.exe` 存在并能启动：不给输入时，它运行到读取设置的那一步，然后按预期停下；
- FSM2 源码文件夹、编译脚本和官方 Alptal 示例文件都在；
- Python 能加载工具需要的 numpy 和 pandas 包。

这项检查不运行模拟。其他 KI 检查的内容不一样；要知道检查了什么，请看 **preflight** 的详情。

已在本机验证 不表示你的数据已经准备好，不表示计划是对的，也不表示模型在你的研究区能给出正确结果。GeoForge 对项目的保证是：每个已批准的步骤都有签名的运行记录之后，项目才会显示 **已完成**（第 5 章）。即使官方示例完整跑完，也只是一次正向运行，不是用观测数据做的验证。科学上对不对，仍然要由你判断。

GeoForge 把结果保存为安装文件夹里的 `status.json`，并在 **本机上次检查时间** 下显示检查时间。

Windows 说明

设置可能需要什么，从哪里来

需要	怎么处理	例子
模型源码	Agent 从 KI 指定的官方来源下载，通常用 Git。GeoForge 不带 Git。设置需要从源码编译的模型之前，先安装 Git for Windows（ https://git-scm.com ）。	FSM2：GitHub 上的一个固定版本
编译器 (Fortran、C、C++)	Agent 按 KI 的 Windows 说明，把一份私有编译器下载到安装文件夹里。不需要管理员权限，也不会给整台电脑安装任何东西。	FSM2：带 gfortran 的 WinLibs (MinGW-w64) 编译器
Python 和 Python 包	GeoForge 会在电脑上找 Python 3（第 2 章 测试 AI 与 GitHub 的第 [2/6] 步），并把模型使用的 Python 记录在安装文件夹的 <code>kiss.toml</code> 里。Agent 安装 KI 需要的包。如果 GeoForge 找不到 Python，Agent 就得自己准备一个（例如在安装文件夹里放一份私有副本），或者问你。	FSM2 的工具需要 numpy 和 pandas。Windows 测试中用的是电脑上已经装好的 Python 3.13。
其他编译辅助工具	KI 的 Windows 说明里列出的工具的私有副本	micromamba，用来装 conda-forge 包（SUMMA、LISFLOOD 等）；7-Zip，用来解压安装包（APEX、Alpine3D 等）；winflexbison（RHESSys）
Agent 不能安装的、面向整台电脑的工具	Agent 会在 需要你 里问你	“Install the required build libraries”（安装所需的编译库）

127 个 KI 都带有之前测试安装时整理的 Windows 安装说明。其中 23 个还带有 Windows 安装配方：APEX、Alpine3D、CAESAR_Lisflood、CE_QUAL_W2、CRHM、Cell2Fire、DSSAT、Daisy、ESMF、FSM2、HYPE、HexWatershed、LISFLOOD、MARRMoT、RAPID、RHESSys、SUMMA、SWAP、SWAT_Plus、SimFire、TELEMAC_MASCARET、TRIGRS 和 TopoFlow。

Agent 发起的下载（包括用 Git 下载）只有在 **设置** → **网络与代理** 里勾选了这个 AI 时，才会走代理（第 2 章）。

GeoForge 只在启动时读取一次 Windows 的程序搜索路径。装好 Git for Windows 或其他工具后，先从托盘退出 GeoForge，再重新启动，然后继续设置。

设置 Agent 可以改动什么

GeoForge 要求设置 Agent 把写的每个文件都放在安装文件夹里，不改动安装文件夹以外的软件。使用 **DeepSeek (API)** 这类 API 服务时，GeoForge 还会强制执行这条规则：它只运行已知的安装工具，并拒绝文件路径指向安装文件夹以外的命令。凡是需要管理员权限、或者会改动整台电脑的事，都会作为请求交回给你（在 **Agent 设置** 页面的 **需要你** 里）。

GeoForge 启动设置命令时不打开控制台窗口，所以设置过程中一般不会弹出黑色窗口。等待键盘输入的命令会直接失败，不会一直卡住。

安装文件夹和磁盘空间

项目	里面是什么
binaries\	模型软件。FSM2 的程序是 <code>binaries\FSM2\source\repo\FSM2.exe</code>
ki\	GeoForge 为本机准备的 KI 工作副本
ki_tools_common\	GeoForge 的共享辅助工具，所有 KI 都会用到
kiss.toml	KI 使用的文件夹，以及模型使用的 Python
status.json	验证记录
.geoforge-install.json	记录这份安装在哪里
setup-agent.log	在 Agent 设置 页面上启动的设置的日志
user-files\	你交给 Agent 的文件
setup-request.json	当前的 需要你 请求；之前的请求保存在文件名带编号的文件里
CLAUDE.md、AGENTS.md 等文件	给 Agent 的设置说明

私有编译器和其他工具也存放在这个文件夹里。Windows 测试中 FSM2 占了约 1.1 GB，几乎全是编译器。更大的模型可能需要好几 GB。

不要动这个文件夹。删除它会同时删掉软件和验证记录，KI 会重新显示 **需要设置**。

0.6.55 的 Windows 验证范围

保留的 FSM2 历史流程可用于理解设置界面。Windows 0.6.55 还完成了 SHAW、VIC 和 CRHM 的辅助安装与真实、经批准的原生运行；第 11 章记录输入、版本及科学输出检查。这些测试过程中修复了编译器、运行库或 KI 集成问题，并不证明所有 KI 都能无人干预安装，也不等于所有模型已通过科学验证。

API 软件设置只负责安装和预检。科学示例应在单独审阅并批准的项目流程中运行。浏览器断开不再结束当前回合；重新打开 GeoForge 和原对话可查看保存的进度，要停止工作请使用 **停止**。

9 月的历史安装测试中，127 个 KI 有 91 个能安装并启动、35 个需要人工介入、1 个失败。这只是启动测试，不是你电脑上的本机验证，也没有检验科学结果。受保护下载、账户登录、许可证及主要面向 Linux 的大型模型，仍可能需要你额外处理。

在对话中使用 KI

为对话选择 KI

请在发第一条消息之前选择 KI。第一条消息发出后，对话的 KI 就固定了，和 AI 一样（第 2 章）。

- 1. 点击 + **新建对话**，创建对话（第 6 章）。
- 2. 点击对话顶部的 **自动选择 KI**。本对话使用的知识基础设施 窗口打开。
- 3. 在 **搜索 KI...** 中输入 `FSM2`。



看 FSM2 这一行右侧的标签。这里显示 **需要设置**：你仍然可以选择这个 KI，并用它制定计划。

4. 点击 FSM2 这一行，勾选它。

5. 点击 **应用**。

对话顶部现在显示 **FSM2** 和它的状态，和“让项目设置软件”里第一张截图一样。如果软件还没验证，对话上方会出现横幅“... is not verified on this machine”（...尚未在本机验证）。

发第一条消息之前，要改回自动选择：

1. 点对话顶部的 KI 按钮。它现在显示 KI 名称。
2. 点击 **使用自动 KI**。这一步只是清除勾选。
3. 点击 **应用**。

做耦合研究时，可以勾选多个 KI。这时顶部会显示 KI 的数量，以及类似 **1/2 已在本机验证** 的状态。

提示： 如果一个对话用了几个 KI，请在批准计划之前，从 **KI 库** 把每个 KI 都设置好。

让 GeoForge 选择：自动选择 KI

如果什么都不勾选，顶部显示 **自动选择 KI** 和状态标签 **按任务自动选择**。GeoForge 会读你的第一条请求，选择 KI，并在对话里告诉你，例如“**Task understood · KI: FSM2.** Building the plan...”（已理解任务 · KI：FSM2。正在制定计划.....）。这行字是英文的。

如果选中的 KI 还没验证，你批准计划后，会按上文的方法设置软件。如果 GeoForge 选错了模型，请新建对话，自己选择 KI。

用其他方式开始带 KI 的对话

- **KI 库** 里的 **在新对话中使用**，使用 **KI 库** 顶部选择的 AI。
- KI 验证通过后，**Agent 设置** 页面上的 **在对话中使用 KI**。

这两种方式都会跳过 **新建项目对话** 窗口（第 6 章）。

让 KI 保持最新

KI 库更新会替换 KI 定义：说明、工具、检查和安装说明。它不会改动已安装的模型软件、验证记录、你的项目，也不会改动你导入的 KI。已验证的 KI 在更新后仍然是已验证的。

平台	怎样更新
Windows	只在你要求时更新： KI 库 → KI 更新 → 再次检查 。在 0.6.54 中，结果通常是“GeoForge 保留了当前 KI 库，因为仓库中的版本会移除本机平台的安装说明或安装配方。”，按钮随后显示 已保留当前库 。这是预期的，也是安全的。
macOS	每次启动时自动检查

第 7 章完整介绍了 **KI 库更新** 窗口。

如果出了问题

下表中，GeoForge 服务器返回的错误、日志里的提示和请求卡片的标题在中文界面下仍是英文，这里照原样列出，并在括号里附上大意。

你看到的	原因	怎么做
点 选择文件夹 后弹出提示“请直接在安装路径框中输入完整路径。”	在 Windows 上，GeoForge 在你的浏览器里运行，浏览器不能替它打开文件夹选择器。	从文件资源管理器的地址栏复制路径，粘贴到输入框，然后点 使用此位置 。
弹出提示“请直接输入已有软件的完整路径。”	同上，发生在 使用已经安装的软件 中。	粘贴路径，然后点 使用此路径 。
“the installation folder must be an absolute path”（安装文件夹必须是绝对路径）	路径没有盘符。	写完整路径，例如 <code>D:\GeoForge-Manual\models\fsm2</code> 。
“choose a dedicated model folder, not the disk or home folder”（请为模型单独选一个文件夹，不要用整个磁盘或主文件夹）	你输入的是整个磁盘，或者 <code>C:\Users\you</code> 。	给这个模型用一个单独的文件夹。
“that folder is already assigned to ...”（这个文件夹已经分给了 ...）	另一个 KI 在用这个文件夹。	每个 KI 用自己的文件夹。
“the installation folder is not writable: ...”（安装文件夹不可写），或者含有“[WinError 5]”的消息	你的账户不能写入这个文件夹，例如 <code>C:\Program Files</code> 里面的文件夹。	选一个你自己的数据盘或用户文件夹里的文件夹。
“the existing installation was not found: ...”（找不到已有的安装）	已有软件的路径不对。	在文件资源管理器里核对路径，重新粘贴，然后点 使用此路径 。
弹出提示“请选择已有安装路径，或者让 Agent 自动查找。”	选了 使用已经安装的软件 ，但没有填路径。	输入路径，或者点 让 Agent 查找并验证 。
开始按钮一直是灰色	需要你 里有请求，或者没有就绪的 AI（列表里显示“— 不可用”）。	先回应请求。如果没有就绪的 AI，先连接一个（第 2 章）。
需要你 显示 需要操作 ，标题是“Setup is not finished”（设置尚未完成）或“Agent connection stopped”（Agent 连接已停止）	Agent 在检查通过之前停下了。卡片上的说明是“The agent stopped before verification passed. Continue the repair; GeoForge will show a specific request here if an external action is needed.”（Agent 在验证通过前停止了。请继续修复；如果需要外部操作，GeoForge 会在这里显示具体请求。）	点击 继续修复 。如果它又以同样的方式停下，点 询问哪里出了问题 。
日志最后是“GeoForge final check: FAIL”和“The check still fails. Continue the agent for another repair pass.”（检查仍未通过，请让 Agent 再修复一轮）	软件还不能正常工作。	在 验证 里展开 × 那一行下面的 details ，看 FAIL 行。然后点 继续修复 。
日志最后是“setup agent failed: ...”（设置 Agent 运行失败）	GeoForge 运行 Agent 时出错。	点击 继续修复 。如果再次出现，附上 <code>setup-agent.log</code> 报告问题（第 9 章 9.18 节）。

你看到的	原因	怎么做
“实时显示连接已中断。 Agent 会在后台继续；此页面将从保存的日志中刷新状态。”	页面断开了连接：标签页被刷新或关闭了，或者 GeoForge 没能启动 Agent。	观察日志一分钟。如果日志不再增长，点 继续修复 。在 Windows 上，设置期间请让这个标签页一直开着。
需要你 里出现请求 “Install the required build libraries”（安装所需的编译库）	编译需要面向整台电脑的工具，但电脑上没有，例如 gfortran。Agent 不能自己安装它们。	如果卡片上有 <code>pacman -S ...</code> 命令（装了 MSYS2 时会有），在 PowerShell 里运行它，然后点 我已完成 — 继续 。否则，你可以让 Agent 改用私有副本：把这个要求写在 给 Agent 的可选说明 里，再点 我已完成 — 继续 。
需要你 里出现请求 “... cannot connect”（无法连接，类型为 LOGIN）	用来设置的 AI 连不上它的服务。模型安装本身并没有失败。即使在 Windows 上，说明里也会提到 “this Mac” 和 “AI Settings”（指 设置 ）。	检查网络。如果这个 AI 需要代理，在 设置 → 网络与代理 里勾选它，点 保存 （第 2 章），然后点 我已完成 — 继续 。如果想换一个 AI，先在页面的 AI 列表里选好，再点 我已完成 — 继续 。
点 把文件交给 Agent 后弹出提示 “file larger than 300 MB”（文件超过 300 MB）	用这种方式交给 Agent 的文件最大 300 MB。	自己把文件复制到 “需要放在：” 后面显示的文件夹，然后点 我已完成 — 继续 。
已验证过的 KI 又显示 需要设置	你改了安装文件夹，用另一个工作文件夹启动了 GeoForge，移动或删除了安装文件夹，或者换了电脑或用户账户。	用 使用 Agent 设置 重新设置。想用旧的副本，就选 使用已经安装的软件 并指向它。
KI 显示 验证失败	本机上一次检查失败。	在 KI 库 里点 使用 Agent 设置 。在 Agent 设置 页面上，先看 验证 下 × 那一行，然后点 需要你 里的 继续修复 （或者点开始按钮，这时它显示 继续 Agent ）。
对话里出现 “[could not prepare the FSM2 setup workspace: ...]”（无法准备 FSM2 的设置工作区）	GeoForge 没能准备好这个 KI 的安装文件夹。	打开这个 KI 的 Agent 设置 页面，检查 模型安装工作区 下的文件夹。选一个你能写入的文件夹，点 使用此位置 ，然后重新发送消息。
对话里的设置结束了，但没有出现 “Software verified. Starting your approved plan in a new session...”	最终检查没有通过，或者你点了 停止 。	在同一个对话里发一条消息，例如 “请继续设置 FSM2。”
在项目里设置时，Agent 跑了模型示例，花了很长时间	0.6.54 的历史设置行为；当前 API 设置只负责安装与预检。	如果结果留在安装文件夹里，不用处理。如果结果进了项目，让项目到不了 已完成 ，见第 5 章 “如果项目没有达到 Completed”。
点 停止 或 Exit GeoForge 后，编译程序还在运行（Windows）	某些经 Git Bash 启动的独立子进程可能需要单独检查。	在任务管理器里结束它（第 9 章 9.10 节）。
KI 更新 报告保留了当前 KI 库	在 0.6.54 的 Windows 版中，这是预期的结果。	不用处理。你的 KI 和已验证的软件都没有变化。

5 你的第一个项目

本章带你完整做一个项目，从写下请求一直到 **Completed**（已完成）。用的是 FSM2 积雪模型的官方示例：瑞士 Alptal，2004–2005 年冬季。你会看到 GeoForge 一路上弹出的每张卡片，知道每张卡片要看什么，以及怎样阅读结果。

截图来自 2026 年 10 月 1 日在 Windows 上的一次真实运行，界面为中文，使用 **DeepSeek (API)** 和模型 **deepseek-chat**。你的 AI 提问和写计划的措辞会不一样，但步骤和要检查的地方不变。

中文模式下，有些文字仍显示为英文：批准卡片的标题和选项、GeoForge 在对话里发出的状态消息、◊ **项目状态** 里标题下面那行摘要，以及 AI 写的内容（本例的请求是英文，所以 AI 的问题、选项和总结也是英文）。本章照原样写出这些英文，第一次出现时在括号里给出中文意思。括号里的中文不会显示在界面上。

开始之前

你需要	在哪里设置
一个已就绪的 AI，这里是 DeepSeek (API)	第 2 章
FSM2 KI。它随 GeoForge 一起提供。	不用做什么
在这台电脑上验证过的 FSM2 软件	可选：如果还没验证，你批准计划后 GeoForge 会设置它（第 4 章）。第一次会多花大约五分钟。
GeoForge 数据库访问	不需要：本例使用 FSM2 自带的驱动数据。

本章展示的这次运行（FSM2 已经验证过）用了多长时间：

时刻	点击 发送 后的分钟数
出现第一个规划问题	1
出现批准卡片	3
Completed	4

规划的每个回合和模型运行都要用你的 AI。回合是指你发一条消息后，AI 做的这一轮工作。用 DeepSeek 跑这个例子花费很少，不过回合数因 AI 而异。

历史截图说明： 本章 FSM2 流程录制于 0.6.54。该 Windows 版本中浏览器断开导致回合中止的问题已在 0.6.55 修复；浏览器重新连接不再取消正在执行的回合。

第 1 步：新建项目对话

1. 点击侧边栏顶部的 + **新建对话**。
2. 在 **项目名称** 中输入 `Alptal snow example`。
3. 在 **在此位置创建项目** 中，保留默认文件夹，或者输入其他文件夹，例如 `D:\GeoForge-Manual\projects`。

新建项目对话

×

每个对话都有独立的项目文件夹，用来保存记忆、输入、模型运行、输出和图表。

项目名称

Alptal snow example

在此位置创建项目

D:\GeoForge-Manual\projects

选择...

项目文件夹（自动创建）

D:\GeoForge-Manual\projects\2026-10-01-Alptal-snow-example--{id}

项目名称已自动填写，可以修改。GeoForge 会自动创建项目文件夹及尚不存在的上级文件夹；{id} 将替换为唯一编号，同名项目也不会混在一起，不会更改已有文件。

创建对话

使用默认位置

取消

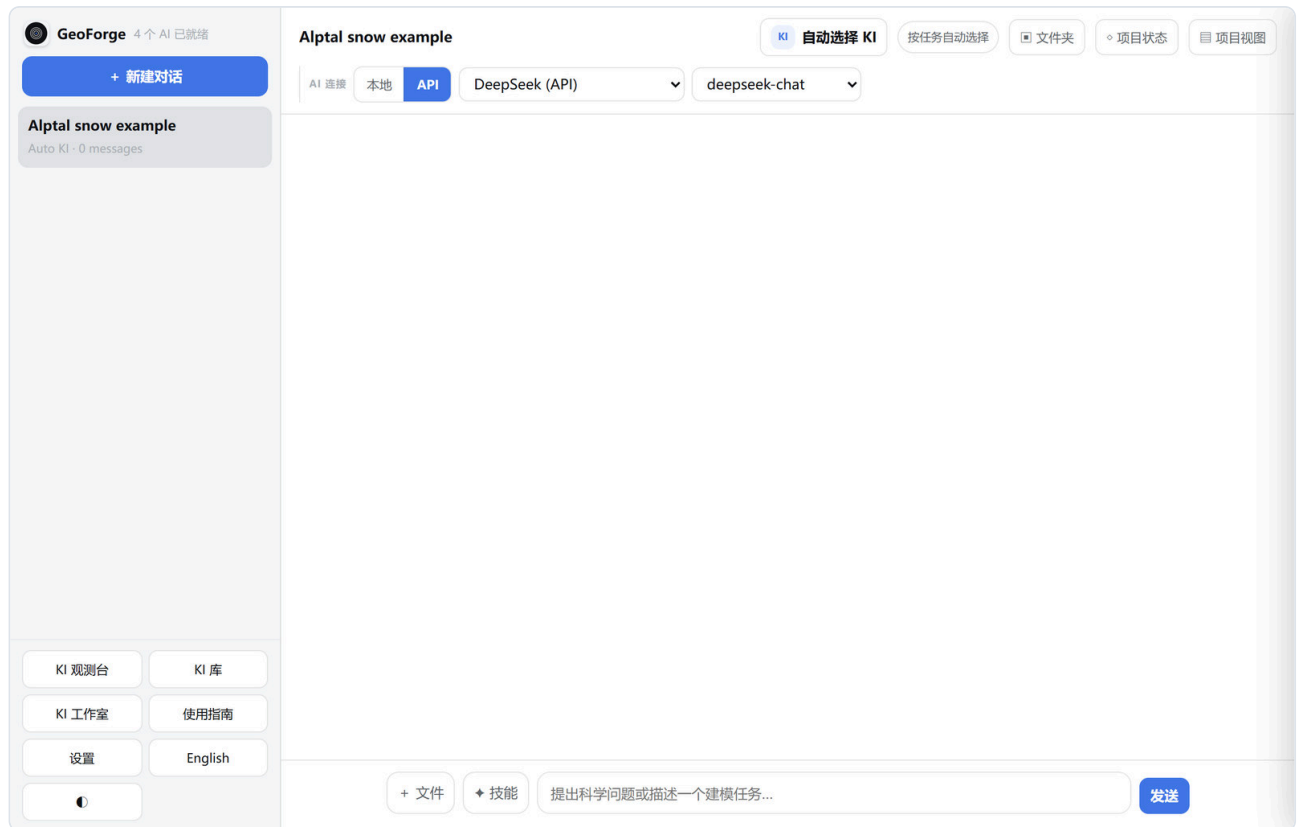
确认 **项目文件夹（自动创建）** 显示了项目将要创建的位置。

4. 点击 **创建对话**。

第 6 章详细介绍这个对话框和项目文件夹。

第 2 步：为这个对话选择 AI

1. 在 **AI 连接** 下，点击 **API**。
2. 在第一个下拉列表中选择 **DeepSeek (API)**。
3. 在第二个下拉列表中选择 **deepseek-chat**。



确认对话名称出现在顶部和侧边栏中，侧边栏里名称下方显示 **Auto KI · 0 messages**（自动选择 KI · 0 条消息）。这一行在中文模式下也是英文。

发送第一条消息后，这些选择就固定了。以后想换 AI，请新建对话。

第 3 步：选择 KI

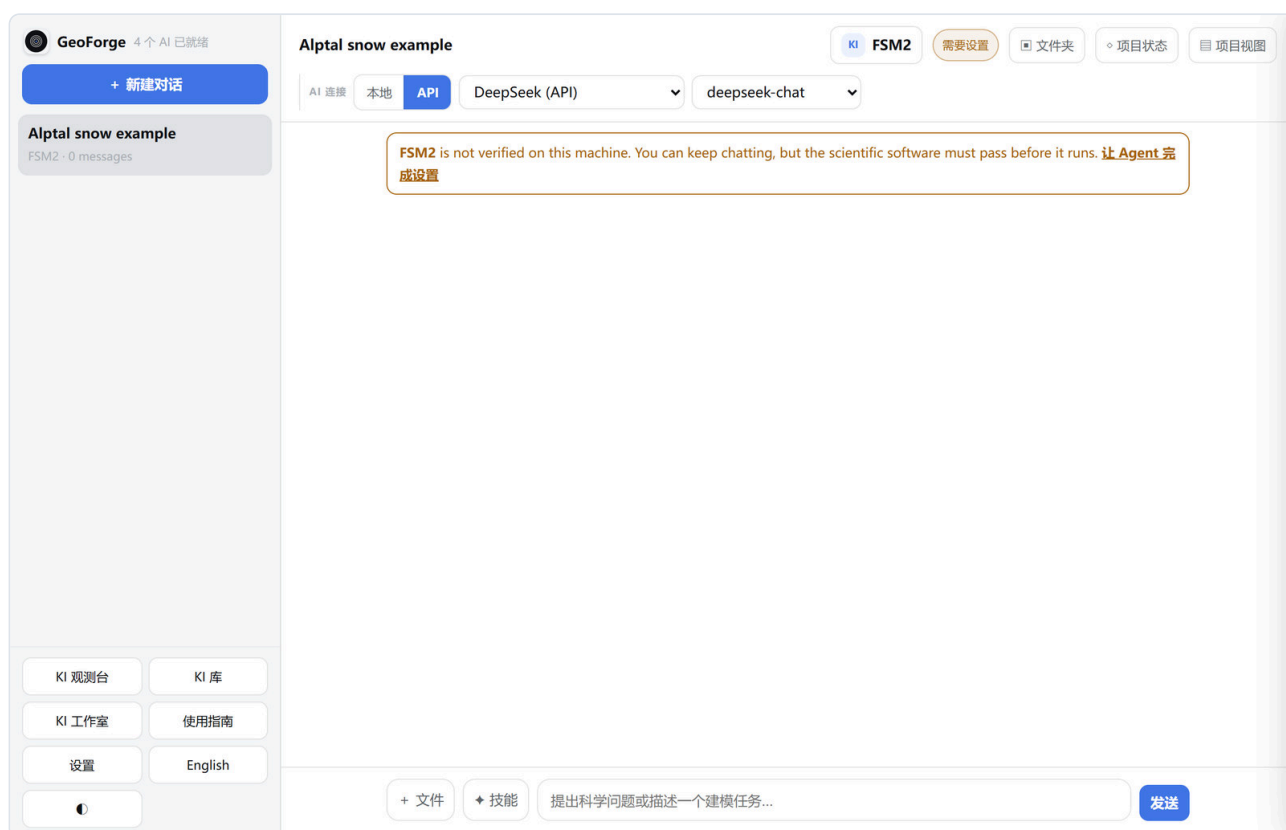
你可以保留 **自动选择 KI**，让 GeoForge 根据你的请求选择模型。自己选择的话，结果更好预料：

1. 点击对话标题栏中的 **自动选择 KI**。
2. 在 **搜索 KI...** 框中输入 `FSM2`。



3. 点击 FSM2 这一行，勾选它。

4. 点击 **应用**。



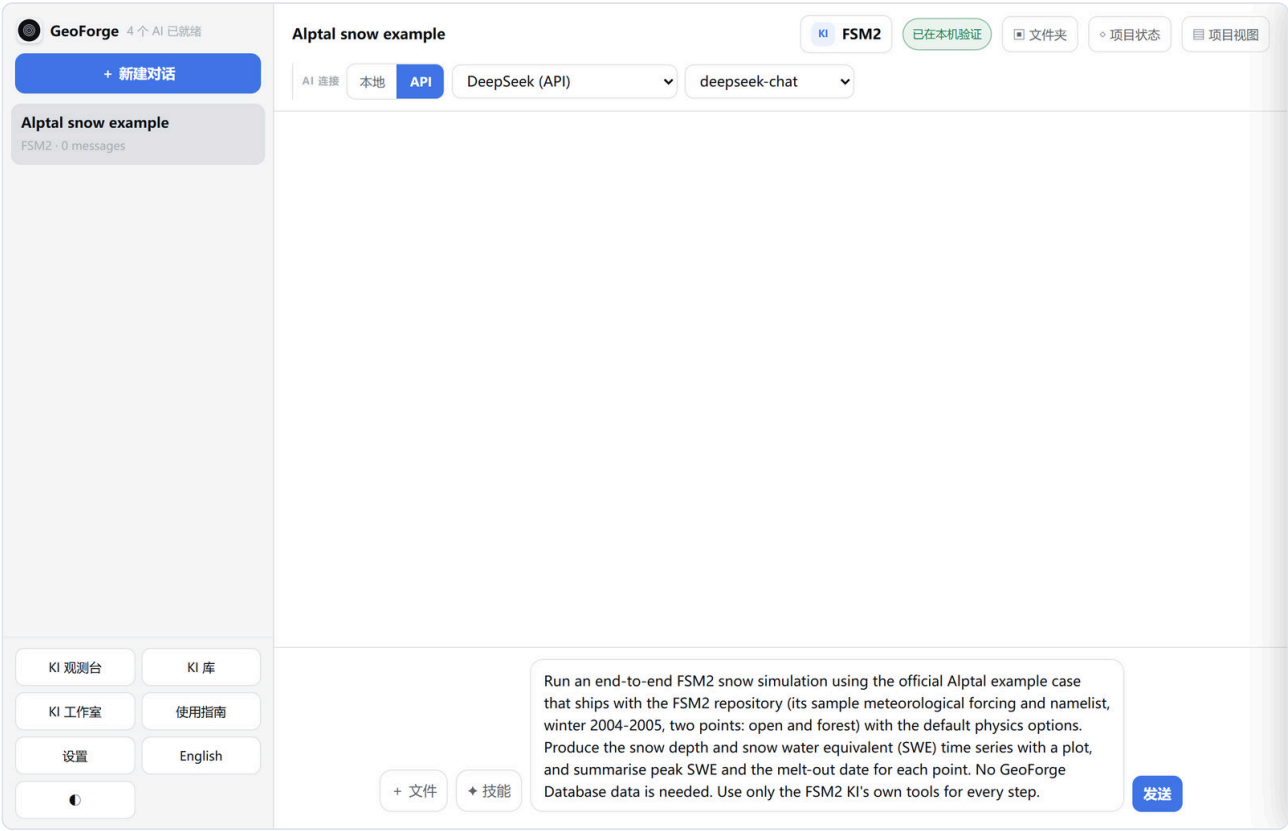
确认标题栏显示 **FSM2** 和它的状态。在一台新电脑上，这里显示 **需要设置**，还有一条英文横幅 "FSM2 is not verified on this machine. You can keep chatting, but the scientific software must pass before it runs."（FSM2 尚未在本机验证。你可以继续对话，但科学软件必须先通过检查才能运行。）这没有关系：你批准计划后，GeoForge 会设置软件。

第 4 步：写下请求

- 1. 点击消息输入框（提出科学问题或描述一个建模任务...）。
- 2. 输入或粘贴下面的请求：

Run an end-to-end FSM2 snow simulation using the official Alptal example case that ships with the FSM2 repository (its sample meteorological forcing and namelist, winter 2004-2005, two points: open and forest) with the default physics options. Produce the snow depth and snow water equivalent (SWE) time series with a plot, and summarise peak SWE and the melt-out date for each point. No GeoForge Database data is needed. Use only the FSM2 KI's own tools for every step.

中文大意：使用 FSM2 仓库自带的官方 Alptal 示例（自带的气象驱动数据和 namelist，2004-2005 年冬季，开阔地和林地两个点），用默认物理选项端到端运行一次 FSM2 积雪模拟。输出雪深和雪水当量（SWE）时间序列并作图，总结每个点的 SWE 峰值和积雪融尽日期。不需要 GeoForge 数据库的数据。每一步都只使用 FSM2 KI 自带的工具。



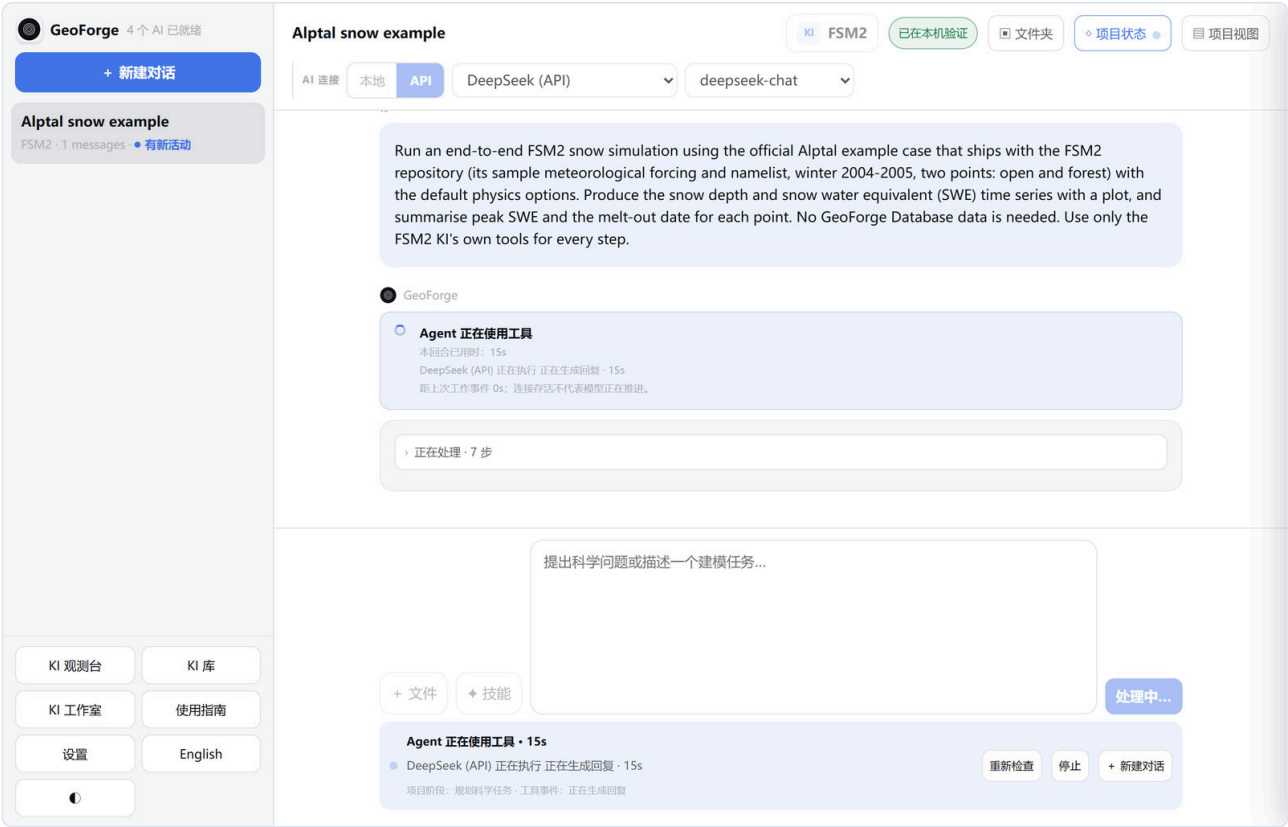
一个好的请求会写清：

写什么	本例中
模型和案例	FSM2，官方 Alptal 示例
地点和时段	Alptal，2004–2005 年冬季，开阔地和林地各一个点
对你重要的设置	默认物理选项
你想要的输出	雪深和 SWE 时间序列、一张图、每个点的 SWE 峰值和积雪融尽日期
你已有的数据，或不想用的数据	自带的驱动数据；不用 GeoForge 数据库的数据
工作该怎么做	只用 KI 自带的工具

提示： 在请求里要求每一步都使用 KI 自带的工具。为本手册做的第一次运行中，计划里有一个 **由 Agent 直接产出** 的步骤（没有工具），结果项目没能达到 **Completed**（见下文“如果项目没有达到 Completed”）。

第 5 步：发送，让 AI 制定计划

1. 点击 **发送**。



确认 **发送** 变成了 **处理中...**，并且消息输入框下方的活动栏显示 AI 正在做什么，例如 **Agent 正在使用工具** 和已用时间，以及一行“项目阶段：规划科学任务”。

AI 制定计划期间，GeoForge 只允许它读取 KI 和你的项目，并起草计划。这时它还不能下载、安装或运行任何东西。活动栏有三个按钮：

按钮	作用
重新检查	刷新活动栏里关于 AI 当前活动的信息
停止	结束当前回合。之后发一条消息即可继续。
+ 新建对话	开始另一个对话。这个对话继续工作。

第 6 步：回答规划阶段的问题

AI 需要你做决定时，会弹出一张带 **需要你** 标签的卡片。这次运行只有一个问题：FSM2 用哪套物理选项。

FSM2 physics options for the Alptal example run

需要你

×

The run period (winter 2004-2005), the two points (open + forest) and the data source (the official example forcing `met\_Alptal\_0405.txt` shipped beside the installed binary) are all settled by your request and by the KI — no further decision needed there.

One choice remains: which compile-time physics option set the run should use. FSM2's physics switches are compile-time `#define`s, so this determines which binary we run.

EVIDENCE FOR THE RECOMMENDED OPTION

`kiss.windows.yaml` (agent_hint) records the exact option set written into `src/OPTS.h` when the machine's VERIFIED `FSM2.exe` was built, and states it matches the upstream `compil.sh`:

ALBEDO=2, CANINT=1, CANMOD=1, CANRAD=1, CANUNL=1, CONDUCT=1, DENSITY=1, EXCHNG=1, HYDROL=1, SGRAIN=1, SNFRAC=1, DRIV1D=1, SWPART=0, ZOFFST=0, PROFNC=0.

`tools/run\_fsm2.py` `DEFAULT\_OPTIONS` declares the identical set, and `docs/03\_compilation.md` lists ALBEDO=2, CONDUCT=1, DENSITY=1, EXCHNG=1, HYDROL=1 as "Recommended". This is the configuration the KI's `example\_validated` Alptal result and its recorded 5,832-row execution were produced with — so it is both "the default physics options" you asked for AND the only set that is machine-verified here.

WHAT EACH OPTION WOULD COST

- Option A needs no compilation and no gfortran: it uses the already-built, hash-verified binary. Fastest, and matches the KI's validated example.
- Option B recompiles from the pinned source (commit f0c86be1, gfortran 16.2.0) and produces a NEW binary. `SKILL.md` warns that `run\_fsm2.compile\_fsm2` overwrites `src/OPTS.h` in the source tree — so a recompile alters the shared installation's physics unless done in a copied

确认卡片标题（这里是 "FSM2 physics options for the Alptal example run"，意思是 "Alptal 示例运行的 FSM2 物理选项"）和下面的说明。AI 会说明它依据了哪些证据，以及每个选项的代价。卡片上的问题和选项是 AI 写的，本例中是英文。

1. 阅读问题和说明。在卡片里向下滚动，看完全全部内容。
2. 点击你要的选项。本例选择 **A — Use the verified pre-built FSM2.exe with its default physics options (recommended)** (A: 直接使用已验证、预先编译好的 FSM2.exe 和它的默认物理选项，推荐)。

The option set above rests on `kiss.windows.yaml` + `install.windows.md` + the tool default, not on reading `OPTS.h` from disk. I will confirm this at execution. I have also not yet confirmed that `met\_Alptal\_0405.txt` and `nlst\_Alptal.txt` are physically present at the installed repo path — that is a file existence check for the acquisition step, and if they are absent the fallback is re-running the pinned build step, not fabricating forcing.

This run is the KI's official example case; per `docs/validation\_convention.yaml` and SKILL.md §11 it is the source of the KI's `example\_validated` status, not a validation against observations for your site. A separate decision about observational validation can be asked later if you want it — it is deliberately not bundled here.

☒ **A — Use the verified pre-built FSM2.exe with its default physics options (recommended)**

Run the already-built, machine-verified binary. Physics = the official default set recorded in kiss.windows.yaml / run_fsm2.py DEFAULT_OPTIONS (ALBEDO=2, CANINT=1, CANMOD=1, CANRAD=1, CANUNL=1, CONDUCT=1, DENSITY=1, EXCHNG=1, HYDROL=1, SGRAIN=1, SNFRAC=1, DRIV1D=1, SWPART=0, ZOFFST=0, PROFNC=0). No compilation, no toolchain needed; reproduces the KI's recorded 5,832-row Alptal example.

☐ **B — Recompile from the pinned source with the same default options, in a copied work directory**

Build a fresh binary from commit f0c86be1 with the same official option set, using the staged gfortran 16.2.0. Adds a compile step and copies source/repo/src first so the shared installation's OPTS.h and binary are not modified. Physically identical results to A.

☐ **C — Recompile with a different physics option set (I will specify which switches)**

Choose non-default switches, e.g. SWPART=1 (solar-position diffuse/direct split, needs a correct lon-derived `noon` in &drive), CANMOD=2 (two canopy layers), or SNFRAC=2/3. This is no longer the KI's default configuration and its output cannot be compared directly to the KI's recorded example validation.

确认你选的选项已高亮显示。

3. 滚动到卡片底部，点击 **按此选择继续**。

问题卡片的底部有下面这些控件。批准卡片（第 7 步）也有这些控件，只是没有 **使用我的答案 / 文件**。

控件	用途
使用我的答案 / 文件	用自己的话回答，或者给出文件位置。回答写在 给 Agent 的可选说明 里。
给 Agent 的可选说明	为你的选择补充背景
按此选择继续	发送你的回答。AI 接着制定计划。
询问这些选项	做决定之前，先请 AI 解释
暂不处理 或 ✕	不回答，先关掉卡片。之后可以用 ◊ 项目状态 → 回答这个问题 重新打开。

请在卡片上回答，不要在对话里打字回答：打字的回复不会记为你的回答。

别的运行可能会问更多问题，例如你想做哪种评估、输出放在哪里。每个问题都按同样的方法回答。

第 7 步：阅读计划

规划完成后，会弹出 **Approve the plan?**（是否批准计划？）卡片。这张卡片的标题和选项在中文模式下也是英文。

?

Approve the plan?

需要你

×

任务理解

Run an end-to-end FSM2 snow simulation using the official Alptal example case that ships with the FSM2 repository (its sample meteorological forcing and namelist, winter 2004-2005, two points: open and forest) with the default physics options. Produce the snow depth and snow water equivalent (SWE) time series with a plot, and summarise peak SWE and the melt-out date for each point. No GeoForge Database data is needed. Use only the FSM2 KI's own tools for every step.

KI · FSM2

区域 · Alptal, Switzerland (47.05 N, ~8.7 E) — the FSM2 upstream example site, one open point and one forested point

时段 · 2004-12-01 00:00 to 2005-09-01 00:00 (winter 2004-2005; 5832 hourly records)

数据 · 10

▶ 运行时自动准备 (10) 已在本机 · 运行步骤生成

步骤 · 3

1. FSM2:s6_run_official_example run · run_fsm2.py env 4

2. FSM2:s7_parse_official_example postprocess · parse_fsm2_output.py env 5

3. FSM2:postflight_check check · 由 GeoForge 执行 (预检)

科学决定

- physics_options: A: verified pre-built FSM2.exe with the upstream default physics options (ALBEDO=2, CANINT=1, CANMOD=1, CANRAD=1, CANUNL=1, CONDUCT=1, DENSITY=1, EXCHNG=1, HYDROL=1, SGRain=1, SNFRAC=1, DRIV1D=1, SWPART=0, ZOFFST=0, PROFNC=0) / B: recompile from source with a different switch combination (factorial experiment) → **Use the verified pre-built FSM2.exe with default physics options; no recompilation.** 已决定

来自你的回答: FSM2 physics options for the Alptal example run → A — Use the verified pre-built FSM2.exe

从上往下读:

栏目	要检查什么
任务理解	和你的请求一致。下面的标签显示 KI; 如果 AI 写明了区域和时段, 也会显示出来 (区域 ·、时段 · ...)。
数据	每一项输入。 需要你处理 (...) 列出要你提供的输入。 运行时自动准备 (...) 列出已经在本机、或者由某个步骤生成的输入, 点击它可以展开查看。本例的 10 项全部由运行自动准备。
步骤	每个步骤、它的类型 (run 、 postprocess 、 check 等, 显示为英文) 和它用的 KI 工具, 这里是 run_fsm2.py 和 parse_fsm2_output.py。由 GeoForge 执行 (预检) 表示由 GeoForge 运行这个 KI 自带的检查。
科学决定	计划背后的选择。由你决定的那些, 下面写着“来自你的回答: ...”
等待你处理	除非你另选, 否则会采用默认值的选择。请读一遍。
尚不能执行	无法按计划运行的步骤, 例如 "step 's3_config' has no tool — not ready to execute" (步骤 's3_config' 没有工具, 尚不能执行)。

步骤 • 3

1. FSM2:s6_run_official_example

run

· run_fsm2.py

env 4

2. FSM2:s7_parse_official_example

postprocess

· parse_fsm2_output.py

env 5

3. FSM2:postflight_check

check

· 由 GeoForge 执行 (预检)

科学决定

physics_options: A: verified pre-built FSM2.exe with the upstream default physics options (ALBEDO=2, CANINT=1, CANMOD=1, CANRAD=1, CANUNL=1, CONDCT=1, DENSTY=1, EXCHNG=1, HYDROL=1, SGRAIN=1, SNFRAC=1, DRIV1D=1, SWPART=0, ZOFFST=0, PROFNC=0) / B: recompile from source with a different switch combination (factorial experiment) → Use the verified pre-built FSM2.exe with default physics options; no recompilation.

已决定

来自你的回答: FSM2 physics options for the Alptal example run → A — Use the verified pre-built FSM2.exe with its default physics options (recommended)

▶ 文字版摘要与工具策略

☐ Approve and start

Execution starts in a fresh session with the approved plan; every run and download gets a receipt.

☐ Modify the plan

Tell me what to change in the note; I will revise the plan and ask again.

给 Agent 的可选说明

仅在需要时补充说明...

按此选择继续

询问这些选项

暂不处理

确认下半部分有 **文字版摘要与工具策略**（点击可展开），**Approve and start**（批准并开始）和 **Modify the plan**（修改计划）两个选项，以及 **给 Agent 的可选说明**。

特别留意两件事：

- 标为 **由 Agent 直接产出** 或 **缺少工具，无法执行** 的步骤。这样的步骤永远得不到运行记录。如果它写出结果文件，项目就到不了 **Completed**。
- 出现 **尚不能执行** 一节。GeoForge 仍允许你批准，但运行很可能会中途停下。为本手册做的第三次运行中，批准了这样的计划，结果验证没有通过。

这两种情况都请选择 **Modify the plan**（第 8 步）。截图中的计划有三个步骤，每一步都有工具或由 GeoForge 执行，也没有 **尚不能执行** 一节：可以批准。

注意： 批准前，还要把 **数据** 和所有数据来源选择对照一下（第 9 章 9.16 节的已知问题 1）。本例不下载任何东西，所以不涉及这一点。

第 8 步：批准，或要求修改

批准：

1. 选择 **Approve and start**。

步骤 • 3

1. FSM2:s6_run_official_example

run

· run_fsm2.py

env 4

2. FSM2:s7_parse_official_example

postprocess

· parse_fsm2_output.py

env 5

3. FSM2:postflight_check

check

· 由 GeoForge 执行 (预检)

科学决定

physics_options: A: verified pre-built FSM2.exe with the upstream default physics options (ALBEDO=2, CANINT=1, CANMOD=1, CANRAD=1, CANUNL=1, CONDUCT=1, DENSTY=1, EXCHNG=1, HYDROL=1, SGRAIN=1, SNFRAC=1, DRIV1D=1, SWPART=0, ZOFFST=0, PROFNC=0) / B: recompile from source with a different switch combination (factorial experiment) → **Use the verified pre-built FSM2.exe with default physics options; no recompilation.**

已决定

来自你的回答: FSM2 physics options for the Alptal example run → A — Use the verified pre-built FSM2.exe with its default physics options (recommended)

文字版摘要与工具策略

Approve and start

Execution starts in a fresh session with the approved plan; every run and download gets a receipt.

Modify the plan

Tell me what to change in the note; I will revise the plan and ask again.

给 Agent 的可选说明

仅在需要时补充说明...

按此选择继续

询问这些选项

暂不处理

2. 点击 **按此选择继续**。

GeoForge 会记录你的批准，并附上计划的指纹。从这时起，AI 只能用批准的工具运行批准的步骤，每次运行都会得到一份签名的运行记录。

要求修改：

1. 选择 **Modify the plan**。
2. 在 **给 Agent 的可选说明** 中写下要改什么。如果卡片上有 **尚不能执行**，可以写："Some steps cannot run yet (see Not ready to execute yet). Please revise the plan so that every step uses one of the KI's own tools, and drop any step this example does not need."（有些步骤还不能运行，见“尚不能执行”。请修改计划，让每一步都使用这个 KI 自带的工具，并去掉本例不需要的步骤。）
3. 点击 **按此选择继续**。

本章建议你填写或发送的话都按英文原文给出，括号里是中文意思。你也可以直接用中文写。

AI 会修改计划，再显示一张新的 **Approve the plan?** 卡片。请从头再读一遍。

第 9 步：设置软件（如果需要）

如果 FSM2 还没有在这台电脑上验证，GeoForge 会在同一个回合里先设置它。对话中会显示设置过程，◇ **项目状态** 中当前阶段为 **准备**，并显示 **0 / 1 个软件已验证**。

GeoForge 4个AI已就绪

+ 新建对话

Alptal snow example

FSM2 · 9 messages · 运行中·静默

AI 连接

本地

API

DeepSeek (API)

deepseek-chat

FSM2 is not verified on this machine. You can keep chatting, but the scientific software must pass before it runs. 让 Agent 完成设置

- Spin-up: the example cold-starts from no snow, so the first weeks of pack evolution are initialisation-transient — inherited from the official case, not a defect introduced here.
- Period: winter 2004-2005 with 5,832 hourly records is evidenced from the recorded installation test (docs/install.windows.md , kiss.windows.yaml), not from the file itself, so the first and last timestamps will be read from the driving file at execution time and any discrepancy reported rather than trimmed.

GeoForge now shows the plan for approval; the installation verification, model run and outputs happen in the next session.

你

For "Approve the plan?", I choose: Approve and start.
Decision: Approved. Start the execution.
Please continue using this choice.

GeoForge

Agent 正在使用工具

本回合已用时: 27s

DeepSeek (API) 进程仍在...正在执行...正在生成回复: 16s 30后新事件: 27s

+ 文件

+ 技能

提出科学问题或描述一个建模任务...

处理中...

Agent 正在使用工具 · 27s

- DeepSeek (API) 进程仍在, 正在执行 正在生成回复: 16s 没有新事件 · 27s

重新检查

停止

+ 新建对话

项目阶段: 检查科学软件 · 工具事件: 正在生成回复

KI 观测台

KI 库

KI 工作室

使用指南

设置

English

项目状态

×

GeoForge 正在处理

0 / 1 个软件已验证

Agent turn active; this alone does not prove model progress.

目标

Run an end-to-end FSM2 snow simulation using the official Alptal example case that ships with the FSM2 repository (its sample meteorological forcing and namelist, winter 2004-2005, two points: open and forest) with the default physics options. Produce the snow depth and snow water equivalent (SWE) time series with a plot, and summarise peak SWE and the melt-out date for each point. No GeoForge Database data is needed.

通用 KI: FSM2

1 理解任务

理解目标并选择合适的通用 KI

2 准备

检查软件并准备适合的数据

3 验证

检查已准备的模型输入

4 运行

运行真实的科学模型

5 结果

保存并解释结果

Flow and signed evidence · 40s 前的记录

本次计划的数据 · 6

0/6 · Waiting for your input

来自已批准/已提交的数据清单; 状态由 receipt 和本地文件决定, 不是 Agent 的说法。

在对话中继续

上传其他文件

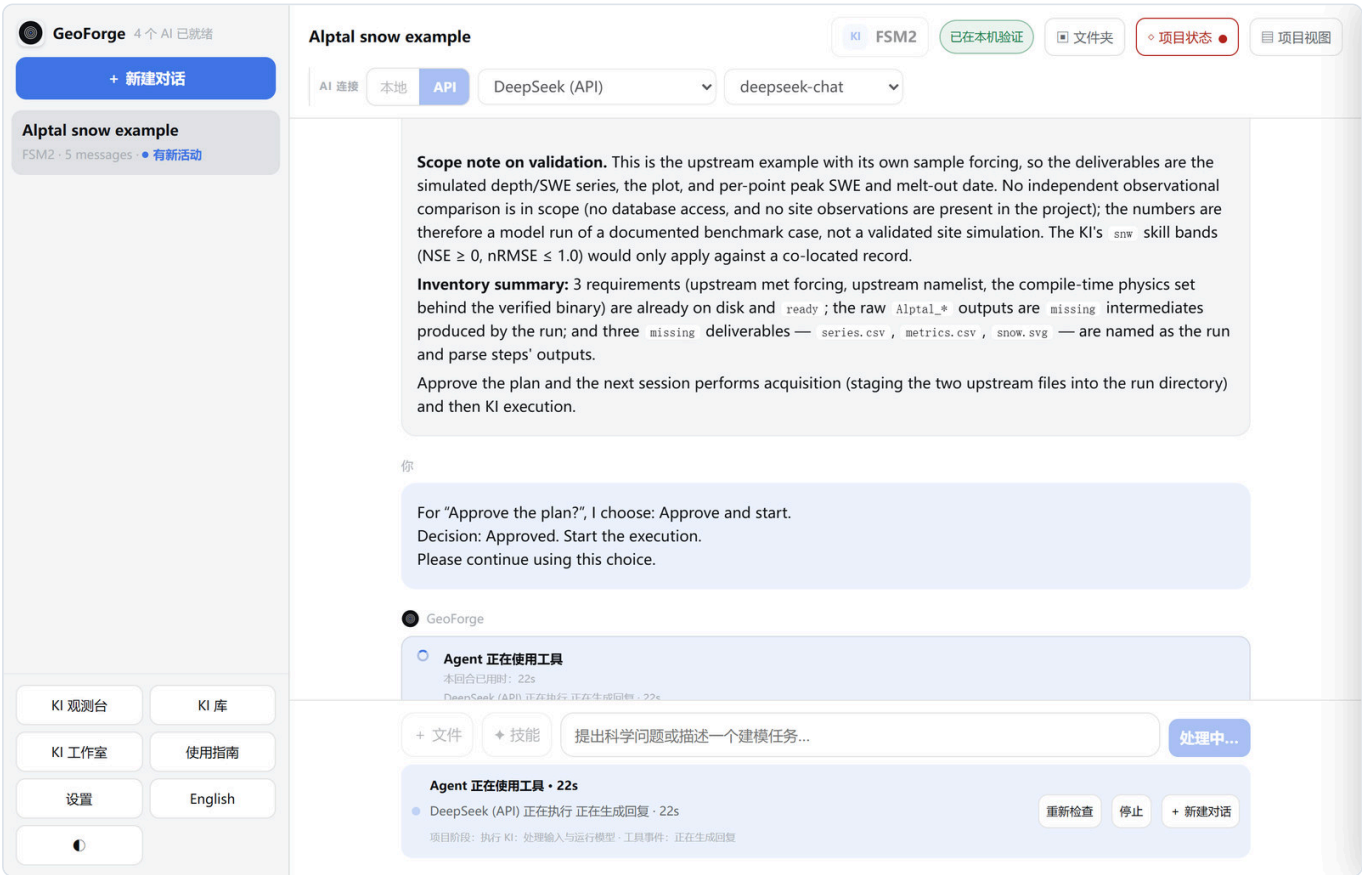
确认当前阶段是 **准备**，右上角显示 **0 / 1 个软件已验证**。

等对话里出现 **"Software verified. Starting your approved plan in a new session..."**（软件已验证，正在新会话中开始你批准的计划...）。为本手册做的第一次运行中，设置用了大约五分钟。第 4 章完整介绍软件设置。

0.6.55 的 API 软件配置只允许安装及有界启动检查。预检通过后，另行执行已批准的科学步骤。旧尝试中没有运行记录的结果仍不能证明完成。

第 10 步：运行

GeoForge 在一个全新的 AI 会话中开始执行批准的步骤。这个会话里只有批准的计划。



确认活动栏显示“项目阶段：执行 KI：处理输入与运行模型”。如果某次尝试失败，**项目状态** 按钮上可能会短暂出现红点，截图中就是这样；之后的重试通过了，红点就会被替换。最终的状态才算数。

0.6.55 中，浏览器断开连接或关闭标签页不再结束正在进行的回合。重新打开 GeoForge 和对话即可查看保存的进度；要停止工作请用 **停止**。

第 11 步：确认 Completed

回合结束时，对话最后是 AI 的总结，以及一行由 GeoForge 自己发出、以 **Completed.**（已完成。）开头的消息。这一行是英文。

1. 点击对话标题栏中的 **项目状态**。



确认：

- 标题为 **项目已完成**，下面一行英文 "Flow completed with current approved execution evidence."（流程已完成，依据是当前批准计划的执行证据）；
- 理解任务、准备、验证、运行和结果** 五个阶段都打了勾；
- 右侧的标签显示 **1 / 1 个软件已验证**。

2. 向下滚动到 **本次计划的数据**。这里显示 "10/10 · Files available; preparation and scientific checks still required"（10/10 · 文件已到位，仍需准备和科学检查）。GeoForge 拿到了文件，但从科学上判断它们是否合适，仍然是你的工作。

3. 点击 × 关闭面板。

如果 **Completed**。这一行还说之前失败的尝试已被后来通过的重试取代，这是正常的。这次运行中，AI 先用 `--help` 和格式错误的参数调用了工具。这些尝试失败了，之后正确的运行通过了。每次尝试都保留在运行历史（`runs\evidence.json`）中。

第 12 步：阅读结果

在对话中

向上滚动到 AI 的总结。它说明运行了什么，并给出每一步的运行记录（AI 用英文写，把运行记录叫做 receipt）：

GeoForge4个AI已就绪

+ 新建对话

Alptal snow example

FSM2 · 6 messages

KI 观测台

KI 库

KI 工作室

使用指南

设置

English

Alptal snow example

AI 连接本地APIDeepSeek (API)deepseek-chat

What actually ran

Two KI tools, both by absolute path, both with signed receipts:
1. tools/run_fsm2.py --run-only with the verified pre-built FSM2.exe and the unmodified upstream nlst_Alptal.txt piped to stdin → FSM2 run completed successfully, validation passed. Receipt FSM2_20261001T110521_ddd0f5 .
2. tools/parse_fsm2_output.py --runid Alptal_ --npnts 2 --metrics --plot → validation passed. Receipt FSM2_20261001T110524_aacd6f .

Phase 1 of the plan's output-frequency choice was honoured: peak SWE and melt-out were computed on the model's native hourly records. --npnts 2 was mandatory — FSM2 writes multi-point columns variable-major. convert_forcing_to_fsm2.py and convert_soil_params.py were deliberately not used: the shipped forcing already provides Sf and Rf as two independent columns plus RH in percent (so triplets T19/T20 don't apply), and the official example does not consult HWSD.

The model wrote 5832 rows in each of Alptal_flux.txt , Alptal_stat.txt , Alptal_subc.txt , plus the restart Alptal_dump . Preflight passed 14/15 — the only FAIL is the optional gfortran compiler, which this run never needs since no compilation stage exists.

Results (from metrics.csv)

Point	Peak SWE [kg m ⁻²]	Peak SWE time	Peak depth [m]	Melt-out	Status
1 open	348.23	2005-03-17 08:00	1.138	2005-04-05 12:00	melted out
2 forest	155.68	2005-03-15 09:00	0.579	2005-03-27 14:00	melted out

Melt-out is the parser's own rule: first hourly depth == 0 after the SWE peak. Both points reached that, and both are 0.0 kg m⁻² / 0.0 m at the record end (2005-06-01 00:00), so no date was invented and no "snow remains" status was needed.

+ 文件+ 技能提出科学问题或描述一个建模任务...发送

接着是结果：

GeoForge4个AI已就绪

+ 新建对话

Alptal snow example

FSM2 · 6 messages

KI 观测台

KI 库

KI 工作室

使用指南

设置

English

Alptal snow example

AI 连接本地APIDeepSeek (API)deepseek-chat

Results (from metrics.csv)

Point	Peak SWE [kg m ⁻²]	Peak SWE time	Peak depth [m]	Melt-out	Status
1 open	348.23	2005-03-17 08:00	1.138	2005-04-05 12:00	melted out
2 forest	155.68	2005-03-15 09:00	0.579	2005-03-27 14:00	melted out

Melt-out is the parser's own rule: first hourly depth == 0 after the SWE peak. Both points reached that, and both are 0.0 kg m⁻² / 0.0 m at the record end (2005-06-01 00:00), so no date was invented and no "snow remains" status was needed.

The forest point peaks at roughly 45 % of the open point's SWE and melts out 9 days earlier — the expected signature of canopy interception and reduced sub-canopy radiation at VAI 3.96. Peak depth leads peak SWE at both points, i.e. the pack is compacting while it is still gaining mass.

FSM2 snow depth and snow water equivalent

+ 文件+ 技能提出科学问题或描述一个建模任务...发送

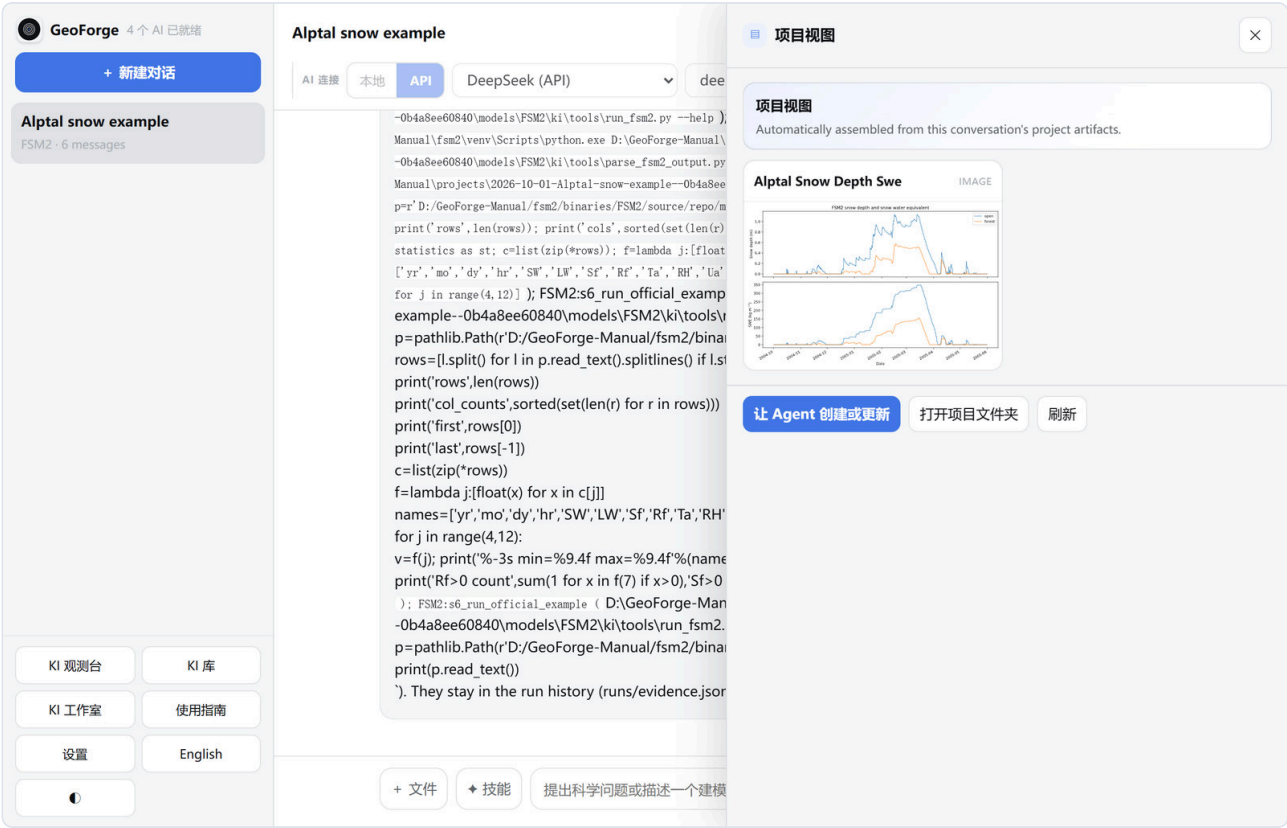
本次运行的结果：

点	SWE 峰值 (kg m ⁻²)	SWE 峰值时间	雪深峰值 (m)	积雪融尽
1 open (开阔地)	348.23	2005-03-17 08:00	1.138	2005-04-05 12:00
2 forest (林地)	155.68	2005-03-15 09:00	0.579	2005-03-27 14:00

林地点的 SWE 峰值约为开阔地点的 45%，积雪融尽早九天。为本手册做的第一次运行得到了完全相同的数字。复现官方示例，本来就应该如此。

在项目视图中

- 1. 点击对话标题栏中的 目 项目视图。后面的数字是面板的个数。



确认有一个 **Alptal Snow Depth SWE** 面板，里面是上下两部分的图：上面是雪深，下面是 SWE，各有开阔地和林地两条线。

按钮	作用
让 Agent 创建或更新	请 AI 添加或更新面板
打开项目文件夹	在文件资源管理器（Mac 上是“访达”）中打开项目文件夹
刷新	根据项目文件重新加载面板

在项目文件夹中

点击对话标题栏中的 文件 文件夹。本次运行的结果在这些位置：

文件	内容
outputs\fsm2_alptal\Alptal_flux.txt、Alptal_stat.txt、Alptal_subc.txt	FSM2 自己的逐小时输出，每个文件 5,832 行
outputs\fsm2_alptal\Alptal_dump	运行结束时 FSM2 的状态
outputs\fsm2_alptal\series.csv	两个点逐小时的雪深、SWE 和其他变量
outputs\fsm2_alptal\metrics.csv	每个点的 SWE 峰值、雪深峰值和积雪融尽日期
artifacts\alptal-snow-depth-swe.svg	图
runs\	计划、你的批准、证据摘要和运行日志

第 6 章完整介绍项目文件夹。

这里的 Completed 是什么意思

Completed 表示：你批准的计划中，每一步都通过 GeoForge 运行过，每一步都有签名的运行记录，输出通过了 GeoForge 的自动检查（文件存在、不为空、没有 NaN 或无穷大值），而且不存在任何不是由通过的运行生成的结果文件。

它不表示这个模型适用于 Alptal。这次只是用 FSM2 自带的驱动数据，把它的示例正向运行了一遍。没有和观测数据比较，所以没有任何技巧评分，AI 的总结里也这样说了。要评估模型，请另做一个项目，在计划里包含观测数据和明确的比较。

达到 **Completed** 之后，你仍可以在这个对话中向 AI 询问结果，但它在这里不能再运行、下载或修改输入。要换一个时段、地点或物理选项，请新建对话。

如果项目没有达到 Completed

为本手册做的第一个项目没有达到 **Completed**，尽管模型运行得没有问题。它的经过说明了要看的三件事。

1. **没有运行记录的文件。** 负责设置的 Agent 在项目里运行了示例（已知问题 3）。计划里还有一个 **由 Agent 直接产出** 的步骤，它写出的审核文件没有运行记录。GeoForge 列出了五个这样的文件，项目一直停在未完成状态。



确认标题是 **可以继续**，而不是 **项目已完成**。在 0.6.54 中，对话里没有说明原因，因为这次运行紧接在软件设置之后（已在 0.6.55 修复）。

2. **后来一次尝试失败**。让 AI 收尾时，它在一个临时文件夹里重新运行了模型步骤，但没有指明输出文件。这次尝试没有通过验证，而每个步骤以最新的一次尝试为准。



确认标题为 **项目需要处理**，下面一行英文 "An execution attempt failed; agent diagnosis is needed."（有一次执行失败，需要 Agent 诊断）。

3. **AI 说的话不算证据**。AI 在下一条回复里说验证已经通过。运行记录显示的却不是这样，**项目状态** 也一直显示失败。

遇到这种情况：

1. 打开 ◊ **项目状态**，读标题和状态行。第 9 章 9.11 节列出了每条消息和对应的解决方法。
2. 发送："GeoForge says the project is not Completed yet. Please read runs/evidence.json, re-run every approved step whose latest attempt failed exactly as approved, and regenerate or remove any file that has no passing run record. Do not change the approved science or inputs."（GeoForge 显示项目还没有 Completed。请读取 runs/evidence.json，把最新一次尝试失败的每个已批准步骤严格按批准的方式重新运行，并重新生成或删除没有通过的运行记录的文件。不要改动已批准的科学设置或输入。）
3. AI 回复后，再看一次 ◊ **项目状态**，不要只相信它的总结。
4. 如果还剩没有运行记录的文件，而且它们不是你自己的输入，就把它们从 outputs\、artifacts\、inputs\ 和 calibration\ 中移出去，例如移到项目里新建的 notes\ 文件夹，然后发一条消息，让 GeoForge 重新检查。
5. 如果项目还是没有完成，就新建一个对话，写一个更清楚的请求（像第 4 步那样），并先把软件验证好。本章展示的运行就是这样得到的。

如果出现问题

你看到的情况	处理方法
发送 一直是灰色	在 AI 连接 下选择 API 或 本地 ，再选一个已就绪的服务商（第 2 章）。
规划结束后没有出现卡片，对话最后是 "Plan was not submitted for approval: - The provider failed or was interrupted. Your draft is preserved; retry planning."（计划没有提交审批：服务商出错或被中断。草稿已保存，请重新规划。）	发送 "Please retry planning from your saved draft."（请从保存的草稿重新规划。）在 Windows 上，AI 工作期间请保持标签页打开。
"GeoForge could not finish this turn: ConnectionAbortedError ..."（GeoForge 未能完成本回合）	这是 0.6.54 Windows 版浏览器断开时的历史问题，已在 0.6.55 修复。如果当前版本再次出现，请保留错误信息。
问题卡片或批准卡片不见了	点击 ◇ 项目状态 ，然后点击 回答这个问题 。
批准卡片上出现 尚不能执行	选择 Modify the plan ，要求计划中的每一步都使用 KI 的工具（第 8 步）。
批准后软件设置失败	发送 "Please continue setting up FSM2."（请继续设置 FSM2。）第 4 章列出了软件设置的常见问题。
运行结束了，但没有 Completed	见上文“如果项目没有达到 Completed”，以及第 9 章 9.11 节。

6 项目与文件

本章介绍 GeoForge 把每个对话的工作存放在哪里，怎样把你自己的文件交给它，怎样看 **项目状态** 面板，以及怎样移动、共享或归档项目，同时不让它的运行记录失效。

6.1 一个对话，一个项目文件夹

侧边栏里的每个对话都对应你磁盘上的一个文件夹。这个文件夹保存对话历史、你的输入、下载的数据、模型运行、输出和图表，以及签名的运行记录。你点击 **创建对话** 时 GeoForge 就会建好它，不用等你发送消息。

已安装的模型软件不在项目里。它放在该模型的安装文件夹中，默认位于 GeoForge 的工作文件夹内（例如 `C:\Users\you\kiss\fsm2`）。所以你的所有项目共用每个模型的同一份安装。

提示： 一个对话只做一个科学目标。对话发出第一条消息后，它的 AI 和 KI 就固定了。所以新的问题、研究区或试验，本来就该放到新对话里。

6.2 创建项目文件夹

1. 点击侧边栏顶部的 + **新建对话**。弹出 **新建项目对话** 对话框。
2. 看一下 **项目名称**。GeoForge 会自动填写：如果你在打开任何对话之前已经输入了消息，就用这条消息的第一行；否则用带日期的名称，例如 `新项目 2026-10-01 093015`。你可以修改。
3. 检查 **在此位置创建项目**。这是上级文件夹。可以保留默认值，也可以输入完整路径，例如 `D:\GeoForge-Manual\projects`。
4. 看一下 **项目文件夹（自动创建）**。这就是 GeoForge 将要创建的文件夹。
5. 点击 **创建对话**（也可以在 **项目名称** 中按 Enter）。

新建项目对话

×

每个对话都有独立的项目文件夹，用来保存记忆、输入、模型运行、输出和图表。

项目名称

Alptal snow example

在此位置创建项目

D:\GeoForge-Manual\projects

选择...

项目文件夹（自动创建）

D:\GeoForge-Manual\projects\2026-10-01-Alptal-snow-example--{id}

项目名称已自动填写，可以修改。GeoForge 会自动创建项目文件夹及尚不存在的上级文件夹；{id} 将替换为唯一编号，同名项目也不会混在一起，不会更改已有文件。

创建对话

使用默认位置

取消

检查预览路径是否以 `<date>-<your name>--{id}` 结尾（`<date>` 是日期，`<your name>` 是你填的项目名称）。GeoForge 会把 `{id}` 换成一个唯一的 12 位编码，所以两个同名项目也不会共用一个文件夹。

在没有打开任何对话时点击 **发送** 或 **+ 文件**，也会弹出这个对话框。**使用默认位置** 会恢复默认的上级文件夹。**取消** 会关闭对话框，不创建任何东西。

从 **在新对话中使用（KI 库）**、**询问 Agent（KI 观测台）** 或 **在对话中使用 KI**（模型的设置页面）开始的对话，不会弹出这个对话框。它们的文件夹建在默认上级文件夹里，并在你发出第一条消息后改名。

缺少的上级文件夹，GeoForge 会帮你创建；那里已有的文件不会被改动。默认上级文件夹是 GeoForge 工作文件夹中的 `projects` 文件夹：

	Windows	macOS
默认上级文件夹	C:\Users\you\kiss\projects	~/kiss/projects
选择...	不会弹出文件夹选择器，因为 GeoForge 运行在你的网页浏览器中。对话框会显示“当前在浏览器模式。请直接输入文件夹路径；桌面版会打开系统文件夹选择器。”请直接输入路径，或者从文件资源管理器的地址栏复制路径后粘贴。	打开 macOS 的文件夹选择器。

命名规则。 项目名称长度为 1 到 120 个字符，至少要包含一个字母或数字。可以用中文名称，生成的文件夹名也好认。在文件夹名中，空格和大多数标点会变成 `-`，并且只取前 56 个字符。

注意： 现在就选好最终位置。项目的运行记录与文件夹的完整路径绑定（见 6.9），以后移动文件夹，GeoForge 就无法再验证这些记录。请选择一个你有写入权限、剩余空间充足的本地磁盘。

6.3 项目文件夹里有什么

项目文件夹的结构如下（示例：`D:\GeoForge-Manual\projects\2026-10-01-Alptal-snow-example--<id>`）。有些文件夹要到第一次用到时才会出现。表中尖括号部分要换成实际名称：`<input>` 是输入项名称，`<dataset>` 是数据集名称，`<KI>` 是 KI 名称，`<number>` 是编号。

条目	内容
README.md	对这个文件夹的简短说明。
session.json	对话的工作状态，供应用使用。
kiss.toml	路径设置。为这个对话准备好 KI 后，GeoForge 会写入一次。
memory\transcript.jsonl	完整的对话历史，每行一条消息。
inputs\	输入数据，分别放在 <code>forcing\</code> 、 <code>parameters\</code> 、 <code>initial_conditions\</code> 、 <code>boundary_conditions\</code> 、 <code>observations\</code> 和 <code>static\</code> 中。从 GeoForge 数据库下载的数据放在 <code>observations\<dataset>\</code> 或 <code>geoforge_subsets\</code> 中。
inputs\uploads\	你通过 + 文件、拖放或 上传其他文件 添加的文件。
inputs\user\<input>\	你为计划中某个特定输入项上传的文件（见 6.6）。
outputs\<KI>\	模型自己的输出文件，例如 <code>outputs\FSM2\alptal_0405\</code> 。
artifacts\	图表、表格、书面的运行说明，以及项目视图文件（ <code>project-view.json</code> ）。
runs\	计划（ <code>plan.json</code> 、 <code>data-inventory.json</code> ）、你的批准（ <code>approval.json</code> ）、进度状态、证据摘要（ <code>evidence.json</code> ）、事件日志和运行日志（ <code>logs\</code> ）。
models\<KI>\	本项目的一份 KI 说明和工具副本（ <code>ki\</code> ），以及它的路径设置。不是模型软件本身。
calibration\	本项目的校准设置、校准案例和校准运行。
references\papers\	你添加给 Agent 阅读的 PDF 论文。
.geoforge\	GeoForge 受保护的记录：签名的运行记录（ <code>receipts\</code> ）、你保存的规划答复（ <code>user-answers.json</code> ）、下载进度和手动下载信息。
setup-request.json、setup-request-<number>.json	当前等你处理的问题卡片或请求卡片，以及你回答后保留下来的早先卡片。

Windows 的文件资源管理器会显示 `.geoforge`。macOS 的访达（Finder）会隐藏名称以点开头的文件夹；在访达中按 `Command-Shift-.`（句点）即可显示。

6.4 哪些可以添加、打开，哪些不要动

你可以	位置
随时打开和复制	outputs\、artifacts\、memory\transcript.jsonl、README.md，以及 runs\ 中的文件（只看不改）
添加文件	inputs\user\<input>\（在批准之前）、inputs\uploads\、references\papers\
绝不要编辑、移动或删除	.geoforge\、runs\approval.json、runs\plan.json、runs\data-inventory.json、runs\flow-state.json、session.json

最后一行为什么重要：

- 批准、进度状态和每条运行记录都有签名，也就是用只有 GeoForge 持有的密钥封存（见 6.9）。手动编辑会让签名校验失败，GeoForge 随后会把这条记录当作无效。
- 如果你批准之后 plan.json 或 data-inventory.json 有变化，你的批准就和计划对不上了，必须重新批准。
- 如果 .geoforge\user-answers.json 无法读取，批准会停下，直到这个文件修好为止。
- 如果你替换或删除了已下载的文件，**项目状态** 就不再显示它可用。

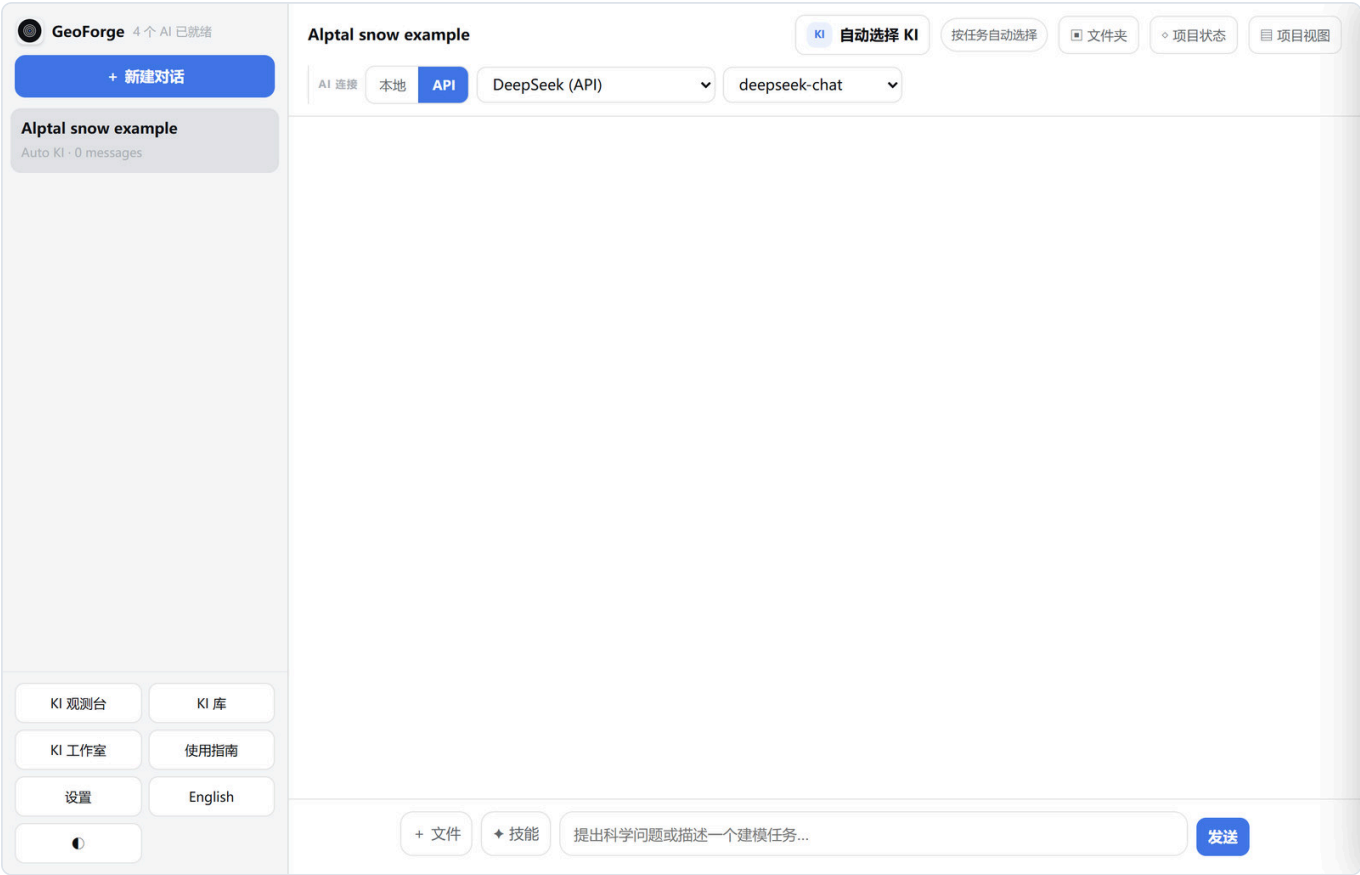
注意： 如果某个数据文件既不在已批准的计划中，也不是由有记录的运行生成的，项目就无法进入 **已完成** 状态。这条规则适用于 inputs\、outputs\、artifacts\ 和 calibration\ 中的 .csv、.txt、.dat、.out、.bin、.nc、.tif、.png 和 .json 文件。请在批准之前添加文件，让计划能把它列进去；也不要把你自己的笔记或测试文件存放在这些位置。如果对话中点名了这样的文件，请看本章末尾的“如果出现问题”。

提示： 在运行开始或重新运行之前，先在 Excel 或其他程序中关闭输出文件。文件被其他程序打开时，Windows 不允许模型替换它。

6.5 用“文件夹”按钮打开项目文件夹

1. 在侧边栏中打开这个对话。
2. 点击顶部栏中的  **文件夹**。
3. 找到新打开的窗口，它显示的就是项目文件夹。如果看不到，请在任务栏或程序坞（Dock）中找。

	Windows	macOS
文件夹在哪里打开	文件资源管理器	访达



检查顶部栏中有 **文件夹**、 **项目状态** 和 **项目视图**。没有打开对话时，它们是灰色的。点击 **文件夹** 后，消息输入框下方那一行会显示“已打开”和文件夹路径。

还有其他按钮也能打开同一个位置。**项目视图** 面板底部的 **打开项目文件夹** 会打开项目文件夹。对话选定 KI 后，**项目状态** → **更多细节** 下的 **本次运行的数据** 卡片中有 **打开全部输入**，每个数据组里还有 **打开文件夹**；它们打开的是输入文件夹。

6.6 把你的文件交给 GeoForge

添加文件主要有三种方式。只有一种会把文件和计划中的某个输入项绑定。

按钮	位置	文件存到	是否绑定到计划输入项?	用途
上传文件	项目状态 → 本次计划的数据 ，在 需要你处理 组下的某一行	<code>inputs\user\ <input>\</code>	是，在你批准计划时绑定	计划要求你提供的数据，例如你自己的站点文件或观测数据
上传其他文件	项目状态 面板底部	<code>inputs\uploads\</code>	否	让 Agent 查看的零散文件
+ 文件，或把文件拖到消息输入框上	消息输入框左侧	<code>inputs\uploads\</code>	否	与你正在写的消息相关的文件

另有两个按钮用于特殊情况。**添加论文 PDF** 会把 PDF 论文保存到 `references\papers\`，每个最大 100 MB。它在 **项目状态** → **更多细节** → **查看技术数据明细** 中，对话选定 KI 后出现在 **可选的模型资料** 卡片里。**添加观测数据**（在 **更多细节** 下的 **模型校准** 卡片中）的用法和 + **文件** 相同。

三种主要方式的共同点：

- 文件会立即复制到项目中，并在消息输入框上方显示为一个小标签，上面有文件名和大小。只有你点击 **发送** 后，Agent 才会知道这些文件。
- 上传本身不会发送、批准或检查任何东西。
- GeoForge 从不覆盖文件。如果文件名已被占用，新副本的名称会加一个后缀。文件名中的特殊字符会变成 `_`。
- 单个文件最大 300 MB。更大的数据见 6.6.3。

GeoForge 的消息里用正斜杠写路径，例如 `inputs/user/site/`。它和文件资源管理器中的 `inputs\user\site\` 是同一个文件夹。

6.6.1 给消息附加文件

1. 点击 **+ 文件**。
2. 在文件对话框中选择一个或多个文件，然后确认。
3. 检查消息输入框上方的文件标签。输入框下方那一行会显示，例如“2 个文件可以发送”。
4. 要把某个文件从这条消息中去掉，点击它标签上的 **×**。文件仍保留在项目中。
5. 输入你的消息。
6. 点击 **发送**。Agent 会收到这些附件在项目中的路径。如果你没有输入文字，GeoForge 会发送“请检查我附上的文件。”

提示： 也可以跳过第 1、2 步，直接把文件从文件资源管理器或访达拖到消息输入框上。

你应该看到：每个文件一个标签，**发送** 按钮可用。

对话正在处理时不能附加文件：在 AI 完成当前这一轮回复之前，**+ 文件** 是灰色的。请等这一轮回复结束，或者把文件添加到另一个对话中。

6.6.2 为计划输入项上传文件

如果计划说某个输入项必须由你提供，就用这个方法。在 **Approve the plan?**（是否批准计划？）对话框中，这类输入项列在 **需要你处理** 组下，并标有“需你提供文件”。这个对话框的标题和选项在中文界面中也显示为英文。对话框会盖住整个窗口，所以要先关掉它，上传文件，再重新打开。

1. 在 **Approve the plan?** 对话框中点击 **暂不处理**。这样既不批准也不拒绝。
2. 点击 **◇ 项目状态**。
3. 在 **本次计划的数据** 下找到 **需要你处理** 组。你的输入项那一行显示 **等你处理**、一段以“请你自行准备：”开头的说明（格式、单位、要求和目标文件夹），以及 **上传文件** 按钮。
4. 点击 **上传文件**。
5. 在文件对话框中选择一个或多个文件，然后确认。
6. 检查这一行。现在它显示 **文件存在，尚未核实**，**上传文件** 按钮消失了。
7. 看面板底部那一行：“已保存并加入待发送附件（未自动发送、批准或验证）：...”。GeoForge 还会在消息输入框里放一段说明，请 Agent 检查这些文件。你可以不管它：批准时，你的批准消息会替换这段说明，文件会随批准消息一起发出。
8. 在面板顶部的 **需要你处理** 下，点击 **回答这个问题**。**Approve the plan?** 对话框会再次打开。
9. 点击 **Approve and start**（批准并开始）。
10. 点击 **按此选择继续**。
11. 等对话中出现回复：“Your file is now named as the input: ... The updated card is in the chat; approve it to start.”（你的文件已指定为该输入项.....更新后的卡片在对话中，批准后即开始。这条回复为英文。）这时 GeoForge 已把 `inputs\user\<input>\` 中的每个文件绑定到该输入项，并记录了它的校验和（文件确切内容的指纹）。随后会打开一个新的 **Approve the plan?** 对话框。
12. 检查新对话框中的 **等待你处理** 部分。这里列出“your file is now named as the input: → `inputs/user/``/`”。该输入项本身已移到 **运行时自动准备** 组，并标为“已在本机”。

13. 点击 **Approve and start**。

14. 点击 **按此选择继续**。签名的批准中现在记录了：这个输入项用的是你的文件。

你应该看到：这一行右侧的状态，以及说明下方的 **上传文件** 按钮。

你应该看到：**等待你处理** 中有你的文件路径。如果显示的文件不对，请选择 **Modify the plan**，不要批准。

注意： 如果某个输入项在等你的文件，而它的文件夹是空的，批准会停下，并显示英文提示“Upload your file with the Upload button on the card”（请用卡片上的上传按钮上传文件）。实际上，**上传文件** 按钮在 **项目状态** → **本次计划的数据** 中，不在卡片上。

批准时，GeoForge 会绑定 `inputs\user\<input>\` 中的所有文件，名称以点开头的文件除外。要替换文件，请在批准之前用文件资源管理器或访达删除旧文件；否则新旧两个文件都会被绑定。如果批准后再想换用另一个文件，请在对话中要求修改计划，这样新文件会在下次批准时绑定。

6.6.3 大文件

上传的单个文件上限是 300 MB，超过时会显示英文提示“file larger than 300 MB”（文件超过 300 MB）。更大的数据请这样处理：

1. 点击  **文件夹**。项目文件夹会在文件资源管理器或访达中打开。
2. 打开目标文件夹。如果是计划要求你提供的输入项，目标文件夹是 `inputs\user\<input>\`；如果它不存在，就新建一个，名称必须与 **本次计划的数据** 中显示的输入项名称完全一致。其他文件请放到 `inputs\uploads\`。
3. 把数据复制到这个文件夹。
4. 在对话中告诉 Agent 文件放在哪里。请在批准之前做这一步，这样计划才能写明这些文件（见 6.4 中的“注意”）。

`inputs\user\<input>\` 中的文件，不管是怎么放进去的，都会在批准时绑定。每次批准时，GeoForge 都会计算每个文件的校验和，文件很大时需要一些时间。

6.7 “项目状态”面板

1. 点击顶部栏中的  **项目状态**。面板会在右侧打开。
2. 从上往下看。
3. 点击  关闭面板，或点击 **在对话中继续**，关闭面板并回到消息输入框。



在新对话中，检查卡片标题是 **随时可以开始**，右侧是 **自动选择 KI**；五个阶段都没有标记；**更多细节** 处于折叠状态。

面板包含以下几块：

区块	显示内容
需要你处理	只有在卡片等你处理时出现。可能是一个选择或问题，例如 Approve the plan? （点击 回答这个问题 可重新打开）；可能是百度网盘手动下载（ 文件已放好，继续 ）；也可能是许可证、登录或权限步骤（有时带 打开官方页面 ）。
进度卡片	标题为 随时可以开始 、 可以继续 、 GeoForge 正在处理 、 有一件事需要你 、 项目已完成 、 项目需要处理 或 Status unconfirmed （状态未确认，这个标题在中文界面中仍是英文）；上方显示 需要你处理 卡片时，标题只显示 项目进度 。右侧显示 自动选择 KI 或“N / M 个软件已验证”。下面依次是一行摘要、 目标 、KI 标签（例如“通用 KI：FSM2”）和五个阶段。最后一行说明状态来自哪里、是多久以前记录的。
本次计划的数据	有了计划之后才出现。所有输入项分成三组： GeoForge 自动下载 、 需要你处理 和 运行时自动准备 ，每项都带状态。
更多细节	默认折叠，旁边的说明是“下载任务记录、项目文件夹、目录搜索、数据来源、校准”。里面有：状态依据、数据下载任务、 本次运行的数据 （对话选定 KI 后带 打开全部输入 ）、 GeoForge 数据库 搜索、 数据来源与下载记录 （有记录时才出现）、 模型校准 和 查看技术数据明细 。
底部按钮	在对话中继续 和 上传其他文件 。

五个阶段：

阶段	含义
理解任务	理解目标并选择合适的通用 KI
准备	检查软件并准备适合的数据
验证	检查已准备的模型输入
运行	运行真实的科学模型
结果	保存并解释结果

圆点标出的是当前工作所在的阶段。它不能证明之前的检查已经通过；工作往后推进时，前面的阶段也不会打勾。只有项目完成时，五个阶段才会全部打勾。在规划和下载数据期间，圆点一直停在 **理解任务**；这时请看摘要那一行。

本次计划的数据 中的状态来自签名记录和磁盘上的文件，而不是 Agent 的说法：

状态	含义
等你处理	需要你上传、下载或选择某样东西。
尚未准备	还没有准备好。
文件存在，尚未核实	文件已经到位，但还没有人检查过内容。
已下载，待科学检查	GeoForge 已下载并签了记录；它在科学上是否适用还没有检查。
工具已生成，待科学检查	由一个有记录的运行步骤生成。
下载失败	下载没有成功。
计划中未用到	列在计划中，但没有步骤用到它。

已完成的项目仍可能显示“待科学检查”。这是如实的：运行完成不等于模型通过了验证。

◇ **项目状态** 按钮的名称不会变。项目有了目标后，按钮上会出现一个彩色圆点表示状态，鼠标悬停提示以状态名开头：

圆点	悬停提示开头	含义
蓝色，闪动	进行中	GeoForge 或 Agent 正在工作。
琥珀色	需要你	有事情在等你处理。
绿色	已完成	每个已批准的步骤都有一条通过的签名运行记录，也没有遗留未记录的数据文件。这不代表结果在科学上有效。
红色	需要处理	某个步骤失败、工作受阻，或记录无法读取。
灰色	就绪 或 尚未确认	没有任务在运行，也没有事情等你；或者状态无法确认。

6.8 在对话之间切换

1. 点击侧边栏中的任一对话即可打开。最新的对话在最上面。

2. 看每个标题下面的那一行：对话的 KI（或 **Auto KI**）和消息数，例如“Auto KI · 0 messages”（自动选择 KI · 0 条消息）。这一行在中文界面中仍显示为英文。正在工作的对话还会显示 **有新活动**、**运行中**、**静默**、**需要检查** 或 **连接异常**。

离开一个对话后，它的工作会继续。一个对话运行时，你可以打开另一个对话，或点击 + **新建对话**。这个按钮在侧边栏顶部和活动栏上都有；活动栏是对话工作时出现在消息输入框下方的那一条。应用不会卡住。回到这个对话时，你会看到它最新的消息、等你处理的卡片或结果。

切换对话时，未发送的消息会留在原来的对话里；但如果你重新加载或关闭页面，它就会丢失。活动栏上的 **停止** 只停止你当前正在看的对话。

6.9 移动、备份或共享项目

GeoForge 用保存在这台电脑上的密钥，为批准、进度状态和每条运行记录签名。密钥放在项目文件夹之外（Windows 上是 `C:\Users\you\.config\geoforge\flow-keys`，macOS 上是 `~/.config/geoforge/flow-keys`）。每个密钥只对应一个文件夹路径。

因此，如果你移动、重命名或复制了项目文件夹（即使在同一台电脑上），或者在另一台电脑上打开它，GeoForge 都无法在那里验证这个项目的记录。文件本身（输出、图表、对话记录）不受影响，仍然可以阅读。项目一旦有了计划，移动后的副本在 **项目状态** 中就会显示 **项目需要处理**，并附英文提示“Project evidence is unreadable; inspect status details.”（项目证据无法读取，请查看状态详情。）

你想要	这样做
继续处理一个项目	文件夹留在原处，名称不变。
备份	把整个文件夹复制到备份盘，原文件夹留在原处。副本只当作存档来看。如果以后要在这台电脑上恢复，请放回完全相同的原路径，并使用原名称；这样它的记录就能再次通过验证。
把结果发给同事	只发送他们需要的 <code>artifacts\</code> 和 <code>outputs\</code> 中的文件，不要发整个文件夹。
释放磁盘空间	先归档对话（6.10），再自己删除归档后的文件夹。

注意： 不要删除或编辑 `flow-keys` 文件夹。没有它，GeoForge 就无法验证你任何一个项目的运行记录。

把整个项目文件夹发给别人之前，先弄清楚里面有什么：

- 完整的对话历史（`memory\transcript.jsonl`）；
- 如果项目用过手动下载，还有来自 GeoForge 数据库的百度网盘分享链接和提取码。它们保存在 `.geoforge\manual-download-details.json` 和 `setup-request` 文件等位置，这样重启后下载卡片还在。这些链接和提取码是发给你的，不要公开发布；
- 下载的数据，它们可能有自己的许可条款。

你的 AI 密钥和 GeoForge 数据库 Token 不会保存在项目文件夹中。

查看别人发给你的项目。

1. 把文件夹复制到你的默认项目文件夹中，例如 `C:\Users\you\kiss\projects`。文件夹名称保持不变（必须以 `--` 加 12 位编码结尾）。
2. 看 GeoForge 的侧边栏。几秒钟内这个对话就会出现，因为 GeoForge 窗口可见时，列表会自动刷新。

这样的项目只用来查看：它的记录在你的电脑上无法验证；它保留了发送者选择的 AI；模型软件也必须先装在你的电脑上，才能运行任何东西。要做新的运行，请新建对话。

6.10 归档（删除）对话

1. 把鼠标移到侧边栏中的对话上。标题那一行的右端会出现一个 ×。
2. 点击 ×（悬停提示为“Archive chat; project files are kept”，即“归档对话，项目文件会保留”）。
3. 弹出对话框“Archive this chat? Its local project files will be kept.”（归档这个对话？本地项目文件会保留。）。点击 **确定**（英文浏览器中为 **OK**）。

这个悬停提示和确认框的文字在中文界面中都是英文。

对话会从侧边栏消失。什么都没有删除：GeoForge 会把文件夹移到旁边的 `_archived` 文件夹中，并在名称后加上 `-deleted-<number>`。对于默认位置的项目，归档位置是 `C:\Users\you\kiss\projects\_archived\`。

对话正在工作时，× 是灰色的。请等 AI 完成这一轮回复，或先点击 **停止**。

要释放磁盘空间，请自己用文件资源管理器或访达删除 `_archived` 中的文件夹。模型输出和下载的数据可能很大。

提示： GeoForge 没有恢复已归档对话的按钮。要找回一个对话，把它的文件夹从 `_archived` 移回原处，并去掉名称末尾的 `-deleted-<number>`。如果项目不在默认位置，还要把 `C:\Users\you\kiss\sessions\_archived\<id>-deleted-<number>.json` 移回为 `C:\Users\you\kiss\sessions\<id>.json`。几秒钟内对话会重新出现在侧边栏中。放回原路径后，它的记录会再次通过验证。

如果出现问题

下表中的英文提示在中文界面中也以英文显示。

你看到的情况	处理方法
点击 选择... 没有反应，对话框显示“当前在浏览器模式。请直接输入文件夹路径.....” (Windows)	这是正常现象。直接输入或粘贴完整的文件夹路径。
创建对话 是灰色的，预览处显示“填写项目名称和保存位置后，将自动生成路径。”	两个输入框中有一个是空的。请填写 项目名称 和 在此位置创建项目 。
“无法预览路径：project location must be an absolute folder path”	输入以盘符开头的完整路径，例如 <code>D:\GeoForge-Manual\projects</code> 。
“无法预览路径：project name must contain a letter or number”	在名称中至少加一个字母或数字。
预览下方出现红色的“could not create project location ...”	这个磁盘不存在，或者你没有写入权限。请换一个文件夹。你填写的内容会保留，可以直接重试。
“无法打开文件夹选择器，请直接输入路径。” (macOS)	在 在此位置创建项目 中输入或粘贴完整的文件夹路径。
点击  文件夹 后，消息输入框下方那一行显示错误（例如“no such session”），而不是“已打开...”	项目文件夹已不在原来的路径下，或名称变了。把它移回原路径，并恢复原名称。
“file larger than 300 MB”	改用文件资源管理器或访达复制文件（6.6.3）。
“本对话正在处理。请将文件添加到新对话，或等待本轮完成。”	等 AI 完成这一轮回复，再附加文件。
批准停下，并显示“These still need your decision before anything runs: ... Upload your file with the Upload button on the card (it goes to inputs/user/...)”	在对话框中点击 暂不处理 。在 项目状态 → 本次计划的数据 中，用那一行的 上传文件 上传，然后点击 回答这个问题 ，再次批准（6.6.2）。
“Your saved answers cannot be read (...). Fix or remove that file, then approve again.”	<code>.geoforge\user-answers.json</code> 被编辑过或已损坏。能撤销修改就撤销。如果删除这个文件，批准可以恢复，但 GeoForge 会当作你之前从未回答过规划问题；请仔细检查卡片。
对话中显示“ GeoForge verification: not complete yet — ... these files are not vouched for by a passing receipted run (left by a failed attempt or written outside run-tool); regenerate or remove them: ...”	如果列出的文件是你添加的，把它移出项目文件夹（在别处留一份）。然后发一条简短的消息，例如“继续”。如果文件是 Agent 在有记录的运行之外生成的，请让它通过已批准的步骤重新生成。在 Windows 上，Agent 启动的后台任务在点击 停止 后可能仍在运行（已知问题），并写出这类文件；请先在任务管理器中结束它。
移动、重命名或复制文件夹后，显示 项目需要处理 和“Project evidence is unreadable; inspect status details.”	把文件夹移回原路径，并恢复原名称。放在别处的副本可以阅读，但无法验证。
移动文件夹后，对话从侧边栏消失了	把文件夹移回原路径，并恢复原名称。几秒钟内侧边栏会重新显示它。

7 更多工具

本章介绍对话之外的几个工具：**KI 库**、**KI 观测台**、**KI 工作室**、技能、MCP 服务器、应用内的 **使用指南**，以及模型校准。

各个工具在哪里

前三个工具在侧栏底部有按钮，在开始页也有卡片。

工具	从哪里打开	用途
KI 库	侧栏 KI 库 ；开始页 浏览并验证 ； 使用指南 → 打开 KI 库	查看所有 KI，检查其软件能否在本机运行，导入 KI，更新 KI 库
KI 观测台	侧栏 KI 观测台 ；开始页 观察 KI ； KI 库 顶栏	了解有哪些 KI、某个 KI 如何工作；向 AI 询问某个 KI
KI 工作室	侧栏 KI 工作室 ；开始页 创建 KI ； KI 库 顶栏的 创建 KI	把你自己的模型或工作流做成经过检查的 KI
✦ 技能	消息框旁边	为某个对话指定一个可复用的流程，例如一种绘图方法
MCP 服务器	设置 → 权限	让某个对话中的本地 Agent 使用外部服务，例如 GitHub
使用指南	侧栏 使用指南	阅读 GeoForge 的三步简介
模型校准	◇ 项目状态 → 更多细节 → 模型校准	用你的观测数据调整模型参数

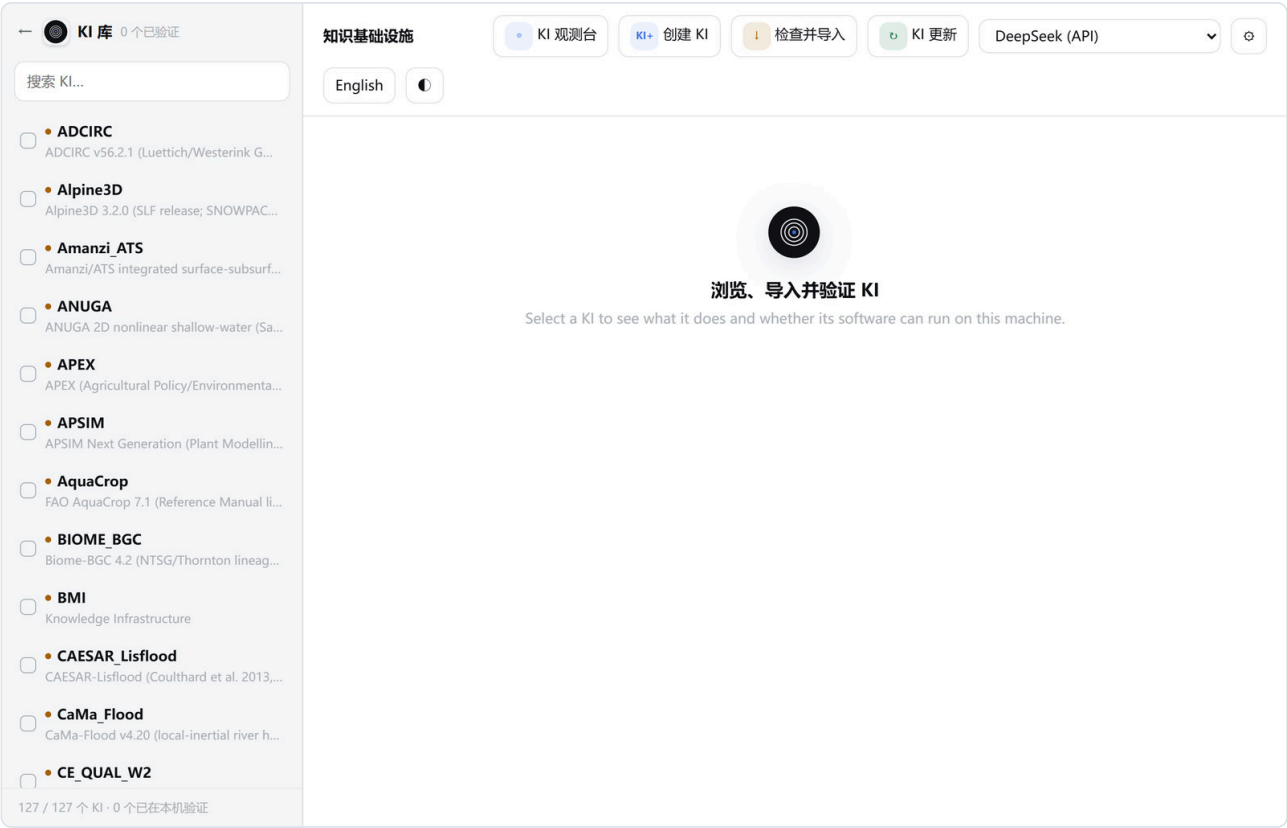
每个页面左上角的 ← 或 ◀ 用来返回。在 **KI 工作室** 中，它返回 **KI 库**；在 **KI 库** 和 **KI 观测台** 中，它返回主窗口。

KI 库

KI（Knowledge Infrastructure，知识基础设施）是针对某一个科学模型、经过检查的指南，说明怎样安装、准备、运行和检查这个模型。**KI 库** 列出本机上的所有 KI，并显示每个 KI 的模型软件是否已在本机检查过。

查看 KI 的状态

1. 点击侧栏底部的 **KI 库**。



查看列表底部的一行，例如 **127 / 127 个 KI · 0 个已在本机验证**。刚安装的 GeoForge 还没有验证任何 KI，这是正常的。

- 2. 在 **搜索 KI...** 中输入模型名称的一部分，缩短列表。
- 3. 点击列表中的一个 KI。它的详情显示在右侧。

查看 KI 名称下方的两个徽标。第一个说的是 KI 软件包本身，第二个说的是本机上的模型软件。

每个名称前的圆点让你一眼看出软件状态：绿色表示已在本机验证，红色表示上次检查失败，橙色表示软件还需要设置。

徽标	含义
内置 KI	这个 KI 随 GeoForge 或官方 KI 库更新一起提供。
有效的已导入软件包	这个 KI 是你导入的，并且通过了软件包检查。
软件包尚未检查	GeoForge 还没有检查这个软件包。
已在本机验证	模型软件在本机通过了这个 KI 自带的启动检查（即“预检”）。检查日期显示在 本机上次检查时间 中。
需要设置 或 可以开始设置	软件还没有在本机验证。你仍然可以选择这个 KI：你批准计划后，GeoForge 会让 Agent 把软件设置好。
需要手动设置	同上，但 GeoForge 无法自行获取软件，你可能要自己提供一部分。
验证失败	本机上一次检查失败。请让 Agent 重新设置。

请把三件事分开看。KI 在库里，说明 GeoForge 能读取它的指南。**已在本机验证** 说明模型程序能在本机运行。这两者都不代表某个项目已经有了所需的数据和决定，也都不能说明模型结果在科学上是否正确。

四张信息卡分别显示 **科学软件** 及其版本、**本机上次检查时间**（从未检查过时显示 **尚未检查**）、**语言与许可证**，以及 **来源**（打开项目网站）。

从 KI 库开始对话或设置软件

- **在新对话中使用**：新建一个已选好这个 KI 的对话。它使用 **KI 库** 顶部选择器中显示的 AI。这样会跳过 **新建项目对话** 窗口，所以项目放在默认位置（第 6 章），对话名称取自你的第一条消息。
- **使用 Agent 设置**：打开 **Agent 设置** 页面，安装并验证模型软件。KI 验证通过后，这个按钮变为 **打开设置与验证**。第 4 章介绍这个页面。
- **运行数据**：显示这个 KI 需要什么，包括 **输入 → KI → 输出**、**本地数据检查**、**已声明的输入组**（驱动数据、参数、初始条件、边界与控制），以及 **耦合 KI**（如果有）。点击某个组可以查看其中的条目。

运行数据 根据 KI 自身的文件和 GeoForge 在本机找到的内容生成。它描述的是 KI，不是你的某个项目。项目的数据请看 **项目状态**（第 6 章 6.7 节）。

想用通俗的话理解 **运行数据**，请点击 **需要更简单的说明吗？** 下方的 **说明我的数据**。说明由页面顶部选择器中的 AI 撰写。它不能更改数据要求，也不能更改验证标记。如果还没有连接 AI，按钮显示 **请先连接 AI**，无法点击。

提示： 看到“本地文件暂时无法自动检查。”，说明这个 KI 没有列出 GeoForge 可以检查的文件路径。输入组仍然描述了模型的接口。

注意： **KI 库** 顶栏中的  按钮会打开一个旧版的小设置窗口。它没有 **权限** 页面，API 密钥输入框也不会隐藏你输入的内容。请改用主窗口侧栏中的 **设置**。输入密钥时，不要分享  窗口的截图。

导入 KI 软件包

同事发给你的 **.zip** 软件包可以作为 KI 加入。GeoForge 会先检查软件包，检查通过后才加入。KI 的名称取自文件名（不含 **.zip**）。

1. 在 **KI 库** 顶栏点击 **检查并导入**。
2. 选择 **.zip** 文件。**KI 软件包检查** 窗口打开，显示“Checking 名称 before importing...”（导入前正在检查）。这个窗口中的检查信息以英文显示。
3. 阅读结果。**BLOCK** 行会阻止导入。**WARN** 行只是建议，不会阻止导入。

确认摘要说明软件包有效（is a valid KI package）。否则 **导入有效 KI** 会一直是灰色。

4. 点击 **导入有效 KI**。新 KI 在列表中被选中，并带有徽标 **有效的已导入软件包**。

导入只检查软件包的结构。和其他 KI 一样，模型软件仍要在本机设置并验证。点击 **取消** 可以不导入直接离开。

更新 KI 库

GeoForge 可以从官方 GeoForge 仓库下载更新的 KI 定义。使用下载的 KI 库之前，GeoForge 会检查其中的每个软件包。下载或检查失败时，继续使用当前的库。更新不会改动你的对话、输入数据、已安装的模型软件、验证记录，以及你自己导入的 KI。

平台	GeoForge 何时检查 KI 更新
Windows	只在你要求时检查。第一次检查要下载并检查约 88 MB，所以不会在启动时自动进行。
macOS	每次启动时自动检查。你也可以手动检查。

手动检查：

1. 在 **KI 库** 顶栏点击 **KI 更新**。**KI 库更新** 窗口打开。
2. 点击 **再次检查**。检查期间，顶栏按钮显示 **正在检查 KI.....**。
3. 阅读窗口顶部的摘要。

查看摘要。在 0.6.54 的 Windows 版中，它通常说明保留了当前的库。

在 Windows 上出现这个结果是预期的，也是安全的。Windows 版中的每个 KI 都带有 Windows 安装说明，其中 23 个还有 Windows 安装配方。在线仓库目前还没有这些内容。如果新库会删掉它们，GeoForge 就拒绝使用，保留你现有的库。等仓库加入 Windows 说明后，更新就会恢复。

保留之后，顶栏按钮显示 **已保留当前库**。主窗口打开时，右下角也可能出现提示 **已保留当前 KI 库**。点击 **查看报告** 打开这个窗口，或点击 **关闭** 关掉提示。

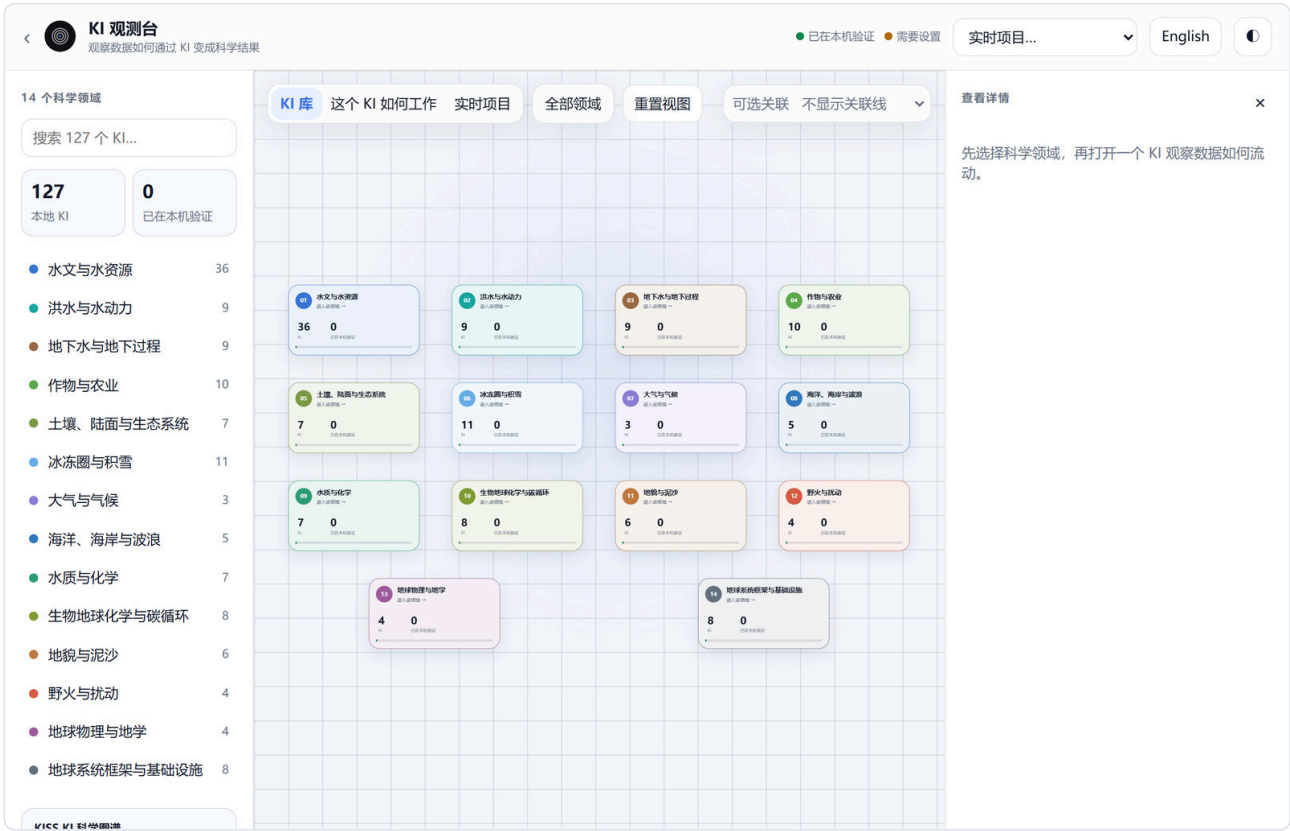
如果只能通过代理访问 GitHub，请在主窗口中设置：**设置** → **网络与代理**，勾选 **GitHub 与 KI 更新**，然后点击 **保存**（第 2 章）。这个窗口里的 **网络设置** 按钮打开的是上文提到的旧版 ⚙ 设置窗口。

KI 观测台

KI 观测台 是一张地图，帮你了解有哪些 KI，以及每个 KI 如何把数据变成结果。它只读取 KI 的描述，从不运行模型代码。它唯一能创建的东西是新对话，方式是点击 **询问 Agent**。

浏览领域和单个 KI

1. 点击侧栏底部的 **KI 观测台**。



查看左栏：**14 个科学领域** 及各自的 KI 数量，还有两个方框 **本地 KI** 和 **已在本机验证**。右上角的图例中，绿点表示 **已在本机验证**，橙点表示 **需要设置**。

2. 点击一张领域卡片，或左栏中的领域名称。这个领域的 KI 以卡片形式显示。每张卡片显示这个 KI 声明的输入、处理过程和输出的数量，例如 **4 IN · 6 PROCESS · 3 OUT**（这一行以英文显示）。
3. 点击一张 KI 卡片。这个 KI 的 **这个 KI 如何工作** 标签页随即打开。
查看领域名称旁边的徽标，它表示这个 KI 在本机的状态：**已在本机验证** 或 **需要设置**。
4. 点击一张阶段卡片。右侧的 **查看详情** 面板会说明这个阶段做了什么。
5. 在 **查看详情** 面板中展开 **技术依据**，可以看到这个 KI 使用的确切名称。
6. 要查看这个 KI 的完整工作流图（即“DAG”），点击 **完整技术 DAG**。图中有四条泳道：**输入**、**核心引擎**、**验证闸门** 和 **结果**。
7. 点击 **工作原理**，回到阶段视图。

图的下方，**可视化能力** 列出这个 KI 声明的展示类型，例如图表或地图。

提示： **工作原理** 中流动的动画表示 KI 各个科学阶段的顺序，并不表示模型正在运行。

其他浏览方式：

- 在 **搜索 127 个 KI...** 中输入，可以在所有领域中查找 KI。
- 拖动地图可以移动它，用鼠标滚轮可以缩放。
- 在 **KI 库** 标签页中，点击 **重置视图** 回到全部领域。在某个 KI 的视图中，点击 ← **返回领域** 返回上一级。
- **查看相关 KI** 显示与这个 KI 有关联的 KI。**可选关联** 用来选择画出哪些关联线：**不显示关联线**、**科学耦合**、**共享数据** 或 **全部证据**。

向 AI 询问某个 KI

询问 Agent 会 **新建** 一个对话，选好这个 KI，并立即发送一个关于它的问题。这个按钮在 KI 标题栏中；当 **查看详情** 面板显示的是某个 KI、阶段或图节点时，面板里也有这个按钮。

1. 打开观测台之前，先检查主窗口顶部的 **AI 连接（本地 | API、服务商和模型）**。新对话会使用这里的选择，而对话发出第一条消息后就不能再更换 AI。
2. 在观测台中点击 **询问 Agent**。按钮显示 **正在创建新对话....**
3. 稍等片刻。GeoForge 会切换到新对话，并发送类似这样的问题：“请用简单的语言解释 FSM2 KI 的数据如何通过核心流程变成结果。”

说明：

- 这个对话会跳过 **新建项目对话** 窗口。项目放在默认位置，以问题命名。
- 每点击一次，就多一个对话和一个项目文件夹。不需要的对话可以在对话列表中点击 × 归档。归档会保留项目文件（第 6 章）。
- 这个问题是请 AI 解释，通常会直接得到回答，不会开始制定计划。要运行模型，请在这个对话或新对话中描述你的任务。
- 如果没有可用的 AI，问题会留在消息框中，并提示“新对话已经创建，问题已填入。连接 AI 后点击发送。”

查看对话项目的进展

右上角的 **实时项目...** 列表显示你的对话。选择一个，就会打开 **实时项目** 标签页。它用一排八个步骤显示对话记录的阶段，从“understanding”（理解任务）到“results”（结果），并显示 Agent 当前在做什么。这些步骤名称以英文显示。徽标 **等待用户** 表示这个对话需要你回答。

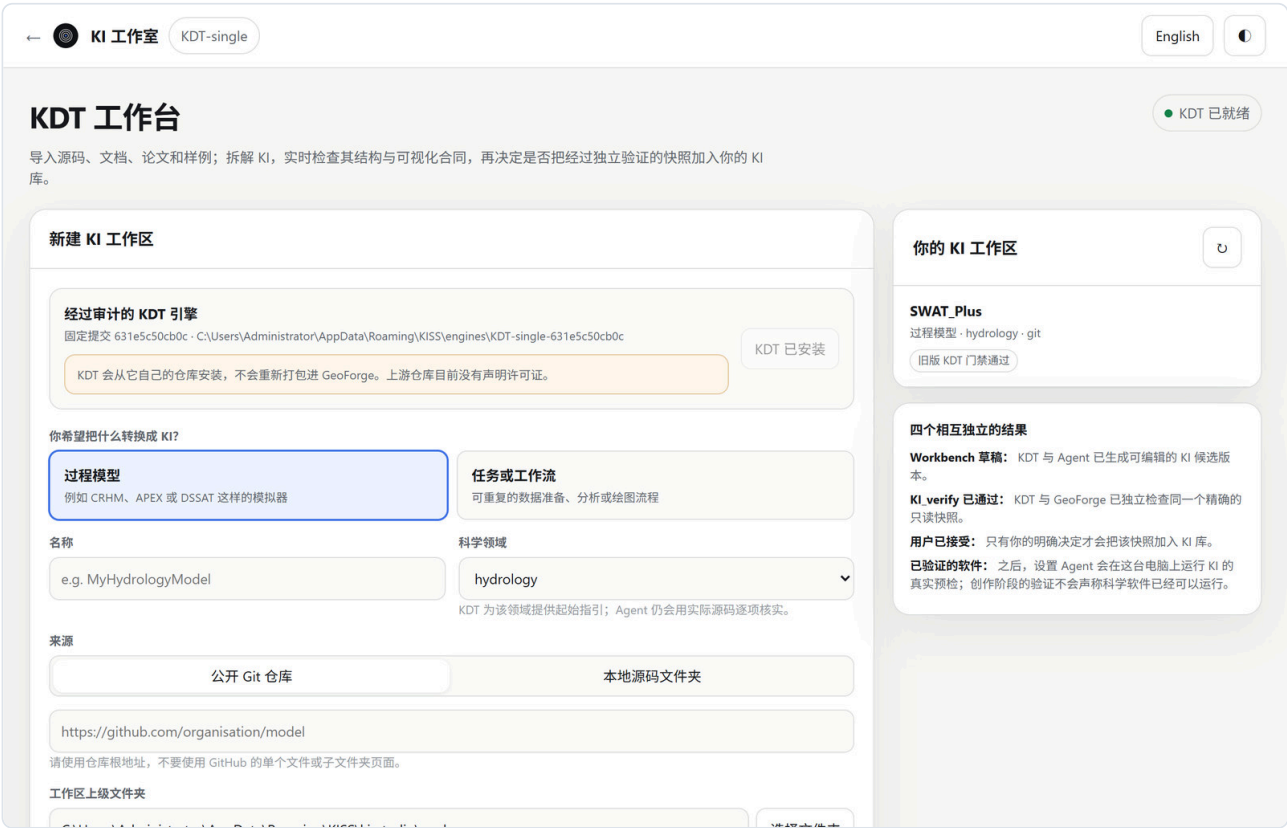
这个标签页只用来查看。要回答问题或批准计划，请回到对话中。对话中的 ◊ **项目状态** 仍然是项目的完整记录（第 6 章 6.7 节）。

KI 工作室

KI 工作室 可以把你自己的模型，或可重复的任务（例如数据清洗或绘图流程），做成 GeoForge 能使用的 KI。它面向高级用户。KI 工作室使用一个名为 KDT 的独立引擎来读取你的源码并检查结果。AI Agent 编写 KI，两道独立的检查对它进行测试，最后由你决定是否把它加入 KI 库。

创建 KI

1. 点击侧栏底部的 **KI 工作室**。



- 查看右上角的状态标签。第一次打开时显示 **正在检查 KDT...**，然后显示 **需要安装 KDT**。引擎安装好后显示 **KDT 已就绪**。你以前的工作区列在 **你的 KI 工作区** 下。
2. 在 **经过审计的 KDT 引擎** 下点击 **安装 KDT 引擎**。这一步只需做一次。GeoForge 会用 Git 从 GitHub 下载这个引擎（KDT-single）。它不随 GeoForge 一起提供，它的仓库也没有声明许可证。
 3. 在 **你希望把什么转换成 KI?** 下，选择 **过程模型** 或 **任务或工作流**。
 4. 输入 **名称**。
 5. 选择 **科学领域**。如果列表里没有你的领域，选择 **其他 — 自行输入**，再输入领域名称。这时 Agent 只根据你的源码、示例和测试推导工作流。
 6. 在 **来源** 下，选择 **公开 Git 仓库** 或 **本地源码文件夹**。
 7. 粘贴仓库的主地址（例如 `https://github.com/organisation/model`），或源码文件夹的路径。
 8. 检查 **工作区上级文件夹**。GeoForge 会在这里新建一个文件夹，从不修改你的原始源码。
 9. 选择 **AI Agent**。
 10. 选择 **Agent 模型**。
 11. 点击 **创建工作区**。**KI 创建流程** 面板随即打开。

12. 可选：在 **这个 KI 的源资料** 下，粘贴论文、手册或示例的 DOI、网页链接或本地路径。
13. 点击 **Add**（添加）。这个按钮以英文显示。每添加一条资料，就重复一次第 12 和第 13 步。
14. 按顺序完成面板中五个带编号的步骤：

步骤	按钮	作用
1 分析模型源码	运行 KDT 探测	KDT 读取源码、构建文件、文档以及输入/输出路径。
2 使用 Agent 拆解并构建	构建或修复 KI	Agent 编写 KI：工作流、工具、检查和绘图。
3 检查 Workbench 实时预览	查看上方预览	阅读四条泳道： 工作流 DAG 、 工具与数据输入/输出 、 诊断与预检 、 可视化函数 。需要修复时，重复第 2 步。
4 完成并运行 KI_verify	完成并验证	KDT 先检查 KI，然后 GeoForge 检查它的一个固定只读副本（KI_verify 就是这项结构检查）。
5 由你做最终决定	接受并加入 KI 库	在你点击这个按钮之前，不会加入任何内容。

接受之前，确认结果显示 **独立 KI_verify 已通过**。如果显示 **KI_verify 需要修改**，请阅读列出的问题，点击 **继续修改**，然后重复第 2 步。

四个相互独立的结果 面板说明了为什么要把这些结果分开看：

- **Workbench 草稿**：只是一个可编辑的候选版本。
- **KI_verify 已通过**：KDT 和 GeoForge 都检查了这个 KI 的结构。
- **用户已接受**：只有你点击第 5 步的按钮时才会发生。
- **已验证的软件**：在之后发生，即模型软件在运行它的电脑上通过检查时。

前三项都不能说明模型程序能运行，四项都不能说明模型在科学上是正确的。

平台	在 KI 工作室中选择文件夹
Windows	选择文件夹 只会显示“桌面应用中可以选择文件夹；浏览器模式请在这里粘贴路径。”请从文件资源管理器的地址栏复制路径并粘贴，例如 D:\GeoForge-Manual\kis 。
macOS	选择文件夹 会打开系统的文件夹选择器。

注意：安装 KDT 引擎 需要 Git，而 GeoForge 不包含 Git。如果缺少 Git，会显示英文消息“Git is not installed. Install the Xcode command line tools, then retry.”（未安装 Git，请安装 Xcode 命令行工具后重试）。Xcode 工具只适用于 macOS。在 Windows 上，请安装 Git for Windows 后重试。

0.6.54 的 Windows 端到端测试只覆盖了使用 DeepSeek API 的 FSM2 示例。KI 工作室不在这次测试范围内。

技能

技能是 Agent 可以照着做的书面流程，例如怎样画出可用于发表的图。Agent 会自己挑选有用的技能。只有当你希望某个技能在整个对话中都使用时，才需要指定它。

GeoForge 不自带技能。列表中显示的是已经为你的 Agent 安装好的技能。每个技能是一个包含 `SKILL.md` 文件的文件夹，位于以下位置之一：

- C:\Users\you\.agents\skills
- C:\Users\you\.codex\skills
- C:\Users\you\.claude\skills

在 macOS 上，这些文件夹位于你的主文件夹中，名称相同。本地 Agent 和 API 服务商都可以使用它们。

用技能按钮指定技能

1. 打开对话。
2. 点击消息框旁边的 **技能**。本对话使用的技能 窗口打开。
3. 如果列表很长，在 **搜索技能...** 中输入关键词。
4. 点击每个你需要的技能。再点一次可以取消。
5. 点击 **应用**。

查看按钮。它现在显示已指定的技能数量，例如 **技能 1**。要取消所有已指定的技能，再次打开窗口，点击 **清除**，然后点击 **应用**。

用斜杠命令指定技能

1. 在空消息框的开头输入 **/**。菜单打开，显示 **/skills**（浏览所有已安装技能）和最多八个技能。
2. 继续输入以缩小范围，例如 **/plot**。
3. 点击一个技能。提示“/名称 is active for this chat”（该技能已在本对话中启用）表示指定成功。这条提示以英文显示。

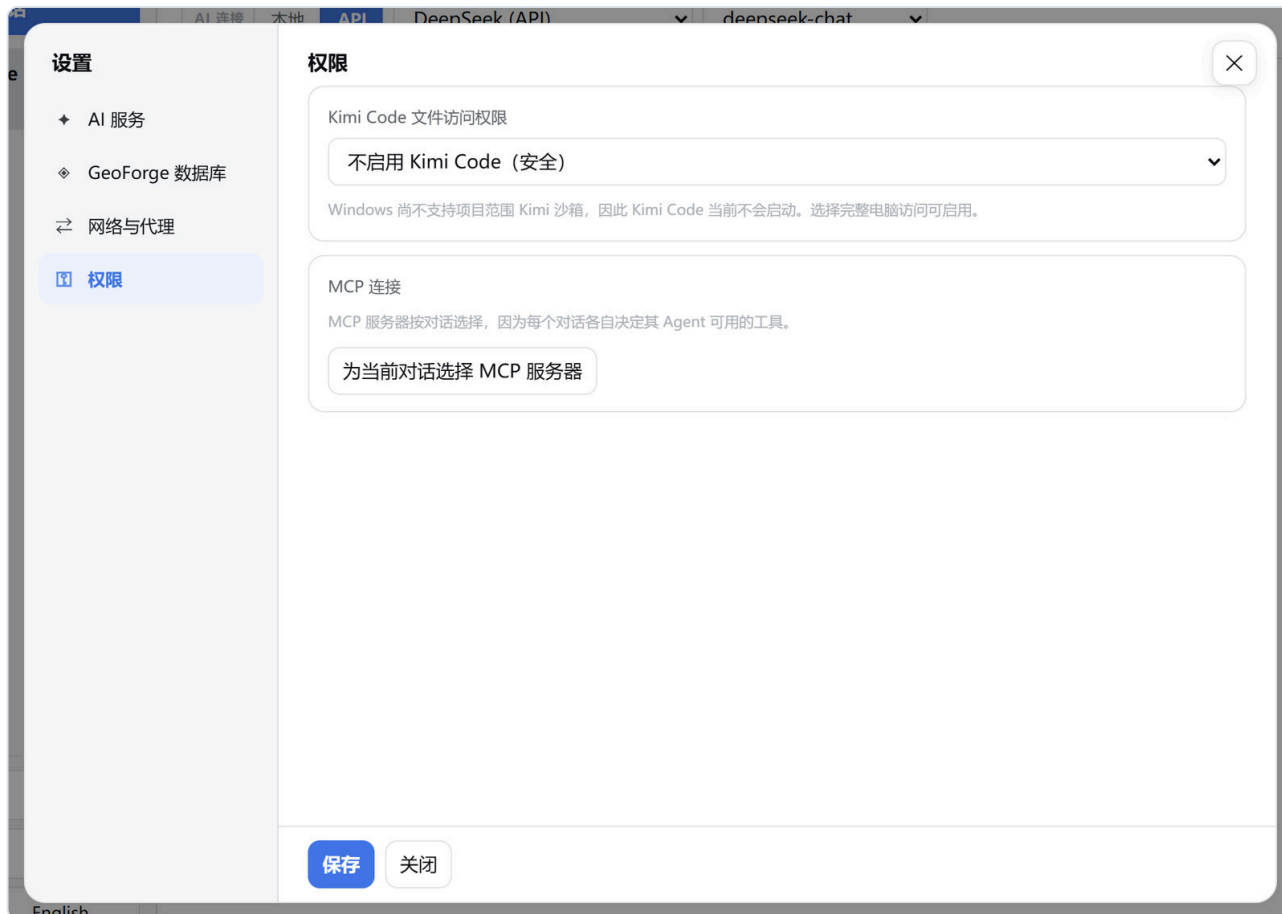
你也可以在一条消息中同时输入技能名称和请求，然后按 Enter。例如，如果你有一个名为 **hydrograph-plot** 的技能，可以输入 **/hydrograph-plot 绘制 2015 年的逐日流量**。GeoForge 会指定这个技能，并把其余部分作为你的消息发送。只发送 **/skills** 会打开 **本对话使用的技能** 窗口。

对话使用的 MCP 服务器

MCP（Model Context Protocol，模型上下文协议）服务器把 Agent 连接到外部服务，例如 GitHub。GeoForge 本身不运行 MCP 服务器。它列出你已经为本地 Agent Claude Code 和 OpenAI Codex 设置好的服务器，并让你为每个对话选择可以使用哪些服务器。

注意：只有本地 Agent Claude Code 和 OpenAI Codex（**AI 连接** 下的 **本地**）可以使用 MCP 服务器。API 服务商（例如 DeepSeek）只使用 GeoForge 自带的工具。0.6.54 没有在 Windows 上对本地 Agent 做端到端测试。

1. 打开要使用这个服务器的对话。没有打开对话时，第 4 步的按钮不起作用。
2. 点击侧栏底部的 **设置**。
3. 点击左侧的 **权限**。



确认 **MCP 连接** 下有按钮 **为当前对话选择 MCP 服务器**。**Kimi Code 文件访问权限** 在第 2 章中介绍。

提示： 如果你在设置中改过别的内容，现在先点击 **保存**。下一步会直接关闭设置窗口，不会保存。

4. 点击 **为当前对话选择 MCP 服务器**。设置窗口关闭，**MCP 连接** 窗口打开。
5. 点击这个对话要使用的每个服务器，让它处于勾选状态。每一行显示它为哪些 Agent 配置过，例如 **已为 codex, claude · stdio 配置**。
6. 点击 **应用**。

点击 **应用** 之前，确认需要的服务器都已勾选。之后你可以在同一个对话中修改选择。

如果已经安装了 Codex CLI，并且安装了官方的 `github-mcp-server` 程序或 Docker，**GitHub MCP** 卡片会提供 **为 Codex 配置**。配置完成后，消息会说明第一次使用这个服务器时会打开 GitHub 登录。否则，卡片只显示一个链接 **官方设置指南**。

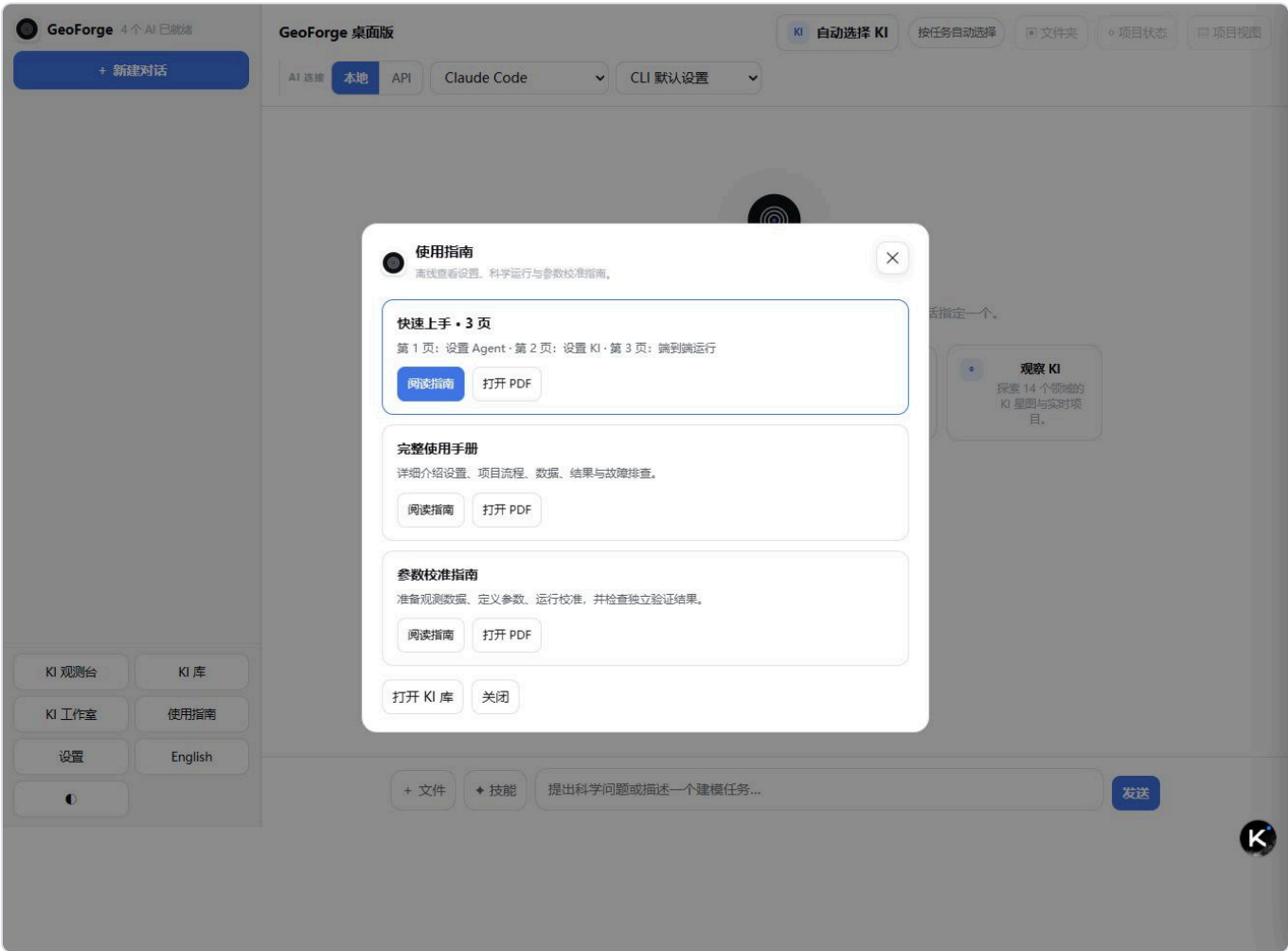
MCP 服务器让 Agent 能做更多事，但它不能代替 KI 的检查，也不能代替项目的运行记录。

使用指南：三个离线文档

点击侧栏底部的 **使用指南**，即可按当前界面语言打开三个文档：

文档	用途
快速上手 · 3 页	每页一个阶段：配置 Agent、配置 KI、完成一次真实 SHAW 运行
完整使用手册	详细流程、真实界面截图与排错
参数校准指南	参数、观测、训练/留出划分、真实模型适配器，以及参考恢复测试

每张卡片有 **阅读指南**（本地 HTML）和 **打开 PDF**（可打印文档）。文档随应用提供，不需要联网；服务商登录、软件或数据下载及云端 AI 调用仍需要各自的网络连接。



检查三个文档卡片都在。快速指南 PDF 恰好三页；完整手册和校准指南更长。

校准

校准必须通过 KI 适配器运行真正的模型。第 10 章介绍完整流程、校准卡片状态，以及可复现的 SHAW 参考恢复测试。打开 **使用指南** → **参数校准指南** 可单独阅读同样内容。用模型参考输出做的基准，不是实测观测验证。

如果出了问题

你看到的情况	怎么做
KI 更新 显示“GeoForge 保留了当前 KI 库.....”，或出现提示 已保留当前 KI 库 。	不需要处理。这在 0.6.54 的 Windows 版中是预期结果，你的库没有变化。点击 关闭 。
“KI 更新未完成；GeoForge 已继续使用上一次验证通过的版本。”，或出现提示 KI 更新未完成	网络或软件包检查失败，你的库没有变化。如果需要代理，在 设置 → 网络与代理 中勾选 GitHub 与 KI 更新 ，点击 保存 ，然后点击 再次检查 。
“名称 cannot be imported yet. Fix the blocking findings and try again.”（暂时无法导入，请修正阻止导入的问题后重试）	阅读 BLOCK 行，并把它们发给软件包的制作者。
某条 BLOCK 行写着“a KI named '...' already exists; rename the zip and re-import”（同名 KI 已存在，请重命名 zip 后重新导入）。	重命名 <code>.zip</code> 文件，然后再次点击 检查并导入 。KI 的名称取自文件名。
说明我的数据 显示 请先连接 AI 。	在 设置 → AI 服务 中连接 AI（第 2 章），然后重新打开 KI 库 。
询问 Agent 显示“无法创建对话”和“没有使用旧对话”。	问题没有发送，已有的项目也没有改动。关闭这条消息后重试。
点击 询问 Agent 后显示：“新对话已经创建，问题已填入。连接 AI 后点击发送。”	在 AI 连接 下点击 API 或 本地 ，选择一个可用的服务商，然后点击 发送 。
这个 KI 如何工作 没有反应。	先打开一个 KI：点击一个领域，再点击一张 KI 卡片。
KI 工作室：“Git is not installed. Install the Xcode command line tools, then retry.”	在 Windows 上，安装 Git for Windows。在 macOS 上，安装 Xcode 命令行工具。然后再次点击 安装 KDT 引擎 。
KI 工作室：地址框下方显示“这个页面不能直接克隆。请使用仓库根地址：...”	粘贴消息中建议的地址，也就是仓库的主页面，而不是其中的某个文件或文件夹。
KI 工作室：“桌面应用中可以选择文件夹；浏览器模式请在这里粘贴路径。”	在 Windows 上，从文件资源管理器的地址栏复制路径并粘贴。
本对话使用的技能 显示“没有找到匹配的技能。”	技能文件夹中没有安装任何技能，或没有技能与你的搜索匹配。
为当前对话选择 MCP 服务器 没有反应。	先打开一个对话，然后再次打开 设置 → 权限 。
MCP 连接 显示“本地 Agent 尚未配置 MCP 服务器。”	先按照这个服务器自己的说明，为 Claude Code 或 Codex 设置好它。
你在校准期间关闭了一个黑色控制台窗口。	那一次模型运行会被算作失败。其他窗口不要关。本轮结束后，请 Agent 检查 <code>calibration\runs\</code> 中的运行。
在已完成的对话中点击 让 Agent 校准 ，只得到一段解释。	已完成的对话是只读的。请新建一个对话来做校准。
模型校准 卡片显示 校准引擎不可用 。	当前版本无法加载校准引擎，因此无法进行任何校准。请报告这个问题（第 9 章 9.18 节）。

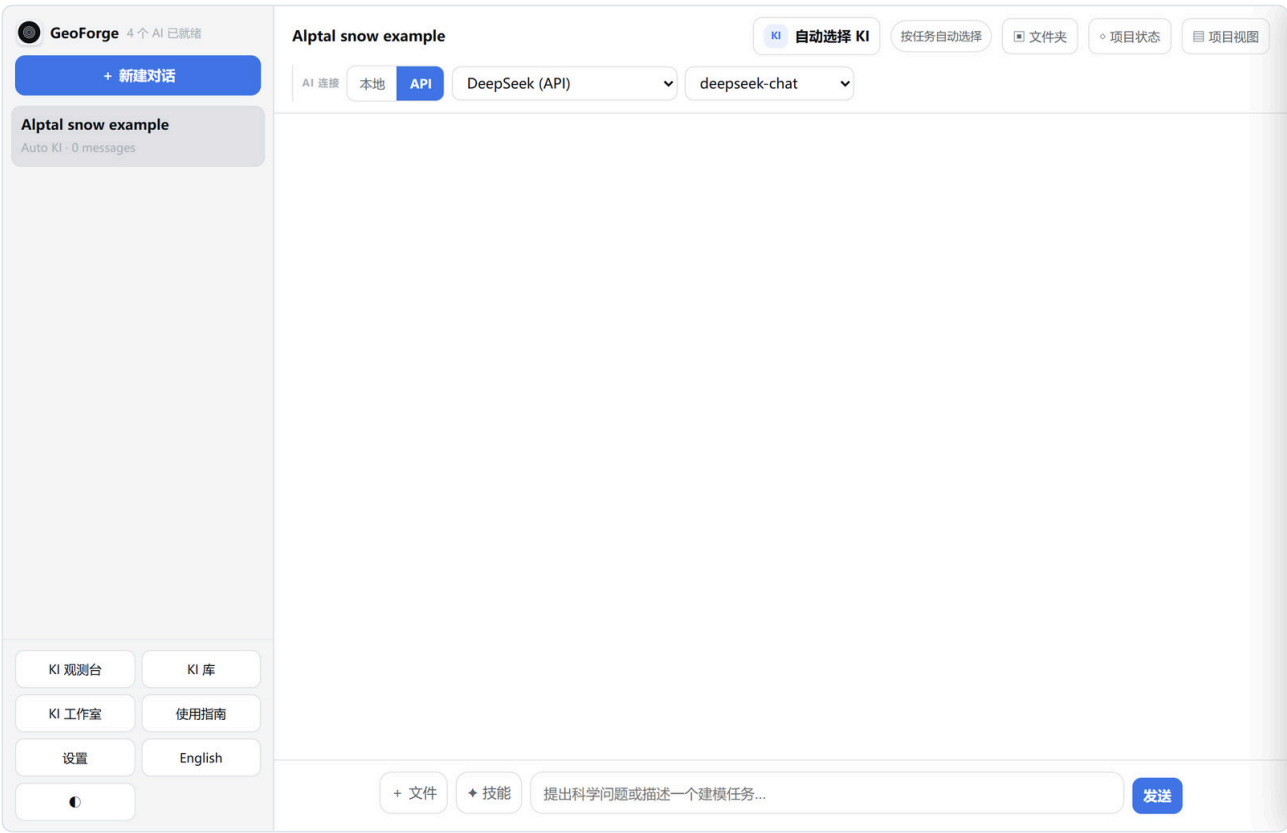
8 语言、外观和键盘

本章介绍如何在英文和简体中文之间切换 GeoForge 的界面，如何选择浅色或深色外观，以及 GeoForge 会响应的几个按钮。

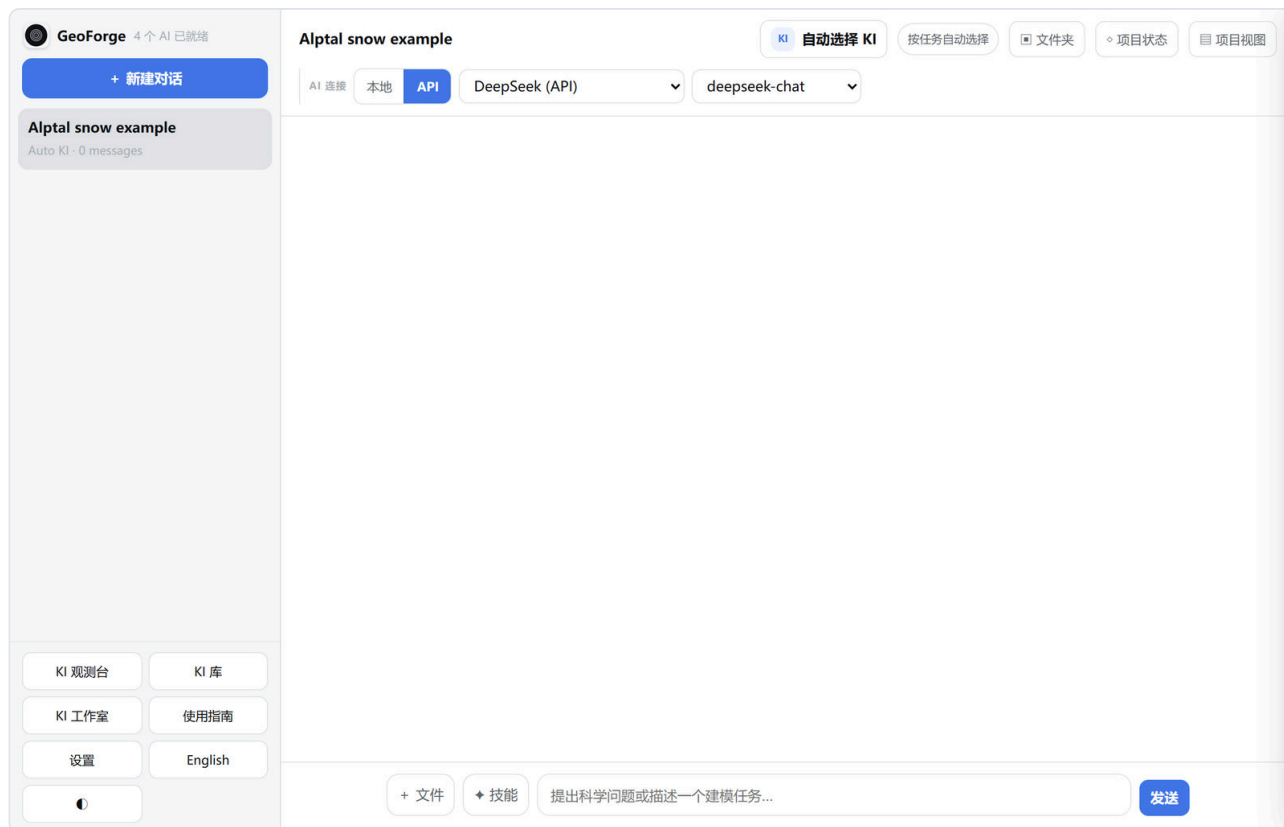
切换界面语言

GeoForge 有两种界面语言：英文和简体中文。语言按钮在侧边栏底部，**设置** 按钮的右边。按钮上显示的总是你要切换到的语言：界面是英文时显示 **简体中文**，界面是中文时显示 **English**。

- 1. 先把消息输入框里已经输入但还没发送的内容发出去，或者复制下来。下一步会重新加载页面，未发送的文字和这条消息附加的文件列表都会被清空。已经添加的文件仍保存在项目文件夹中。
- 2. 在侧边栏底部，点击 **简体中文**。



- 此时界面还是英文，**设置** 按钮显示为 **Settings**。确认 **简体中文** 在 **Settings** 的右边，**🌑** 按钮在 **Settings** 的下一行。
- 3. 等待页面重新加载。现在按钮、面板标题和提示都是中文了。



确认侧边栏按钮现在显示 **English**，**Send** 变成了 **发送**。对话名称、服务商 *DeepSeek (API)* 和模型 *deepseek-chat* 都不变。

4. 要切回英文，在同一位置点击 **English**。页面会重新加载为英文。

每次重新加载后，GeoForge 都会打开对话列表最上面的那个对话。如果你之前在用别的对话，在列表中点击它即可。

每个 GeoForge 页面都有语言按钮：主窗口、**KI 库**、**KI 工作室**、**KI 观测台** 和 **Agent 设置**。在任一页面切换一次，所有页面都会使用这种语言。已经在其他标签页中打开的页面，要重新加载后才会换成新语言。

首次启动时的语言

如果 GeoForge 还没有保存过语言选择，它会使用浏览器报告的语言。在 Windows 上，这就是默认浏览器的语言设置。只要是中文（包括繁体中文），就会打开简体中文界面；其他语言都打开英文界面。

在 macOS 上，即使系统是中文，GeoForge 窗口也可能以英文打开。遇到这种情况，点击 **简体中文** 即可。

用中文写消息会切换界面

只要你发送的消息里有一个汉字，界面就会立即切换到中文，不需要重新加载。即使一句英文里只有一个中文地名也会这样，例如 "Run FSM2 for 淮河"。

AI 也会收到相应的指令。GeoForge 要求 AI 用你最近一条消息的语言回复。如果这条消息含有汉字，GeoForge 会要求 AI 全部用简体中文回复，包括图表标题、图注和坐标轴标签。同时要求 AI 让命令、代码、文件路径、KI 名称和科学标识符保持原样。

要切回英文：

1. 点击侧边栏底部的 **English**。页面会重新加载为英文。
2. 下一条消息不要包含任何汉字。这样 GeoForge 就会要求 AI 用英文回复。

提示： 如果想一直使用英文，地名请用英文或拼音书写（例如 *Huai River*、*Bengbu*）。GeoForge 数据库的搜索框按目录中的英文文字匹配，所以用英文名称和数据集 ID 能找到用中文名称找不到的数据。参见第 3 章“GeoForge 数据库”。

中文模式下仍显示英文的内容

中文界面会翻译 GeoForge 自身的大部分按钮、菜单、面板标题、对话框和提示。以下内容 GeoForge 从不翻译：

- 模型名称、KI 名称、文件和文件夹路径、命令和单位；
- 对话和项目名称，按你输入时的原样显示；
- AI 的消息，语言跟随你最近一条消息；
- 原始技术输出，例如灰色框里的日志和报告。

有些界面在中文模式下也会显示英文，下表列出了你会遇到的情况。括号中的中文只是说明意思，界面上不会显示。

位置	你会看到的英文
计划审批卡片	标题 Approve the plan? （是否批准计划？），选项 Approve and start （批准并开始）和 Modify the plan （修改计划）
对话中的数据卡片	Download N datasets from Baidu Pan （从百度网盘下载 N 个数据集）、 Some approved data could not be fetched （部分已批准的数据未能获取）、 Retry the missing data （重新获取缺失的数据）
项目状态 摘要和数据标签	“Completed — every step has a verified receipt”（已完成，每一步都有经过验证的运行记录）、“Stopped by you — send a message to continue”（已被你停止，发送消息即可继续）、“Data needs attention”（数据需要处理）
GeoForge 在对话中发出的消息	“Software verified. Starting your approved plan in a new session...”（软件已验证，正在新会话中开始执行你批准的计划）
对话上方的横幅	“Connect an AI to begin.”（请先连接 AI）和“... is not verified on this machine”（.....尚未在本机验证）
对话列表	每个对话名称下面的那一行，例如“Auto KI · 0 messages”（自动选择 KI · 0 条消息）
文本框中的右键菜单	Cut （剪切）、 Paste （粘贴）和 Select All （全选）； 复制 已翻译成中文
设置 → AI 服务	点击 测试 AI 与 GitHub 后显示的报告（按钮本身是中文）
设置 → GeoForge 数据库	关于 Token、配额或网络的错误信息
Windows 安装程序	安装向导的每一页
Windows 系统托盘菜单	Open GeoForge （打开 GeoForge）和 Exit GeoForge （退出 GeoForge）

审批卡片和数据卡片在两种语言下的用法完全相同。第 5 章“你的第一个项目”会逐一说明各个选项。

选择浅色或深色外观

1. 在侧边栏底部，点击 。窗口会立即在浅色和深色之间切换，不需要重新加载。
2. 要切换回来，再点一次 .

确认侧边栏、对话区和消息输入框都变成了深色。主题只改变屏幕上的颜色，不影响项目文件夹中的图件和文件。

在你点击  之前，每个页面都跟随电脑的浅色或深色设置；如果你在浏览器里单独设置过，则跟随浏览器。你的选择对主窗口、**KI 库**、**KI 观测台** 和 **Agent 设置** 都有效。

KI 工作室 有自己的  按钮和单独的设置。不管其他页面是什么外观，它都以浅色打开，直到你点击它自己的 .

键盘

除了浏览器的常用按键（Tab 在控件之间移动；Enter 或空格键按下当前选中的按钮），GeoForge 只响应下表中的按键。新建对话、切换对话和停止运行都没有快捷键。旧版手册中提到的 Command-K 快捷键并不存在。

按键	位置	作用
Enter	消息输入框	发送消息，和点击 发送 一样
Shift+Enter	消息输入框	换行，不发送
Enter	新建项目对话 对话框中的 项目名称	创建对话，和点击 创建对话 一样
Enter	项目状态 → 更多细节 中的 GeoForge 数据库 搜索框	开始搜索，和点击 搜索 一样
Enter 或空格键	在 KI 观测台 中用 Tab 键移到的领域或 KI	打开它，和点击一样
Esc	主窗口中的对话框（ 设置 、 新建项目对话 、 本对话使用的知识基础设施 、 本对话使用的技能 、 MCP 连接 、 GeoForge 如何工作 、问题卡片），或 KI 库 中的对话框	关闭对话框。Esc 不会关闭 项目状态 和 项目视图 面板。
Ctrl+C、Ctrl+X、Ctrl+V、Ctrl+A（macOS 上用 Command）	文本框和选中的文字	复制、剪切、粘贴、全选

要复制一整条对话消息，点击发送者名字那一行上的 **复制**。在文本框中点右键，会弹出一个小菜单，包含 **Cut**、**复制**、**Paste** 和 **Select All**。在其他地方选中文字后点右键，只显示 **复制** 和 **Select All**。

注意： 按 Esc、点击 × 或 **暂不处理**，或者点击问题卡片外面，都会关闭卡片，但不会提交回答。计划审批卡片也是一种问题卡片。在当前页面上，卡片不会自己再出现。要回答它，打开 **项目状态** 并点击 **回答这个问题**，或者重新加载页面后再打开那个对话。

提示： 使用中文输入法时，**项目名称** 输入框会忽略用来确认候选词的 Enter，所以不会在名称只输入一半时就创建对话。消息输入框没有这项检查，在某些输入法下，这个 Enter 可能会直接把消息发出去。在消息输入框里请用空格键或数字键确认候选词，只在要发送时才按 Enter。

重启后的偏好设置

GeoForge 把三项偏好保存在浏览器里，并且和页面地址绑定：界面语言、主题，以及 **AI 连接** 下的 **本地** | **API** 开关。GeoForge 每次启动都会使用一个新的本地地址，例如 `http://127.0.0.1:52814/`。浏览器把新地址当作一个新网站，所以这三项偏好会恢复为默认值。

偏好	重启后的默认值
语言	浏览器报告的语言
主题	电脑或浏览器的浅色或深色设置（ KI 工作室 ：浅色）
本地 API	打开的那个对话所用的 AI 类型；如果这个对话还没有 AI，则为 本地

平台	会发生什么
Windows	GeoForge 每次启动都在默认浏览器中以新地址打开，所以三项偏好每次都会恢复默认。同一次启动期间它们会保留，包括重新加载页面，或者通过托盘 → Open GeoForge 重新打开页面。
macOS	GeoForge 在自己的窗口中打开，每次启动也会使用新的本地地址。偏好同样会恢复默认。

对话、项目、API 密钥和其他 **设置** 由 GeoForge 自己保存，不放在浏览器里。重启后它们都会保留。

提示： 如果你只使用 API 密钥（例如 DeepSeek），新启动后可能会看到英文提示“No local agent CLI is installed. Open AI 设置 for setup details.”（未安装本地 Agent CLI，请打开 AI 设置查看配置说明）。“AI 设置”是 **设置** → **AI 服务** 的旧名称。点击 **AI 连接** 下的 **API**，或者打开一个已经在用你的 API 服务商的对话。参见第 2 章“连接 AI”。

因为地址会变，GeoForge 的书签在重启后就失效了。在 Windows 上，GeoForge 运行期间请通过托盘 → **Open GeoForge** 重新打开页面。如果已经退出，请从“开始”菜单重新启动。参见第 1 章“安装与首次启动”。

如果出现问题

你看到的情况	处理方法
界面自己切换成了中文。	你发送的消息里有汉字，或者浏览器语言是中文。点击侧边栏底部的 English 。
AI 一直用中文回复。	你最近一条消息含有汉字。下一条消息不要写任何汉字，GeoForge 就会要求 AI 用英文回复。
切换语言后，正在输入的消息不见了。	语言按钮会重新加载页面，未发送的文字和附件列表都会被清空。请重新输入。已经添加的文件仍在项目文件夹中。下次切换语言前，先发送或复制文字。
切换语言后，显示的是另一个对话。	重新加载后会打开对话列表最上面的对话。在列表中点击你的对话。
重启后，语言、主题或 本地 API 恢复成了默认值。	这是正常现象，因为每次启动的地址都不同。重新设置即可。
按 Esc 后，问题卡片或审批卡片不见了。	Esc 会关闭卡片，但不会提交回答。打开 项目状态 并点击 回答这个问题 。
中文模式下的界面显示英文，例如 Approve the plan?	这是正常现象。参见“中文模式下仍显示英文的内容”一节中的表格。
其他页面是深色， KI 工作室 仍是浅色。	KI 工作室 有单独的设置。在 KI 工作室 中点击 🌑 。
还没写完，按 Enter 就把消息发出去了。	换行请用 Shift+Enter。使用中文输入法时，用空格键或数字键确认候选词。

9 故障排除、已知问题和术语表

本章帮你解决 GeoForge Desktop 0.6.54 中最常遇到的问题，用平实的话介绍这个版本的已知问题，解释应用里用到的词，并说明怎样报告问题，好让问题得到修复。

关于界面语言：中文界面里仍有一部分文字显示为英文，包括批准卡片、托盘菜单、安装程序、GeoForge 在对话里发出的消息、项目状态里的摘要行和状态行，以及部分横幅。本章照原样写出这些英文，第一次出现时在括号里给出中文意思。Windows 和 macOS 自己的窗口（例如 SmartScreen、任务管理器、系统设置）按系统语言显示；本章写的是中文系统里的名称，第一次出现时在括号里附上英文系统里的名称。

提示： 在重试或重启之前，先读最后一条真实的消息。看起来卡住的项目，多数其实在等你：等你回答、批准、提供文件，或者点一下按钮。

9.1 GeoForge 在哪里告诉你出了什么问题

按下面的顺序查看：

位置	告诉你什么
侧栏顶部，GeoForge 旁边	有几个 AI 连接可用： N 个 AI 已就绪 ，或 需要设置 AI 。
对话上方的横幅	没有可用的 AI（ Connect an AI to begin. ，意思是“请先连接一个 AI”）；在 AI 连接 中选的那一类没有可用的 AI；或者某个 KI 的软件还没配置好（ ... is not verified on this machine. ，意思是“尚未在本机验证”）。这些横幅显示为英文。
消息框下方的活动栏（AI 工作时出现）	Agent 在做什么、做了多久，以及 重新检查 、 停止 和 + 新建对话 按钮。侧栏里这个对话的条目会显示简短的状态： 有新活动 、 运行中 、 静默 、 需要检查 或 连接异常 。
对话标题栏里的 ◊ 项目状态 按钮	一个彩色圆点。把鼠标停在按钮上，可以看到状态和摘要。
◊ 项目状态 面板	一个标题、一行摘要、五个阶段、 本次计划的数据 和 更多细节 。有事情等你处理时，最上面会出现 需要你处理 卡片。
对话里以 GeoForge verification: 、 GeoForge needs you: 或 [GeoForge could not finish this turn: ...] 开头的行	这些是 GeoForge 自己发的消息，不是 AI 写的，显示为英文。 GeoForge verification: （GeoForge 核验）报告已签名的运行记录显示了什么； GeoForge needs you: 的意思是“GeoForge 需要你处理”。

查看项目状态：

- 在对话标题栏点击 ◊ **项目状态**。
- 读加粗的标题（例如 **需要你处理**、**GeoForge 正在处理**、**项目需要处理**、**项目已完成** 或 **可以继续**），以及下面那行灰色摘要。摘要行显示为英文。
- 如果问题和数据、文件夹或日志有关，点击 **更多细节**。



检查：标题（这里是 **随时可以开始**）和下面那行字说明 GeoForge 在等什么。**更多细节** 里有下载任务记录、项目文件夹、目录搜索、数据来源和校准。

在 **更多细节** 里，第一张卡片 **状态依据** 列出状态从哪里来。其中 **Agent/app report (not scientific proof)** (Agent/应用报告，不是科学证明) 这一行的末尾，是 GeoForge 最新的一句状态，例如 "Running — 2 steps done, 0 to go" (运行中：已完成 2 步，还剩 0 步)。本章把它叫做 **状态行**。

提示：五个阶段（**理解任务**、**准备**、**验证**、**运行**、**结果**）只大致表示工作进行到了哪里。在规划和下载数据期间，标记一直停在 **理解任务**。请以摘要行为准，不要看标记。

9.2 快速排查：现象、原因、解决方法

找到你遇到的现象，按解决方法操作。较长的解决方法会指向本章后面的小节。

启动和安装

现象	可能的原因	解决方法
运行安装程序时出现 Windows 已保护你的电脑 (Windows protected your PC) 。	GeoForge 没有代码签名。	先核对 SHA-256，再点击 更多信息 (More info) → 仍要运行 (Run anyway) 。见 9.12。
macOS 拒绝打开 GeoForge Desktop.app 。	Mac 版应用没有经过 Apple 公证。	在 隐私与安全性 (Privacy & Security) 里点击 仍要打开 (Open Anyway) ，或使用 <code>xattr</code> 命令。见 9.13。
Windows 便携版无法启动。	zip 没有完全解压，或者 GeoForge Desktop.exe 被移到了别处，离开了它的 <code>_internal</code> 文件夹。	把整个 zip 解压到一个普通文件夹。运行 GeoForge Desktop 0.6.55 Windows 文件夹里的 GeoForge Desktop.exe 。
关掉浏览器标签页后，GeoForge 不见了 (Windows) 。	在 Windows 上，标签页只是一个显示窗口，GeoForge 仍在托盘里运行。	双击托盘里的 GeoForge 图标，或右键点击它 → Open GeoForge (打开 GeoForge；托盘菜单为英文)。图标可能藏在时钟旁边的 ^ 箭头里。
GeoForge 的书签打不开了 (Windows) 。	GeoForge 每次启动都会换一个新地址 <code>http://127.0.0.1:<number>/</code> (末尾的数字每次不同) 。	从托盘图标打开 GeoForge，不要用书签。
有两个 GeoForge 托盘图标，或者有两个地址不同的 GeoForge 标签页 (Windows) 。	GeoForge 被启动了两次。	保留一份，退出另一份。见 9.14。

AI 连接

现象	可能的原因	解决方法
侧栏显示 需要设置 AI ；横幅显示 Connect an AI to begin.	没有可用的 AI 服务商。	在 设置 → AI 服务 里填入 API 密钥，或登录一个 CLI。见 9.3。
刚装好的 CLI 仍显示 未安装 。	GeoForge 只在启动时读取已安装程序的列表。	从托盘退出 GeoForge，重新启动，然后点击 重新检查本地 CLI 。见 9.4。
Kimi Code 已登录，但一直不启动 (Windows) 。对话里显示 <code>[Kimi Code was not started: project-scoped security could not be applied ...]</code> 。	在 Windows 上，除非你允许完整电脑访问，否则 Kimi Code 保持关闭。	见 9.3 中的“Windows 上的 Kimi Code”。
Gemini CLI 或 Qwen Code 在 设置 里一直是琥珀色圆点，对话标题栏的 AI 列表显示 ... — login checked on first use (首次使用时检查登录) 。	GeoForge 无法提前检查它们的登录状态。	不需要处理。如果登录有问题，第一次使用时会在对话里显示出来。
对话以 <code>[GeoForge could not finish this turn: ...]</code> 结束，或者活动栏显示 连接可能已经中断 (侧栏条目显示 连接异常) 。	通常是和 AI 服务商的连接断了：网络、代理或服务商故障。冒号后面的文字是具体错误。	检查 网络与代理 ，然后重新发送消息。见 9.3。

对话和卡片

现象	可能的原因	解决方法
发送 是灰色的。	AI 还在工作、文件还在上传、选中的 AI 不可用，或者这个对话自己的 AI 停止工作了。	见 9.5。
AI 连接 按钮、AI 和模型列表以及 KI 按钮都是灰色的。提示文字为 本对话已锁定 AI，请新建对话后更换。	对话从第一条消息起就固定了 AI、模型和 KI。	点击 + 新建对话，在发第一条消息之前选好。见 9.5。
界面突然变成了中文。	你发送的消息里含有中文字符。	如果想用英文界面，点击侧栏底部的 English ，页面会以英文重新加载。见第 8 章。
问题卡片或批准卡片不见了。	点击 暂不处理、×、按 Esc 或点击卡片外面，都会在本次打开页面期间隐藏卡片。问题仍在等你回答。	◇ 项目状态 → 需要你处理 → 回答这个问题。见 9.6。
你在对话里回答了，但 GeoForge 还在等。	只有在卡片上给出的回答才会保存为你的回答。	重新打开卡片（9.6），在卡片上回答。
卡片上出现红字 请先选择一项。	你没有选任何选项就点击了 按此选择继续。	先点一个选项，再点击 按此选择继续。
请在下方填写你的答案或文件位置。	你选了 使用我的答案 / 文件，但说明框是空的。	在 给 Agent 的可选说明 里填写数值、日期范围或文件位置。
请返回提出此问题的对话。	这张卡片属于另一个对话。	在侧栏打开那个对话，再回答。

批准

批准卡片的标题 **Approve the plan?**（是否批准计划？）和两个选项 **Approve and start**（批准并开始）、**Modify the plan**（修改计划）在中文界面里也是英文。卡片里各部分的小标题是中文。

现象	可能的原因	解决方法
你点击了 Approve and start ，但什么也没发生。	这一下只是选中了这个选项。	点击 按此选择继续 。
批准之后又出现一张新的批准卡片。对话里写着 The updated card is in the chat; ... （更新后的卡片已在对话中）。	GeoForge 重新发出了卡片：你选的数据被重新固定，上传的文件已关联到对应的输入，或者服务器裁剪的大小估算变了。	阅读新卡片。如果仍然合适，再批准一次。
These still need your decision before anything runs: ... （运行前这些事项还需要你决定）	某个标为 需你提供文件 的输入还没有文件，或者还有没做的决定。	见 9.7。
批准卡片上出现 尚不能执行 。	某个步骤没有工具，或者某个输入仍然缺失。	选择 Modify the plan 。见 9.8。
卡片 数据 列表里写的来源，和 数据来源，你来选 或 等待你处理 里的某一行不一致。	已知问题 1。	不要批准。选择 Modify the plan 。见 9.16。
GeoForge Database access is off or not activated, but this plan still needs it for ... Nothing was approved or downloaded. （GeoForge 数据库访问已关闭或未激活，但计划仍需要它；没有批准或下载任何东西）	计划需要数据库里的数据，但数据库访问已关闭或未激活。	激活数据库（第 3 章）后再次批准，或者选择 Modify the plan ，改用公开数据源或你自己的文件。
Your saved answers cannot be read (...). Fix or remove that file, then approve again. （无法读取你保存的回答，请修复或删除该文件后再批准）	保存回答的文件 <code>.geoforge\user-answers.json</code> 被编辑过或已损坏。	撤销你对它做过的修改。如果做不到，先报告问题（9.18），再删除这个文件：删除它会丢掉你保存的所有回答。

数据

现象	可能的原因	解决方法
出现 Some approved data could not be fetched （部分已批准的数据未能获取）卡片，或者 本次计划的数据 里某一行显示 下载失败 。	网络、服务器、每日配额，或者目标文件夹里已经有文件。	见 9.9。
你点击了 文件已放好，继续 ，但百度网盘卡片还开着。	文件没有正好放在 放置到 指定的文件夹里，或者复制还没完成。没下载完的文件（例如 <code>.part</code> 、 <code>.crdownload</code> 或百度网盘的 <code>.bc!</code> ）会被忽略。	点击 复制路径 ，粘贴到文件资源管理器的地址栏，把完整的文件移到那里，再点一次按钮。见第 3 章 3.7 节。
横幅显示 已获取批准的数据 · 运行尚未开始 （或 已获取批准的数据 · 需要先配置软件 ）。	自动下载已在后台完成。GeoForge 在运行模型之前等你确认。	点击横幅里的 开始已批准的运行 。

运行和停止

现象	可能的原因	解决方法
活动栏显示 没有新的工作证据，可能已经卡住 （侧栏条目显示 需要检查 ）。	大约 90 秒没有新动静。编译和模型运行可能很长时间没有输出。	点击 重新检查 。如果远远超过这一步应有的时间仍然没有变化，点击 停止 ，然后发一条消息说明你看到了什么。
点击 停止 或 Exit GeoForge （退出 GeoForge）后，电脑仍然很忙，或者不断出现新文件。	已知问题 2：Agent 通过 Git Bash 启动的任务没有被停止。	在任务管理器里结束它。见 9.10。
点击 停止 后，对话显示 [...stopped by the user]，标题变为 可以继续 。	你点了 停止 。这次被停止的尝试记为“已停止”，不算失败。状态行 (9.1) 显示 "Stopped by you — send a message to continue"（已被你停止，发送消息即可继续）。	想继续时发一条消息。
点击 Approve and start 后，GeoForge 花很长时间配置软件。	这个 KI 的软件还没有在这台电脑上验证过。第一次配置可能要下载并编译软件。	等待，并留意活动栏。已知问题 3：配置时也可能把模型的示例运行一遍。
校准期间打开了很多黑色控制台窗口（Windows）。	已知问题 4。	不要关掉它们。关掉一个，那次模型评估就会算作失败。

结果

现象	可能的原因	解决方法
对话里出现 GeoForge verification : 行，项目没有到达 已完成 （Completed）。	有些已批准的步骤没有通过的运行记录，或者存在不是由通过的运行生成的文件。	见 9.11。
标题为 项目需要处理 ，摘要为 An execution attempt failed; agent diagnosis is needed. （一次执行失败，需要 Agent 诊断）	某次运行的输出没有通过 GeoForge 的自动检查。	发送“请诊断失败的步骤并重试。”见 9.11。
Completed. 后面跟着 "N earlier failed attempts were superseded by a passing retry"（之前 N 次失败的尝试已被后来通过的重试取代）。	之前的尝试失败了，后来的一次通过了。	不需要处理。失败的尝试仍会列在 <code>runs\evidence.json</code> 里。
一个 已完成 的项目仍然显示 工具已生成，待科学检查 ，或者项目视图里面板的标题以 "— experimental / unvalidated"（实验性 / 未验证）结尾。	已完成 表示每个已批准的步骤都运行过，并通过了 GeoForge 的自动检查。它不表示结果已经过验证。	这是正常的。见术语表 (9.17) 中的 已完成 。
项目 已完成 之后，Agent 不再运行任何东西。	已完成 是最终状态。对话仍可以回答问题，并用已有的文件画图。	要换一个时段、情景，或者做校准，请新建对话。

GeoForge 数据库

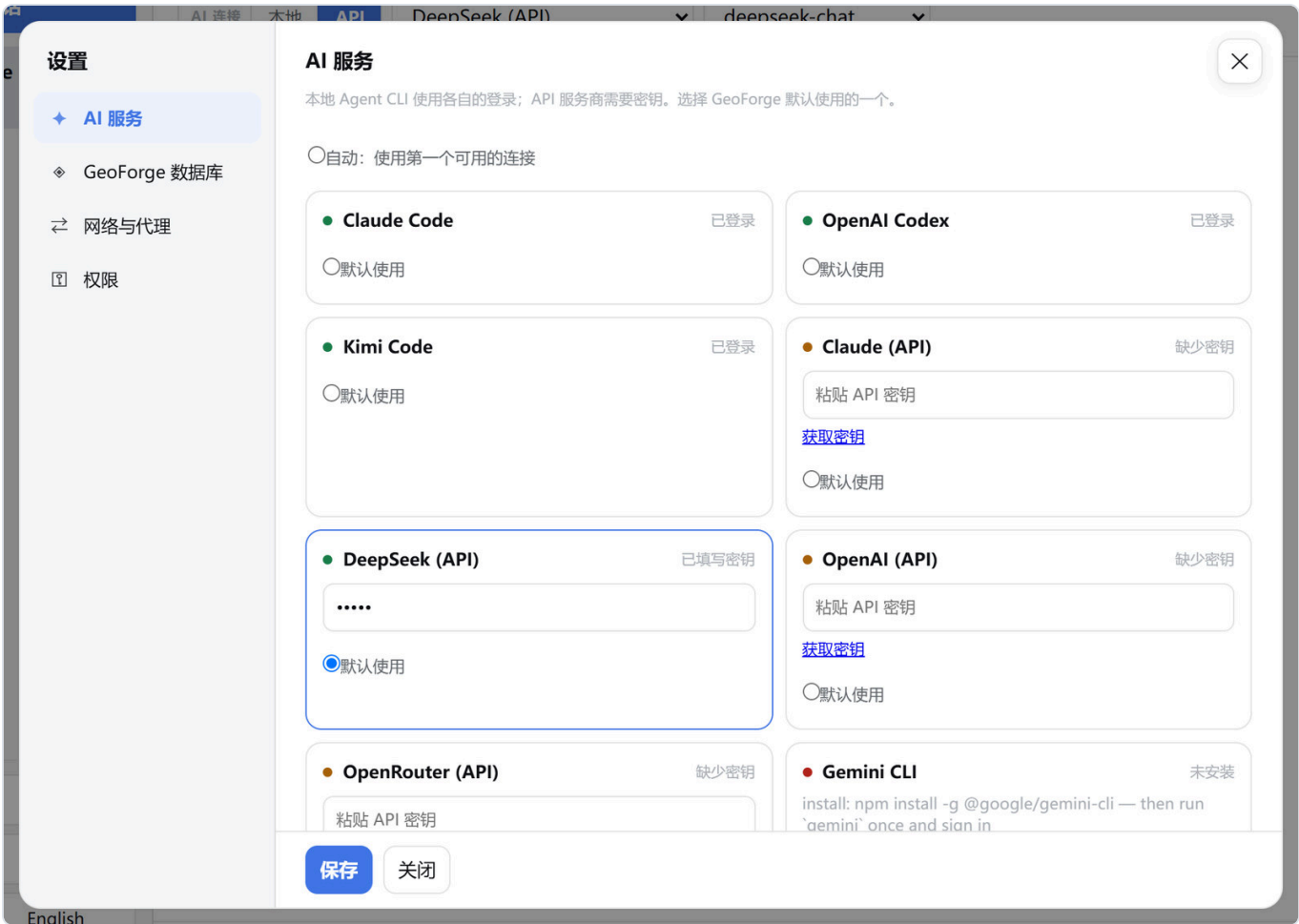
现象	可能的原因	解决方法
设置 → GeoForge 数据库 显示 未配置 、 已关闭 、 不可用 或 未同步 ，或者出现关于 Token 的消息。	Token 缺失、错误、过期或被撤销；访问被设为关闭；或者连不上服务器。	见 9.15 和第 3 章。

9.3 没有可用的 AI

侧栏显示 **需要设置 AI**，横幅显示 **Connect an AI to begin**。横幅里的 "Open AI Settings"（打开 AI 设置）指的是侧栏里的 **设置** 按钮。

还可能出现第二个横幅，说明你在 **AI 连接** 下选的那一类有什么问题：选了 **API** 但没有可用的密钥时，显示 **No API connection yet**。（还没有 API 连接）；选了 **本地** 时，显示 **No local agent CLI is installed**。（没有安装本地 Agent CLI），或者 **Local CLIs are installed but not ready**（本地 CLI 已安装但未就绪），后者带一个 **Recheck**（重新检查）按钮。这些横幅显示为英文。

- 1. 在侧栏点击 **设置**。
- 2. 点击 **AI 服务**。
- 3. 看每张卡片上的圆点和状态文字。



检查：绿色圆点加 **已登录** 或 **已填写密钥** 表示可以用。**缺少密钥** 或 **未安装** 表示暂时不能用。

- 4. 对于 API 服务商，把密钥粘贴到 **粘贴 API 密钥** 框里。如果还没有密钥，点击 **获取密钥**。
- 5. 对于本地 CLI，用卡片上显示的命令安装，并登录一次，然后看 9.4。第 2 章有具体的命令。
- 6. 点击 **保存**。不点 **保存** 就关闭窗口，修改不会保留。

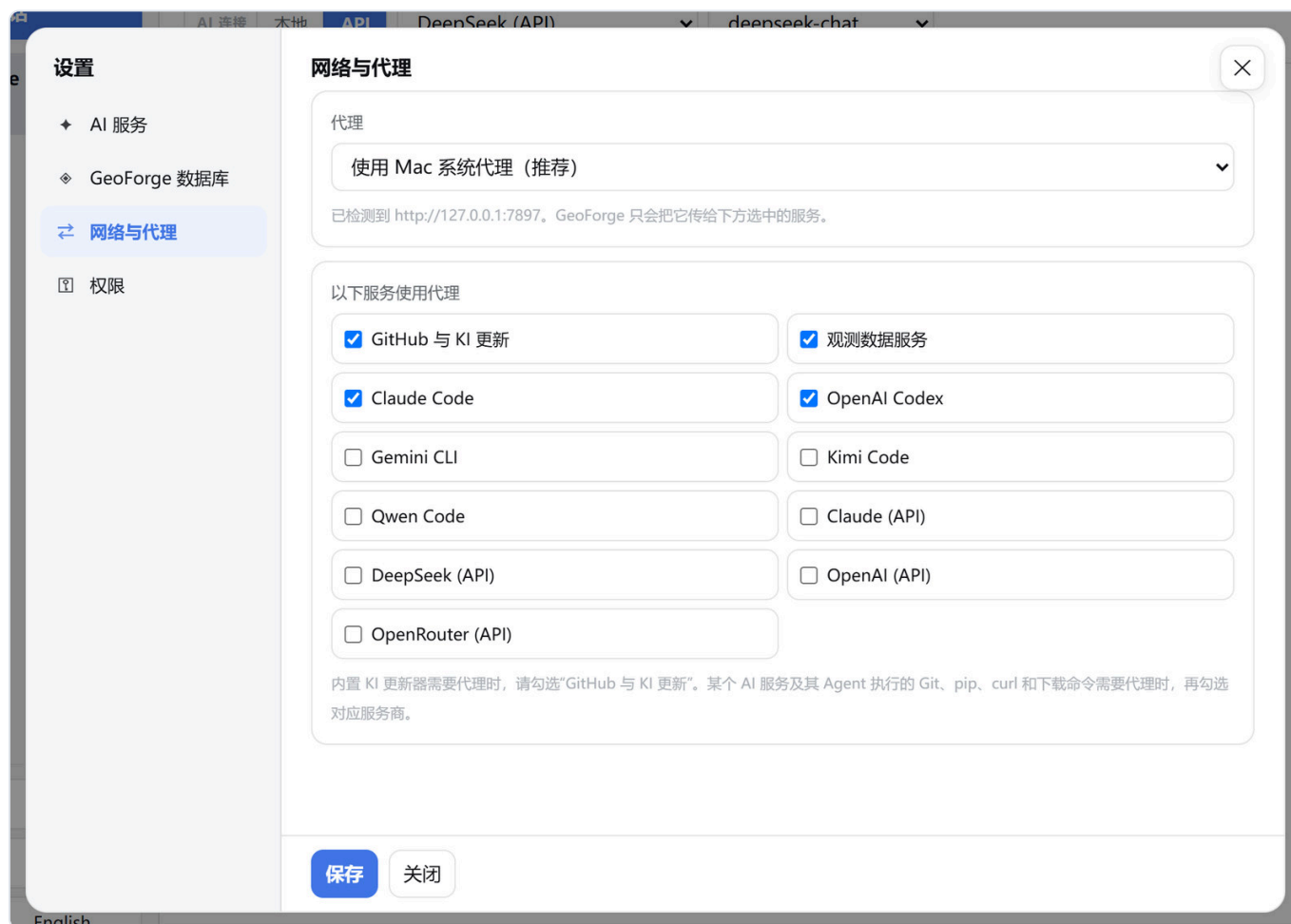
第 2 章逐个介绍了各个服务商，还有一张更完整的错误表。

回合中途连接断开

回合 指从你发送一条消息开始的一轮工作。对话以 [GeoForge could not finish this turn: ...] 结束（例如出现 `ConnectionAbortedError`），或者活动栏显示 **连接可能已经中断**。

- 1. 在 **设置** 里点击 **网络与代理**。
- 2. 在 **代理** 下，检查检测到的地址。在 Windows 上，**使用 Mac 系统代理（推荐）** 指的是 Windows 的系统代理。

- 如果你的网络只能通过代理访问你用的服务商，就在 **以下服务使用代理** 下勾选它。**DeepSeek (API)** 这类 API 服务商默认不勾选。
- 点击 **保存**。



检查：**代理** 下的地址，以及你的对话所用的服务商旁边是否打了勾。

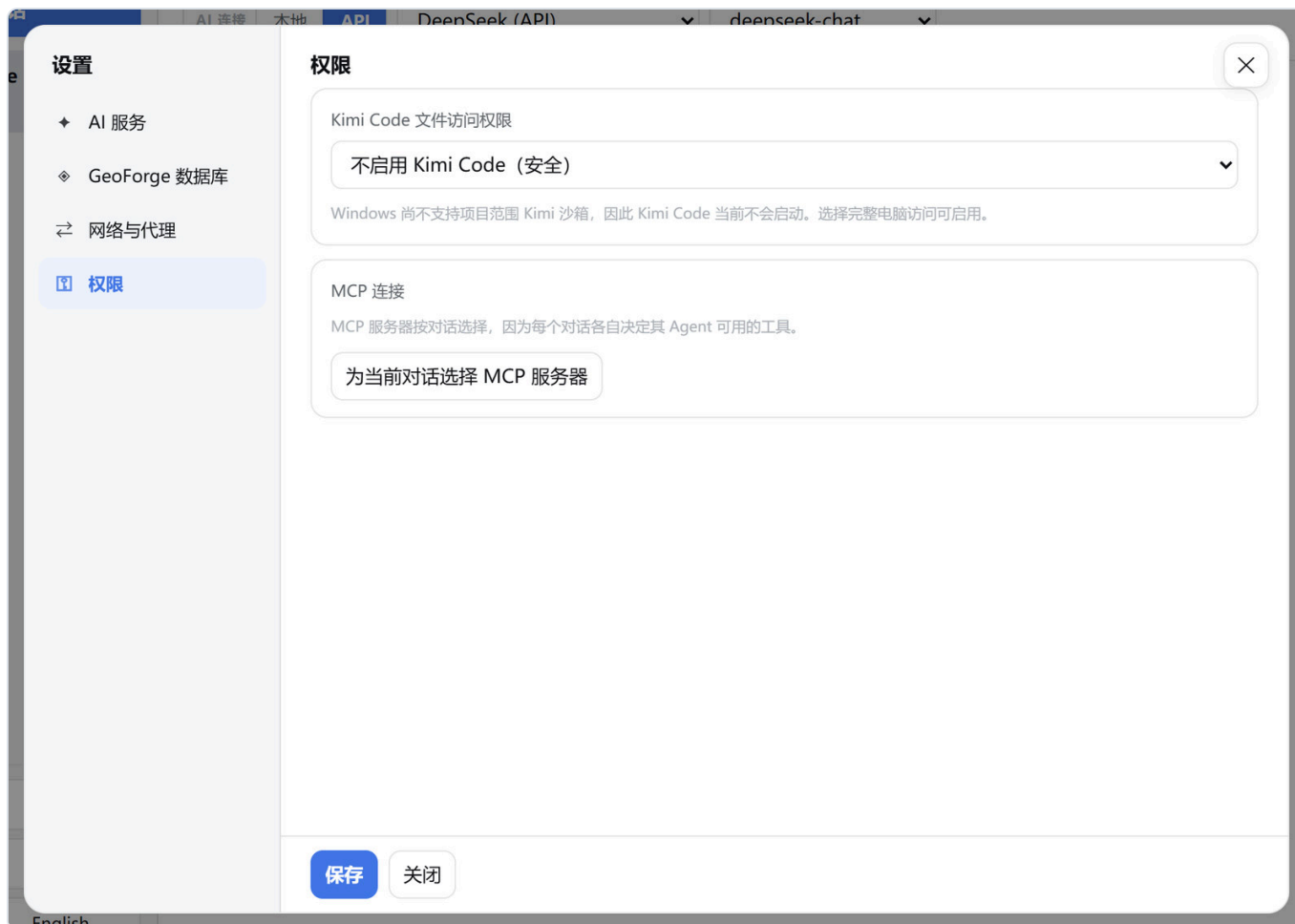
- 重新发送你的消息。对话记录会保留。

提示： **AI 服务** 页面上的 **测试 AI 与 GitHub** 会一步步检查连接，它生成的报告是英文的。最后一步会向服务商发送一条很短的真实消息，服务商可能会为此计费。如果在 Windows 上第 [2/6] 步 (Python) 失败，报告会给出 macOS 的建议 (`brew install python`)。这条建议不适用于 Windows，请直接报告这个失败 (9.18)。

Windows 上的 Kimi Code

Windows 上没有按项目范围限制 Kimi 的安全机制，所以 Kimi Code 默认不会启动。

- 在 **设置** 里点击 **权限**。
- 在 **Kimi Code 文件访问权限** 下，只有当你接受 Kimi Code 可以读取和修改你的 Windows 账户能访问的所有文件时，才选择 **允许完整电脑访问并启用 Kimi**。
- 在弹出的警告里点击 **确定** (OK)。
- 点击 **保存**。



检查：列表下方的说明。选择 **不启用 Kimi Code (安全)** 时，说明会写 Kimi Code 不会启动。

9.4 安装了 CLI 却检测不到

GeoForge 只在启动时读取一次已安装程序的列表（Windows 的程序路径）。在 GeoForge 运行期间安装的 CLI，即使点了 **重新检查本地 CLI**，也可能仍然显示 **未安装**。

1. 完成 CLI 的安装。
2. 按照 CLI 的说明，在 PowerShell 里登录一次。
3. 等到没有对话在工作。
4. 右键点击托盘里的 GeoForge 图标。
5. 点击 **Exit GeoForge**。
6. 从开始菜单重新启动 GeoForge。
7. 点击 **设置** → **AI 服务** → **重新检查本地 CLI**。
8. 确认卡片现在显示绿色圆点和 **已登录**。**Gemini CLI** 和 **Qwen Code** 即使能正常使用，也一直是琥珀色圆点。

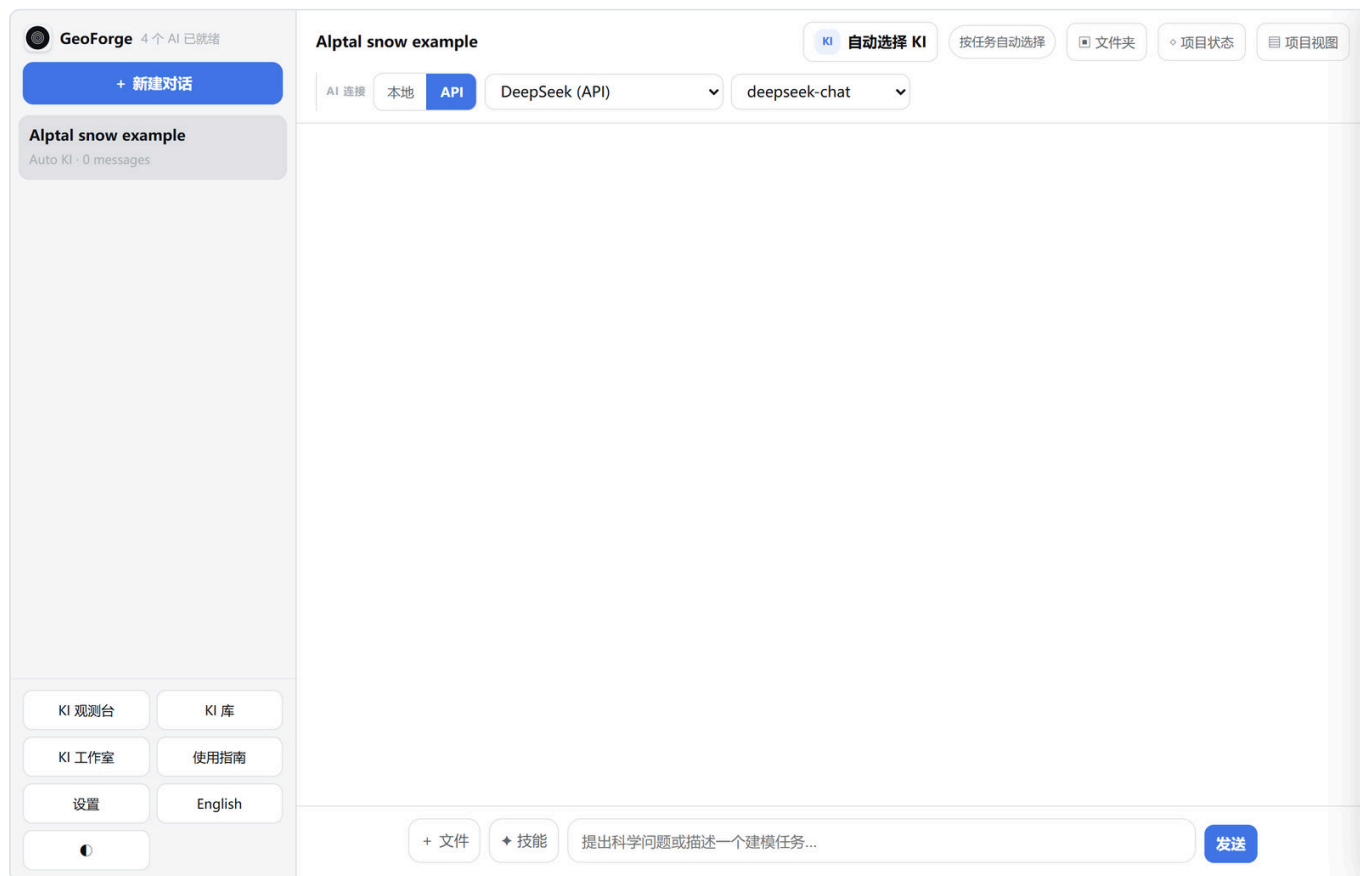
在 macOS 上，退出 GeoForge 再重新打开，然后重新检查。

提示： 用 npm 安装的 CLI 需要 Node.js。Windows 上的 Claude Code 还需要 Git for Windows。低于 0.144 的 OpenAI Codex 会显示 "update required"（需要更新）。第 2 章列出了相关命令。

9.5 消息发不出去，或对话的 AI 被锁定

按顺序检查下面几种原因。

1. **AI 还在工作。** **发送** 按钮显示 **处理中...**。等它完成，或者点击活动栏里的 **停止**。这期间你可以在别的对话里工作：点击 **+ 新建对话**。
2. **新对话里选错了 AI 的类型。** 看标题栏里的 **AI 连接** 一行。**本地** 使用这台电脑上的 CLI；**API** 使用密钥。如果你只有 API 密钥，却选了 **本地**，**发送** 会一直是灰色。点击 **API**，再选择服务商和模型。



检查：**AI 连接** 显示的是你想要的类型、服务商和模型（这里是 **API**、**DeepSeek (API)**、**deepseek-chat**），**KI** 按钮显示的是你想要的 KI（这里是 **自动选择 KI**）。发出第一条消息后，这些都会固定下来。

注意： 在 Windows 上，地址每次启动都会变，所以浏览器不会记住你上次选的 **本地** 或 **API**。新对话会沿用你点击 **+ 新建对话** 时打开着的那个对话的类型。刚启动、还没打开任何对话时，新对话默认是 **本地**。如果有一个 CLI 已经就绪，**发送** 可以用，但对话会在那个 CLI 上运行。发第一条消息之前，请检查这一行。

3. **对话已锁定它的 AI。** 发出第一条消息后，**AI 连接** 按钮、AI 和模型列表以及 KI 按钮都会变灰。提示文字为 **本对话已锁定 AI，请新建对话后更换**。对话内容跟着开始它的那个 AI，不能转到别的 AI 上。点击 **+ 新建对话**，重新选择。
4. **这个对话自己的 AI 停止工作了。** 例如它的 API 密钥被删除了，或者 CLI 退出了登录。**发送** 是灰色的，你也不能切换。在 **设置** → **AI 服务** 里修好同一个 AI（重新粘贴密钥，或者登录后点击 **重新检查本地 CLI**），或者新建一个对话。

9.6 问题卡片或批准卡片不见了

点击 **暂不处理**、**×**、按 **Esc** 或点击卡片外面，都会隐藏卡片。只要页面还开着，GeoForge 不会自己再弹出同一张卡片。问题或批准请求仍在等你处理。

1. 确认打开的是提出这个问题的对话。
2. 在对话标题栏点击 **◇ 项目状态**。
3. 在最上面找到 **需要你处理**。其中加粗的一行就是问题；如果是批准卡片，这一行是 **Approve the plan?**。

4. 点击 **回答这个问题**，卡片会重新打开。
5. 选择一个选项。
6. 点击 **按此选择继续**。

重新加载页面（在浏览器标签页里按 F5），再打开这个对话，等待中的卡片也会回来。

注意：请在卡片上回答，不要在对话里打字回答。只有卡片上的回答会保存为你的回答，并且可以在批准卡片上被引用（“来自你的回答：...”）。打字回复不会关闭这个问题。

9.7 批准被拒绝，因为还有事项需要你处理

你批准后，GeoForge 回复 **These still need your decision before anything runs:**，并列出一一些输入。这时什么都还没开始，GeoForge 会再次显示批准卡片。如果某个输入需要你自己的文件，消息里还会写 "Upload your file with the Upload button on the card"（用卡片上的上传按钮上传文件）。这句话已经过时：**上传文件** 按钮在 **项目状态** 里，不在卡片上。

1. 点击 **暂不处理** 关闭卡片。
2. 点击 **项目状态**，找到 **本次计划的数据**。
3. 在 **需要你处理** 这一组里，找到消息中提到的那一行。它显示 **等你处理**。
4. 点击这一行的 **上传文件**。
5. 选择你的文件。GeoForge 把它保存到 `inputs\user\<input name>\`，并显示 **已保存并加入待发送附件（未自动发送、批准或验证）**。上传不会批准或检查任何东西。
6. 在 **需要你处理** 卡片里点击 **回答这个问题**，重新打开批准卡片。
7. 选择 **Approve and start**。
8. 点击 **按此选择继续**。GeoForge 把文件关联到这个输入，并发出一张更新后的卡片。对话里会写 **Your file is now named as the input: ...**（你的文件已按输入的名称命名）和 **The updated card is in the chat; approve it to start.**（更新后的卡片已在对话中，批准后即开始）。
9. 确认更新后的卡片写的是你的文件，然后用同样的方法批准。

如果没处理的是数据来源，在卡片上的 **数据来源，你来选** 里选好。其他情况，选择 **Modify the plan**，在说明里写清楚要用什么。第 6 章 6.6.2 节介绍了怎样为计划输入上传文件。

注意：用 **+ 文件** 或 **上传其他文件** 添加的文件会放进 `inputs\uploads\`，不会关联到任何计划输入。请使用那一行的自己的 **上传文件** 按钮。

9.8 批准卡片上出现“尚不能执行”

批准卡片的末尾可能有一节 **尚不能执行**。它列出类似 "step ... has no tool — not ready to execute"（步骤 ... 没有工具，尚不能执行）或 "step ... input ... is still missing"（步骤 ... 的输入 ... 仍然缺失）的条目。在 **步骤** 里，这样的步骤会用红字标出 **缺少工具，无法执行**。

GeoForge 在这里不会阻止你选择 **Approve and start**。但如果你照样批准，没有工具的步骤无法生成运行记录，不改计划，项目就到不了 **已完成**。

1. 在批准卡片上选择 **Modify the plan**。
2. 在 **给 Agent 的可选说明** 里写清楚要改什么。例如：“步骤 stage_inputs 没有工具。请用这个 KI 的运行工具在项目里准备驱动数据，所有输出都放在项目文件夹里。”
3. 点击 **按此选择继续**。GeoForge 会把计划连同你的说明退回给 Agent。
4. 如果 Agent 发来问题卡片，回答它。

- 5. 在新的批准卡片上，确认 **尚不能执行** 已经消失。
- 6. 确认 **步骤** 里的每一步都写有工具、由 **GeoForge 执行（预检）**（GeoForge 自己检查模型软件能否运行）或由 **Agent 直接产出**。然后再批准。

拿不准时，选 **Modify the plan**，不要直接批准。

9.9 已批准的数据无法下载

迹象：**Some approved data could not be fetched** 卡片列出每个失败的输入和它的错误；**本次计划的数据** 里对应的一行显示 **下载失败**；**本次计划的数据** 的状态标签显示 **Data needs attention**（数据需要处理）。卡片提供两个选项：**Retry the missing data**（重新获取缺失的数据）只获取缺失的部分；**Modify the plan** 把计划连同你的说明退回给 Agent。这张卡片的标题和选项显示为英文。

- 1. 读卡片上每个输入名称后面的错误。
- 2. 排除原因：

卡片上的错误	先做什么
"GeoForge could not reach GeoForge Database."（无法连接 GeoForge 数据库）	检查网络连接，并检查 网络与代理 里 以下服务使用代理 下的 观测数据服务 。
"GeoForge Database server or gateway is unavailable."（服务器或网关不可用）	稍后再试。问题出在服务器端。
"Daily download limit reached; resets at midnight server time."（已达到每日下载上限，在服务器时间午夜重置）	等到服务器时间午夜之后。
"The downloaded file failed integrity verification twice."（下载的文件两次未通过完整性校验）	稍后再试。如果还是这样，向数据库负责人报告。
"... already holds files with no receipt ... Existing files were not overwritten."（文件夹里已有没有运行记录的文件，原有文件未被覆盖）	把文件从提到的文件夹里移走（不要删除），然后重试。或者选择 Modify the plan ，把它们作为你自己的输入来用。
关于 Token 的消息（"That token isn't right..."、"Your token expired..."、"This token was revoked..."）	先解决 Token 的问题。见 9.15。

- 3. 在卡片上选择 **Retry the missing data**。如果想改用其他数据，选择 **Modify the plan**，并在说明里写明数据来源。
- 4. 点击 **按此选择继续**。

如果你关掉了卡片，用 ◊ **项目状态** → **回答这个问题** 重新打开它（9.6）。第 3 章 3.10 节列出了所有数据库消息。

注意： 0.6.54 版没有在 Windows 上端到端测试过 GeoForge 数据库下载。如果重试一直报同样的错误，请报告（9.18）。

9.10 停止后后台任务仍在运行（Windows）

停止 会结束对话的当前回合：包括 Agent、所有 KI 工具或配置命令，以及它们启动的程序。托盘菜单里的 **Exit GeoForge** 在退出前也会做同样的事。GeoForge 记录的模型运行会正常停止。

例外（已知问题 2）：Claude Code 这类本地 CLI Agent 通过 Git Bash（Git for Windows 自带的命令窗口）执行命令。如果它用 `nohup`、`timeout`、`env`、`sh -c` 或 `bash` 脚本启动任务，Windows 会失去和这个任务的联系，**停止** 就找不到它。迹象：点击 **停止** 后电脑仍然很忙，或者项目文件夹里不断出现新文件。这类任务之后写出的文件会妨碍项目到达 **已完成**。

1. 按 Ctrl+Shift+Esc 打开任务管理器。
2. 点击 **详细信息**（Details）。
3. 右键点击任意一个列标题。
4. 点击 **选择列**（Select columns）。
5. 勾选 **命令行**（Command line），然后点击 **确定**（OK）。
6. 找出命令行里包含你的项目文件夹或模型文件夹的进程，例如 `bash.exe`、`sh.exe`、`nohup.exe`、`timeout.exe`、`python.exe`，或者你的模型程序（例如 `FSM2.exe`）。
7. 右键点击这个进程。
8. 点击 **结束任务**（End task）。如果是启动了其他程序的 shell（`bash.exe`、`sh.exe`），改为点击 **结束进程树**（End process tree）。
9. 回到 GeoForge，想继续时发一条消息。

注意：不要结束 `GeoForge Desktop.exe` 或 `geoforge-agent-bridge.exe`（这样会直接关掉 GeoForge，正在做的工作不能正常停止）。也不要结束命令行没有指向你的项目或模型文件夹的进程，它们可能属于别的程序。

9.11 项目到不了“已完成”

只有同时满足下面所有条件，项目才会 **已完成**：

- 你批准的计划仍然有效；
- 每个已批准的步骤都有通过的运行记录，而且它的输出通过了 GeoForge 的自动检查；
- 不存在任何不是由通过的运行生成的结果文件；
- 没有哪个步骤用过之后又被改写的输入文件。

阅读对话里最后一行 **GeoForge verification:**，以及 ◊ **项目状态** → **更多细节** → **状态依据** 里的状态行（9.1）。这些消息里的 *receipt* 就是运行记录；"unreceipted" 或 "not vouched for" 表示这个文件没有任何通过的运行记录作保证。

你看到	意思	怎么做
状态行 Running — N steps done, M to go (运行中: 已完成 N 步, 还剩 M 步)	有 M 个已批准的步骤还没有通过的运行记录。	请 Agent 运行剩下的已批准步骤。
状态行以 "..., K unreceipted files" (K 个没有运行记录的文件) 结尾, 并且 GeoForge verification: 写着 "not complete yet — these files are not vouched for by a passing receipted run ... regenerate or remove them: ..." (尚未完成: 这些文件没有通过的运行记录作保证, 请重新生成或删除)	有文件是失败的尝试留下的, 或者是在 GeoForge 的记录之外写出的: 例如更早的失败尝试留下的, 或在已批准可执行步骤之外生成的。	回复: "请通过已批准的步骤重新生成这些文件; 如果不需要, 就删掉它们。" 如果 Agent 不肯删, 而这些文件又不是你自己的输入, 你可以自己把它们移到项目里单独的文件夹, 例如 <code>notes\</code> , 然后发一条消息, 让 GeoForge 重新检查。GeoForge 只检查 <code>outputs\</code> 、 <code>artifacts\</code> 、 <code>inputs\</code> 和 <code>calibration\</code> 。永远不要删除你自己的输入文件。
运行后显示 可以继续 , 而不是 已完成	仍有步骤或必要检查未通过。	阅读宿主验证消息和项目状态, 处理明确指出的问题, 不要仅依据 AI 的总结。
GeoForge verification: "not complete yet — these steps passed on input files that were rewritten afterwards; rerun them: ..." (尚未完成: 这些步骤通过后, 它们的输入文件被改写过, 请重新运行)	某个步骤通过之后, 它的输入文件被改动过。	请 Agent 重新运行提到的步骤。
GeoForge verification: "this turn ran no receipted step and downloaded nothing." (本回合没有运行任何有记录的步骤, 也没有下载任何东西)	Agent 描述了一些工作, 但没有通过 GeoForge 运行。	不要使用这个回合给出的数字。请 Agent 运行已批准的步骤。
标题 项目需要处理 (下面一行英文 "An execution attempt failed; agent diagnosis is needed.", 意思是有一次执行失败, 需要 Agent 诊断); 状态行 A run failed validation — see runs/evidence.json (有一次运行没有通过验证)	某个步骤最新的一次尝试没有通过 GeoForge 的自动检查。如果 Agent 把一个已经通过的步骤又运行了一遍, 而这一次失败了, 也会出现这种情况。	发送"请诊断失败的步骤, 并严格按批准的方式重新运行。"GeoForge 会在同一次批准下重新运行, 并复用已有的数据。以最新的一次尝试为准, Agent 自己的说法不算数: 它回复之后, 再看一次状态行。
状态行 The agent needs a plan change (Agent 需要修改计划), 然后是 The agent is revising the plan (Agent 正在修改计划)	Agent 发现需要换工具、数据来源、时段或模型。	等新的批准卡片出现, 读一遍, 合适就批准。你之前的批准会被撤回。
标题 可以继续 ; 状态行 Stopped by you — send a message to continue	你点了 停止 。	发一条消息继续。

项目状态

5 结果

保存并解释结果

Flow and signed evidence · 13m 9s 前的记录

本次计划的数据 · 6

2/6 · Waiting for your input

来自已批准/已提交的数据清单；状态由 receipt 和本地文件决定，不是 Agent 的说法。

需要你处理 (1)

fsm2_alptal_forcing

FSM2

模型需要这项数据 (DRIV1D=1 space-delimited ASCII met file, no header, one row per timestep (col 5))，方案里还没有选定数据集，请让 Agent 选一个。

等你处理

运行时自动准备 (5)

fsm2_source_repo

FSM2

运行时自动准备。

尚未准备

fsm2_alptal_namelist

FSM2

运行时自动准备。

尚未准备

fsm2_alptal_outputs

FSM2

工具已生成，待科学检查

fsm2_alptal_snow_series

FSM2

工具已生成，待科学检查

fsm2_alptal_mass_balance

FSM2

尚未准备

更多细节

下载任务记录、项目文件夹、目录搜索、数据来源、校准

在对话中继续

上传其他文件

看数据列表：模型虽然运行了，输出显示 **工具已生成，待科学检查**，还有一项输入显示 **等你处理**。**项目状态** 显示的是运行记录能证明的东西，而不是 Agent 说了什么。



看标题 **项目需要处理** 和下面的英文 "An execution attempt failed; agent diagnosis is needed."。第 5 章讲了这个项目是怎样走到这一步的。

注意： 不要编辑或删除 `.geoforge\` 里的任何东西，也不要改动 `runs\plan.json`、`runs\data-inventory.json` 和 `runs\approval.json` 这几个文件。批准后再改动计划，GeoForge 就必须生成新计划，你也要重新批准。

9.12 Windows SmartScreen 拦截安装程序

GeoForge 没有代码签名，所以第一次运行安装程序时，Windows SmartScreen 可能会拦下它。

1. 只从 `windows-v0.6.55` 发布页面下载安装程序：<https://github.com/lzwei196/KISS-Knowledge-Infrastructure-for-Scientific-Simulation/releases/tag/windows-v0.6.55>。
2. 按第 1 章的说明，把它的 SHA-256（文件的“指纹”）和发布页面上的值对比。例如在 PowerShell 里运行：`Get-FileHash "C:\Users\you\Downloads\GeoForge-Desktop-Setup-v0.6.55-Windows-x64.exe" -Algorithm SHA256` 如果两个值不一样，删除这个文件，不要运行它。
3. 双击安装程序。
4. 如果出现 **Windows 已保护你的电脑**，点击 **更多信息**。
5. 确认应用名称是 `GeoForge-Desktop-Setup-v0.6.55-Windows-x64.exe`。
6. 点击 **仍要运行**。

安装程序不需要管理员权限。它只为你自己的用户安装，位置是 `%LOCALAPPDATA%\Programs\GeoForge Desktop`。安装程序的界面是英文的。

注意： 只使用 `windows-v0.6.55` 里的 Windows 文件。经过测试的 Windows 版本就是那个页面上的版本。

9.13 macOS 拦截应用

Mac 版应用（发布版本 `v0.6.54`）没有经过 Apple 公证。macOS 第一次打开它时会拦截，每次更新后也会再拦截一次。只对你从官方发布页面下载并核对过的应用这样做（第 1 章）。

用系统设置：

- 1. 先尝试打开一次 **GeoForge Desktop**。
- 2. 关闭警告。
- 3. 打开苹果菜单 → **系统设置** (System Settings) → **隐私与安全性**。
- 4. 向下滚动到 **安全性** (Security)。在关于 GeoForge Desktop 的提示旁边，点击 **仍要打开**。
- 5. 在接下来的对话框里，确认你要打开这个应用。
- 6. 如果 macOS 要求，输入密码或使用触控 ID。

用终端： 按应用实际所在的位置，运行一次下面的命令：

```
xattr -dr com.apple.quarantine "/Applications/GeoForge Desktop.app"
```

9.14 打开和退出 GeoForge，以及多开了一份

	Windows	macOS
GeoForge 显示在哪里	在默认浏览器里，另外有一个托盘图标	在它自己的窗口里
关闭标签页或窗口	GeoForge 继续运行，正在做的工作也继续	GeoForge 退出，正在做的工作停止
重新打开	双击托盘图标，或右键 → Open GeoForge	再次打开应用
退出	右键点击托盘图标 → Exit GeoForge	关闭窗口，或退出应用

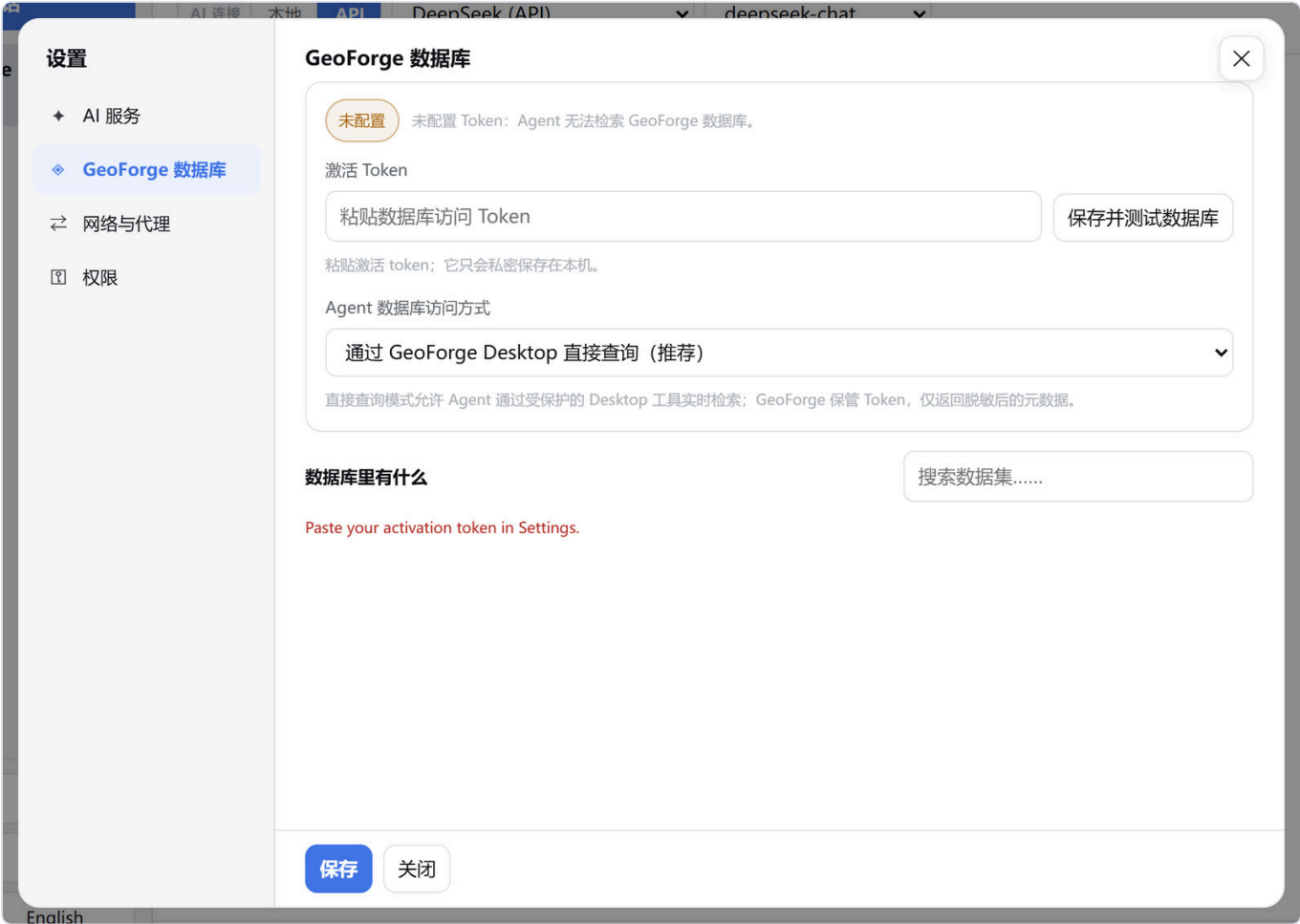
Windows 上没有防止 GeoForge 启动两次的保护。如果 GeoForge 正在运行，你又从开始菜单或桌面图标启动它，就会再启动一份，它有自己的托盘图标和自己的地址。两份互相不知道对方：在一份里正在工作的对话，在另一份里看起来并不忙；在一份里点击 **停止** 或 **Exit GeoForge**，不会结束另一份启动的工作。

- 1. 找到你的工作所在的浏览器标签页，记下它的地址，例如 `http://127.0.0.1:52814/`。
- 2. 依次双击每个 GeoForge 托盘图标。每个图标都会在浏览器里打开自己的地址。
- 3. 右键点击你不需要的那个地址对应的托盘图标。
- 4. 点击 **Exit GeoForge**。
- 5. 下次从托盘图标重新打开 GeoForge，不要从开始菜单启动。

注意： **Exit GeoForge** 会先停止这一份 GeoForge 里所有正在进行的工作。正在运行的模型会被中断。

9.15 GeoForge 数据库的 Token 问题

打开 **设置** → **GeoForge 数据库**。看顶部的状态标签和它旁边的那句话。点击 **保存并测试数据库** 后，结果会显示在 Token 输入框下方。



检查：状态标签。**未配置** 表示还没有保存 Token，所以 Agent 无法检索数据库。

状态标签	含义	怎么做
未配置	没有保存 Token。	把 Token 粘贴到 激活 Token 下面，点击 保存并测试数据库 。
已关闭	Agent 数据库访问方式 设成了 不向 Agent 提供数据库访问 。	选择 通过 GeoForge Desktop 直接查询 (推荐) ，然后点击 保存 。
不可用	Token 无法使用：服务器拒绝了它，或者 GeoForge 读不到已保存的 Token。	读状态标签旁边的那句话，解决 Token 的问题，再点击 保存并测试数据库 。
未同步	Token 已保存，但目录的本地副本还没有下载。	点击 保存并测试数据库 ，它也会下载目录。一分钟后重新打开 设置 。

常见的 Token 消息有 "That token isn't right — check for a copy/paste miss." (Token 不对，检查是否复制粘贴有遗漏)、"Your token expired — ask the group owner for a new one." (Token 已过期，请向组负责人要一个新的) 和 "This token was revoked — ask the group owner." (Token 已被撤销，请联系组负责人)。第 3 章介绍了怎样获取 Token (3.2)、怎样填写 (3.3)，以及其他所有消息 (3.10)。

没有数据库时，使用公开数据源或你自己文件的计划仍然可以正常运行。

9.16 当前 Windows 行为与仍需留意的限制

0.6.55 已包含的修复

- 批准时检查数据来源选项与实际输入清单是否一致，外部来源保持可见。改选来源后需要修订计划并重新批准。
- 声明结果的步骤必须有可执行工具。帮助/版本探测不能替代科学运行证据；真实重跑失败仍会使对应步骤失效。
- API 配置阶段只允许安装及有界启动检查；科学执行前由宿主运行预检。本地 CLI 的配置命令仍没有完全等价的直接限制。
- 关闭或刷新浏览器标签页不再结束正在运行的对话。重新打开应用和对话可查看保存的进度；要停止工作请用 **停止**。
- 紧接软件配置开始的运行也会显示宿主验证结论。AI 说成功，不能覆盖失败或过期证据。
- Windows 归档失败现在会说明文件被其他程序占用。关闭占用它的应用，再重试。
- 第 11 章记录 SHAW、CRHM、VIC 的安装、解析、时区与完成判定修复；相关模型环境也会检查 matplotlib。

在自己的项目中仍要核对

Windows 进程树快照可能漏掉通过 Shell 包装器脱离的子进程；若 **停止** 后仍有残留，先核对命令行和项目路径，再结束它 (9.10)。某些校准评估可能出现控制台，应使用 **停止**，不要手动关闭窗口。第 10 章的引擎基准不代表所有模型窗口行为都已验收。

DeepSeek API 已完成真实 FSM2、CRHM、VIC 和 SHAW 官方示例，但这不证明全部本地 CLI、全部 KI 或带认证的 GeoForge 数据库下载均已端到端验收。SHAW 参数参考恢复基准与实测试证是不同的证据。

若打包版读取器无法核验 GeoTIFF 范围，请另行核对空间覆盖。某些 NetCDF 压缩插件可能不可用。目录里的整个产品大小不等于项目子集大小，应审阅批准的范围。Windows 浏览器模式可能要求直接粘贴文件夹路径。较早的 macOS 构建可能与本 Windows 手册不同。

新的 **使用指南** 菜单提供本地 HTML 和 PDF 文档，阅读不需要 Token 或账户。这不代表已经获得收费 AI 服务或可选 GeoForge 数据库的访问权限。

9.17 术语表

术语	含义
Agent	在你的对话里工作的 AI。它可以是你电脑上的本地 CLI（例如 Claude Code、OpenAI Codex、Kimi Code），也可以是 API 模型（例如 DeepSeek (API)）。GeoForge 决定它在每个阶段可以做什么。
本地 / API	AI 连接 下的两类 AI。 本地 使用这台电脑上已安装并已登录的 CLI（命令程序）。 API 通过你在 设置 里粘贴的密钥使用云端 AI 服务。
回合	从你发送一条消息开始、到 AI 的回复保存好为止的一轮工作。 停止 会结束当前回合。
KI (Knowledge Infrastructure, 知识基础设施)	GeoForge 为一个科学模型或工作流准备的软件包：怎样安装和检查软件、需要哪些输入、用哪些工具运行、输出必须通过哪些检查。所有 KI 都列在 KI 库 里。
自动选择 KI	默认设置：标题栏显示 自动选择 KI 和 按任务自动选择 。GeoForge 读你的第一条请求，选出 KI，并在对话里说明，例如 "Task understood · KI: FSM2. Building the plan..."（已理解任务 · KI: FSM2，正在制定计划）。如果选错了模型，新建一个对话，并指定正确的 KI。
指定的 KI	发第一条消息之前，你在 本对话使用的知识基础设施 （标题栏里的 KI 按钮）中自己选的 KI。它在这个对话里固定不变。宽泛的字词匹配和否定的提法（例如“不要用 CaMa-Flood”）不会加入其他 KI；但如果你在第一消息里明确写出目录里某个模型的名字，它会被加入。
已在本机验证	这个 KI 的科学软件在这台电脑上通过了检查。否则 KI 显示 需要设置 。它只说明软件能在这里运行，不说明你的数据已经准备好，也不说明结果有效。
流程 (Flow)	GeoForge 处理科学对话的固定路线：理解任务、制定计划（一次只问一个问题）、批准、数据、配置软件、带运行记录的已批准步骤、检查、 已完成 。在对话里，你批准之前不会下载、安装或运行任何东西。◇ 项目状态 把它的来源写作 "Flow and signed evidence"（流程和签名证据）。
批准卡片	标题为 Approve the plan? 的卡片，展示整个计划： 任务理解、数据、数据来源，你来选 （如果有）、 步骤、科学决定、等待你处理 ，以及（如果有） 尚不能执行 。它的选项是 Approve and start 和 Modify the plan 。你的批准会签名后写入 runs\approval.json。
运行记录 (receipt)	GeoForge 为每个已批准的步骤和每个获取的输入写下的签名记录，包括命令、程序的指纹、退出码、输入和输出文件的指纹，以及它对应的批准。消息里把它叫做 "receipt"。只有运行记录才算证据，Agent 说的话不算。运行记录保存在 .geoforge\receipts\。
已完成 (Completed)	面板标题为 项目已完成 ；状态行为 "Completed — every step has a verified receipt"（已完成：每一步都有经过验证的运行记录）。每个已批准的步骤都有通过的运行记录，输出也通过了 GeoForge 的自动检查（例如：文件存在且不为空，没有缺失值或无穷值，覆盖了预期的时间步，而且不全是同一个常数）。它 不表示 模型已经用观测数据验证过。这是最终状态：对话仍可以回答问题，并用已有的文件画图，但新的实验需要新建对话。
数据获取	你批准后，GeoForge 获取已批准的数据：直接下载、服务器裁剪，或者百度网盘手动交付。获取到的数据没有经过科学检查：对应的行显示 已下载，待科学检查 。
服务器裁剪	对于较大的 GeoForge 数据库数据集，服务器会裁出你的研究区（以及时段或变量），GeoForge 只下载这一部分，最多 2 GB。直接下载适用于 100 MB 以内的文件。
百度网盘手动交付	对于服务器不能直接发送的数据，◇ 项目状态 会显示一张百度网盘卡片，上面有链接、 提取码 、要从分享里下载的文件，以及 放置到 路径。你下载文件、放好，然后点击 文件已放好，继续 。链接和提取码只显示给你，从不交给 Agent。运行记录能证明你放了哪些文件；这些文件没有服务器提供的校验值。
项目文件夹	一个对话专属的文件夹，名称为 <date>-<project name>--<chat id>，默认位于 C:\Users\you\kiss\projects。里面有 inputs、outputs、artifacts、runs、memory 和 .geoforge 等。用  文件夹 打开它。已安装的模型软件放在项目文件夹之外的共享文件夹里，例如 C:\Users\you\kiss\fsm2。

9.18 怎样报告问题

好的报告能让别人看到你看到的情况。收集下面这些内容，发送前把每个文件读一遍，并删掉隐私数据。

要包含的内容

内容	在哪里找
GeoForge 的版本和发布包，例如“0.6.54, windows-v0.6.55 安装程序”	Windows: Windows 设置 → 应用 → 已安装的应用 → GeoForge Desktop 。便携版的文件夹名为 <code>GeoForge Desktop 0.6.55 Windows</code> 。macOS: 你下载的发布版本（ <code>v0.6.54</code> ）。
操作系统	Windows: 按 Win+R, 输入 <code>winver</code> , 按 Enter; 记下版本（例如家庭版或专业版）和版本号，以及 Windows 是否为中文。macOS: 苹果菜单 → 关于本机 ; 记下 macOS 版本和芯片。
AI 和 KI	AI 连接 这一行（ 本地 或 API 、服务商、模型），以及标题栏里显示的 KI。
你做了什么、预期是什么、实际发生了什么	用你自己的话写，并写上大概的时间。
◇ 项目状态 的截图	截整个面板。如果问题和数据有关，也打开 更多细节 截图。再附上你要报告的那张卡片或那条消息的截图。
对话文字	把鼠标指向一条消息，发送者名字旁边会出现 复制 按钮。把文字粘贴到报告里。准确的文字比截图更有用。完整的对话保存在 <code>memory\transcript.jsonl</code> 里；只在别人要求时才发送，发送前先读一遍。
<code>runs\</code> 里的文件	点击对话标题栏里的  文件夹 打开项目文件夹。见下表。

文件	说明什么
<code>runs\project-events.jsonl</code>	项目的时间线
<code>runs\evidence.json</code>	GeoForge 逐步核验了什么
<code>runs\flow-state.json</code>	当前的流程状态
<code>runs\logs\</code> 里最新的文件	每次有记录的工具运行的输出
<code>runs\plan.json</code> 、 <code>runs\data-inventory.json</code>	计划和它的数据列表，问题和计划或数据有关时附上

如果是从 **Agent 设置** 页面开始的软件配置出了问题，还要附上模型安装文件夹（例如 `C:\Users\you\kiss\fsm2`）里的 `setup-agent.log`（如果有）。如果是连接问题，附上 **测试 AI 与 GitHub** 报告的文字。

绝对不要包含的内容

注意： 不要把下面任何一项放进报告、截图或共享文件夹：

- API 密钥，以及 GeoForge 数据库的激活 Token；
- 百度网盘链接和提取码，以及保存它们的文件 `.geoforge\manual-download-details.json`；
- `%APPDATA%\KISS\settings.json`（macOS: `~/Library/Application Support/KISS/settings.json`），这个文件以明文保存 API 密钥；
- 整个项目文件夹，或者整个 `.geoforge` 文件夹；
- KI 库** 里那个小设置框的截图，它会显示每个 API 密钥的末尾几位。

把路径里的用户名换成 `you`，例如 `C:\Users\you\kiss\projects\...`。

发送到哪里

- 在 <https://github.com/lzwei196/KISS-Knowledge-Infrastructure-for-Scientific-Simulation/issues> 提交 issue。issue 是公开的，所以请再检查一遍，确认没有隐私内容。
- 如果是 Token、配额或百度网盘交付的问题，联系给你 Token 的 GeoForge 数据库负责人（第 3 章 3.2 节）。

10 参数校准

校准真实模型

校准是搜索一组参数，让模型更接近指定目标。GeoForge 提供统一的搜索引擎；KI 适配器负责把参数写入真实模型、运行模型、读取输出并评分。优化引擎不能替代科学模型本身。

区分三个结论。 引擎能工作、校准运行成功、模型经过独立实测验证，是不同的事。本指南的 SHAW 测试恢复的是发布者参考输出对应的参数，不是野外观测验证。

准备项目

1. 先用目标输入完成一次未校准的模型运行，检查日期、单位、水量或能量平衡和物理合理性，再考虑优化。
2. 若原项目已经 **已完成**，新建对话。在第一条消息前选好 KI 和 AI。
3. 提供真实观测及时间戳、单位、位置、缺测处理规则，明确每个观测变量对应哪项模拟输出。
4. 给出参数名称、含义、单位、有依据的范围、固定参数、拟合时段，以及独立的留出时段。优化搜索不能使用留出数据。
5. 约定算法、运行预算和随机种子，要求同时报告基线与拟合参数在两个时段的结果。

用你自己的观测提出请求

请针对我将上传的观测文件校准所选模型。先检查基线及时间、空间和单位对齐。提出少量具有物理依据的参数及范围；除非有独立依据，不要改动驱动或观测修正。只在约定的训练时段拟合，把后续时段留作检验。使用 DDS，预算 100 次评估，并记录随机种子。报告基线和拟合参数在两个时段的指标、失败评估及准确的模型和输入版本。运行前先给我审阅计划。

日期、范围和指标是你这个研究的科学决定，不能直接从这段示范文字推定。回答规划卡片，并通过输入行的 **上传文件** 关联所需观测。

先准备适配器，不执行校准

如果所选 KI 缺少项目适配器，规划阶段只能在该 KI 的项目校准目录中编写校准约定和运行脚本这两个文件，供审阅。这授权启动优化、执行原生模型或任意修改项目文件。

审阅并运行

1. 在 ◊ **项目状态** → **更多细节** → **校准** 查看适配器和项目案例是否齐备。**需要适配器** 代表准备工作未完成，不是引擎坏了。
2. **让 Agent 校准**（后续为 **继续校准**）会向对话发送请求；**添加观测数据** 用于附加文件。计划里必需的输入仍要通过对应上传行关联。
3. 在 **Approve the plan?** 上检查输入、参数范围和默认值、目标、训练/留出划分、算法、请求预算、种子及可执行校准步骤。计划会绑定将要执行的确切适配器与校准约定。不符合研究要求就修改计划。
4. 选择 **Approve and start**，再点击 **Continue with this choice**。GeoForge 为已批准的执行留存运行记录，AI 的文字承诺不能替代记录。
5. 保持应用运行。**停止** 会结束当前尝试并保留其结果记录。停止或失败的尝试不能当成成功拟合。

批准之后改变适配器、约定、数据、参数范围或调用方式，需要重新审阅相关计划。API Agent 和本地 CLI Agent 都必须使用已批准的校准步骤并记录运行；切换 Agent 类型不能绕过批准。不要在优化运行中改写它正在使用的文件。

制定有依据的校准方案

引擎、适配器与案例

部分	负责什么	位置
统一引擎	执行优化算法并检查留出结果	随 GeoForge 提供
KI 适配器	写入参数、启动原生模型、读取真实输出并返回评分	项目的 <code>calibration/kis/<KI>/</code>
项目案例	定义参数、目标、时段、指标和预算	<code>calibration/cases/</code>
运行证据	记录请求、日志、评分、参数和接受结论	<code>calibration/runs/<run id>/</code>

KI 附带的适配器是起点，不代表它已经适合你的流域、变量或观测格式。没有适配器时，由 Agent 在项目中准备适配器，统一优化引擎保持不变。经过测试的 SHAW 示例采用这种方式。

搜索方法

目标	支持的方法	怎样选择
单个标量损失	DDS、SCE-UA、DREAM	明确损失的方向和单位，记录种子与预算。
多个相互竞争的目标	NSGA-II、NSGA-III、MOEA/D	比较候选解之间的取舍，不要用未说明的平均分掩盖差异。

算法名称不保证收敛。参数越多、越难辨识，需要的依据和计算通常越多。应用接受 1 至 10,000 的优化器请求预算。它不是原生模型调用次数的严格上限：优化器初始化或整批种群计算，以及基线、留出检查，都可能增加工作量。核对实际评估次数，并计入每次原生运行的成本。先做小预算通路测试，再批准大预算。

批准前逐项核对

- **目标与对齐：** 变量、单位、时间支撑尺度和空间范围一致。点观测不能自动验证流域平均值。
- **参数范围：** 来自模型文档、测量或文献；互相关联的参数要一致。不能仅因为某参数能移动结果，就把它设为可调。
- **驱动数据：** 不要为掩盖模型与数据的不一致，随意调低降水、改变高程或改写观测转换。
- **时段划分：** 优化看不到留出时段。评分前的暖启动时段可以保留，但要明确记录。
- **指标：** 指定决定是否接受的指标及诊断指标，报告基线、拟合结果、样本数和缺测处理。
- **可复现性：** 保留可执行文件版本/哈希、原始输入、实际写入的参数、种子、预算及评分代码。

摄氏温度的零点是人为定义的，百分比偏差不适合直接用于这种温度。因此 SHAW 参考测试报告 NSE 和 RMSE，不报告摄氏温度 PBIAS。其他变量应按该模型的验证规范选择指标，不能机械照搬。

训练分数改善而留出表现变差，提示过拟合或方案存在问题。不能再把留出数据加进训练，却继续把同一留出成绩说成独立检验。

阅读结果并保留证据

理解校准卡片

状态	含义和下一步
Engine unavailable（引擎不可用）	随应用提供的引擎无法加载，先修复安装。
Adapter needed（需要适配器）	所选 KI 尚需项目适配器。
Project case needed（需要项目案例）	补全目标、参数范围、观测与留出时段。
Workflow prepared（工作流已准备）	案例已保存，但仍要检查是否符合本研究。
Holdout passed（留出检验通过）	满足已配置的留出检查；仍要阅读报告和科学限制。
Holdout not passed（留出检验未通过）	不应把拟合参数提升为已验证结果；检查方案或模型与数据差异。
Run needs review（运行需要检查）	查看失败或中断的尝试与日志。

最新校准上的 **Validated**（已验证）只表示通过已配置的检查。它不证明全部物理过程正确、参数唯一，或模型在其他地点也有效。**Not promoted**（未采用）表示工作流没有接受这次拟合供后续使用。

打开结果文件

通过项目文件、结果面板或磁盘上的项目文件夹，查看 `calibration/runs/<run id>/`：

- `report.json`：宿主的结果和接受结论。
- `engine-report.json`：优化过程及留出检验详情。
- `engine-request.json`：实际交给引擎的案例和方案。
- `engine.log`：执行和诊断日志。

每次运行单独保存不可被后续运行覆盖的校准运行时副本，以保留当时的执行依据。同时保留项目适配器、案例、原始观测及模型输入。每次评估的文件应能核对哪些值真正写进了模型。进程成功退出，但没有可读的科学输出，不是有效评估。

判断拟合是否可用

- 确认运行了真实模型，所有报告参数都实际应用了。核对命令、可执行文件身份、生成的参数与输入文件。
- 在训练和留出**两个**时段比较基线与拟合指标，检查样本数及日期。
- 查看时间序列和残差，不只看一个总分。核对 KI 要求的物理约束和平衡。
- 报告不确定性、参数可辨识性的限制，以及贴近边界的参数。一个最优点并不代表不确定性已经得到量化。
- 检查运行记录和最终项目状态。必需的留出检查缺失或被拒绝时，结果为警告，不能算科学工作已完成。AI 的总结不能覆盖失败验证、已变化的输入或缺失证据。

使用 GeoForge 的 **停止** 中断优化。Windows 启动非交互校准子进程时不会请求控制台窗口；模型自身的图形交互行为仍需单独验证。

运行失败时保留报告和错误文字，解决真实原因，再获得一次新的成功运行。不要把失败报告改名当成功，更不能用参考输出替代模型执行。

已测试示例：恢复 SHAW 参考参数

这个 Windows 基准通过 KI 工具和统一校准引擎，反复执行真正的 SHAW 3.03 原生程序，检查优化能否从发布者的参考结果中恢复已知参数。

范围： 目标是官方模型参考输出，不是实地测量。结果检验参数写入、原生运行、评分及留出处理，不能作为模型对观测数据的表现来引用。

可复现配置

使用三页快速指南列出的五个 SHAW Trial 输入，以及 [SHAW 3.03 官方压缩包](#) 中的温度参考表。参考文件位于压缩包内的 `Shaw303/Output/Trial/temp.out` 。保留原始文件；项目适配器为每次评估生成独立的候选输入。

设置	实测采用的值
参数	对全部 11 个土壤节点应用 <code>bulk_density_scale</code>
范围	0.8 至 1.5
人为扰动的基线	1.3
已知参考值	1.0
方法 / 种子 / 搜索预算	DDS / 20261002 / 请求 60 次优化器评估
训练数据	155 个逐小时记录 × 11 节点；1986-12-04 13:00 至 1986-12-10 23:00
留出数据	145 个逐小时记录 × 11 节点；1986-12-11 00:00 至 1986-12-17 00:00
指标	NSE 和温度 RMSE (°C) ，不使用摄氏温度 PBIAS

这些范围与人为基线只用于**软件参考恢复测试**，不是野外土壤密度估计的建议。其他 Trial 参数和驱动保持固定。

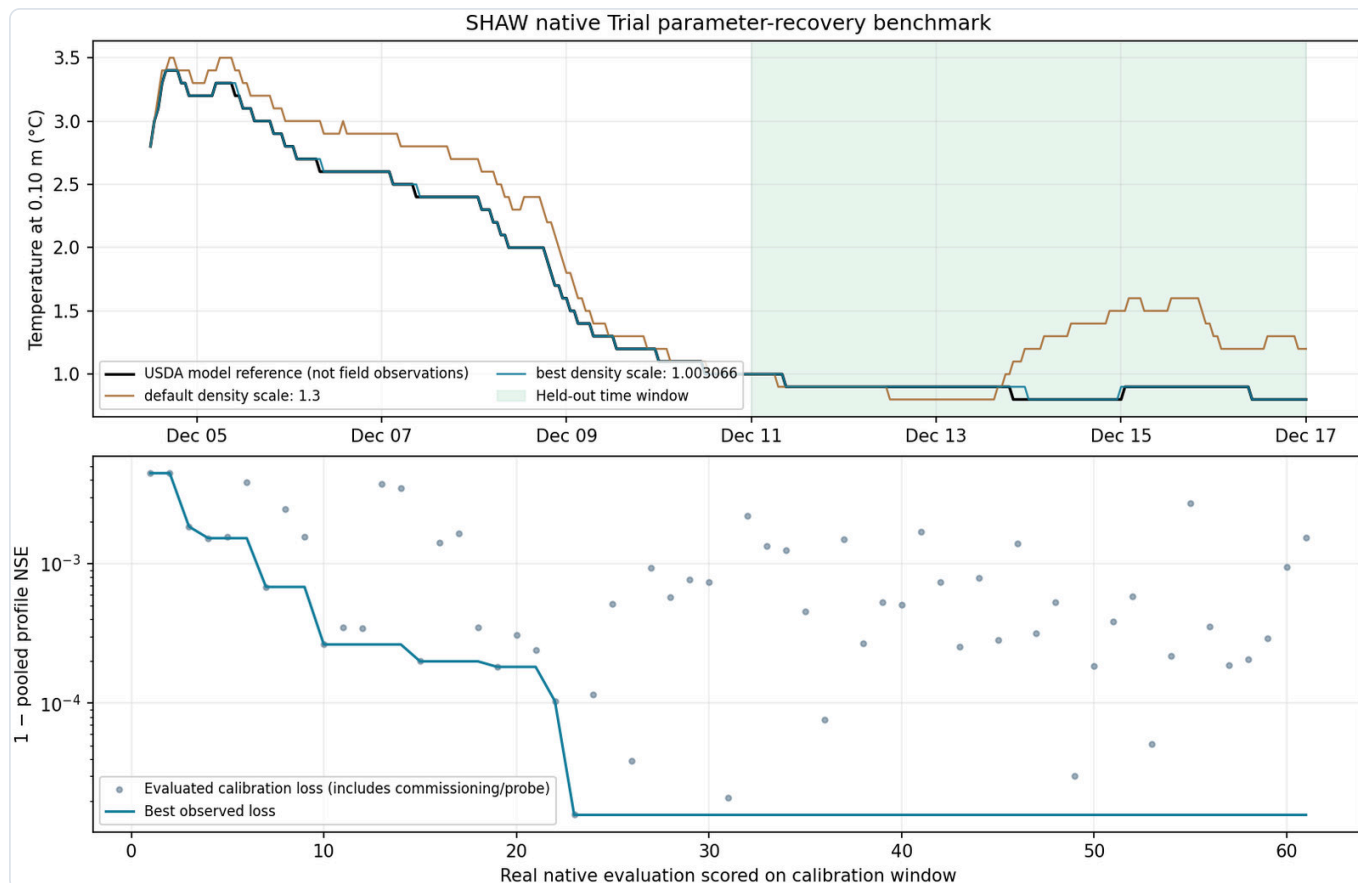
真实结果

拟合倍率为 **1.003065603**。训练 NSE 为 **0.99998413**，RMSE 为 **0.011098 °C**。留出 NSE 从扰动基线的 **0.98713640** 提高到 **0.99998794**。已配置的留出检查通过，引擎在本基准范围内将结果标记为可采用。

统一引擎固定在修订 `579162102f71f2fa4619b874a21bd219caaed25e` 。适配器属于项目，位于 `calibration/kis/SHAW/calibration.yaml` 和 `tools/calib_run.py` ，并不因此宣称有适用于所有 SHAW 研究的通用适配器。完整证据保存在测试项目及验证机器上的 `D:/GeoForge-Calibration-20261002/native-calibration-result.json` 。

源码与打包后的 Windows 引擎得到相同拟合结果。包含探测、基线和留出检查在内，测试实际调用原生模型 64 次。另一次已知参数值 1.0 的运行与发布者的温度输出逐字节一致。六种优化算法也都通过了合成函数接口测试；这些合成测试不能证明科学预测能力。

查看真实模型输出



上图比较 0.10 米土壤深度处的官方参考、人为扰动基线与拟合后的原生模型结果，阴影表示留出时段。下图显示实际评分与最优训练损失。图中标注为英文；数据是模型参考输出，不是实测观测。

请 AI 复现这个基准

请准备项目自己的 SHAW 校准适配器，每次评估都执行真正的原生 Trial。官方温度输出只作为参考恢复目标，不称为观测。对 11 个节点校准 `bulk_density_scale`，范围 `[0.8, 1.5]`，基线 1.3，DDS 种子 20261002，预算 60。训练截止 1986-12-10 23:00，留出时段为 1986-12-11 00:00 至 1986-12-17 00:00。报告实际应用的参数、真实运行记录，以及基线与拟合结果在两个时段的 NSE 和 RMSE。保留原始输入，执行前给出计划。

进行科学研究时，应换成适用的独立观测，并为新方案提供依据。不能把这里接近满分的参考恢复成绩当成某个真实流域或野外站点的表现。

11 Windows 已验证示例与当前行为

前面的 FSM2 详细流程使用真实 0.6.54 界面，仍可用于学习完整工作流。本章补充 0.6.55 的验证，并给新用户一个简短、可复现的 SHAW 路径。

无需私人数据即可复现 SHAW

打开 **使用指南** → **快速上手** · 3 页，依次完成 AI 设置、软件设置和已批准运行。官方下载地址是 [USDA-ARS Shaw303.zip](#)。五个原始文件直接位于压缩包内的 Shaw303/ 文件夹内：

Trial.303.inp、Trial.30.sit、Trial.30.wea、Trial.moi、Trial.tem。

把五个输入上传到新的 SHAW 对话。不要把 Shaw303/Output/Trial/ 下的现成文件当成新的模型运行结果；那里是发布者提供的对照输出。输入与参考结果应分开保存。

要求通过 KI 执行真实原生模型、解析 CSV 并作图，保留全部原始控制选项。审阅并批准三个可执行步骤。完成后查看 **项目状态**、原始表、五个 CSV 和剖面图。模型的“软件验证通过”徽标本身不能证明科学运行完成。

实际核对了什么

模型 / 官方案例	已检查的真实输出	结果
SHAW 3.03 / Trial	温度 301 行、含水量 301、液态水 14、能量 300、水量 13、冻土 48；剖面 11 节点；均结束于 1986-12-17 00:00	打印精度上的数值与官方参考一致；检查了五个 CSV 和绘图；三个 Desktop 步骤均有通过的签名运行记录
VIC 5.1.0 / Stehekin	16 单元 × 十天，1949-01-01 至 1949-01-10；48 个通量、雪及雪带文件	原始驱动和参数不变；检查数值有限性和降水汇总；Desktop 已完成
CRHM / Bad Lake	8,760 个逐小时记录，1973-01-01 01:00 至 1974-01-01 00:00；三个 HRU 的 SWE	原参数与驱动不变；结果匹配独立原生运行；Desktop 已完成

CRHM 三个 HRU 的峰值 SWE 分别为 36.38742、65.86527 和 64.42825 mm。原生程序报告版本 4.7_16；旧清单的 1.3.5 标签不能证明可执行文件的版本，本次另行记录了二进制身份。

这些是官方示例的正向运行，不是校准，也不是实试验证。安装曾需要协助：CRHM 首次配置受下载/构建问题阻碍，VIC 首个 Windows 构建在真实输入下崩溃，SHAW 需要修复运行库、依赖和路径。失败尝试均保留；后来的成功不会改写历史，也不保证所有电脑都能无人干预地安装。

与实际使用相关的修复

- **启动检查：** 不能只凭文件存在或打印出版本信息，就放过 Windows 加载/崩溃退出。预检使用配置的解释器和真实程序。
- **SHAW：** 检查受管理的软件路径、四个编译器 DLL 及 matplotlib。运行工具准备原始上传输入，保留 PEST/控制选项，授权重跑时回答原生程序的覆盖提示。所有启用的输出仍必须是新生成且完整的。
- **VIC：** 在最终 5.1.0 上复现并修复 Windows 配置光标、换行和错误报告问题；LF 与 CRLF 输入得到相同结果。“classic driver”不再误选另一个 CLASSIC KI。
- **CRHM：** 只为模型子进程设置 TZ=UTC0，避免主机时区改变模型日历计算和 SWE。这不转换站点的地理时区；只移动旧输出的时间标签无法修复受影响的数值。
- **审阅：** 工具按所选项目的副本验证；未来的输出路径不再被说成现有输入。修改工具或计划可能使旧批准失效。

- **证据：**明确命名的 stdout/stderr 日志仍被哈希记录，但不当作数值结果解析。真正的科学文件仍须通过数值和完整性检查。AI 的总结不能把失败、过期或没有记录的结果变成成功。

新的 SHAW 项目达到 **已完成**，三个步骤通过，没有缺失、过期、被拒的记录或无记录输出。早先未成功的对话已保留。如果你的项目积累了多次不相容的计划改动，可保留旧项目，用同一组真实输入建立新项目并重新审阅计划。

参数拟合及另行测试的原生 SHAW 参考恢复基准，见第 10 章或 **使用指南** → **参数校准指南**。